

Una introducció a la teoria de categories

Formació prèvia per aprendre lògica categòrica

Miquel Àngel Perelló

Setembre de 2026 · versió 1.6

Índex

Prefaci	vi
Introducció	1
1 Mirar els objectes des de fora	1
2 Una construcció en molts contextos	2
3 Un llenguatge per a patrons abstractes	3
4 Raonar amb diagrames	4
5 Transportar problemes	4
6 Dualitat: dues versions de cada idea	5
7 Una mirada viva	5
El camí que seguirem	6
I Teoria	7
1 Categories	8
1.1 Cap al concepte de categoria	8
1.2 Definició de categoria	9
1.3 Fletxes, camins i diagrames commutatius	11
1.4 Exemples de categories	12
1.4.1 Categories finites	13
1.4.2 Categories de conjunts	14
1.4.3 Estructures elementals com a categories	15
1.4.4 Categories de conjunts estructurats	17
1.4.5 Conjunts i relacions	19
1.4.6 Categories de grafs	20
1.4.7 Resum: objectes i morfismes dels exemples	21
1.5 Isomorfismes	21
1.6 Classes especials de morfismes	25
1.6.1 Monomorfismes i epimorfismes	25
1.6.2 Seccions i retraccions	26

1.7	Construccions sobre categories	28
1.7.1	La categoria oposada	28
1.7.2	La categoria producte	29
1.7.3	Subcategories	30
1.7.4	Categories sobre i sota un objecte	30
1.8	Principi de dualitat	31
1.8.1	Traducció formal d'un enunciat	32
1.8.2	Primer exemple: de monomorfisme a epimorfisme	34
1.8.3	Segon exemple: del producte al coproducte	35
1.8.4	Diccionari bàsic de dualitats	35
1.8.5	Abast i precaucions	36
1.9	Propietats duals dels morfismes	37
1.9.1	Propietats dels monomorfismes	37
1.9.2	Les propietats duals dels epimorfismes	38
1.9.3	Condicions necessàries i suficients	38
1.10	Grafs i categories lliures	39
1.11	Categories segons la mida	40
2	Functors	43
2.1	Cap al concepte de functor	43
2.2	Definició de functor	44
2.2.1	Els functors preserven els isomorfismes	45
2.3	Exemples de functors	46
2.4	Composició de functors i la categoria Cat	49
2.5	Functors i grafs	51
2.5.1	El graf subjacent d'una categoria	51
2.5.2	La categoria lliure sobre un graf	52
2.5.3	La relació entre Free i U	53
2.6	Functors covariants i contravariants	54
2.6.1	Els homfunctors	55
2.6.2	El bihomfunctor	59
2.7	Functors fidels i plens	61
2.7.1	Què conserva un functor: un resum	64
3	Transformacions naturals	66
3.1	Cap al concepte de transformació natural	66
3.2	Definició de transformació natural	69
3.3	Exemples de transformacions naturals	72
3.4	Categoria de functors	75

3.4.1	Equivalència de categories	81
3.5	Composició horitzontal	84
3.6	Cap a les propietats universals	85
4	Representabilitat i Yoneda	87
4.1	Cap a les propietats universals	87
4.2	Objectes inicials i terminals	88
4.3	Categories coma	89
4.4	Propietats universals com a representabilitat	90
4.5	La immersió de Yoneda	91
4.6	El lema de Yoneda	91
4.7	Conseqüències	93
4.8	Cap als límits	94
II	Pràctica	95
1	Categories	96
1.1	Definició de categoria	96
1.2	Fletxes, camins i diagrames commutatius	97
1.3	Primers exemples	98
1.4	Isomorfismes	99
1.5	Construccions sobre categories	101
1.6	Grafs i categories lliures	103
1.7	Qüestions de mida	103
2	Functors	104
2.1	Definició de functor	104
2.2	Exemples de functors	105
2.3	Composició de functors i la categoria Cat	108
2.4	Functors i isomorfismes	108
2.5	Functors covariants i contravariants	109
2.6	Functors fidels i plens	110
3	Transformacions naturals	112
3.1	Definició de transformació natural	112
3.2	Exemples de transformacions naturals	113
3.3	Isomorfismes naturals	114
3.4	La categoria de functors	115
3.5	Equivalència de categories	116

4	Representabilitat i Yoneda	120
4.1	Objectes inicials i terminals	120
4.2	Propietats universals com a representabilitat	121
4.3	El lema de Yoneda	121
4.4	Conseqüències	122
III	Exercicis proposats	123
1	Categories	124
1.1	Categories i axiomes	124
1.2	Fletxes, camins i diagrames commutatius	124
1.3	Primers exemples	125
1.4	Isomorfismes	126
1.5	Construccions sobre categories	127
1.6	Grafes i categories lliures	127
1.7	Qüestions de mida	128
2	Functors	129
2.1	Definició de functor	129
2.2	Exemples de functors	129
2.3	Composició de functors i la categoria Cat	130
2.4	Functors i isomorfismes	130
2.5	Functors covariants i contravariants	130
2.6	Functors fidels i plens	131
3	Transformacions naturals	133
3.1	Definició de transformació natural	133
3.2	Exemples de transformacions naturals	134
3.3	Isomorfismes naturals	134
3.4	La categoria de functors	135
3.5	Equivalència de categories	136
4	Representabilitat i Yoneda	137
4.1	Objectes inicials i terminals	137
4.2	Propietats universals com a representabilitat	137
4.3	El lema de Yoneda	138
4.4	Conseqüències	138

IV Tests interactius	140
1 Categories	141
2 Functors	145
3 Transformacions naturals	149
4 Representabilitat i Yoneda	153
V Apèndixs	157
A Una axiomàtica relacional de les categories petites	158
A.1 El llenguatge formal	159
A.2 Els axiomes	159
A.3 Estabilitat dels extrems	160
A.4 Unicitat de la composició	161
A.5 Identitats i objectes com a nocions derivades	161
A.6 El tercer axioma és derivable	162
A.7 Recuperació de la notació funcional	163
A.8 Equivalència amb la definició usual	163
A.9 Relacional i funcional	165
A.10 Una observació computacional	167
A.11 Connexió amb una lectura estructural	167
B Grafs	169
B.1 Grafs	169
B.2 Homomorfismes de grafs	173
B.3 Camins en un graf	175
B.4 De grafs a categories	176
Bibliografia	178
Glossari català–anglès	181
Taula de notació	183
Apèndix: convenció de mida	184
Índex alfabètic	186

Prefaci

Aquest llibre és una introducció a la **teoria de categories** pensada per a un primer contacte, sense pressuposar cap coneixement previ de la matèria. El llenguatge de les categories unifica construccions que apareixen una vegada i una altra en àrees molt diverses de les matemàtiques, de la informàtica i de moltes altres ciències, i ensenya a estudiar les estructures no només per la seva constitució interna, sinó també per la manera com es relacionen entre elles.

El llibre segueix l'estructura habitual dels materials d'**aprendes**. Després d'una introducció general, el contingut es distribueix en quatre parts complementàries. La **Teoria** presenta les definicions, els resultats i els exemples representatius; la **Pràctica** reprèn els mateixos capítols mitjançant exercicis resolts amb detall; els **Exercicis proposats** permeten treballar autònomament cada tema i inclouen indicacions breus; finalment, els **Tests interactius** serveixen per comprovar la comprensió dels conceptes essencials.

La intenció és que aquestes quatre parts es puguin utilitzar de manera successiva: primer entendre els conceptes, després observar com s'usen en problemes concrets, posar-los en pràctica sense una solució completa i, finalment, comprovar-ne l'assimilació. Els exemples de la part teòrica no substitueixen la pràctica: tenen la funció de donar significat a les definicions i mostrar-ne les primeres manifestacions.

El recorregut va de les nocions bàsiques —categories, functors i transformacions naturals— fins als classificadors de subobjectes i una primera mirada als topos, passant per Yoneda, límits, adjuncions i categories cartesianes tancades. La lògica categòrica pròpiament dita —sistemes deductius, doctrines i semàntica— es reserva per a un volum posterior, del qual aquest text vol ser el fonament.

Al llarg del llibre donarem un paper especial als **diagrames**: quan una propietat categòrica tingui una expressió natural mitjançant fletxes, procurarem mostrar-la juntament amb la seva formulació algebraica. També tornarem sistemàticament, sempre que sigui pertinent, a alguns exemples de referència —conjunts, preordres, lògica i grafs— per aprendre a reconèixer una mateixa estructura sota formes matemàtiques diferents.

Per què aprendre categories

La teoria de categories va néixer en un context matemàtic molt concret, però el seu vocabulari apareix avui en camps molt diversos com ara l'àlgebra, la topologia, la informàtica teòrica o la lògica. Aquesta amplitud pot fer una primera impressió equivocada: pot semblar que una categoria és només una nova entitat abstracta, allunyada dels objectes que realment ens interessin. La idea d'aquest llibre és justament la contrària. Les categories serveixen per veure amb més claredat què tenen en comú construccions conegudes, per formular-les sense dependre de la seva representació concreta i per transportar arguments d'un àmbit a un altre.

El punt de partida és modest. En molts contextos trobem una col·lecció d'*objectes* i, entre aquests objectes, unes *fletxes* que es poden compondre. Hi ha conjunts i aplicacions, ordres i desigualtats, proposicions i deduccions, grafs i camins. En tots aquests casos podem parlar d'identitats i de composició associativa. Quan retenim aquest esquelet comú obtenim la noció de categoria.

Tanmateix, aprendre teoria de categories no consisteix únicament a memoritzar aquesta definició. El que importa és adquirir una manera de mirar. En aquest capítol presentarem sis motius per adoptar-la, amb una atenció especial a la lògica.

1 Mirar els objectes des de fora

En matemàtiques és habitual descriure un objecte enumerant els elements que conté o analitzant-ne l'estructura interna. La perspectiva categòrica proposa complementar aquesta mirada: un objecte també es coneix per les fletxes que hi arriben, per les que en surten i per la manera com aquestes fletxes es componen. No preguntem solament «què hi ha dins?», sinó també «com es relaciona amb tota la resta?».

La paraula *fletxa* és deliberadament més general que la paraula *funció*. En la categoria **Set**, els objectes són conjunts i les fletxes són aplicacions. Però hi ha moltes altres possibilitats. Si partim d'un graf dirigit, podem considerar-ne els vèrtexs com a objectes i els camins com a fletxes. La composició consisteix a concatenar camins, i el camí de longitud zero fa d'identitat. Una fletxa és aquí un recorregut, no pas una funció.

Un exemple encara més sorprenent és el d'un monoide M . Podem interpretar M com una categoria amb un sol objecte, que denotarem per $*$. Cada element $m \in M$ és una fletxa $m: * \rightarrow *$; la multiplicació del monoide és la composició, i l'element neutre és la fletxa identitat. Com que només hi ha un objecte, tota la informació és a les fletxes i a la seva composició. Aquest exemple mostra que,

categòricament, l'estructura pot residir íntegrament en les relacions entre objectes.

També podem formar la categoria **Rel**: els objectes són conjunts i una fletxa $R: X \rightarrow Y$ és una relació $R \subseteq X \times Y$. Aquestes fletxes tampoc no han de ser funcions. La relació identitat és la igualtat, i la composició de $R: X \rightarrow Y$ i $S: Y \rightarrow Z$ ve donada per

$$x(S \circ R)z \iff \exists y \in Y (xRy \wedge ySz).$$

Ja apareix aquí un primer pont amb la lògica: compondre relacions és quantificar existencialment sobre un terme intermedi.

Els ordres ofereixen un contrast útil. Un preordre $(P, \leq)$ determina una categoria amb una fletxa $p \rightarrow q$ exactament quan $p \leq q$. Entre dos objectes hi ha, doncs, com a màxim una fletxa. En **Set**, **Rel** o la categoria dels camins d'un graf, en canvi, n'hi pot haver moltes. Aquesta diferència separa dues coses: que *existeixi* una transformació i *de quantes maneres* es pot realitzar. En lògica, anticipa dues perspectives: podem retenir només si q és deduïble de p , o bé conservar les diferents proves que porten de la hipòtesi p a la conclusió q .

2 Una construcció en molts contextos

Una de les forces principals del llenguatge categòric és que identifica una mateixa construcció darrere de representacions molt diferents. Considerem dos objectes A i B . Un *producte* d'aquests objectes és un objecte $A \times B$ equipat amb fletxes

$$\pi_1: A \times B \longrightarrow A, \quad \pi_2: A \times B \longrightarrow B,$$

amb la propietat següent: per a qualsevol objecte X i qualsevol parell de fletxes $f: X \rightarrow A$ i $g: X \rightarrow B$, existeix una única fletxa $\langle f, g \rangle: X \rightarrow A \times B$ que satisfà

$$\pi_1 \circ \langle f, g \rangle = f, \quad \pi_2 \circ \langle f, g \rangle = g.$$

Aquesta definició no diu de quins elements consta $A \times B$. En descriu el comportament respecte de totes les fletxes que hi arriben. Precisament per això es pot interpretar en contextos diferents:

Categoria	Producte
conjunts i aplicacions	producte cartesià
subconjunts d'un conjunt fix,	intersecció
ordenats per inclusió	
nombres ordenats per $\leq$	mínim, o més generalment ínfim
proposicions ordenades per deduïbilitat	conjunció $p \wedge q$

No es tracta d'una semblança decorativa. La propietat, anomenada universal, és exactament la mateixa en tots quatre casos. Per exemple, dir que una proposició r implica $p \wedge q$ equival a dir alhora que r implica p i que r implica q . Això és la

versió lògica de construir una fletxa cap al producte a partir de les seves dues components.

La propietat universal també dona teoremes generals. Dos productes dels mateixos objectes són sempre isomorfs d'una manera única compatible amb les projeccions. En un preordre, on entre dos objectes hi ha com a màxim una fletxa, «isomorf» es redueix essencialment a «igual». Recuperem així el resultat familiar que l'ínfim, si existeix, és únic.

Un altre preordre il·lustratiu és el dels enters positius ordenats per divisibilitat:

$$a \preceq b \iff a \mid b.$$

Un objecte és inferior a a i a b quan divideix tots dos nombres, i el més gran d'aquests objectes segons $\preceq$ és el màxim comú divisor. Per tant, el producte de a i b en aquesta categoria és $\text{mcd}(a, b)$. Una operació elemental de l'aritmètica apareix com una nova manifestació de la mateixa propietat universal.

3 Un llenguatge per a patrons abstractes

La teoria de categories no solament permet transferir resultats; també proporciona noms per a formes estructurals que es repeteixen. Un exemple bàsic és el d'*objecte terminal*. Un objecte $\top$ és terminal quan, per a cada objecte X , hi ha exactament una fletxa $X \rightarrow \top$.

La mateixa frase adquireix continguts diferents segons la categoria. En **Set**, els objectes terminals són els conjunts amb un sol element. Entre els subconjunts d'un conjunt fix, l'objecte terminal és el conjunt total. En un ordre, és un element màxim, si n'hi ha. En la categoria de proposicions ordenades per implicació, és una proposició sempre certa. El terme *terminal* ens permet reconèixer tots aquests casos com a encarnacions d'un únic patró.

Per a un lector interessat en lògica, un exemple més profund és el dels quantificadors. Suposem que una aplicació $\pi: X \times A \rightarrow X$ oblidia una variable de tipus A . La substitució al llarg de π transforma un predicat sobre X en un predicat sobre $X \times A$ i es denota per π^* . En situacions adequades, els quantificadors existencial i universal queden caracteritzats per les adjuncions

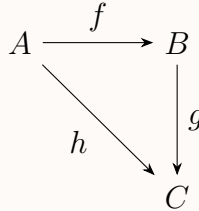
$$\exists_\pi \dashv \pi^* \dashv \forall_\pi.$$

Dit amb paraules: quantificar existencialment i universalment són les dues maneres universals, en sentits oposats, de compensar l'operació d'introduir una variable que després oblidem. Les regles d'introducció i d'eliminació dels quantificadors deixen així de ser una llista de normes aïllades i passen a expressar una mateixa configuració estructural.

Aquest punt de vista també explica la fórmula de composició de **Rel**. El testimoni intermedi y queda ocult en el resultat; compondre dues relacions és aplicar un quantificador existencial. El pas dels conjunts a les relacions i de les relacions a la lògica no és una analogia vaga, sinó una cadena de construccions precises.

4 Raonar amb diagrames

Les fletxes proporcionen una notació visual per expressar equacions. Un diagrama és *commutatiu* quan dos camins amb el mateix origen i el mateix destí representen la mateixa fletxa. Per exemple, la igualtat $h = g \circ f$ es pot dibuixar així:



La commutativitat afirma que anar directament d' A a C mitjançant h és el mateix que passar primer per B .

Els diagrames no són simples il·lustracions afegides després de l'argument. Sovint són l'argument: fan visibles les dades disponibles, les fletxes que cal construir i les igualtats que cal demostrar. Aquesta notació és especialment natural perquè una categoria té, sota les lleis d'identitat i associativitat, la forma d'un graf dirigit. La teoria de categories converteix el gest informal de «seguir les fletxes» en un mètode rigorós de raonament.

5 Transportar problemes

Una traducció ben escollida pot convertir un problema difícil en un altre de més manejable. Categòricament, aquestes traduccions es modelitzen mitjançant functors: assignacions que envien objectes a objectes i fletxes a fletxes, tot preservant identitats i composició. El valor d'un functor no és canviar de vocabulari, sinó conservar l'estructura rellevant mentre ens porta a un context on disposem de noves eines.

La lògica ofereix un exemple clàssic en les traduccions negatives. En el càlcul proposicional, el teorema de Glivenko relaciona demostrabilitat clàssica i intuïcionista:

$$\vdash_{\text{CL}} p \iff \vdash_{\text{IL}} \neg\neg p.$$

Per a la lògica de primer ordre cal una traducció negativa més acurada, com la de Gödel–Gentzen, que insereix negacions dobles dins la fórmula. En tots dos casos, la idea és transportar una pregunta sobre proves clàssiques a una pregunta formulada en lògica intuïcionista, preservant-ne la demostrabilitat d'una manera controlada.

Aquest exemple també mostra per què convé no identificar sempre una lògica amb un simple preordre. Si només registrem si q és deduïble de p , entre p i q hi ha com a màxim una fletxa. Si, en canvi, conservem les proves, dues deduccions diferents poden donar fletxes diferents $p \rightarrow q$, i compondre-les correspon a substituir una prova dins d'una altra. Aquesta «lògica rica» és al cor de la correspondència entre proves, programes i morfismes. La perspectiva categòrica permet passar de

la versió extensional, que recorda què és demostrable, a la versió intensional, que recorda com es demostra.

6 Dualitat: dues versions de cada idea

De qualsevol categoria $\mathcal{C}$ podem formar la categoria oposada $\mathcal{C}^{\text{op}}$, que té els mateixos objectes i totes les fletxes girades. La composició també s'inverteix. Per tant, qualsevol definició expressada únicament amb objectes, fletxes i composició té una definició *dual*; qualsevol teorema categòric en produeix un altre en invertir sistemàticament les fletxes.

El dual d'un producte és un *coproducte*. Així, la mateixa definició abstracta dona lloc a la unió disjunta de conjunts, la unió de subconjunts, el suprem en un ordre i la disjunció $p \vee q$ en lògica. El dual d'un objecte terminal és un objecte inicial: un objecte $\perp$ del qual surt una única fletxa cap a qualsevol altre. En lògica correspon a la falsedat, ja que de $\perp$ es dedueix qualsevol proposició. El teorema d'unicitat del producte es converteix immediatament en el teorema d'unicitat del coproducte; no cal inventar una prova nova.

La categoria **Rel** fa tangible aquesta operació. Donada una relació $R \subseteq X \times Y$, podem girar-la i obtenir la relació conversada $R^\sim \subseteq Y \times X$, definida per

$$y R^\sim x \iff x R y.$$

Allò que en abstracte és invertir una fletxa coincideix aquí amb un gest elemental. La dualitat ens ensenya a aplicar aquesta operació no només a una relació, sinó a definicions, construccions i demostracions senceres.

7 Una mirada viva

La teoria de categories no és únicament un sistema per reorganitzar matemàtiques ja conegudes. En informàtica teòrica, els tipus es poden estudiar com a objectes i els programes com a fletxes; la composició és l'encadenament de programes. Els tipus producte i suma reproduïen productes i coproductes categòrics, i els tipus funció condueixen als objectes exponencials. En semàntica de llenguatges de programació, les mònades permeten descriure de manera uniforme efectes com l'estat, les excepcions o el no-determinisme. En lògica categòrica, topoi, fibracions i categories de proves proporcionen models en què la sintaxi i la semàntica es poden comparar estructuralment.

No cal dominar totes aquestes teories per començar. Al contrari: els exemples elementals d'aquest capítol —conjunts, ordres, proposicions, relacions, grafs i monoides— contenen ja les idees fonamentals. La dificultat inicial no és tècnica, sinó perceptiva: aprendre a reconèixer una propietat universal, a preguntar què preserva una traducció i a girar una afirmació per descobrir-ne la dual.

7 El camí que seguirem

Al llarg del llibre desenvoluparem gradualment aquesta mirada. Primer definirem categories, functors i transformacions naturals. Després estudiarem propietats universals, límits, colímits i adjuncions. Els exemples lògics no apareixeran com una aplicació tardana, sinó com un fil conductor: la implicació com a ordre, les proves com a morfismes, la conjunció i la disjunció com a construccions universals, els quantificadors com a adjunts i les traduccions lògiques com a transformacions que preserven estructura.

Aprendre categories és, en definitiva, aprendre a reconèixer una mateixa forma en fenòmens diferents. Aquesta forma no esborra les particularitats de cada context; les ordena. Ens permet veure per què una construcció és la correcta, quins arguments depenen només de l'estructura i quines idees es poden transportar. Per a la lògica, això significa disposar d'un llenguatge en què deducció, semàntica i computació poden trobar-se sense deixar de ser disciplines distintes.

Part I

Teoria

1 Categories

Prerequisits

Nocions bàsiques de conjunts i aplicacions. Cap coneixement previ de teoria de categories.

Objectius

En acabar el capítol, el lector ha de saber: enunciar la definició de categoria i verificar-la en exemples (**Set**, preordres, monoides, grafs); llegir i escriure diagrames commutatius; distingir monomorfismes, epimorfismes, seccions i retraccions; formar la categoria oposada i aplicar el principi de dualitat; i distingir categories petites de localment petites.

1.1 Cap al concepte de categoria

Quan comencem a estudiar matemàtiques, aprenem a treballar amb molts tipus d'*estructures*: ordres, grups, espais vectorials, espais topològics, etc. Aviat notem que aquestes estructures rarament apareixen soles. Al costat de cadascuna hi ha sempre una classe de transformacions que les relacionen respectant la seva manera de comportar-se: entre ordres, les aplicacions monòtones; entre grups, els homomorfismes; entre espais vectorials, les aplicacions lineals; entre espais topològics, les aplicacions contínues. Aquestes transformacions admissibles les anomenarem, en general, *morfismes* o *fletxes*.

La noció general de categoria proporciona una caracterització de la idea de «transformació que preserva l'estructura» i, per tant, d'una mena d'estructures que admeten aquestes transformacions.

A aquesta idea s'hi afegeix una observació cabdal: totes aquestes estructures concretes tenen un conjunt subjacent. Per això, si volem preservar l'estructura, primer haurem de fer compatible aquesta noció amb les aplicacions de conjunts. Com hem dit a la secció 1 de la introducció, la teoria de categories desplaça la visió clàssica, puntual i conjuntista, de les aplicacions cap a una visió abstracta com a fletxes.

Recordem breument la notació de fletxa per a les aplicacions entre conjunts. Una aplicació f amb domini X i codomini Y es denota $f: X \rightarrow Y$, o bé com a fletxa $X \xrightarrow{f} Y$. L'operació fonamental sobre les aplicacions és la *composició*: si $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$, es defineix $g \circ f: X \rightarrow Z$ per

$$(g \circ f)(x) := g(f(x)).$$

Perquè la composició estigui definida, el codomini de f ha de coincidir amb el domini de g ; amb fletxes, $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. A més, per a cada conjunt X hi ha l'aplicació *identitat* sobre X ,

$$\text{id}_X: X \rightarrow X, \quad \text{id}_X(x) := x.$$

Aquestes operacions es regeixen per la llei d'associativitat i les lleis de la unitat: per a $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ i $h: Z \rightarrow W$,

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f), \quad f \circ \text{id}_X = f = \text{id}_Y \circ f.$$

Observem que aquestes equacions es formulen purament en termes de les operacions sobre aplicacions, sense cap referència als elements dels conjunts X , Y , Z , W .

Això no és cap ingenuïtat, sinó una evidència sobre les estructures que hem mencionat: els homomorfismes entre grups, les aplicacions monòtones entre preordres, les aplicacions lineals entre espais vectorials i les aplicacions contínues entre espais topològics satisfan les condicions que acabem d'escriure.

Aquesta és la idea que orientarà tot el que segueix: estudiar un objecte no pel que és per dins, sinó pel paper que fa dins del sistema de fletxes que el connecten amb els altres. És el que ens permetrà de parlar-ne amb un mateix llenguatge i, fins i tot, estendre'l a altres tipus d'objectes no necessàriament basats en la noció d'aplicació, com ara grafs, sistemes deductius o relacions entre conjunts.

1.2 Definició de categoria

Definició 1.1. Una **categoria** $\mathbf{C}$ consta de les dades següents:

1. una col·lecció d'**objectes** $A, B, C, \dots$, que denotem $\text{Ob}(\mathbf{C})$;
2. una col·lecció de **morfismes** $f, g, h, \dots$, que denotem $\text{Mor}(\mathbf{C})$; cada morfisme f té associats un únic **domini** A i un únic **codomini** B , i ho escrivim com $A = \text{dom}(f)$ i $B = \text{cod}(f)$; en aquest cas també escrivim $f: A \rightarrow B$ o com a fletxa $A \xrightarrow{f} B$;
3. per a cada objecte A , un morfisme **identitat** $\text{id}_A: A \rightarrow A$;
4. per a cada parella de morfismes componibles $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$, la **composició** $g \circ f: A \rightarrow C$.

Aquestes dades han de satisfer els dos axiomes següents, sempre que les composicions indicades tinguin sentit:

1. **Associativitat.** $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, per a $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$.
2. **Identitats.** $\text{id}_B \circ f = f$ i $f \circ \text{id}_A = f$, per a tot $f: A \rightarrow B$.

Parlem aquí de *col·leccions* i no de *conjunts*, deliberadament: en alguns exemples els objectes, o els morfismes, són massa nombrosos per formar un conjunt.

Així, tant $\text{Ob}(\mathbf{C})$ com $\text{Mor}(\mathbf{C})$ són en general col·leccions, no necessàriament conjunts. Precisarem aquesta qüestió a la secció 1.11. Sovint és més còmode agrupar els morfismes segons el seu domini i codomini: quan la col·lecció de morfismes de A a B és un conjunt, se sol denotar

$$\text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$$

o simplement $\text{Hom}(A, B)$ quan la categoria és clara i l'anomenem *homconjunt* de A i B . Com que cada morfisme té un únic domini i un únic codomini, $\text{Mor}(\mathbf{C})$ sempre es reparteix segons el parell (A, B) de domini i codomini, en parts disjunctes dos a dos; el que no està garantit és que cada part sigui un *conjunt*. Quan ho és per a tots els parells —propietat que rep el nom de *petitesa local* (secció 1.11)—, aquestes parts són els homconjunts $\text{Hom}(A, B)$ i $\text{Mor}(\mathbf{C})$ n'és la unió. Al llarg del llibre totes les categories que fem servir són localment petites, de manera que aquesta subtileza no ens afectarà.

Observació 1.1. Fem algunes precisions sobre la definició.

1. Els morfismes també s'anomenen **fletxes**, i sovint farem servir les dues paraules indistintament.
2. Com que cada morfisme té un únic domini i un únic codomini, els homconjunts són **disjunts dos a dos**: si $(A, B) \neq (A', B')$, aleshores $\text{Hom}(A, B) \cap \text{Hom}(A', B') = \emptyset$. Cada fletxa pertany, doncs, a un únic $\text{Hom}(A, B)$. Aquesta disjunció és la condició d'unicitat del domini i el codomini, expressada en termes d'homconjunts: totes dues afirmacions són equivalents, i la conservem sempre —a l'apèndix A n'és, de fet, un axioma. No l'hem de llegir, però, com una restricció sobre *quins* objectes matemàtics poden ser categories, sinó com una conseqüència de la convenció formal adoptada —una col·lecció global de morfismes amb funcions de domini i codomini. Si es parteix, en canvi, d'una família $\text{Hom}(A, B)$ donada d'entrada, en què un mateix element podria aparèixer en diversos homconjunts, la unicitat es recupera etiquetant cada morfisme pels seus extrems —és a dir, prenent la unió disjunta $\bigsqcup_{A, B} \text{Hom}(A, B)$ —, tal com farem amb la relació buida a **Rel**.
3. L'axioma d'associativitat fa que puguem escriure $h \circ g \circ f$ sense parèntesis, sabent que el resultat no depèn de la manera d'agrupar-los.
4. Els axiomes d'identitat diuen que id_A es comporta com un neutre per la composició. Veurem tot seguit que aquesta propietat determina id_A de manera única.
5. Aquesta definició axiomàtica pren com a termes no definits els objectes i els morfismes. Una categoria és qualsevol estructura que contingui aquestes dues menes de dades i que satisfaci les condicions i propietats de la definició. De fet, se'n pot prescindir d'una: com que cada objecte queda determinat per la seva identitat, una categoria petita es pot descriure en un llenguatge amb *una sola* mena d'individus —les fletxes— i tres relacions primitives de domini, codomini i composició, amb els objectes reconstruïts com les fletxes identitat. L'apèndix A desenvolupa aquesta presentació relacional i en demostra l'equivalència amb la definició d'aquí.

Proposició 1.1. La fletxa identitat d'un objecte és única.

Demostració. Suposem que $e_A: A \rightarrow A$ i $e'_A: A \rightarrow A$ són dues fletxes identitat de A . Com que e_A és una identitat,

$$e_A \circ e'_A = e'_A.$$

D'altra banda, com que e'_A és una identitat,

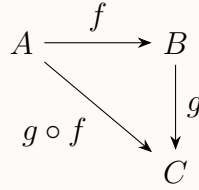
$$e_A \circ e'_A = e_A.$$

Per tant $e_A = e'_A$. ■

1.3 Fletxes, camins i diagrames commutatius

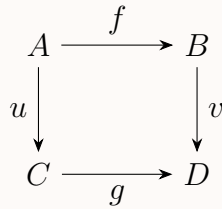
La definició anterior es pot llegir algebraicament, mitjançant equacions, però també gràficament. Aquesta segona lectura serà una part essencial del llenguatge categòric.

Si $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ són componibles, la composició es pot representar amb el triangle



La fletxa directa de A a C és precisament el resultat de seguir el camí $A \rightarrow B \rightarrow C$.

Més generalment, un diagrama pot contenir diferents camins dirigits amb el mateix origen i el mateix destí. Per exemple,



té dos camins de A a D : primer f i després v , o primer u i després g .

Definició 1.2. Un diagrama com l'anterior **commuta** si els dos camins determinen el mateix morfisme, és a dir, si

$$v \circ f = g \circ u.$$

En general, direm que un diagrama commuta quan tots els camins dirigits amb el mateix origen i el mateix destí que cal comparar donen la mateixa composició.

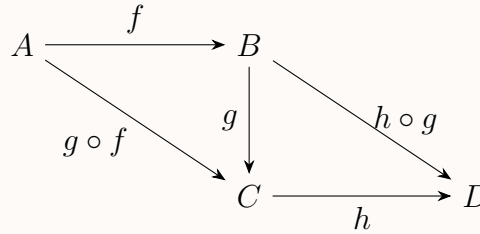
Observació 1.2. Un dibuix de fletxes no és automàticament un diagrama commutatiu. El dibuix especifica objectes i morfismes; afirmar que *commuta* afegeix una o més igualtats entre composicions de fletxes. Per això convé aprendre a passar en tots dos sentits:

diagrama $\longleftrightarrow$ equacions entre fletxes i composicions.

L'associativitat es pot llegir com un diagrama commutatiu. En una cadena

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$$

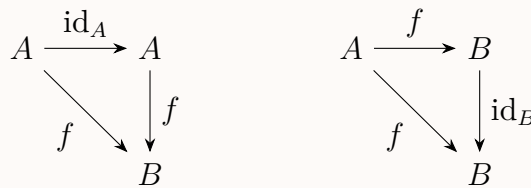
podem agrupar les composicions de dues maneres, $(h \circ g) \circ f$ o $h \circ (g \circ f)$. El diagrama següent ho mostra com un paral·lelogram de vèrtexs A, B, D, C i costats $f, h \circ g, h$ i $g \circ f$; la diagonal interior és g .



Recórrer $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ agrupant primer $g \circ f$ i després component amb h , o agrupant primer $h \circ g$ i precomponent amb f , dona la mateixa fletxa $A \rightarrow D$. Això és exactament l'axioma d'associativitat:

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Les identitats també tenen una lectura diagramàtica. Si $f: A \rightarrow B$, inserir id_A abans de f o id_B després de f no canvia el camí:



A partir d'ara, quan una propietat categòrica tingui una expressió diagramàtica natural, la farem visible al mateix lloc on aparegui.

1.4 Exemples de categories

La força de la definició es veu de seguida en la varietat d'exemples que hi encaixen. En cadascun cal identificar els objectes, els morfismes, les identitats i la composició. Comencem pels exemples més petits, que malgrat la seva simplicitat apareixeran sovint com a *categories índex* (la definició ??) per construir diagrames.

1.4.1 Categories finites

Per descomptat, els objectes d'una categoria no cal que siguin conjunts. Considerem alguns exemples molt senzills que es poden descriure per complet. En cada cas identifiquem els objectes, els morfismes, la composició i les identitats; l'associativitat i les lleis d'identitat es comproven directament, ja que hi ha molt poques composicions a considerar.

1. La *categoria buida* **0** no té cap objecte ni cap morfisme. No hi ha composició ni identitats que definir, i els axiomes es compleixen trivialment perquè no hi ha res a comprovar; és la categoria «sense res».
2. La *categoria unitat* **1**, també anomenada categoria *terminal*, té un únic objecte $*$ i un únic morfisme, la identitat id_* . La composició és $\text{id}_* \circ \text{id}_* = \text{id}_*$, i els axiomes es redueixen a aquesta igualtat:

$$* \xrightarrow{\text{id}_*} *$$

3. La categoria **2** té dos objectes, $*$ i $\star$, i una única fletxa no trivial entre ells, a més de les dues identitats. Les úniques composicions són les que involucren identitats, de manera que els axiomes es compleixen automàticament. A partir d'ara, com és costum, no dibuixem les identitats:

$$* \longrightarrow \star$$

4. La categoria amb **dues fletxes paral·leles** té dos objectes i dues fletxes no trivials f, g amb el mateix domini i el mateix codomini. Com que cap parell d'aquestes fletxes no és componible, de nou les úniques composicions són amb identitats:

$$* \rightrightarrows \star$$

Aquesta darrera reapareixerà com a categoria índex dels *equalitzadors* (la definició ??).

5. La categoria **3** té tres objectes i dues fletxes consecutives; la composició obliga a incloure també la seva composició. Amb aquesta composició (i les identitats) els axiomes se satisfan:

$$\begin{array}{ccc} * & \longrightarrow & \star \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \bullet \end{array}$$

Observació 1.3. Afegir fletxes no és gratuït: la composició obliga a incloure

totes les composicions. Dues fletxes de sentits oposats $f: * \rightarrow *$ i $g: * \rightarrow *$

$$* \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \xleftarrow{g} \end{array} *$$

generen $g \circ f$, $f \circ g$, $g \circ f \circ g$, i així indefinidament; la categoria resultant és infinita. Per obtenir-ne una de finita cal imposar equacions entre composicions —per exemple $g \circ f = \text{id}_*$ i $f \circ g = \text{id}_*$, cosa que fa de f un isomorfisme (la definició 1.5). En canvi, dues fletxes *paral·leles* $f, g: * \rightarrow *$ no són componibles entre elles, i la categoria és finita sense afegir res.

1.4.2 Categories de conjunts

A la categoria **Set**, els objectes són els conjunts i els morfismes són les aplicacions entre conjunts. La composició és la composició habitual d'aplicacions i la identitat de cada conjunt A és l'aplicació identitat $\text{id}_A(x) = x$. L'associativitat i les lleis d'identitat són propietats ben conegudes de les aplicacions, de manera que **Set** és una categoria. Serà una categoria de referència: quan un concepte categòric nou ens desconcerti, mirar què vol dir a **Set** sol ser un bon primer pas.

Si ens restringim als conjunts finits i a les aplicacions entre ells, obtenim la categoria **FinSet**: els objectes són els conjunts finits, els morfismes són les aplicacions entre ells, i la composició i les identitats són les mateixes que a **Set**. Com que la composició d'aplicacions entre conjunts finits torna a ser una aplicació entre conjunts finits, els axiomes se satisfan igual que a **Set**.

Tot conjunt S es pot veure també com una categoria: els objectes són els elements de S i els únics morfismes són les identitats, una per objecte. La composició és forçada ($\text{id}_x \circ \text{id}_x = \text{id}_x$) i els axiomes es compleixen trivialment. Una categoria en què els únics morfismes són les identitats s'anomena **categoria discreta**. En una categoria discreta no hi ha cap informació més enllà de la col·lecció d'objectes.

Observació 1.4. Una categoria no queda determinada pels seus objectes: cal dir també quines són les fletxes. Amb només dos objectes, per exemple, hem trobat ja tres categories ben diferents:

- la **categoria discreta** de dos punts, només amb les identitats i cap fletxa no trivial;
- la categoria **2**, amb una única fletxa no trivial d'un objecte a l'altre;
- la categoria amb **dues fletxes paral·leles**, amb dues fletxes no trivials entre els mateixos objectes.

Totes tres tenen els mateixos dos objectes, però són categories diferents perquè difereixen en les fletxes. En particular, **2** *no* és la categoria discreta de dos punts: la presència de la fletxa no trivial les distingeix.

1.4.3 Estructures elementals com a categories

Les estructures matemàtiques més simples sovint són categories. Per exemple, un monoide no s'assembla a una categoria d'un sol objecte: és exactament una categoria d'un sol objecte. Recollim aquesta idea en una llista d'identificacions, i tot seguit les justifiquem:

- un conjunt és una categoria discreta (ja vist a la subsecció anterior);
- un monoide és una categoria d'un sol objecte;
- un grup és una categoria d'un sol objecte en què tot morfisme és un isomorfisme;
- un preordre és una categoria prima;
- un ordre parcial és una categoria prima en què els únics isomorfismes són les identitats;
- un sistema deductiu és una categoria prima.

En tots els casos, els objectes i els morfismes deixen de ser conjunts i aplicacions: passen a ser els elements i les relacions internes de l'estructura.

Preordres. Un *preordre* és un parell $(P, \leq)$ on P és un conjunt i $\leq$ una relació binària sobre P reflexiva ($x \leq x$) i transitiva (si $x \leq y$ i $y \leq z$, aleshores $x \leq z$). Per exemple, $(\mathbb{R}, \leq)$, o els subconjunts d'un conjunt ordenats per la inclusió $\subseteq$.

Tot preordre $(P, \leq)$ és una categoria. Els objectes són els elements de P , i

$$\text{Hom}(x, y) = \begin{cases} \{(x, y)\} & \text{si } x \leq y, \\ \emptyset & \text{altrament,} \end{cases}$$

és a dir, hi ha exactament una fletxa $x \rightarrow y$ quan $x \leq y$. La identitat és $\text{id}_x = (x, x)$ (existeix per reflexivitat) i la composició és $(y, z) \circ (x, y) = (x, z)$ (existeix per transitivitat):

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{(x, y)} & y \\ & \searrow (x, z) & \downarrow (y, z) \\ & & z \end{array}$$

Com que cada homconjunt té com a màxim un element, l'associativitat i les lleis d'identitat se satisfan automàticament. Una categoria en què $|\text{Hom}(x, y)| \leq 1$ per a tot parell d'objectes s'anomena **prima** (en anglès, *thin category*).

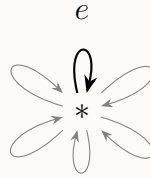
Si el preordre és a més antisimètric ($x \leq y$ i $y \leq x$ impliquen $x = y$), és un *ordre parcial*. Categòricament, l'antisimetria diu que els únics isomorfismes (la definició 1.5) són les identitats: si $x \rightarrow y$ i $y \rightarrow x$ existeixen totes dues, aleshores $x = y$.

Monoïdes. Un *monoide* és una terna $(M, *, e)$ on $*$ és una operació associativa sobre M amb element neutre e . Per exemple, $(\mathbb{N}, +, 0)$, o les paraules sobre un alfabet amb la concatenació i la paraula buida.

Tot monoide **és** una categoria amb un sol objecte $*$, que escrivim $\mathbf{BM}$.¹ L'homconjunt és tot el monoide, $\text{Hom}(*, *) = M$, de manera que els morfismes són els elements de M . La composició és l'operació del monoide (amb la convenció $g \circ f = g * f$, on l'element de la dreta actua primer) i la identitat és $\text{id}_* = e$. Els axiomes de categoria són exactament els de monoide. Els morfismes, aquí, no són aplicacions: són els elements de M .

Grups. Un *grup* és una terna $(G, *, e)$ que és un monoide en què, a més, tot element a té un invers a^{-1} amb $a * a^{-1} = e = a^{-1} * a$. Per exemple, $(\mathbb{Z}, +, 0)$, o les permutacions d'un conjunt amb la composició.

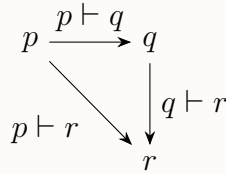
Un grup **és** una categoria d'un sol objecte en què tot morfisme és un isomorfisme; és, doncs, un cas particular de monoide-categoria, i l'escrivim igualment $\mathbf{BG}$. En efecte, l'invers de l'element a és exactament el morfisme invers de la fletxa corresponent. La teoria de grups és, doncs, la part invertible de la teoria de monoides. Cada element del grup és un bucle sobre l'únic objecte, i la identitat e n'és el bucle destacat:



Sistemes deductius. Fixem un *sistema deductiu* T i considerem la relació de deduïbilitat $\vdash$ entre fórmules, reflexiva ($p \vdash p$) i transitiva (de $p \vdash q$ i $q \vdash r$ se segueix $p \vdash r$). Aquest sistema **és** una categoria: els objectes són les fórmules $p, q, r, \dots$ i

$$\text{Hom}(p, q) = \begin{cases} \{(p, q)\} & \text{si } p \vdash q, \\ \emptyset & \text{altrament,} \end{cases}$$

és a dir, hi ha exactament una fletxa $p \rightarrow q$ quan $p \vdash q$. La identitat és $\text{id}_p = (p, p)$ (existeix per reflexivitat) i la composició és $(q, r) \circ (p, q) = (p, r)$ (existeix per transitivitat):



Com el preordre, és una categoria prima. Identificarem el sistema deductiu amb la categoria que defineix i escriurem també T per a aquesta categoria. A diferència de l'ordre parcial, però, un sistema deductiu no acostuma a ser antisimètric: dues fórmules diferents poden ser interdeduïbles ($p \vdash q$ i $q \vdash p$ amb $p \neq q$), com $p \wedge q$ i $q \wedge p$. Categòricament, això vol dir que hi ha isomorfismes no trivials: fórmules distintes però isomorfes. Registrem només *si* q és deduïble de p , no *com*; a la versió que distingeix les proves hi tornem tot seguit.

¹La notació $\mathbf{BM}$ prové de la topologia, on BM designa l'*espai classificador* del monoide (o grup) M ; la categoria $\mathbf{BM}$ n'és el model categòric.

Observació 1.5 (Les proves mateixes com a fletxes). Hi ha una interpretació lògica més fina en què una prova concreta

$$\pi: p \longrightarrow q$$

és ella mateixa un morfisme, i dues proves $\pi, \rho: p \rightarrow q$ poden ser morfismes diferents. La composició representa aleshores l'encadenament de proves i la identitat, la prova trivial d'una fórmula a partir d'ella mateixa. Passem, doncs, d'una sola fletxa (registrar *si* hi ha deducció) a moltes fletxes (registrar *quina* prova).

Per obtenir una categoria de proves completament definida cal fixar el sistema deductiu i precisar també quan dues derivacions es consideren iguals —per exemple, mitjançant una equivalència adequada entre proves. No necessitem encara aquesta teoria; de moment distingirem entre la categoria prima de la *deduïbilitat* i aquesta interpretació més rica de les *proves com a fletxes*. Hi tornarem quan el llenguatge categòric ens permeti fer-ho amb més precisió.

1.4.4 Categories de conjunts estructurats

Ara considerem les categories els objectes de les quals són conjunts amb alguna estructura, i els morfismes, les aplicacions que preserven aquesta estructura. En tots els casos la composició és la d'aplicacions i les identitats són les aplicacions identitat, de manera que l'associativitat i les lleis d'identitat s'hereten de les de **Set**; només cal comprovar, en cada cas, que la composició d'aplicacions que respecten l'estructura torna a respectar-la, i que la identitat també ho fa.

Grups. Considerem ara la categoria **Grp**, que té per objectes tots els grups i per morfismes els homomorfismes de grups. Un *homomorfisme de grups* $h: G \rightarrow H$ és una aplicació entre els conjunts subjacents que preserva l'operació: $h(a * b) = h(a) * h(b)$ per a tot a, b (d'on se segueix que preserva també el neutre i els inversos). Si $h: G \rightarrow H$ i $k: H \rightarrow K$ són homomorfismes, la composició també ho és, ja que

$$k(h(a * b)) = k(h(a) * h(b)) = k(h(a)) * k(h(b));$$

i l'aplicació identitat preserva trivialment l'operació. Com que la composició i les identitats són les d'aplicacions entre conjunts, l'associativitat i les lleis d'identitat s'hereten de **Set**.

Espais vectorials. Fixem un cos $\mathbb{K}$ i considerem la categoria **Vect** $_{\mathbb{K}}$, que té per objectes els espais vectorials sobre $\mathbb{K}$ i per morfismes les aplicacions lineals. Un *espai vectorial* sobre $\mathbb{K}$ és un conjunt V amb una suma commutativa i associativa $V \times V \rightarrow V$ —amb element neutre i oposats— i una multiplicació per escalars $\mathbb{K} \times V \rightarrow V$ compatible amb les operacions. Una *aplicació lineal* $f: V \rightarrow W$ és una aplicació entre els conjunts subjacents que preserva l'estructura: $f(u + v) = f(u) + f(v)$ i $f(\lambda v) = \lambda f(v)$. Si $f: V \rightarrow W$ i $g: W \rightarrow U$ són lineals, la composició també ho és, ja que

$$g(f(u + v)) = g(f(u)) + g(f(v)) \quad \text{i} \quad g(f(\lambda v)) = \lambda g(f(v));$$

i la identitat és lineal. Per tant la composició i les identitats són les d'aplicacions entre conjunts, i l'associativitat i les lleis d'identitat s'hereten de **Set**.

Espais topològics. Considerem ara la categoria **Top**, que té per objectes els espais topològics i per morfismes les aplicacions contínues. Un *espai topològic* és un parell $(X, \mathcal{T}_X)$ on X és un conjunt i $\mathcal{T}_X$ una família de subconjunts de X (els *oberts*) tal que:

- $\emptyset, X \in \mathcal{T}_X$;
- si $U, V \in \mathcal{T}_X$, aleshores $U \cap V \in \mathcal{T}_X$;
- si $\{U_i\}_{i \in I}$ és una família qualsevol en $\mathcal{T}_X$, aleshores $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_X$.

Una *aplicació contínua* $f: (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ és una aplicació $f: X \rightarrow Y$ que preserva l'estructura en el sentit següent: $f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$ per a tot $U \in \mathcal{T}_Y$. Si $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$ són contínues, la composició també ho és, ja que $(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$ és obert quan U ho és; i la identitat és contínua, perquè $\text{id}^{-1}(U) = U$. Per tant, un cop més, la composició i les identitats són les d'aplicacions entre conjunts, i l'associativitat i les lleis d'identitat s'hereten de **Set**.

Monoides. Considerem ara la categoria **Mon**, que té per objectes els monoides i per morfismes els homomorfismes de monoides. Un *homomorfisme de monoides* $h: M \rightarrow N$ és una aplicació entre els conjunts subjacents que preserva l'operació i el neutre: $h(a * b) = h(a) * h(b)$ i $h(e_M) = e_N$. Si $h: M \rightarrow N$ i $k: N \rightarrow P$ són homomorfismes, la composició també ho és, ja que

$$k(h(a * b)) = k(h(a) * h(b)) = k(h(a)) * k(h(b)) \quad \text{i} \quad k(h(e_M)) = k(e_N) = e_P;$$

i la identitat preserva trivialment l'operació i el neutre. Com que la composició i les identitats són les d'aplicacions entre conjunts, l'associativitat i les lleis d'identitat s'hereten de **Set**.

Ordres parcials. Considerem ara la categoria **Pos**, que té per objectes els ordres parcials i per morfismes les aplicacions monòtones. Una *aplicació monòtona* $f: P \rightarrow Q$ és una aplicació entre els conjunts subjacents que preserva l'ordre: si $x \leq y$, aleshores $f(x) \leq f(y)$. Si $f: P \rightarrow Q$ i $g: Q \rightarrow R$ són monòtones, la composició també ho és, ja que

$$x \leq y \implies f(x) \leq f(y) \implies g(f(x)) \leq g(f(y));$$

i la identitat preserva trivialment l'ordre. Un cop més, la composició i les identitats són les d'aplicacions entre conjunts, i les lleis s'hereten de **Set**.

Convé no confondre les dues mirades: un monoide concret és una categoria (d'un sol objecte) i un ordre parcial concret és una categoria (prima), mentre que **Mon** i **Pos** tenen *tots* els monoides i *tots* els ordres parcials per objectes, respectivament.

Observació 1.6 (Categories com a contextos matemàtics). Cada una d'aquestes categories és l'àmbit on es desenvolupa una teoria matemàtica: **Top** és el context de la topologia general, **Grp** el de la teoria de grups, **Vect $_{\mathbb{K}}$** el de l'àlgebra lineal, i així successivament. Aquí, la categoria la formen tots els objectes d'una mena; a les estructures elementals, en canvi, un sol objecte estructurat ja és una categoria.

1.4.5 Conjunts i relacions

Com hem avançat a la introducció (secció 1), els conjunts admeten una segona categoria, on els morfismes no són aplicacions sinó *relacions*. La categoria **Rel** té per objectes els conjunts i, per morfismes $X \rightarrow Y$, les relacions $R \subseteq X \times Y$. La identitat de X és la relació diagonal $\Delta_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$, i la composició de $R \subseteq X \times Y$ amb $S \subseteq Y \times Z$ és

$$S \circ R = \{(x, z) \mid \exists y \in Y. (x, y) \in R \text{ i } (y, z) \in S\} \subseteq X \times Z.$$

Comprovem que **Rel** és una categoria. Per a l'associativitat, siguin $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$ i $T \subseteq Z \times W$. Aleshores $(x, w) \in T \circ (S \circ R)$ si i només si existeixen $y \in Y$ i $z \in Z$ amb $(x, y) \in R$, $(y, z) \in S$ i $(z, w) \in T$, i aquesta mateixa condició caracteritza $(x, w) \in (T \circ S) \circ R$; per tant $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$. Per a la identitat, $(x, y) \in R \circ \Delta_X$ si i només si existeix x' amb $(x, x') \in \Delta_X$ i $(x', y) \in R$, és a dir $x' = x$ i $(x, y) \in R$; per tant $R \circ \Delta_X = R$, i anàlogament $\Delta_Y \circ R = R$. Compondre relacions equival a aplicar un quantificador existencial sobre el terme intermedi: aquest és el primer pont amb la lògica que assenyalàvem a la introducció. A diferència de **Set**, aquí un morfisme $X \rightarrow Y$ no assigna a cada element de X un únic element de Y ; pot relacionar-lo amb diversos, o amb cap.

Observació 1.7 (Extrems implícits). En rigor, un morfisme $X \rightarrow Y$ de **Rel** no és una relació R tota sola, sinó la relació *junt amb* els seus extrems: la terna (X, Y, R) amb $R \subseteq X \times Y$. Aquesta precisió és necessària perquè els homconjunts siguin disjunts, tal com exigeix la definició de categoria. Per exemple, la relació buida $R = \emptyset$ està continguda en $X \times Y$ per a qualsevol parell (X, Y) ; si no registréssim els extrems, un mateix objecte $\emptyset$ seria allora morfisme entre infinites parelles d'objectes, amb domini i codomini indeterminats. Registrant (X, Y, R) , cada morfisme té un únic domini X i un únic codomini Y . Escriurem simplement R quan els extrems se sobreentenguin; és la mateixa convenció d'*extrems implícits* que ja hem fet servir en codificar la fletxa d'un preordre o d'un sistema deductiu com el parell (x, y) , i que retrobarem tot seguit a les categories sobre i sota un objecte. No canvia cap de les construccions: només n'explicita la compatibilitat amb la definició inicial de categoria.

1.4.6 Categories de grafs

Definició 1.3. Un **graf dirigit** G consta d'un conjunt V_G de **vèrtexs**, un conjunt E_G d'**arestes** i dues aplicacions

$$s_G, t_G: E_G \longrightarrow V_G,$$

que assignen a cada aresta el seu **origen** i el seu **destí**, respectivament.

Definició 1.4. Un **morfisme de grafs** $F: G \rightarrow H$ és una parella d'aplicacions

$$F_V: V_G \rightarrow V_H, \quad F_E: E_G \rightarrow E_H,$$

que preserven origen i destí:

$$F_V \circ s_G = s_H \circ F_E, \quad F_V \circ t_G = t_H \circ F_E.$$

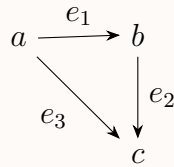
Equivalentment, han de commutar els dos quadrats següents:

$$\begin{array}{ccc} E_G & \xrightarrow{s_G} & V_G \\ F_E \downarrow & & \downarrow F_V \\ E_H & \xrightarrow{s_H} & V_H \end{array} \quad \begin{array}{ccc} E_G & \xrightarrow{t_G} & V_G \\ F_E \downarrow & & \downarrow F_V \\ E_H & \xrightarrow{t_H} & V_H \end{array}$$

Els grafs dirigits i els morfismes de grafs formen una categoria, que denotarem **Graph**. La identitat d'un graf és la parella d'identitats sobre vèrtexs i arestes, i la composició es fa component a component. Les equacions que expressen la preservació de l'origen i el destí es conserven sota composició.

Aquest exemple és especialment rellevant perquè els grafs són l'esquelet combinatori dels diagrames: tenen vèrtexs i arestes dirigides, però encara no incorporen per si sols identitats, composicions ni axiomes categòrics.

Per fixar idees, vet aquí un graf dirigit concret amb tres vèrtexs $V_G = \{a, b, c\}$ i tres arestes:



Aquí e_1 va de a a b , e_2 de b a c i e_3 de a a c . A diferència d'una categoria, un graf no demana que hi hagi cap aresta que «representi la composició» d' e_1 i e_2 : e_3 hi és perquè l'hem posada, no perquè cap axioma l'obligui. Aquesta és exactament la diferència entre un graf i una categoria: la categoria afegeix identitats, composició i els axiomes que les regeixen. Per a un desenvolupament complet dels grafs, amb nombrosos exemples i els homomorfismes de grafs, vegeu l'apèndix B.

1.4.7 Resum: objectes i morfismes dels exemples

La taula següent recull, per a cada exemple d'aquesta secció, quines dades constitueixen els objectes i quines els morfismes.

Categoria	Objectes	Morfismes
0, 1, 2, 3	marcadors abstractes	fletxes formals
Set, FinSet	conjunts	aplicacions
categoria discreta	marcadors abstractes	només identitats
Grp, Vect$\mathbb{K}$, Top, Mon, Pos	conjunts amb estructura	aplicacions que preserven l'estructura
BM (un monoide)	un únic objecte $*$	elements de M
un preordre, un sistema deductiu	elements de l'estructura	relacions ($x \leq y$; deduccions)
Rel	conjunts	relacions
Graph	grafs (V, E, s, t)	parelles compatibles d'aplicacions

Aquesta taula fa visible que la definició de categoria no pressuposa res sobre la naturalesa dels objectes ni dels morfismes: no cal que els objectes siguin conjunts, ni que els morfismes siguin aplicacions. En una categoria discreta, per exemple, les identitats són morfismes *formals*: presentar-les com a aplicacions pressuposaria una realització concreta que no forma part de la definició. I a **BM** els morfismes són els elements de M , que en general tampoc no són aplicacions. La categoria **Rel** ho remarca des de l'altre costat: els seus objectes són conjunts, però els seus morfismes —les relacions— no són funcions.

Convé no confondre aquesta descripció *estructural* de les dades amb la seva eventual *codificació* conjuntista. En el marc de fonaments que adoptem, qualsevol d'aquestes dades —inclosos els marcadors abstractes— es pot representar per conjunts; però aquesta codificació és una tria externa, no una part de la definició de categoria. Per això la taula descriu què *són* les dades i no si «són conjunts» o «són funcions»: aquesta darrera pregunta barreja la naturalesa estructural amb una representació particular.

1.5 Isomorfismes

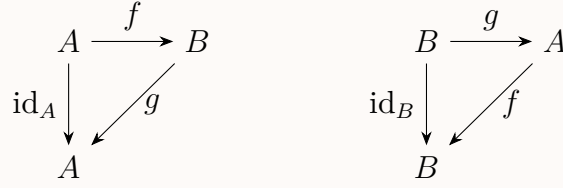
Entre tots els morfismes d'una categoria, n'hi ha uns d'especialment importants: els que tenen invers. Capturen, en el llenguatge abstracte de les fletxes, la idea que dos objectes tenen la mateixa estructura des del punt de vista de la categoria.

Definició 1.5. En una categoria **C**, un morfisme $f: A \rightarrow B$ és un **isomorfisme** si existeix un morfisme $g: B \rightarrow A$ tal que

$$g \circ f = \text{id}_A \quad \text{i} \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

El morfisme g s'anomena **invers** de f . Si existeix un isomorfisme entre A i B , diem que A i B són **isomorfs**, i escrivim $A \cong B$.

La situació es caracteritza per dues equacions, $g \circ f = \text{id}_A$ i $f \circ g = \text{id}_B$, que es llegeixen com dos triangles commutatius:



Cada triangle diu que anar d'un objecte a l'altre amb f o g i tornar és el mateix que seguir la identitat.

Proposició 1.2. L'invers d'un isomorfisme, si existeix, és únic.

Demostració. Suposem que $f: A \rightarrow B$ té dos inversos, g i g' . Aleshores

$$g = g \circ \text{id}_B = g \circ (f \circ g') = (g \circ f) \circ g' = \text{id}_A \circ g' = g'.$$

Per tant $g = g'$. Com que l'invers és únic, el podem denotar sense ambigüitat f^{-1} . ■

Proposició 1.3. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria.

1. Per a cada objecte A , la identitat id_A és un isomorfisme, amb $\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$.
2. Si f és un isomorfisme, aleshores f^{-1} també ho és, i $(f^{-1})^{-1} = f$.
3. Si $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ són isomorfismes, aleshores $g \circ f$ també ho és, i

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Demostració. (1) De $\text{id}_A \circ \text{id}_A = \text{id}_A$ se segueix que id_A és el seu propi invers. (2) Les equacions $g \circ f = \text{id}_A$ i $f \circ g = \text{id}_B$ que fan de $g = f^{-1}$ l'invers de f diuen també que f és l'invers de g ; per tant f^{-1} és un isomorfisme i $(f^{-1})^{-1} = f$. (3) Comprovem que $f^{-1} \circ g^{-1}$ és l'invers de $g \circ f$:

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ \text{id}_B \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{id}_C,$$

i anàlogament $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = \text{id}_A$. ■

Corol·lari 1.4. Donada una categoria $\mathbf{C}$, definim sobre $\text{Ob}(\mathbf{C})$ la relació $\cong_{\mathbf{C}}$ per: $A \cong_{\mathbf{C}} B$ si i només si existeix un isomorfisme $f: A \rightarrow B$. Aleshores $\cong_{\mathbf{C}}$ és una relació d'equivalència.

Demostració. És reflexiva: id_A és un isomorfisme per (1), de manera que $A \cong_{\mathbf{C}} A$. És simètrica: si f és un isomorfisme de A a B , aleshores f^{-1} ho és de B a A per (2), de manera que $B \cong_{\mathbf{C}} A$. És transitiva: si $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$

són isomorfismes, aleshores $g \circ f$ també ho és per (3), de manera que $A \cong_{\mathbf{C}} C$. ■

Observació 1.8. La relació $\cong_{\mathbf{C}}$ permet pensar en la *igualtat estructural* dels objectes de $\mathbf{C}$: dos objectes isomorfs són indistingibles per les propietats i construccions invariants per isomorfisme, perquè tota construcció feta amb composició i identitats es transporta d'un a l'altre a través de l'isomorfisme. Des del punt de vista categòric, doncs, dos objectes isomorfs són *la mateixa estructura*, i és per això que la igualtat estricta d'objectes rarament és rellevant: el que importa no és si A i B són iguals, sinó si són isomorfs. Aquesta és una de les idees centrals de la teoria de categories.

Exemple 1.1. A **Set**, els isomorfismes són exactament les aplicacions **bijectives**. En efecte, una aplicació té inversa per la composició si i només si és injectiva i exhaustiva.

Exemple 1.2 (Isomorfismes en les categories de conjunts estructurats). A **Grp**, **Vect** $_{\mathbb{K}}$ i **Mon**, els isomorfismes són les aplicacions bijectives que preserven l'estructura i la inversa de les quals també la preserva; recuperem així les nocions habituals d'isomorfisme de grups, d'espais vectorials i de monoides. A **Top**, en canvi, un isomorfisme és un **homeomorfisme**: una aplicació contínua i bijectiva amb inversa contínua. Aquí es veu que la bijectivitat no basta: hi ha aplicacions contínues i bijectives que no són isomorfismes, perquè la seva inversa no és contínua. La definició categòrica capta la noció correcta sense haver-la d'enunciar cas per cas.

Exemple 1.3. En un preordre, un isomorfisme entre x i y vol dir que hi ha fletxes $x \rightarrow y$ i $y \rightarrow x$, és a dir,

$$x \leq y \quad \text{i} \quad y \leq x.$$

En un ordre parcial això obliga $x = y$. En un preordre general, en canvi, poden existir objectes isomorfs diferents: són exactament els elements equivalents per la relació $x \sim y$ si $x \leq y$ i $y \leq x$.

Exemple 1.4 (Isomorfisme i equivalència lògica). A la categoria prima d'un sistema deductiu, dues fórmules p i q són isomorfs exactament quan

$$p \vdash q \quad \text{i} \quad q \vdash p.$$

Per tant, l'isomorfisme categòric es tradueix aquí en **interdeduïbilitat**. Aquest és un primer exemple de com una noció categòrica adquireix una lectura lògica natural.

Observació 1.9. L'exemple dels preordres mostra per què la definició categòrica és la bona. Es podria pensar a definir un isomorfisme com un morfisme «bijectiu», però això requeriria parlar dels elements dels objectes, i no sempre té sentit. A més, fins i tot quan en té, pot donar la noció equivocada: a **Pos** existeixen aplicacions monòtones bijectives que no són isomorfismes perquè la seva inversa no és monòtona. La definició mitjançant composició i identitats

evita aquest parany.

Observació 1.10 (Propietats invariants per isomorfisme). Una propietat dels objectes d'una categoria és **invariant per isomorfisme** si, sempre que un objecte la té, tot objecte isomorf a ell també la té. Aquestes són les propietats genuïnament categòriques: no depenen de la identitat concreta de l'objecte, sinó només de com es relaciona amb els altres, llevat d'isomorfisme.

Aquesta noció dona un mètode útil. Per provar que dos objectes *són* isomorfs, n'hi ha prou d'exhibir un isomorfisme entre ells. Provar que *no* ho són sol ser més difícil, perquè caldria descartar tots els isomorfismes possibles; la via pràctica és trobar una propietat invariant per isomorfisme que un dels objectes tingui i l'altre no. Per exemple, a **Pos**, siguin A la cadena $a < b < c$ i B l'ordre amb $x < y$ i $x < z$ però y, z incomparables. Comprovar directament que no són isomorfs exigiria descartar totes les bijeccions monòtones amb inversa monòtona; en canvi, n'hi ha prou d'observar que *estar totalment ordenat* és una propietat invariant per isomorfisme, que A té i B no. Per tant A i B no són isomorfs.

Observació 1.11. La noció d'isomorfisme és autènticament categòrica: es formula només amb composició i identitats, de manera que té sentit a *qualsevol* categoria, sense referència als elements dels objectes. Això la fa més abstracta i més general que les nocions d'isomorfisme pròpies de cada context —bijeccions, isomorfismes de grups, homeomorfismes—, que en són casos particulars.

Aquesta generalitat es fa visible en un cas que ja coneixem. Havíem identificat els monoides amb les categories d'un sol objecte; ara podem identificar els grups amb exactament aquelles categories d'un sol objecte en què tota fletxa és un isomorfisme. Portant la mateixa idea a un nombre qualsevol d'objectes s'obté una noció d'importància considerable en les matemàtiques actuals: un *grupoide* és una categoria en què tot morfisme és un isomorfisme.

El grupoide unifica dos casos que ja hem trobat. Un grup és un grupoide amb un sol objecte, com acabem de veure. I un preordre en què tot morfisme és un isomorfisme és, precisament, un en què $x \leq y$ implica $y \leq x$: una relació simètrica, és a dir, una *relació d'equivalència*. Així, una relació d'equivalència no és res més que un grupoide prim: les classes d'isomorfisme dels seus objectes són les classes d'equivalència.

Definició 1.6. Un morfisme $f: A \rightarrow A$, amb domini i codomini iguals, s'anomena **endomorfisme** de A . Un endomorfisme que a més és un isomorfisme s'anomena **automorfisme** de A .

Els automorfismes d'un objecte A , amb la composició, formen un grup, el **grup d'automorfismes** de A , que escrivim $\text{Aut}(A)$. Torna a aparèixer així la identificació d'abans: $\text{Aut}(A)$ és el grup associat a la categoria d'un sol objecte que té els automorfismes de A com a fletxes.

1.6 Classes especials de morfismes

Els isomorfismes són els morfismes invertibles: tenen un invers per tots dos costats. Sovint, però, un morfisme té invers només per un costat, o satisfà una propietat de cancel·lació més feble que la invertibilitat. Aquestes nocions — monomorfismes, epimorfismes, seccions i retraccions — són bàsiques i, com veurem, generalitzen categòricament la injectivitat i l'exhaustivitat de les aplicacions.

Recordem que, a **Set**, una aplicació f és *injectiva* si $f(a) = f(a')$ implica $a = a'$, i *exhaustiva* si tot element del codomini té alguna antiimatge. Aquestes definicions parlen d'elements; les versions categòriques que segueixen les reformulen només amb fletxes.

1.6.1 Monomorfismes i epimorfismes

Definició 1.7. Un morfisme $f: A \rightarrow B$ és un **monomorfisme** (o **mono**), i escrivim $f: A \rightarrowtail B$, si es pot cancel·lar per l'esquerra: per a tota parella de morfismes $g, h: C \rightarrow A$,

$$C \begin{array}{c} \xrightarrow{g} \\ \xrightarrow{h} \end{array} A \xrightarrow{f} B \quad f \circ g = f \circ h \implies g = h.$$

Un morfisme $f: A \rightarrow B$ és un **epimorfisme** (o **epi**), i escrivim $f: A \twoheadrightarrow B$, si es pot cancel·lar per la dreta: per a tota parella $g, h: B \rightarrow C$,

$$A \xrightarrow{f} B \begin{array}{c} \xrightarrow{g} \\ \xrightarrow{h} \end{array} C \quad g \circ f = h \circ f \implies g = h.$$

Definició 1.8. Un morfisme que és alhora un monomorfisme i un epimorfisme s'anomena **bimorfisme**.

Exemple 1.5. A **Set**, els monomorfismes són exactament les aplicacions **injectives** i els epimorfismes, les **exhaustives**. Vegem el cas dels monomorfismes: si f és injectiva i $f \circ g = f \circ h$, aleshores per a cada c tenim $f(g(c)) = f(h(c))$, d'on $g(c) = h(c)$; recíprocament, si f no és injectiva, hi ha $a \neq a'$ amb $f(a) = f(a')$, i les dues aplicacions constants $g, h: \{*\} \rightarrow A$ amb valors a i a' compleixen $f \circ g = f \circ h$ però $g \neq h$.

Per als epimorfismes, sigui $f: A \rightarrow B$. Si f és exhaustiva i $g \circ f = h \circ f$, aleshores per a cada $b \in B$ existeix a amb $f(a) = b$, i $g(b) = g(f(a)) = h(f(a)) = h(b)$, d'on $g = h$. Recíprocament, si f no és exhaustiva, hi ha $b_0 \in B$ sense antiimatge, és a dir, $b_0 \notin f(A)$. Definim $g, h: B \rightarrow \{0, 1\}$ a tot B per

$$g(b) = 0 \text{ per a tot } b \in B, \quad h(b) = \begin{cases} 1 & \text{si } b = b_0, \\ 0 & \text{si } b \neq b_0. \end{cases}$$

Aleshores g i h coincideixen a tot B tret de b_0 , de manera que $g \neq h$. Però per a

tot $a \in A$ tenim $f(a) \neq b_0$, ja que $b_0 \notin f(A)$; per tant $g(f(a)) = 0 = h(f(a))$, és a dir, $g \circ f = h \circ f$. Això mostra que f no és un epimorfisme.

Convé notar que cap dels dos arguments no tria una *secció* de f : per als monomorfismes es comparen dues seleccions d'elements des d'un conjunt unitari, i per als epimorfismes es construeixen explícitament dues aplicacions cap a $\{0, 1\}$. En particular, la caracterització «epimorfisme = exhaustiva» a **Set** no fa servir l'axioma de l'elecció, i no s'ha de confondre amb l'enunciat, ben diferent, que tota aplicació exhaustiva *admet una secció* —aquest sí equivalent a l'axioma de l'elecció (vegeu més avall).

Proposició 1.5. Tot isomorfisme és un bimorfisme: si f és un isomorfisme, aleshores és alhora un monomorfisme i un epimorfisme.

Demostració. Sigui $f: A \rightarrow B$ un isomorfisme amb invers f^{-1} . Si $f \circ g = f \circ h$, aleshores

$$g = f^{-1} \circ (f \circ g) = f^{-1} \circ (f \circ h) = h,$$

de manera que f és mono. Si $g \circ f = h \circ f$, aleshores

$$g = (g \circ f) \circ f^{-1} = (h \circ f) \circ f^{-1} = h,$$

de manera que f és epi. ■

Observació 1.12. A **Set**, un morfisme és un isomorfisme si i només si és alhora mono i epi —és a dir, injectiu i exhaustiu, o sigui **bijectiu**. Dit d'una altra manera, a **Set** els bimorfismes són exactament els isomorfismes. El recíproc de la proposició anterior, però, no és cert: en general un bimorfisme no és un isomorfisme. L'única fletxa no trivial de la categoria **2** és un bimorfisme —per la simple raó que gairebé no hi ha morfismes amb què fer les cancel·lacions—, però no té invers, de manera que no és un isomorfisme. Un exemple més substancial es dona a **Top**: una bijecció contínua és un bimorfisme, però no és un isomorfisme si la seva inversa no és contínua.

1.6.2 Seccions i retraccions

Definició 1.9. Considerem un morfisme $f: A \rightarrow B$. Diem que un morfisme $s: B \rightarrow A$ és una **secció** de f quan es compleix $f \circ s = \text{id}_B$. Això equival a dir que el diagrama següent és commutatiu:

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{s} & A \\ \text{id}_B \downarrow & \swarrow f & \\ B & & \end{array}$$

També diem en aquest cas que s és un *invers per la dreta* de f .

Simètricament, diem que un morfisme $r: B \rightarrow A$ és una **retracció** de f quan es compleix $r \circ f = \text{id}_A$. Això equival a dir que el diagrama següent és commutatiu:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \text{id}_A \downarrow & \swarrow r & \\ A & & \end{array}$$

També diem en aquest cas que r és un *invers per l'esquerra* de f .

Una conseqüència òbvia d'aquestes dues definicions és que quan es compleix, per exemple, $f \circ s = \text{id}_B$, se'n segueix alhora que s és una secció de f i que f és una retracció de s ; el mateix succeeix amb $r \circ f = \text{id}_A$, on r és una retracció de f i f és una secció de r .

Un morfisme pot tenir cap, una o diverses seccions, i igualment cap, una o diverses retraccions. Vegem-ne exemples a **Set**:

- L'única aplicació $f: \emptyset \rightarrow \{*\}$ no té cap secció: no existeix cap aplicació $\{*\} \rightarrow \emptyset$.
- La injecció $f: \{0\} \hookrightarrow \{0, 1\}$ associada a la inclusió $\{0\} \subseteq \{0, 1\}$ té una única retracció, l'única aplicació $\{0, 1\} \rightarrow \{0\}$; en canvi no té cap secció.
- L'aplicació $f: \{0, 1\} \rightarrow \{*\}$ té dues seccions distintes, $* \mapsto 0$ i $* \mapsto 1$: cada tria d'una antiimatge en dona una.

Tenir secció o retracció és, doncs, una propietat especial de f , i quan en té, en general no és única.

Proposició 1.6. Sigui $f: A \rightarrow B$. Si f té alguna secció, aleshores f és un epimorfisme. Si f té alguna retracció, aleshores f és un monomorfisme.

Demostració. Suposem que f té una retracció r , amb $r \circ f = \text{id}_A$, i siguin $g, h: C \rightarrow A$ amb $f \circ g = f \circ h$. Composant per l'esquerra amb r ,

$$g = \text{id}_A \circ g = (r \circ f) \circ g = r \circ (f \circ g) = r \circ (f \circ h) = (r \circ f) \circ h = h,$$

de manera que f és mono. El cas de la secció és anàleg: si f té secció s , amb $f \circ s = \text{id}_B$, i $g, h: B \rightarrow C$ amb $g \circ f = h \circ f$, aleshores component per la dreta amb s ,

$$g = g \circ \text{id}_B = g \circ (f \circ s) = (g \circ f) \circ s = (h \circ f) \circ s = h \circ (f \circ s) = h \circ \text{id}_B = h,$$

de manera que f és epi. ■

Definició 1.10. Diem que un morfisme f queda **escindit** quan té una secció o una retracció. En concret, si f té una secció, aleshores f és un epimorfisme

i se'n diu **epimorfisme escindit**; si f té una retracció, aleshores f és un monomorfisme i se'n diu **monomorfisme escindit**.

Observació 1.13. El recíproc no val en general: hi ha monomorfismes que no tenen cap retracció (i per tant no són escindits) i epimorfismes que no tenen cap secció. En efecte, a **Set** tota aplicació injectiva amb domini no buit té alguna retracció i tota exhaustiva té alguna secció —aquesta darrera afirmació és, de fet, equivalent a l'*axioma de l'elecció*—, però en altres categories la situació és diferent.

Finalment, un morfisme f és un **isomorfisme** si i només si té alhora alguna secció i alguna retracció. En aquest cas la secció i la retracció són forçosament *úniques* i coincideixen: si $f \circ s = \text{id}_B$ i $r \circ f = \text{id}_A$, aleshores

$$r = r \circ \text{id}_B = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = \text{id}_A \circ s = s.$$

En canvi, la unicitat d'una secció o d'una retracció, considerada separatament, no caracteritza els isomorfismes en una categoria general; per exemple, la injecció

$$i: \{0\} \hookrightarrow \{0, 1\}$$

té una única retracció $r: \{0, 1\} \rightarrow \{0\}$, però no és un isomorfisme. No és una subtilesa avançada, sinó una contradicció amb un exemple de la mateixa subsecció.

1.7 Construccions sobre categories

A partir de categories donades se'n poden construir de noves. Aquestes construccions seran útils constantment, i algunes —com la categoria oposada— són fonamentals.

1.7.1 La categoria oposada

Definició 1.11. Donada una categoria $\mathbf{C}$, la seva **categoria oposada** $\mathbf{C}^{\text{op}}$ té els mateixos objectes, $\text{Ob}(\mathbf{C}^{\text{op}}) = \text{Ob}(\mathbf{C})$, i intercanvia domini i codomini dels morfismes:

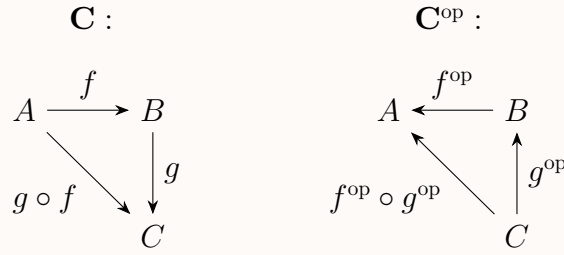
$$\text{Hom}_{\mathbf{C}^{\text{op}}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(B, A).$$

És a dir, $\mathbf{C}^{\text{op}}$ s'obté invertint el sentit de totes les fletxes. Escrivim $f^{\text{op}}: B \rightarrow A$ per al morfisme de $\mathbf{C}^{\text{op}}$ corresponent a un morfisme $f: A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$.

Les identitats de $\mathbf{C}^{\text{op}}$ són les de $\mathbf{C}$, i la composició s'obté invertint l'ordre:

$$g^{\text{op}} \circ f^{\text{op}} = (f \circ g)^{\text{op}}.$$

Visualment, la composició a $\mathbf{C}$ i la corresponent a $\mathbf{C}^{\text{op}}$ inverteixen l'ordre:



L'associativitat a $\mathbf{C}^{\text{op}}$ es dedueix de la de $\mathbf{C}$ invertint l'ordre. La categoria oposada és la base de la **dualitat**, que desenvolupem a la secció 1.8: tota afirmació formulada purament en el llenguatge categòric dona, invertint les fletxes, una afirmació dual, i aquesta correspondència es pot fer del tot precisa.

Observació 1.14. Aplicar dues vegades l'oposada retorna la categoria de partida:

$$(\mathbf{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathbf{C}.$$

Invertir les fletxes i tornar-les a invertir les deixa com estaven.

Vegem com queda l'oposada en dos casos. Quan un preordre $(P, \leq)$ es considera com una categoria —amb un morfisme $x \rightarrow y$ quan $x \leq y$ —, la seva oposada té un morfisme $x \rightarrow y$ exactament quan $y \leq x$. I quan un monoide $(M, *, e)$ es considera com una categoria, la seva oposada té els mateixos morfismes —els elements de M —, però la composició de a i b és $b * a$ en lloc de $a * b$.

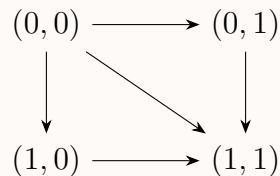
1.7.2 La categoria producte

Definició 1.12. Donades dues categories $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$, la **categoria producte** $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ té per objectes les parelles (A, X) amb A objecte de $\mathbf{C}$ i X objecte de $\mathbf{D}$, i per morfismes $(A, X) \rightarrow (B, Y)$ les parelles (f, g) amb $f: A \rightarrow B$ a $\mathbf{C}$ i $g: X \rightarrow Y$ a $\mathbf{D}$. La composició es fa component a component,

$$(f', g') \circ (f, g) = (f' \circ f, g' \circ g),$$

i la identitat de (A, X) és $(\text{id}_A, \text{id}_X)$. Els axiomes de categoria per a $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ se segueixen dels de $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$ aplicats a cada component.

Exemple 1.6. Prenem la categoria $\mathbf{2}$ de la subsecció 1.4.1 —dos objectes i una única fletxa no trivial—, i n'escrivim els objectes com 0 i 1, amb la fletxa no trivial $0 \rightarrow 1$. La categoria producte $\mathbf{2} \times \mathbf{2}$ té quatre objectes, que es disposen de manera natural en un quadrat:



Cada fletxa és una parella de fletxes de $\mathbf{2}$. Com que $\mathbf{2}$ és prima, també ho és $\mathbf{2} \times \mathbf{2}$: entre dos objectes hi ha com a màxim un morfisme. Per això els dos camins del quadrat de $(0,0)$ a $(1,1)$ tenen necessàriament la mateixa composició, que és la diagonal; el quadrat commuta.

1.7.3 Subcategories

Una altra manera d'obtenir noves categories a partir de categories antigues és restringint-ne els objectes o les fletxes.

Definició 1.13. Una **subcategoria** $\mathbf{S}$ d'una categoria $\mathbf{C}$ ve donada per una subcol·lecció d'objectes $\text{Ob}(\mathbf{S}) \subseteq \text{Ob}(\mathbf{C})$ i, per a cada parella $A, B \in \text{Ob}(\mathbf{S})$, una subcol·lecció de morfismes $\text{Hom}_{\mathbf{S}}(A, B) \subseteq \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$, de manera que:

- la identitat id_A pertany a $\text{Hom}_{\mathbf{S}}(A, A)$ per a cada $A \in \text{Ob}(\mathbf{S})$;
- la composició de dos morfismes de $\mathbf{S}$ componibles pertany a $\mathbf{S}$.

Amb aquestes condicions, $\mathbf{S}$ és una categoria per dret propi, amb la composició i les identitats heretades de $\mathbf{C}$.

Dos casos particulars, en cert sentit oposats, són especialment útils. Es diu que $\mathbf{S}$ és una **subcategoria plena** quan $\text{Hom}_{\mathbf{S}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$ per a tot $A, B \in \text{Ob}(\mathbf{S})$; una subcategoria plena queda determinada, doncs, només per la seva col·lecció d'objectes. Simètricament, es diu que $\mathbf{S}$ és una **subcategoria ampla** quan $\text{Ob}(\mathbf{S}) = \text{Ob}(\mathbf{C})$, encara que només contingui alguns dels morfismes. En resum: una subcategoria plena restringeix els objectes i conserva tots els morfismes entre ells; una subcategoria ampla conserva tots els objectes i en restringeix els morfismes.

Exemple 1.7. **FinSet** és una subcategoria plena de **Set**: pren com a objectes els conjunts finits i, entre dos d'ells, totes les aplicacions. En canvi, la subcategoria de **Set** que té tots els conjunts per objectes però només les aplicacions *injectives* per morfismes és una subcategoria ampla que no és plena: conserva tots els objectes, però deixa fora les aplicacions que no són injectives.

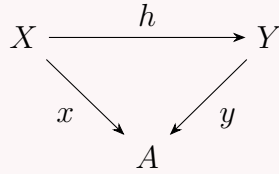
1.7.4 Categories sobre i sota un objecte

Fixat un objecte A d'una categoria $\mathbf{C}$, se'n pot construir una categoria nova els objectes de la qual són els morfismes que apunten cap a A .

Definició 1.14. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria i A un objecte. La **categoria de $\mathbf{C}$ sobre A** (en anglès, *slice category*), que escrivim $\mathbf{C}/A$, té:

- per objectes, els morfismes $x: X \rightarrow A$ de $\mathbf{C}$ amb codomini A ;
- per morfismes de $x: X \rightarrow A$ a $y: Y \rightarrow A$, els morfismes $h: X \rightarrow Y$ de $\mathbf{C}$

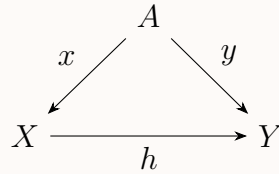
que fan commutar el triangle



és a dir, $y \circ h = x$.

La composició i les identitats són les de $\mathbf{C}$: si h va de x a y i k de y a z , la composició $k \circ h$ va de x a z , i la identitat de $x: X \rightarrow A$ és id_X .

Anàlogament es defineix la **categoria de $\mathbf{C}$ sota A** (en anglès, *coslice category*), que escrivim $A/\mathbf{C}$: els seus objectes són els morfismes $x: A \rightarrow X$ de $\mathbf{C}$ amb domini A , i un morfisme de $x: A \rightarrow X$ a $y: A \rightarrow Y$ és un morfisme $h: X \rightarrow Y$ de $\mathbf{C}$ amb $h \circ x = y$, és a dir, que fa commutar el triangle sota A :



La composició i les identitats són, un cop més, les de $\mathbf{C}$.

Aquí també convé fer explícits els extrems, com a l'observació 1.7. Un morfisme de $\mathbf{C}/A$ de x a y no és el morfisme $h: X \rightarrow Y$ de $\mathbf{C}$ tot sol, sinó h junt amb els seus extrems x i y a la slice: la terna (x, y, h) . La raó és la mateixa: un mateix $h: X \rightarrow Y$ de $\mathbf{C}$ pot fer commutar el triangle per a objectes diferents de la slice —per exemple, si X és el domini de dos objectes diferents $x, x': X \rightarrow A$ —, i sense registrar els extrems tindria dominis i codominis indeterminats a $\mathbf{C}/A$. Escriurem h quan els extrems se sobreentenguin. Anàlogament per a $A/\mathbf{C}$.

Exemple 1.8. A $\mathbf{Set}/A$, un objecte és una aplicació $x: X \rightarrow A$. Mirant les fibres $x^{-1}(a)$ per a cada $a \in A$, un tal objecte és el mateix que una família de conjunts $\{x^{-1}(a)\}_{a \in A}$ indexada per A . La categoria de **Set** sobre A és, doncs, la de les famílies de conjunts indexades per A .

Exemple 1.9. Prenem $A = \{*\}$, un conjunt d'un sol element. Un objecte de $\{*\}/\mathbf{Set}$ és una aplicació $\{*\} \rightarrow X$, és a dir, l'elecció d'un element distingit de X , el **punt base**. Un morfisme és una aplicació que respecta el punt base. Així, $\{*\}/\mathbf{Set}$ és la categoria dels **conjunts apuntats** (en anglès, *pointed sets*).

1.8 Principi de dualitat

La dualitat no és només una llista de parelles de conceptes. És un principi que transforma definicions, enunciats i demostracions: la categoria oposada permet formular-lo amb precisió. Una afirmació categòrica es dualitza *invertint totes les fletxes* i, per tant, l'ordre de totes les composicions. Aquesta secció fa explíc-

it aquest mecanisme; el retrobarem en tractar objectes inicials i terminals, productes i coproductes, productes fibrats i coproductes fibrats (en anglès, *pullbacks* i *pushouts*), i límits i colímits.

1.8.1 Traducció formal d'un enunciat

Formulem els enunciats sobre categories en un llenguatge de primer ordre amb igualtat, amb dues menes de variables —objectes i morfismes. Els operadors $\text{dom}(_)$ i $\text{cod}(_)$ (domini i codomini) i $\text{id}(_)$ (identitat) són totals i es poden prendre com a símbols funcionals ordinaris. La composició, en canvi, és *parcial*: $g \circ f$ només té sentit quan $\text{dom}(g) = \text{cod}(f)$. En la semàntica estàndard de primer ordre els símbols funcionals s'interpreten com a funcions totals, de manera que la composició no és, en rigor, un símbol funcional binari ordinari. Per formalitzar-la amb precisió la prenem com una **relació ternària** $\text{Com}(f, g, h)$, amb la lectura «primer f , després g , i la composta és h »; és a dir, $\text{Com}(f, g, h)$ correspon a $h = g \circ f$. L'existència i la unicitat de la composta se n'obtenen com a conseqüència —exactament quan $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ —, i això legitima la notació funcional $g \circ f$ com a abreviatura. L'apèndix A desenvolupa aquesta presentació relacional, hi demostra la funcionalitat de Com i n'estableix l'equivalència amb la definició d'aquí; en el que segueix fem servir la notació funcional $g \circ f$, entesa sempre com a abreviatura de la relació ternària.

Amb aquest conveni, els axiomes de la teoria de categories, que abreujaem CT, són:

$$\begin{aligned} \text{dom}(\text{id}_A) &= A, & \text{cod}(\text{id}_A) &= A; \\ f \circ \text{id}_{\text{dom}(f)} &= f, & \text{id}_{\text{cod}(f)} \circ f &= f; \\ \text{dom}(g \circ f) &= \text{dom}(f), & \text{cod}(g \circ f) &= \text{cod}(g); \\ h \circ (g \circ f) &= (h \circ g) \circ f, \end{aligned}$$

on cada aparició de $g \circ f$ pressuposa $\text{dom}(g) = \text{cod}(f)$. La semàntica estàndard de models conjuntistes, a més, no cobreix automàticament dos casos límit: la categoria buida (l'univers d'una estructura de primer ordre se sol prendre no buit) i les categories grans (que demanen classes pròpies o universos de Grothendieck). L'apèndix A en tracta les convencions necessàries.

Donat un enunciat φ en aquest llenguatge, formem el seu **dual** φ^{op} fent les substitucions següents:

1. $f \circ g$ per $g \circ f$; en la forma relacional, $\text{Com}(f, g, h)$ per $\text{Com}(g, f, h)$;
2. dom per cod ;
3. cod per dom .

Les variables, els connectors lògics i els quantificadors es mantenen; només s'intercanvien domini i codomini i s'inverteix l'ordre de les composicions. Aquestes tres substitucions són coherents entre si: com que $\text{Com}(f, g, h)$ vol dir $h = g \circ f$, invertir l'ordre de la composició és precisament passar de $\text{Com}(f, g, h)$ a $\text{Com}(g, f, h)$, i la condició de componibilitat $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ es transforma en $\text{dom}(f) = \text{cod}(g)$,

que és la que correspon a la composició en l'ordre invertit. Com que aquestes substitucions transformen un enunciat ben format en un altre enunciat ben format, φ^{op} és sintàcticament correcte.

Observació 1.15. Convé no confondre aquests connectors i quantificadors amb la lògica que una categoria pot codificar *internament*. Els $\forall, \exists, \wedge, \vee$ amb què escrivim φ pertanyen al llenguatge amb què *parlem* d'una categoria, i sota dualitat es mantenen. Qüestió a part és què passa quan els objectes d'una categoria són ells mateixos proposicions i els morfismes són deduccions, com al sistema deductiu de la subsecció 1.4.3. Convé aquí distingir tres nivells que no s'han de barrejar.

Primer, la dualitat purament categòrica: en *qualsevol* categoria, el dual d'un producte és un coproducte i el de l'objecte terminal és l'objecte inicial. Això val sempre, sense cap hipòtesi lògica.

Segon, la seva interpretació en el sistema deductiu. El sistema del capítol només pressuposa una relació de deduïbilitat reflexiva i transitiva —un preordre—, i això *no* garanteix que existeixin conjuncions, disjuncions, cert ni fals amb les propietats universals corresponents. Per exemple, el preordre discret de dos elements (dues fórmules sense cap deducció entre elles) no té ni producte ni coproducte d'aquestes dues. Ara bé, *quan* aquests connectors existeixen i satisfan les regles apropiades, la conjunció és exactament un producte, la disjunció un coproducte, el cert l'objecte terminal i el fals l'inicial; i aleshores la dualitat categòrica del primer nivell els intercanvia: producte $\leftrightarrow$ coproducte es llegeix conjunció $\leftrightarrow$ disjunció, i terminal $\leftrightarrow$ inicial es llegeix cert $\leftrightarrow$ fals.

Tercer, el cas booleà clàssic. Que la dualitat de fletxes es projecti *exactament* sobre la dualitat de De Morgan —amb una negació que intercanvia cada fórmula amb la seva i fa de la dualitat una autodualitat del sistema— és una propietat addicional, no una conseqüència del segon nivell: exigeix un complement involutiu, com el de les àlgebres booleanes. Sense aquesta hipòtesi tenim la dualitat producte/coproducte, però no una negació involutiva ni l'autodualitat del sistema deductiu de partida. Tornarem sobre aquesta lògica interna més endavant, amb el llenguatge adequat.

Dualitat sintàctica. Si $\gamma \vdash \varphi$, aleshores $\gamma^{\text{op}} \vdash \varphi^{\text{op}}$: dualitzar una deducció dona una deducció, perquè els termes substituïts (dom, cod, la composició) es comporten com a constants indefinides sotmeses a unes regles, i les regles no distingeixen l'original del dual. Ara bé, el conjunt d'axiomes CT és *autodual*: en dualitzar cada axioma se n'obté un altre del mateix conjunt (per exemple, $\text{dom}(\text{id}_A) = A$ i $\text{cod}(\text{id}_A) = A$ s'intercanvien, i l'associativitat es dualitza en ella mateixa). És a dir, $\text{CT}^{\text{op}} = \text{CT}$. Se'n segueix el primer principi de dualitat.

Teorema 1.7 (Dualitat sintàctica). Per a qualsevol enunciat φ en el llenguatge de la teoria de categories, si φ es dedueix dels axiomes CT, també el seu dual:

$$\text{CT} \vdash \varphi \implies \text{CT} \vdash \varphi^{\text{op}}.$$

Demostració. Suposem $CT \vdash \varphi$. Dualitzant tota la deducció obtenim, per la dualitat sintàctica, $CT^{\text{op}} \vdash \varphi^{\text{op}}$. Com que $CT^{\text{op}} = CT$, això és $CT \vdash \varphi^{\text{op}}$. ■

Dualitat semàntica. La dualitat també té una lectura en termes d'interpretacions. Recordem la categoria oposada $\mathbf{C}^{\text{op}}$: té els mateixos objectes que $\mathbf{C}$, els morfismes amb domini i codomini intercanviats, i la composició $g^{\text{op}} \circ f^{\text{op}} = (f \circ g)^{\text{op}}$. Una interpretació d'un enunciat φ a $\mathbf{C}$ dona automàticament una interpretació de φ^{op} a $\mathbf{C}^{\text{op}}$, i recíprocament. Si φ es compleix a totes les categories, aleshores es compleix en particular a totes les categories de la forma $\mathbf{C}^{\text{op}}$; per tant φ^{op} es compleix a totes les categories $(\mathbf{C}^{\text{op}})^{\text{op}}$. Com que $(\mathbf{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathbf{C}$ per a tota $\mathbf{C}$, concloem que φ^{op} es compleix a totes les categories.

Teorema 1.8 (Dualitat semàntica). Per a qualsevol afirmació φ sobre categories, si φ es compleix a totes les categories, també el seu dual:

$$\models \varphi \implies \models \varphi^{\text{op}}.$$

Més precisament, $\mathbf{C}^{\text{op}} \models \varphi$ si i només si $\mathbf{C} \models \varphi^{\text{op}}$.

La manera habitual d'usar el principi és aquesta: s'aplica un teorema conegut a $\mathbf{C}^{\text{op}}$ i se'n tradueix la conclusió al llenguatge de $\mathbf{C}$. No cal repetir la demostració; la **demostració dual** és la **demostració original amb totes les fletxes invertides**.

1.8.2 Primer exemple: de monomorfisme a epimorfisme

Recordem (secció 1.6.1) que $m: A \rightarrow B$ és un **monomorfisme** si, per a tot parell $u, v: X \rightarrow A$,

$$X \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \end{array} A \xrightarrow{m} B \quad m \circ u = m \circ v \implies u = v.$$

Formem-ne el dual amb les substitucions de la subsecció anterior: intercanviem domini i codomini i invertim l'ordre de cada composició. L'enunciat dual diu que, per a tot parell $u, v: A \rightarrow X$,

$$B \xrightarrow{m} A \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \end{array} X \quad u \circ m = v \circ m \implies u = v,$$

que és exactament la definició d'**epimorfisme**. El dual de «ser un monomorfisme» és, doncs, «ser un epimorfisme».

Ara podem dualitzar teoremes sense repetir-ne la demostració. Per exemple, en qualsevol categoria, si $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ són monomorfismes, la composició $g \circ f$ també ho és. Pel principi de dualitat, l'enunciat dual val igualment:

en qualsevol categoria, la composició de dos epimorfismes és un epimorfisme.

No n'hem hagut de fer cap demostració nova.

1.8.3 Segon exemple: del producte al coproducte

A tall d'avançament —els definirem en rigor al capítol de límits—, considerem el producte i el coproducte de dos objectes, que il·lustren la dualització d'un enunciat amb un quantificador d'existència única.

Un *producte* de A i B és un objecte $A \times B$ amb dos morfismes $\pi_1: A \times B \rightarrow A$ i $\pi_2: A \times B \rightarrow B$ tals que, per a tot X i tot parell $f: X \rightarrow A$, $g: X \rightarrow B$, existeix un únic $u: X \rightarrow A \times B$ amb $\pi_1 \circ u = f$ i $\pi_2 \circ u = g$:

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & f \swarrow & \downarrow u & \searrow g & \\ A & \xleftarrow{\pi_1} & A \times B & \xrightarrow{\pi_2} & B \end{array}$$

Invertint totes les fletxes obtenim un objecte $A + B$ amb dos morfismes $\iota_1: A \rightarrow A + B$ i $\iota_2: B \rightarrow A + B$ tals que, per a tot X i tot parell $f: A \rightarrow X$, $g: B \rightarrow X$, existeix un únic $u: A + B \rightarrow X$ amb $u \circ \iota_1 = f$ i $u \circ \iota_2 = g$:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\iota_1} & A + B & \xleftarrow{\iota_2} & B \\ & \searrow f & \downarrow u & \swarrow g & \\ & & X & & \end{array}$$

Aquesta és la definició del *coproducte* $A + B$. Els quantificadors $\forall$ i $\exists!$ i la conjunció de les dues equacions es mantenen; el que s'inverteix és el domini i el codomini de cada morfisme i l'ordre de cada composició.

Anàlogament es dualitzen els altres exemples que hem trobat: el dual d'una secció és una retracció (secció 1.6.1), i la construcció «categoria sobre A » es dualitza en la construcció «categoria sota A » (secció 1.14). Ara bé, en dualitzar aquesta construcció cal dualitzar també la categoria ambient. La fórmula precisa és

$$(\mathbf{C}/A)^{\text{op}} \cong A/(\mathbf{C}^{\text{op}}), \quad (A/\mathbf{C})^{\text{op}} \cong (\mathbf{C}^{\text{op}})/A.$$

No s'ha de llegir, doncs, que $(\mathbf{C}/A)^{\text{op}} \cong A/\mathbf{C}$ mantenint $\mathbf{C}$ intacta: això és fals en general. Per exemple, amb $\mathbf{C} = \mathbf{2} = (0 \rightarrow 1)$ i $A = \mathbf{1}$, la categoria $\mathbf{2}/\mathbf{1}$ té dos objectes (les dues fletxes amb codomini 1: la fletxa $0 \rightarrow 1$ i id_1), mentre que $\mathbf{1}/\mathbf{2}$ en té un de sol (id_1 , l'única fletxa amb domini 1); per tant $(\mathbf{2}/\mathbf{1})^{\text{op}}$ *no* és isomorfa a $\mathbf{1}/\mathbf{2}$. El que sí que val és $(\mathbf{2}/\mathbf{1})^{\text{op}} \cong \mathbf{1}/(\mathbf{2}^{\text{op}})$. En tots els casos, la mateixa regla —invertir les fletxes— transforma cada noció en la seva dual, però la regla actua sobre *tot* l'enunciat, ambient inclòs.

1.8.4 Diccionari bàsic de dualitats

Recollim les parelles duals. Les primeres ja han aparegut en aquest capítol; la resta les trobarem més endavant, i la taula creixerà a mesura que apareguin nous conceptes.

Concepte	Concepte dual
<i>Ja vistos en aquest capítol</i>	
monomorfisme	epimorfisme
secció	retracció
producte	coproducte
categoria sobre A ($\mathbf{C}/A$)	categoria sota A ($A/\mathbf{C}$)
<i>Més endavant</i>	
objecte inicial	objecte terminal
equalitzador	coequalitzador
producte fibrat	coproducte fibrat
con	cocon
límit	colímit

Algunes nocions són **autoduals**: la identitat, l'isomorfisme i la commutativitat d'un diagrama continuen sent nocions del mateix tipus després de dualitzar-les.

La taula recull les parelles duals com a *nocions*: cada concepte i el seu dual. Quan aquestes nocions es realitzen en categories concretes, però, la dualitat s'ha d'aplicar a tot l'enunciat, ambient inclòs. La parella «sobre A / sota A » n'és l'exemple a vigilar: com hem vist, l'enunciat correcte és $(\mathbf{C}/A)^{\text{op}} \cong A/(\mathbf{C}^{\text{op}})$, no $(\mathbf{C}/A)^{\text{op}} \cong A/\mathbf{C}$ amb $\mathbf{C}$ intacta.

1.8.5 Abast i precaucions

El principi s'aplica a enunciats formulats *categòricament*. Una afirmació que faci servir informació externa —elements d'un conjunt, oberts d'un espai o una construcció concreta— no té necessàriament un dual fins que no es reformula amb objectes i morfismes.

No s'ha de concloure que una categoria concreta sigui equivalent a la seva oposada. El principi relaciona teoremes sobre $\mathbf{C}$ amb teoremes sobre $\mathbf{C}^{\text{op}}$; no afirma que $\mathbf{C}$ i $\mathbf{C}^{\text{op}}$ siguin la mateixa categoria. Per exemple, **Set** no s'identifica amb **Set**^{op}, encara que els teoremes generals sobre productes tinguin teoremes duals sobre coproductes.

Finalment, convé situar bé l'abast del principi. El mecanisme que hem descrit —dualitzar les fórmules d'un llenguatge de manera que els axiomes quedin invariants— no és exclusiu del llenguatge de categories. La lògica clàssica en dona una altra instància: al llenguatge de les àlgebres booleanes, la involució que intercanvia $\wedge$ amb $\vee$ i el cert amb el fals deixa els axiomes invariants, i produeix la dualitat de De Morgan. Un exemple encara més antic és la **dualitat projectiva**: al pla projectiu, intercanviar *punt* per *recta* —i «passar per» per «tallar-se en»— deixa els axiomes invariants, de manera que cada teorema té un teorema dual, com el de Desargues o la parella Pascal–Brianchon. En tots els casos actua el mateix mecanisme: una involució del llenguatge que preserva els axiomes. Són, doncs, instàncies d'un mateix principi de dualitat, aplicat a llenguatges diferents; no dualitats de naturalesa distinta. Quan una categoria codifica lògica —com el sistema deductiu de la subsecció 1.4.3, on, *si existeixen*, la conjunció és el producte i la disjunció el coproducte—, la dualitat de fletxes intercanvia conjunció i disjunció. Que aquesta dualitat es projecti *exactament* sobre la dualitat de De Morgan

requereix, a més, un complement involutiu com el de les àlgebres booleanes; és una hipòtesi addicional sobre la categoria, no una conseqüència automàtica de la dualitat categòrica.

1.9 Propietats duals dels morfismes

El principi de dualitat estalvia feina: n'hi ha prou de demostrar les propietats dels monomorfismes; les dels epimorfismes se n'obtenen invertint les fletxes, sense cap demostració nova. Ho il·lustrem amb les propietats bàsiques.

1.9.1 Propietats dels monomorfismes

Proposició 1.9. La composició de dos monomorfismes és un monomorfisme: si $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ són monomorfismes, aleshores $g \circ f$ ho és.

Demostració. Siguin $u, v: X \rightarrow A$ amb $(g \circ f) \circ u = (g \circ f) \circ v$, és a dir $g \circ (f \circ u) = g \circ (f \circ v)$. Com que g és mono, $f \circ u = f \circ v$; i com que f és mono, $u = v$.

$$X \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \end{array} A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

■

Proposició 1.10. Si la composició $g \circ f$ és un monomorfisme, aleshores f és un monomorfisme.

Demostració. Siguin $u, v: X \rightarrow A$ amb $f \circ u = f \circ v$. Composant amb g , $(g \circ f) \circ u = (g \circ f) \circ v$; com que $g \circ f$ és mono, $u = v$. (No cal cap hipòtesi sobre g .)

■

Proposició 1.11. Tot monomorfisme escindit és un monomorfisme, i tot isomorfisme és un monomorfisme escindit. Per tant,

$$\text{isomorfisme} \implies \text{monomorfisme escindit} \implies \text{monomorfisme}.$$

Demostració. La primera implicació és la proposició 1.6: si f té una retracció, aleshores f és un monomorfisme. Per a la segona, si f és un isomorfisme, el seu invers f^{-1} satisfà $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$, de manera que f^{-1} és una retracció de f ; per tant f té retracció i és un monomorfisme escindit. La cadena d'implicacions se'n segueix.

■

1.9.2 Les propietats duals dels epimorfismes

Aplicant el principi de dualitat a les proposicions anteriors —invertint les fletxes— obtenim, sense cap demostració nova, les propietats corresponents dels epimorfismes.

Proposició 1.12 (dual de la proposició 1.9). La composició de dos epimorfismes és un epimorfisme.

Proposició 1.13 (dual de la proposició 1.10). Si la composició $g \circ f$ és un epimorfisme, aleshores g és un epimorfisme.

Proposició 1.14 (dual de la proposició 1.11). Tot epimorfisme escindit és un epimorfisme, i tot isomorfisme és un epimorfisme escindit. Per tant,

$$\text{isomorfisme} \implies \text{epimorfisme escindit} \implies \text{epimorfisme}.$$

Observem l'asimetria que revela la dualitat: a la proposició 1.10, d'un mono $g \circ f$ hereta el factor *de la dreta*, f ; a la seva dual 1.13, d'un epi hereta el factor *de l'esquerra*, g .

1.9.3 Condicions necessàries i suficients

Les implicacions anteriors *no* es reverteixen en general, i és aquí on convé anar amb compte. La cadena vàlida a qualsevol categoria és

$$\text{iso} \implies \text{mono escindit} \xRightarrow{(1)} \text{mono},$$

i cap de les dues fletxes es pot invertir en general:

- (1) **mono $\nRightarrow$ mono escindit.** A **Grp**, l'homomorfisme $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z}$ és un monomorfisme, però no té cap retracció: no és escindit.
- (2) **mono escindit $\nRightarrow$ iso.** Un monomorfisme escindit no ha de ser exhaustiu en cap sentit: a **Set**, la injecció $\{0\} \hookrightarrow \{0, 1\}$ té retracció (l'única aplicació $\{0, 1\} \rightarrow \{0\}$), és per tant un monomorfisme escindit, però no és un isomorfisme.

Dualment, $\text{iso} \implies \text{epi escindit} \implies \text{epi}$, amb les mateixes dues fletxes no reversibles. Convé no confondre «mono escindit + epi» amb «mono + epi»: un **bimorfisme** (ahora mono i epi) no és necessàriament un isomorfisme —l'única fletxa no trivial de **2** ho és sense tenir invers, i a **Top** una bijecció contínua amb inversa no contínua també—, mentre que un morfisme ahora mono escindit i epi sí que ho és, com recull la caracterització següent:

$$f \text{ és iso} \iff f \text{ és mono escindit i epi} \iff f \text{ és epi escindit i mono}.$$

Les demostracions d'aquestes equivalències, i la de la cadena d'implicacions anterior, es proposen a les parts de pràctica i d'exercicis.

1.10 Grafs i categories lliures

Els grafs i les categories estan estretament relacionats, però no són el mateix. Un graf dirigit només especifica vèrtexs i arestes. Una categoria, a més, disposa d'identitats, permet compondre fletxes i exigeix que aquestes composicions satisfacin els axiomes. Podem resumir la diferència així:

$$\text{categoria} \approx \text{graf dirigit} + \text{identitats} + \text{composició} + \text{axiomes}.$$

Aquesta fórmula és una guia conceptual, no una definició formal. De fet, per a una categoria petita, si oblidem la composició i quines fletxes són identitats, els objectes i morfismes formen un graf dirigit: és el seu *graf subjacent*. Les fletxes identitat no desapareixen —continuen sent arestes del graf, un bucle a cada vèrtex—, només que ja no estan marcades com a identitats; per a categories grans, a més, cal tenir en compte les qüestions de mida.

Hi ha una manera natural de fer el camí contrari: generar una categoria a partir d'un graf dirigit prenent com a morfismes tots els camins possibles.

Definició 1.15. Donat un graf dirigit G , la **categoria lliure generada pel graf G** , que escrivim $\text{Free}(G)$, té:

- per objectes, els vèrtexs de G ;
- per morfismes $A \rightarrow B$, els **camins** de A a B , és a dir, les seqüències finites d'arestes encadenades que van d' A a B ;
- per composició, la **concatenació** de camins;
- per identitat de cada vèrtex, el **camí buit** de longitud zero en aquell vèrtex.

Per exemple, a partir del graf

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

la categoria lliure conté, a més de les identitats, la fletxa composta $g \circ f: A \rightarrow C$:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

La concatenació de camins és associativa, i el camí buit actua com a neutre; per això els axiomes de categoria se satisfan automàticament. La comprovació detallada, amb la fórmula explícita de la concatenació i la convenció d'ordre, es troba a l'apèndix B. El nom *lliure* quedarà justificat més endavant, quan disposem del llenguatge dels functors i puguem formular la propietat universal d'aquesta construcció.

Exemple 1.10. Prenem el cas d'un graf amb **un sol vèrtex**. Aleshores totes les arestes són bucles —comencen i acaben a l'únic vèrtex— i cap parell no deixa d'estar encadenat, de manera que un camí és simplement una seqüència finita

d'arestes $a_1 a_2 \cdots a_n$, és a dir, una *paraula* sobre el conjunt E de les arestes. La composició és la concatenació de paraules i la identitat és la *paraula buida* ε , de longitud zero. Comprovem que $(E^*, \text{concatenació}, \varepsilon)$ és un monoide: la concatenació és associativa, ja que $(uv)w$ i $u(vw)$ són totes dues la paraula que juxtaposa u , v i w en aquest ordre; i la paraula buida és neutra, perquè $\varepsilon u = u = u\varepsilon$ per a tota paraula u . Així, $\text{Free}(G)$ té un únic objecte, i el seu conjunt de morfismes és el **monoide lliure** E^* sobre E . El monoide lliure és, doncs, el cas particular de la categoria lliure per a un graf amb un sol vèrtex.

Exemple 1.11. La categoria lliure sobre el graf amb dos vèrtexs A, B i una sola aresta $A \rightarrow B$ és la categoria finita **2**. Si, en canvi, el graf té dues arestes en sentits oposats, $e: A \rightarrow B$ i $f: B \rightarrow A$, la categoria lliure té infinits morfismes: e , f , $f \circ e$, $e \circ f$, $e \circ f \circ e$, i així successivament, perquè cap relació no identifica camins diferents. Així, *un graf finit no genera necessàriament una categoria lliure finita*.

Aquesta construcció —generar l'estructura més econòmica a partir d'unes dades, sense imposar cap relació que no hi vingui forçada— és un exemple del patró *lliure*, que reapareix per a monoides, grups i moltes altres estructures i que es formalitza al capítol ?? com una *adjunció* entre un functor lliure i un functor oblit.

1.11 Categories segons la mida

Hem parlat de «col · lecció» d'objectes en lloc de «conjunt», i ara podem precisar per què. En alguns exemples, els objectes són massa nombrosos per formar un conjunt.

Observació 1.16 (La paradoxa de Russell). La categoria **Set** té per objectes tots els conjunts. Ara bé, no pot existir el conjunt de tots els conjunts. En efecte, si U fos aquest conjunt, en podríem separar el subconjunt $R = \{x \in U \mid x \notin x\}$ dels conjunts que no es pertanyen a si mateixos, i preguntar-nos si $R \in R$: si $R \in R$, la definició força $R \notin R$; i si $R \notin R$, la definició força $R \in R$. Totes dues possibilitats són contradictòries. Aquesta és la **paradoxa de Russell**, i mostra que la col · lecció de tots els conjunts és massa gran per ser un conjunt.

Per això, en parlar dels objectes d'una categoria, diem «col · lecció» i no «conjunt»: pot ser massa gran. Segons la mida d'aquestes col · leccions introduïm els conceptes següents.

Definició 1.16. Una categoria és **petita** si la seva col · lecció d'objectes i la seva col · lecció de morfismes són tots dos conjunts. En cas contrari es diu **gran**. I és **localment petita** si, per a cada parella d'objectes A, B , la col · lecció de morfismes $\text{Hom}(A, B)$ és un conjunt, encara que la col · lecció de tots els objectes pugui ser massa gran per ser-ho.

Convé no llegir aquestes tres nocions com una partició en tres classes disjunctes. La partició real és *petita* contra *gran*. La petitesa local és una condició transversal:

tota categoria petita és localment petita —si tots els morfismes formen un conjunt, també en formen un els de cada parella (A, B) —, i una categoria gran pot ser localment petita o no. Així,

$$\text{petita} \implies \text{localment petita},$$

i el recíproc és fals: **Set** és localment petita però no petita. Les tres possibilitats efectives són, doncs, petita (per tant localment petita), gran localment petita i gran no localment petita.

Moltes de les categories habituals que utilitzem —**Set**, **Grp**, **Top**, **Graph** i altres— són localment petites però no petites: tenen massa objectes per formar un conjunt, però entre dos objectes qualssevol hi ha només un conjunt de morfismes. En canvi, cada preordre concret sobre un conjunt i cada categoria finita concreta són categories petites. No s’ha de confondre aquesta afirmació amb la petitesa de la categoria de *tots* els preordres o de *totes* les categories finites: aquestes col·leccions són grans —ja hi ha una classe pròpia de conjunts subjacents—, i la seva petitesa requeriria una convenció de mida o la tria de representants canònics. Al llarg del llibre suposarem, tret que diguem el contrari, que les categories amb què treballem són localment petites; això garanteix que sempre podem parlar del conjunt $\text{Hom}(A, B)$, cosa que serà essencial més endavant.

Observació 1.17 (Dues perspectives sobre la mida). Hem plantejat la mida des de la teoria clàssica de conjunts: les categories es construeixen *damunt* d’una teoria de conjunts prèvia, i les qüestions de mida —distingir quines col·leccions són conjunts i quines són massa grans per ser-ho— són el preu de tenir-hi objectes tan nombrosos com els de **Set**. Aquesta és la perspectiva que adoptem al llibre, perquè és la que el lector ja coneix. Hi ha, però, una segona perspectiva: el llenguatge estructural —de conjunts o de categories— pot servir ell mateix de *fonament* de les matemàtiques, sense construir-se damunt d’una teoria de conjunts prèvia. Aleshores la mida es planteja amb altres eines. L’apèndix A n’ofereix un tast, en presentar les categories petites de manera purament relacional; un desenvolupament complet d’aquesta via pertany a un tractament estructural dels fonaments.

Síntesi del capítol.

Idees centrals

(1) Una categoria són objectes i morfismes amb composició associativa i identitats; el que importa no és què són els objectes, sinó com es relacionen a través de les fletxes. (2) Moltes nocions es defineixen *categòricament* —només amb fletxes, sense parlar dels elements dels objectes—: isomorfisme, monomorfisme i epimorfisme en són els primers exemples, i generalitzen «bijectiu», «injectiu» i «exhaustiu». (3) Dos objectes isomorfs són indistingibles per a tota propietat o construcció invariant per isomorfisme: la igualtat rellevant és $\cong$, no la igualtat estricta. (4) A partir de categories donades se’n construeixen de noves: l’oposada, el producte, les subcategories i les categories sobre i sota un objecte. (5) El **principi de dualitat** —invertir totes les fletxes— dona, de cada noció i cada teorema, una versió dual gratuïta; és un cas d’un mecanisme més general, comú a la lògica i a la geometria projectiva. (6) La distinció de mida —petita

o gran, i transversalment localment petita— controla quan $\text{Hom}(A, B)$ és un conjunt; tota petita és localment petita, i **Set** és gran però localment petita.

Errors típics

Creure que «mono + epi $\Rightarrow$ iso» (fals a **Top** i a **2**: un bimorfisme no és sempre un isomorfisme); confondre un monomorfisme amb un monomorfisme escindit; confondre la igualtat d'objectes amb l'isomorfisme; escriure la composició en l'ordre equivocacat en dualitzar; i oblidar la hipòtesi de petitesa local en parlar d'homconjunts.

Lectura recomanada

[2, cap. 1] per a la introducció paral·lela; [4, cap. 1] per a una presentació breu i moderna; [3, I] per a la formulació clàssica. Per a la presentació relacional de les categories petites, l'apèndix A.

2 Functors

Prerequisites

Categories, morfismes especials, categoria oposada i dualitat (cap. 1). Per a alguns exemples convé, a més, una familiaritat bàsica amb els espais vectorials i, en particular, amb l'espai dual $V^* = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K})$.

Objectius

En acabar el capítol, el lector ha de saber: definir functor i comprovar la functorialitat; treballar amb **Cat**, categories de **C** sobre i sota un objecte; distingir functors covariants de contravariants; reconèixer functors fidels, plens i essencialment exhaustius; i manejar l'homfunctor covariant $\text{Hom}(A, _)$, l'homfunctor contravariant $\text{Hom}(_, B)$ i el bihomfunctor $\text{Hom}(_, _)$.

2.1 Cap al concepte de functor

Un cop fixada la noció de categoria, la pregunta natural és quina mena de correspondència relaciona dues categories. Igual que entre grups mirem els homomorfismes —les aplicacions que respecten l'estructura de grup— i entre espais topològics mirem les aplicacions contínues —les que respecten l'estructura topològica—, entre categories mirarem les correspondències que respecten l'estructura categòrica: objectes, morfismes, identitats i composició. S'anomenen *functors*.

Fixem-nos que una categoria té dos nivells de dades: els objectes i els morfismes. Un functor haurà d'actuar sobre tots dos alhora, i fer-ho de manera compatible: ha d'enviar cada fletxa de la categoria **C** a una fletxa de la categoria **D** que vagi entre els objectes on van a parar el seu domini i el seu codomini, i ha de preservar la manera com les fletxes es componen i quines fletxes són identitats. Aquesta és exactament la idea que fa que els functors siguin, a la vegada, els morfismes d'una categoria de categories.

Abans de formalitzar-ho, val la pena veure un exemple concret que surt d'una operació ben familiar amb conjunts. Treballem a **Set** i fixem un conjunt S . A cada conjunt A li podem associar el conjunt de totes les aplicacions de S cap a A ,

$$F(A) = A^S = \{g \mid g: S \rightarrow A\}.$$

Això assigna un objecte de **Set** a cada objecte de **Set**; però un functor també ha d'actuar sobre les fletxes. I, de fet, tota aplicació $f: A \rightarrow B$ n'indueix una entre les potències,

$$F(f): A^S \longrightarrow B^S, \quad F(f)(g) = f \circ g,$$

és a dir, postcomposar amb f : si $g: S \rightarrow A$ és un element de A^S , aleshores $f \circ g: S \rightarrow B$ és un element de B^S , tal com mostra el triangle

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{g} & A \\ & \searrow f \circ g & \downarrow f \\ & & B \end{array}$$

Igual que a la definició, F transporta cada fletxa de **Set** a una fletxa entre les imatges dels seus extrems:

$$\begin{array}{ccc} A & & A^S \\ \downarrow f & \xrightarrow{F} & \downarrow F(f) \\ B & & B^S \end{array}$$

on cada $g \in A^S$ és una aplicació $g: S \rightarrow A$ i $F(f)(g) = f \circ g$. Aquesta assignació compleix just les dues condicions que esperaríem d'un functor. D'una banda, preserva la composició: si $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{h} C$, aleshores, per a tot $g \in A^S$,

$$F(h \circ f)(g) = (h \circ f) \circ g = h \circ (f \circ g) = F(h)(F(f)(g)),$$

de manera que $F(h \circ f) = F(h) \circ F(f)$; l'única cosa que hem fet servir és l'associativitat de la composició. De l'altra, preserva les identitats: $F(\text{id}_A)(g) = \text{id}_A \circ g = g$, és a dir $F(\text{id}_A) = \text{id}_{A^S}$. Tenim, doncs, una manera sistemàtica de transformar objectes i fletxes de **Set** que respecta composició i identitats: exactament el que a la secció següent anomenarem un functor. (Aquest exemple reapareixerà: A^S no és res més que $\text{Hom}_{\text{Set}}(S, A)$, i el retrobarem com a homfunctor covariant a la definició 2.6.)

2.2 Definició de functor

Definició 2.1. Siguen **C** i **D** dues categories. Un **functor** $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ assigna:

- a cada objecte A de **C**, un objecte $F(A)$ de **D**;
- a cada morfisme $f: A \rightarrow B$ de **C**, un morfisme $F(f): F(A) \rightarrow F(B)$ de **D**,

de manera que es compleixin les dues condicions següents:

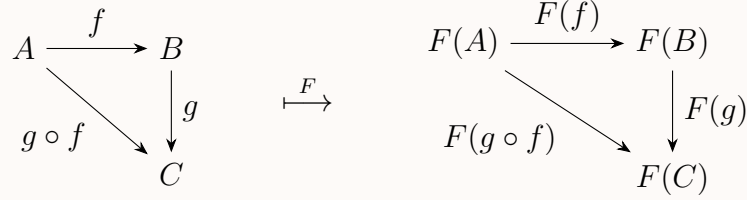
1. **Preservació d'identitats.** Per a cada objecte A de **C**,

$$F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}.$$

2. **Preservació de la composició.** Per a cada parella de morfismes componibles $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ de **C**,

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Observem que la condició sobre morfismes ja imposa que F *respecti* dominis i codominis: si $f: A \rightarrow B$, aleshores $F(f)$ ha d'anar de $F(A)$ a $F(B)$. La preservació de la composició es pot llegir diagramàticament: un triangle commutatiu de $\mathbf{C}$ es transforma en un triangle commutatiu de $\mathbf{D}$.



Observació 2.1 (Els functors preserven els diagrames commutatius). Una conseqüència directa de la preservació de la composició és que un functor envia diagrames commutatius a diagrames commutatius. En efecte, dir que un diagrama commuta és dir que certes composicions de fletxes coincideixen; si dos camins amb el mateix origen i el mateix destí donen la mateixa composició a $\mathbf{C}$, aleshores, aplicant F i usant que preserva la composició, les seves imatges també coincideixen a $\mathbf{D}$. Per això podem aplicar un functor a tot un diagrama i seguir raonant amb la seva imatge: les igualtats entre camins es conserven. Ho comprovarem en detall, per al cas d'un quadrat, a l'exercici 2.1 del capítol 2 de Pràctica.

2.2.1 Els functors preserven els isomorfismes

Com que els functors preserven tota l'estructura categòrica, en particular preserven les equacions entre composicions. Una conseqüència immediata és que preserven els isomorfismes.

Proposició 2.1. Si $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és un functor i $f: A \rightarrow B$ és un isomorfisme a $\mathbf{C}$, aleshores $F(f)$ és un isomorfisme a $\mathbf{D}$, i

$$(F(f))^{-1} = F(f^{-1}).$$

Demostració. Sigui $g = f^{-1}$, de manera que $g \circ f = \text{id}_A$ i $f \circ g = \text{id}_B$. Aplicant F i usant que preserva composició i identitats,

$$F(g) \circ F(f) = F(g \circ f) = F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)},$$

$$F(f) \circ F(g) = F(f \circ g) = F(\text{id}_B) = \text{id}_{F(B)}.$$

Per tant $F(g)$ és un invers de $F(f)$, i pel resultat d'unicitat de l'invers, $(F(f))^{-1} = F(g) = F(f^{-1})$. ■

Observació 2.2. Val la pena veure per què és així, més enllà del càlcul de la prova. Dir que f és un isomorfisme és dir que existeix g amb $g \circ f = \text{id}_A$ i $f \circ g = \text{id}_B$: dues equacions entre composicions, és a dir, dos diagrames

commutatius. Com que els functors preserven els diagrames commutatius, aquestes dues equacions es transporten a $\mathbf{D}$ en aplicar-hi F , i $F(g)$ resulta ser l'invers de $F(f)$.

2.3 Exemples de functors

La força de la definició, com en el cas de les categories, es veu en la varietat d'exemples que hi encaixen. Recuperem els exemples de referència del capítol anterior.

Exemple 2.1 (Functor identitat). Per a tota categoria $\mathbf{C}$ hi ha el **functor identitat** $\text{id}_{\mathbf{C}}: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$, que deixa fixos tots els objectes i tots els morfismes. Preserva trivialment identitats i composició.

Exemple 2.2 (Functors oblit). Moltes categories d'objectes amb estructura $\mathbf{C}$ tenen un **functor oblit** $U: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, que oblida l'estructura i reté només el conjunt subjacent:

$$\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

En cada cas, U envia un objecte al seu conjunt subjacent i un morfisme —un homomorfisme, una aplicació contínua, una aplicació lineal— a la mateixa aplicació, vista simplement com a aplicació de conjunts. La identitat es preserva perquè l'aplicació identitat continua sent la identitat, i la composició es preserva perquè és la mateixa composició d'aplicacions. El functor oblit «no fa res» als morfismes; el seu contingut és que oblida l'estructura dels objectes.

Exemple 2.3 (Functors des de les categories finites). Les categories finites $\mathbf{0}$, $\mathbf{1}$ i $\mathbf{2}$ (subsecció 1.4.1) donen, com a dominis, functors amb una lectura molt directa. Un functor $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{D}$, on $\mathbf{1}$ té un únic objecte i cap morfisme no trivial, no és res més que la tria d'un objecte de $\mathbf{D}$: la imatge de l'únic objecte. Un functor $\mathbf{2} \rightarrow \mathbf{D}$, on $\mathbf{2} = (0 \rightarrow 1)$ —reanomenem els dos objectes de $\mathbf{2}$ com 0 i 1, i escrivim $(0 \rightarrow 1)$ per indicar la seva única fletxa no trivial—, és la tria d'un morfisme de $\mathbf{D}$: cal dir on van 0 i 1 —dos objectes— i on va l'única fletxa no trivial —un morfisme entre les seves imatges—, i la preservació d'identitats i composició no imposa res més. Finalment, des de la categoria buida $\mathbf{0}$ hi ha un únic functor $\mathbf{0} \rightarrow \mathbf{D}$, el functor buit, sigui quina sigui $\mathbf{D}$. Aquests tres fets —objectes, morfismes i «res»— reapareixeran contínuament: seleccionar un objecte o un morfisme d'una categoria és el mateix que donar un functor des de $\mathbf{1}$ o des de $\mathbf{2}$.

Exemple 2.4 (Functors entre categories discretes). Un conjunt es pot veure com una categoria discreta, en què els únics morfismes són les identitats (subsecció 1.4.2). Si S i T són dos conjunts vistos així, un functor $F: S \rightarrow T$ només ha de dir on va cada objecte, perquè els únics morfismes són les identitats i tot functor les preserva automàticament. Per tant un functor entre categories discretes és exactament una aplicació de conjunts $S \rightarrow T$: sense estructura a preservar, la noció de functor es redueix a la d'aplicació.

Exemple 2.5 (Functors entre preordres). Siguin $(P, \leq)$ i $(Q, \leq)$ dos preordres, vistos com a categories. Un functor $F: P \rightarrow Q$ assigna a cada element $x \in P$ un element $F(x) \in Q$ i, com que hi ha un morfisme $x \rightarrow y$ exactament quan $x \leq y$, la condició sobre morfismes diu que

$$x \leq y \implies F(x) \leq F(y).$$

És a dir, un functor entre preordres és exactament una aplicació monòtona. Les condicions d'identitat i composició es compleixen automàticament, perquè en un preordre entre dos objectes hi ha com a màxim una fletxa i no hi ha res més a comprovar.

Exemple 2.6 (Functors des d'un monoide). Recordem que un monoide $(M, \cdot, 1)$ es pot veure com una categoria d'un sol objecte $*$, que escrivim $\mathbf{BM}$. Un functor $F: \mathbf{BM} \rightarrow \mathbf{D}$ tria un objecte $D = F(*)$ de $\mathbf{D}$ i envia cada element $m \in M$ —és a dir, cada morfisme $* \rightarrow *$ — a un morfisme $F(m): D \rightarrow D$, de manera que

$$F(1) = \text{id}_D \quad \text{i} \quad F(m \cdot n) = F(m) \circ F(n).$$

Aquestes són exactament les condicions perquè F sigui un **homomorfisme de monoides** de M cap al monoide dels endomorfismes de D ,

$$\text{End}_{\mathbf{D}}(D) = \text{Hom}_{\mathbf{D}}(D, D).$$

En particular, quan $\mathbf{D} = \mathbf{Set}$, un functor $\mathbf{BM} \rightarrow \mathbf{Set}$ és una **acció** del monoide M sobre un conjunt. Vegem per què. Un tal functor queda determinat per un conjunt $F(*) = S$ i, per a cada element $m \in M$, una funció $F(m): S \rightarrow S$. Les dues condicions de functor —preservar identitats i composició— diuen exactament que, per a tot $x \in S$ i tots $m, n \in M$,

$$F(1)(x) = x, \quad F(m \cdot n)(x) = F(m)(F(n)(x)),$$

Si escrivim $m \cdot x$ en lloc de $F(m)(x)$, aquestes igualtats esdevenen les condicions habituals d'una *acció per l'esquerra* del monoide sobre S :

$$1 \cdot x = x, \quad (m \cdot n) \cdot x = m \cdot (n \cdot x).$$

Exemple 2.7 (Functors des d'un grup: accions i representacions). Quan el monoide és un grup G , la categoria $\mathbf{BG}$ és un grupoide: tot morfisme és un isomorfisme. Un functor $F: \mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{D}$ és aleshores un homomorfisme de G cap al grup dels automorfismes de l'objecte $D = F(*)$,

$$F: G \longrightarrow \text{Aut}_{\mathbf{D}}(D),$$

perquè un functor preserva isomorfismes (proposició 2.1) i, per tant, cada element de G va a parar a un automorfisme de D . Dos casos són especialment importants:

- Un functor $\mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$ és una **acció** del grup G sobre un conjunt —un *G-conjunt*. El desplegament és el mateix que per a un monoide (exemple 2.6), amb una novetat: com que ara cada $a \in G$ té un invers a^{-1} , la funció $F(a): S \rightarrow S$ és bijectiva, amb inversa $F(a^{-1})$. Cada element del grup actua, doncs, com una *permutació* de S . Un exemple típic són les simetries d'una figura, que actuen permutant-ne els vèrtexs.

- Un functor $\mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$ és una **representació lineal** de G sobre el cos $\mathbb{K}$. El desplegament torna a ser el mateix, ara amb un espai vectorial $F(*) = V$ en lloc d'un conjunt: cada element $a \in G$ dona una aplicació *lineal* invertible $F(a): V \rightarrow V$ —un automorfisme de V , amb inversa $F(a^{-1})$ —, i el producte del grup es correspon amb la composició. Escrivint $a \cdot v$ per $F(a)(v)$, la novetat respecte d'una acció ordinària és que cada element actua respectant les operacions de l'espai:

$$a \cdot (\lambda v + \mu w) = \lambda (a \cdot v) + \mu (a \cdot w).$$

En dimensió finita, fixada una base, cada $F(a)$ és una matriu invertible: una representació «realitza» els elements abstractes del grup com a matrius concretes, cosa que permet estudiar el grup amb les eines de l'àlgebra lineal.

Així, dues teories aparentment allunyades —les accions i representacions lineals d'un grup— són, categòricament, el mateix tipus d'objecte: functors amb domini $\mathbf{BG}$, que només es distingeixen per la categoria d'arribada.

Exemple 2.8 (Deduïbilitat i functors lògics). Siguin T i T' dos sistemes deductius, vistos com a categories primes (subsecció 1.4.3). Una assignació de fórmules $\varphi: A \mapsto \varphi(A)$ que preservi la deduïbilitat,

$$A \vdash_T B \implies \varphi(A) \vdash_{T'} \varphi(B),$$

és exactament un functor $F: T \rightarrow T'$. Com que aquestes categories són primes, no cal comprovar res més: la preservació de la deduïbilitat garanteix automàticament la preservació d'identitats i composicions. Aquest és el reflex categòric del fet que una traducció entre teories que respecti les demostracions indueix un functor entre les categories associades.

Un cas concret i molt natural d'aquesta situació és el d'una **substitució** de variables proposicionals. Sigui T_{prop} el sistema deductiu de la lògica proposicional i $\mathbf{Prov}_{T_{\text{prop}}}$ la seva categoria de deduïbilitat, amb les fórmules per objectes i una fletxa $A \rightarrow B$ exactament quan $A \vdash B$. Considerem la substitució

$$\sigma: \quad p \mapsto q, \quad q \mapsto p \vee r,$$

estesa a totes les fórmules respectant els connectors $(\wedge, \vee, \neg, \rightarrow)$. Per exemple, σ transforma $p \rightarrow (q \wedge p)$ en $q \rightarrow ((p \vee r) \wedge q)$. El punt clau és que una substitució no sols transforma fórmules, sinó també *deduccions*: si $A \vdash B$, aleshores $\sigma(A) \vdash \sigma(B)$, perquè qualsevol derivació de B a partir de A es tradueix, aplicant σ a cada fórmula, en una derivació de $\sigma(B)$ a partir de $\sigma(A)$. Així, de la fletxa $p \wedge q \rightarrow p$ (perquè $p \wedge q \vdash p$) n'obtenim la fletxa $q \wedge (p \vee r) \rightarrow q$. Per tant σ indueix un functor

$$F_{\sigma}: \mathbf{Prov}_{T_{\text{prop}}} \longrightarrow \mathbf{Prov}_{T_{\text{prop}}}, \quad A \mapsto \sigma(A), \quad (A \vdash B) \mapsto (\sigma(A) \vdash \sigma(B)),$$

que és, precisament, el cas $T = T' = T_{\text{prop}}$ de la construcció anterior (aquí amb la mateixa categoria de sortida i d'arribada).

Observació 2.3. Si en comptes de la deduïbilitat considerem la *categoria de proves* de T —els mateixos objectes, però ara amb les derivacions, mòdul equiv-

alència, com a morfismes i el tall com a composició—, un functor cap a la categoria de proves de T' demana també una traducció de cada derivació que en respecti l'encadenament i les identitats. A diferència del cas anterior, aquestes condicions ja no són automàtiques, perquè la categoria de proves no és prima.

Exemple 2.9 (Functors oblit sobre i sota un objecte). Les categories de $\mathbf{C}$ sobre i sota un objecte A , $\mathbf{C}/A$ i $A/\mathbf{C}$ (secció 1.14), tenen un functor oblit cap a $\mathbf{C}$, un per a cadascuna. El functor

$$U_A: \mathbf{C}/A \rightarrow \mathbf{C}$$

envia cada objecte $x: X \rightarrow A$ al seu domini X i cada morfisme (triangle) h a ell mateix; oblida el morfisme distingit cap a A i reté només el domini. Dualment, $A/\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ envia cada objecte $x: A \rightarrow X$ al seu codomini X i cada morfisme (triangle) a ell mateix; oblida el morfisme distingit des de A i reté només el codomini.

Vegem-ho en un cas concret. Amb $\mathbf{2} = (0 \rightarrow 1)$ i l'objecte $A = 1$, els objectes de $\mathbf{2}/1$ són les fletxes de $\mathbf{2}$ amb codomini 1: la identitat id_1 i l'única fletxa no trivial $u: 0 \rightarrow 1$. L'únic morfisme no trivial va de u a id_1 , de manera que $\mathbf{2}/1$ és, de nou, una còpia de $\mathbf{2}$, i $U_1: \mathbf{2}/1 \rightarrow \mathbf{2}$ envia $u \mapsto 0$ i $\text{id}_1 \mapsto 1$. Simètricament, sota l'objecte 0, els objectes de $0/\mathbf{2}$ són les fletxes amb domini 0 —la identitat id_0 i $u: 0 \rightarrow 1$ —, i el functor oblit $0/\mathbf{2} \rightarrow \mathbf{2}$ envia $\text{id}_0 \mapsto 0$ i $u \mapsto 1$.

2.4 Composició de functors i la categoria Cat

Els functors es poden compondre, i la composició torna a ser un functor. Això és el que permet organitzar les categories i els functors en una nova categoria.

Proposició 2.2. Siguin $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ i $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ dos functors. La seva **composició** $G \circ F$, definida per

$$(G \circ F)(A) = G(F(A)) \quad \text{i} \quad (G \circ F)(f) = G(F(f)),$$

és un functor $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{E}$.

Demostració. Cal comprovar les dues condicions. Per a les identitats, i usant primer que F i després que G les preserven,

$$(G \circ F)(\text{id}_A) = G(F(\text{id}_A)) = G(\text{id}_{F(A)}) = \text{id}_{G(F(A))} = \text{id}_{(G \circ F)(A)}.$$

Per a la composició, siguin $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ a $\mathbf{C}$. Aleshores

$$\begin{aligned} (G \circ F)(g \circ f) &= G(F(g \circ f)) = G(F(g) \circ F(f)) \\ &= G(F(g)) \circ G(F(f)) = (G \circ F)(g) \circ (G \circ F)(f). \end{aligned}$$

Per tant $G \circ F$ és un functor. ■

La composició de functors és associativa i el functor identitat actua com a element neutre, exactament pels mateixos motius que a **Set**. En efecte, un functor

$F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ consta de dues aplicacions —una sobre objectes i una sobre morfismes—, i la composició de functors no és res més que la composició d'aquestes aplicacions component a component. Per tant, l'associativitat i les lleis d'identitat es redueixen a les propietats corresponents de la composició d'aplicacions, que ja coneixem. Això ens permet donar la definició següent.

Definició 2.2. La categoria **Cat** té per objectes les categories petites i per morfismes els functors entre elles. La composició és la composició de functors i la identitat de cada categoria és el seu functor identitat.

Observació 2.4 (Qüestions de mida). La categoria **Cat** té per objectes les categories *petites*. Aquesta restricció la fa *localment petita*: si $\mathbf{C}$ és petita, $\text{Ob}(\mathbf{C})$ i $\text{Mor}(\mathbf{C})$ són conjunts, i doncs, donades dues categories petites $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$, el producte $\text{Ob}(\mathbf{D})^{\text{Ob}(\mathbf{C})} \times \text{Mor}(\mathbf{D})^{\text{Mor}(\mathbf{C})}$ és un conjunt; com que

$$\text{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathbf{C}, \mathbf{D}) \subseteq \text{Ob}(\mathbf{D})^{\text{Ob}(\mathbf{C})} \times \text{Mor}(\mathbf{D})^{\text{Mor}(\mathbf{C})},$$

també ho és $\text{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\mathbf{C}, \mathbf{D})$. La mateixa **Cat**, en canvi, és *gran*: les categories petites formen una classe pròpia, no un conjunt.

Categories d'ús constant com **Set**, **Grp** o **Top** són grans i, per tant, no són objectes de **Cat**. Això no impedeix treballar amb functors entre elles: un functor oblit **Grp** $\rightarrow$ **Set**, o el functor lliure $\text{Free}: \mathbf{Graph} \rightarrow \mathbf{Cat}$, és simplement una parella d'aplicacions —sobre objectes i sobre morfismes— que compleixen les condicions functorials, i la seva legitimitat no depèn de cap categoria que tingui les categories grans per objectes.

Fixem la convenció d'una vegada per totes: llevat que diguem el contrari, «petita» i «gran» es refereixen a un *únic nivell* de mida (el marc de classes descrit a la secció 1.11), i **Cat** designa sempre la categoria de les categories *petites* d'aquest nivell. Per això les afirmacions del tipus «una categoria gran no és objecte de **Cat**» s'han d'entendre en aquest sentit relatiu, i no com una impossibilitat absoluta: en una jerarquia d'universos —o de nivells de mida— una categoria gran en un nivell pot ser petita en el següent i, aleshores, sí que és objecte d'una categoria de categories del nivell superior. Mantindrem el nivell fix al llarg del text i avisarem sempre que calgui canviar-lo.

Els functors, com a fletxes de **Cat**, permeten comparar categories de la manera més estricta possible.

Definició 2.3 (Isomorfisme de categories). Dues categories $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$ són **isomorfes**, i escrivim $\mathbf{C} \cong \mathbf{D}$, si hi ha functors $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ i $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ inversos l'un de l'altre, és a dir, amb $G \circ F = \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $F \circ G = \text{id}_{\mathbf{D}}$; un tal F és un **isomorfisme de categories**. Per a categories petites no és res més que un isomorfisme (definició 1.5) a **Cat**, però la definició val igualment per a categories grans, que —en el nivell de mida que hem fixat— no són objectes de la **Cat** de les categories petites.

2.5 Functors i grafs

Val la pena comparar els functors amb els *morfismes de grafs*, que vam introduir en definir **Graph** (subsecció 1.4.6). Un morfisme de grafs $\alpha: G \rightarrow H$ és una parella d'aplicacions $\alpha_V: V_G \rightarrow V_H$ i $\alpha_E: E_G \rightarrow E_H$ compatibles amb l'origen i el destí; res més, perquè un graf no té composició ni identitats. Un functor entre categories petites demana exactament aquestes mateixes dues dades —una assignació sobre objectes i una sobre morfismes, compatibles amb domini i codomini— però hi afegeix dues condicions que un graf no pot ni formular: la preservació de la composició i de les identitats. Un morfisme de grafs és, doncs, la part «sense composició ni identitats» d'un functor. Aquesta relació es concreta en dues construccions oposades entre **Graph** i **Cat**, que estudiem tot seguit.

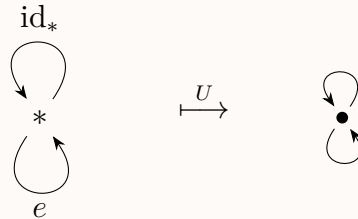
2.5.1 El graf subjacent d'una categoria

Tota categoria petita **C** té un **graf subjacent**: el graf que té per vèrtexs els objectes de **C** i per arestes *tots* els seus morfismes, amb les aplicacions origen i destí donades pel domini i el codomini. En passar a aquest graf, oblidem quins morfismes són identitats i com es componen, però no eliminem les arestes corresponents: les fletxes identitat hi resten com a arestes, una a cada vèrtex, tot i que ja no marcades com a identitats.

Aquesta assignació és functorial. Donat un functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, obtenim un morfisme entre els grafs subjacents que actua, sobre vèrtexs, com F sobre els objectes, i sobre arestes, com F sobre els morfismes. És un morfisme de grafs ben definit precisament perquè F respecta domini i codomini: una aresta $f: A \rightarrow B$ va a $F(f): F(A) \rightarrow F(B)$, una aresta entre les imatges dels extrems. Per construir-lo n'hi ha prou amb això; la preservació de la composició i de les identitats no s'hi fa servir, i per això diem que «se n'oblida». Tenim, així, un functor oblit

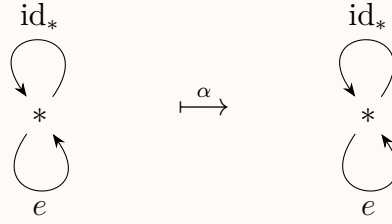
$$U: \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{Graph},$$

que envia cada categoria petita al seu graf subjacent $U(\mathbf{C})$ i cada functor F al morfisme de grafs $U(F)$ que acabem de descriure. El recíproc del que fa U és fals: un morfisme entre els grafs subjacents no respecta, en general, ni la composició ni les identitats, de manera que un functor és estrictament més que un morfisme de grafs. Vegem-ho amb un bucle. Sigui $M = (\{1, e\}, \cdot, 1)$ amb $e \cdot e = e$, vist com a categoria d'un sol objecte $*$; el functor oblit en dona el graf subjacent:



Sobre aquest graf, considerem l'assignació α que fixa el vèrtex i envia tots dos

bucles a e :



on totes dues arestes de l'esquerra — id_* i e — van a parar al bucle e de la dreta. És un morfisme de grafs vàlid —respecta origen i destí, perquè tots els bucles van del vèrtex a si mateix—, però no prové de cap functor: enviaria la identitat id_* a $e \neq \text{id}_*$, i un functor ha de preservar la identitat. Els morfismes de grafs són, doncs, més abundants que els functors. Aquest mateix contraexemple, des de l'angle de la definició de functor, es reprèn a l'exercici 2.2.

2.5.2 La categoria lliure sobre un graf

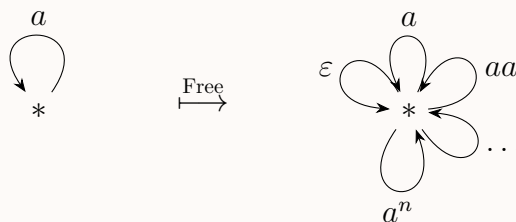
En sentit contrari, la construcció de la categoria lliure generada per un graf, $\text{Free}(G)$, que vam definir a la secció 1.10, també és functorial. Recordem-ne l'acció sobre objectes: $\text{Free}(G)$ té per objectes els vèrtexs de G i per morfismes els camins d'arestes, amb la concatenació com a composició i el camí buit com a identitat de cada vèrtex.

Vegem l'acció sobre morfismes. Sigui $\alpha: G \rightarrow H$ un morfisme de grafs, amb components $\alpha_V: V_G \rightarrow V_H$ i $\alpha_E: E_G \rightarrow E_H$. Definim un functor $\text{Free}(\alpha): \text{Free}(G) \rightarrow \text{Free}(H)$ que, sobre objectes, actua com α_V , i sobre morfismes transforma cada camí aresta a aresta: el camí $(f_1, \dots, f_k)$ de G va al camí $(\alpha_E(f_1), \dots, \alpha_E(f_k))$ de H , i el camí buit $()_v$ va al camí buit $()_{\alpha_V(v)}$. L'assignació està ben definida —com que α preserva origen i destí, arestes encadenades van a arestes encadenades, i el resultat és de nou un camí— i és un functor: transforma concatenacions en concatenacions i camins buits en camins buits, és a dir, composicions en composicions i identitats en identitats.

Finalment, Free respecta la identitat i la composició de **Graph**: $\text{Free}(\text{id}_G) = \text{id}_{\text{Free}(G)}$ i $\text{Free}(\beta \circ \alpha) = \text{Free}(\beta) \circ \text{Free}(\alpha)$, ja que aplicar α i després β aresta a aresta és el mateix que aplicar $\beta \circ \alpha$. Tenim, doncs, un functor

$$\text{Free}: \mathbf{Graph} \rightarrow \mathbf{Cat}.$$

Vegem-ho amb el mateix graf d'un bucle de l'exemple anterior. Sigui G el graf amb un sol vèrtex $*$ i una sola aresta a , un bucle. Els camins de G són les paraules en la lletra a — $\varepsilon, a, aa, aaa, \dots$ —, de manera que $\text{Free}(G)$ és la categoria d'un sol objecte els morfismes de la qual són aquestes paraules, amb la concatenació per composició i la paraula buida ε per identitat:



Comptant la paraula buida com a a^0 , els morfismes són exactament les potències a^n amb $n \geq 0$, i concatenar-les suma els exponents: $a^m \circ a^n = a^{m+n}$. Aquest monoide de morfismes és $(\mathbb{N}, +, 0)$, de manera que $\text{Free}(G) = \mathbf{BN}$. Mentre que U oblidava estructura, Free en crea: d'una sola aresta en surten infinits morfismes, un per cada longitud de camí.

Cal notar que Free i U són functors *entre categories grans* (**Graph** i **Cat** no són objectes de la **Cat** de les categories petites); les tractem com a categories localment petites, no com a fletxes de **Cat**.

2.5.3 La relació entre Free i U

Les dues construccions van en direccions oposades, però no són inverses l'una de l'altra. El functor U oblidava quins morfismes són identitats i com es componen; Free afegeix formalment identitats i composicions al graf, sense imposar cap altra relació. Quan partim del graf subjacent d'una categoria **C**, la composició lliure crea camins formals nous, de manera que $\text{Free}(U(\mathbf{C}))$ no és **C** en general; però hi ha un functor

$$\text{Free}(U(\mathbf{C})) \rightarrow \mathbf{C}$$

que avalua cada camí formal mitjançant la composició de **C**. Aquest functor reflecteix una propietat que caracteritza $\text{Free}(G)$: definir un functor $\text{Free}(G) \rightarrow \mathbf{D}$ equival a triar les imatges dels vèrtexs i de les arestes de G , respectant origen i destí —és a dir, a donar un morfisme de grafs $G \rightarrow U(\mathbf{D})$ —, i aquesta tria s'estén de manera única a $\text{Free}(G)$. Cal comptar totes dues assignacions: un functor ha d'enviar cada objecte de $\text{Free}(G)$ —cada vèrtex de G — a un objecte de **D**, també els vèrtexs aïllats, que no són extrems de cap aresta. Per exemple, si G té un únic vèrtex i cap aresta, no hi ha cap imatge d'aresta per triar, però un functor $\text{Free}(G) \rightarrow \mathbf{D}$ encara exigeix escollir un objecte de **D**; és precisament la component sobre vèrtexs del morfisme de grafs $G \rightarrow U(\mathbf{D})$, que en aquest cas es redueix a triar aquest objecte. La formulació via $G \rightarrow U(\mathbf{D})$ recull sempre les dues dades, perquè un morfisme de grafs consta d'una aplicació sobre vèrtexs i una sobre arestes. Quan **D** és petita, aquesta correspondència és una bijecció

$$\text{Hom}_{\mathbf{Cat}}(\text{Free}(G), \mathbf{D}) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Graph}}(G, U(\mathbf{D})).$$

Aquesta és la formulació precisa de «lliure», i és el contingut de l'*adjunció* $\text{Free} \dashv U$ que estudiarem al capítol ??.

Observació 2.5. Reconèixer els functors com a fletxes d'una categoria és el primer pas per poder plantejar-nos si són isomorfismes, si es componen o si hi ha dualitat. Dins **Cat**, per exemple, una aplicació monòtona $P \rightarrow Q$ entre preordres petits és una fletxa; en canvi, Free i U són functors entre categories grans, i per això no són morfismes de **Cat**; això no els fa menys legítims, sinó que simplement no els agrupem com a fletxes de cap categoria de categories.

2.6 Functors covariants i contravariants

Fins ara els functors preserven el sentit de les fletxes. Sovint, però, apareixen assignacions que *inverteixen* el sentit: enviar $f: A \rightarrow B$ a un morfisme $F(B) \rightarrow F(A)$. Parlem aleshores de **functors contravariants**, que s'expliquen millor mitjançant la categoria oposada.

Definició 2.4. Un **functor contravariant** de $\mathbf{C}$ a $\mathbf{D}$ és un functor

$$F: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}.$$

Per contrast, els functors de la definició original s'anomenen **covariants**.

Desplegant la definició de functor sobre $\mathbf{C}^{\text{op}}$, un functor contravariant assigna a cada objecte A un objecte $F(A)$ i a cada morfisme $f: A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$ un morfisme en sentit invertit

$$F(f): F(B) \rightarrow F(A),$$

de manera que $F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$ i $F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$. La inversió de l'ordre en aquesta última igualtat no és cap condició nova: és la condició de functor covariant sobre $\mathbf{C}^{\text{op}}$, un cop recordem que compondre a $\mathbf{C}^{\text{op}}$ és compondre a $\mathbf{C}$ en l'ordre invers. Aquest és un primer exemple de la potència de la categoria oposada: permet tractar covariància i contravariància amb una sola definició.

Diagramàticament, un triangle commutatiu de $\mathbf{C}$ es transforma en un triangle commutatiu de $\mathbf{D}$ amb les fletxes imatge invertides:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow g \circ f & \downarrow g \\ & & C \end{array} \quad \xrightarrow{F} \quad \begin{array}{ccc} F(A) & \xleftarrow{F(f)} & F(B) \\ & \nwarrow F(g \circ f) & \uparrow F(g) \\ & & F(C) \end{array}$$

Definició 2.5 (Functor oposat). Tot functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ induïx un **functor oposat**

$$F^{\text{op}}: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}^{\text{op}},$$

que actua igual que F sobre objectes i sobre morfismes, però llegit entre les categories oposades. Com que compondre a $\mathbf{C}^{\text{op}}$ i a $\mathbf{D}^{\text{op}}$ és compondre a $\mathbf{C}$ i a $\mathbf{D}$ en l'ordre invers, les dues condicions de functor es transporten sense canvis.

Observació 2.6. El pas a l'oposat és, de fet, functorial: assigna a cada categoria petita $\mathbf{C}$ la seva oposada $\mathbf{C}^{\text{op}}$ i a cada functor F el functor oposat F^{op} , i respecta composicions i identitats, de manera que

$$(_)^{\text{op}}: \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{Cat}$$

és un functor —covariant: envia $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ a $F^{\text{op}}: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}^{\text{op}}$, en el mateix sentit. A més, aplicar-lo dues vegades torna al punt de partida, tant sobre objectes com sobre morfismes: $(\mathbf{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathbf{C}$ i $(F^{\text{op}})^{\text{op}} = F$. Dit altrament,

$(_)^\text{op} \circ (_)^\text{op} = \text{id}_\text{Cat}$: el functor $(_)^\text{op}$ és la seva pròpia inversa, és a dir, una **involució**. En particular és un **isomorfisme de categories** de **Cat** en ella mateixa —un endofunctor amb functor invers, que a més coincideix amb ell mateix. És la manifestació, al nivell de **Cat**, de l'autodualitat que ja hem trobat objecte a objecte amb el principi de dualitat. Convé recordar, això sí, que tot plegat viu sobre categories *petites*, les úniques que són objectes de **Cat**; per a una categoria gran, l'oposada segueix tenint sentit, però no com a imatge d'una fletxa de **Cat**.

Proposició 2.3 (Variància d'una composició). Siguin F i G dos functors, cadascun covariant o contravariant, amb el codomini de F i el domini de G iguals com a categoria (a banda de la variància). L'assignació sobre objectes $A \mapsto G(F(A))$ és de nou un functor, i la seva variància segueix la **regla dels signes**: la composició és covariant si F i G tenen la mateixa variància, i contravariant si en tenen de diferents. En particular, la composició de dos functors contravariants és covariant.

Demostració. Un functor contravariant $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és, per definició, un functor covariant $\mathbf{C}^\text{op} \rightarrow \mathbf{D}$, i la composició de functors torna a ser un functor (ho hem vist en construir **Cat**). Només cal fer encaixar dominis i codominis, i d'això se n'ocupa el functor oposat.

Si F i G són tots dos covariants, $G \circ F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{E}$ és directament la composició, covariant. Si tots dos són contravariants, escrits com $F: \mathbf{C}^\text{op} \rightarrow \mathbf{D}$ i $G: \mathbf{D}^\text{op} \rightarrow \mathbf{E}$, prenem el functor oposat $F^\text{op}: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}^\text{op}$ (definició 2.5), que actua igual que F sobre objectes; aleshores

$$G \circ F^\text{op}: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{E}$$

és una composició de functors —per tant un functor— covariant, i sobre objectes fa $A \mapsto G(F(A))$. Els dos casos mixtos són idèntics en mètode: un ajust anàleg deixa el domini en $\mathbf{C}^\text{op}$ i la composició resulta contravariant. La variància només depèn, doncs, de la paritat del nombre de factors contravariants. ■

2.6.1 Els homfunctors

L'exemple més important de functors covariants i contravariants —i el que sostindrà bona part del que ve després, fins al lema de Yoneda— surt de mirar els morfismes d'una categoria cap a un objecte fix, o des d'un objecte fix.

Definició 2.6 (Els homfunctors). Sigui $\mathbf{C}$ una categoria localment petita. Fixat un objecte A de $\mathbf{C}$, definim **homfunctor covariant**

$$\text{Hom}(A, _): \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

com el functor que envia cada objecte X al conjunt $\text{Hom}(A, X)$ i cada morfisme $f: X \rightarrow Y$ a l'aplicació

$$f_*: \text{Hom}(A, X) \rightarrow \text{Hom}(A, Y), \quad \varphi \mapsto f \circ \varphi,$$

la **postcomposició** amb f . Fixat un objecte B , definim **homfunctor contravariant**

$$\text{Hom}(_, B): \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

com el functor que envia cada objecte X al conjunt $\text{Hom}(X, B)$ i cada morfisme $f: X \rightarrow Y$ a l'aplicació

$$f^*: \text{Hom}(Y, B) \rightarrow \text{Hom}(X, B), \quad \psi \mapsto \psi \circ f,$$

la **precomposició** amb f .

En el cas covariant, un element $\varphi: A \rightarrow X$ es perllonga amb f per obtenir $f \circ \varphi: A \rightarrow Y$; en el contravariant, un element $\psi: Y \rightarrow B$ es precedeix de f per obtenir $\psi \circ f: X \rightarrow B$:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & X \\ & \searrow f \circ \varphi & \downarrow f \\ & & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \psi \circ f & \downarrow \psi \\ & & B \end{array}$$

Observem que, en el cas covariant, f actua sobre el *destí* de les fletxes (les allarga per l'extrem final), mentre que en el contravariant actua sobre l'*origen* (les allarga per l'extrem inicial), i això és el que inverteix el sentit del functor. La functorialitat es comprova en una línia i és on es veu la diferència. Per a $\text{Hom}(A, _)$,

$$(g \circ f)_*(\varphi) = (g \circ f) \circ \varphi = g \circ (f \circ \varphi) = g_*(f_*(\varphi)),$$

és a dir $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$: l'ordre es conserva, el functor és covariant. Per a $\text{Hom}(_, B)$,

$$(g \circ f)^*(\psi) = \psi \circ (g \circ f) = (\psi \circ g) \circ f = f^*(g^*(\psi)),$$

és a dir $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$: l'ordre s'inverteix, el functor és contravariant. En tots dos casos la identitat va a la identitat, perquè compondre amb id no fa res. Aquests dos functors són centrals en teoria de categories i els retrobarem en el lema de Yoneda (capítol 4).

Els homfunctors traslladen els isomorfismes de $\mathbf{C}$ a bijeccions de conjunts. Això és un cas particular de la proposició 2.1, però val la pena escriure'l explícitament, perquè és la forma en què l'usarem sovint.

Corol·lari 2.4 (Els homfunctors transformen isos en bijeccions). Sigui $\mathbf{C}$ localment petita i sigui $f: X \rightarrow Y$ un isomorfisme de $\mathbf{C}$. Aleshores, per a tot

objecte A , la postcomposició

$$f_*: \text{Hom}(A, X) \rightarrow \text{Hom}(A, Y), \quad \varphi \mapsto f \circ \varphi,$$

és una bijecció, amb inversa $(f^{-1})_*$; i, per a tot objecte B , la precomposició

$$f^*: \text{Hom}(Y, B) \rightarrow \text{Hom}(X, B), \quad \psi \mapsto \psi \circ f,$$

és una bijecció, amb inversa $(f^{-1})^*$.

Demostració. Un isomorfisme de **Set** no és res més que una bijecció. Apliquem, doncs, la proposició 2.1 a cada homfunctor. Per al covariant $\text{Hom}(A, _)$, la imatge de l'isomorfisme f és f_* , que resulta ser un isomorfisme de **Set** amb invers la imatge de f^{-1} , és a dir $(f^{-1})_*$. Per al contravariant $\text{Hom}(_, B)$ —un functor sobre $\mathbf{C}^{\text{op}}$, on f segueix sent un isomorfisme— la imatge de f és f^* , que és igualment un isomorfisme de **Set** amb invers $(f^{-1})^*$. En tots dos casos, ser isomorfisme a **Set** vol dir ser bijecció. ■

Dit d'una altra manera: si $X \cong Y$, aleshores $\text{Hom}(A, X) \cong \text{Hom}(A, Y)$ i $\text{Hom}(Y, B) \cong \text{Hom}(X, B)$ com a conjunts, per a qualssevol A i B . Els objectes isomorfs són, doncs, indistingibles vistos a través de qualsevol homfunctor: una primera pista de la idea que un objecte queda determinat pels morfismes que hi arriben o que en surten, que el lema de Yoneda portarà fins al final.

Exemple 2.10 (El functor de parts com a homfunctor). Comencem dins de **Set**, prenent com a objecte fixat el conjunt de dos elements $\{0, 1\}$. Cada subconjunt $A \subseteq X$ es correspon bijectivament amb la seva **funció característica** $\chi_A: X \rightarrow \{0, 1\}$, que val 1 sobre A i 0 fora; recíprocament, cada aplicació $X \rightarrow \{0, 1\}$ és la característica del subconjunt on val 1. Aquesta bijecció identifica

$$\mathcal{P}(X) \cong \text{Hom}_{\text{Set}}(X, \{0, 1\}),$$

i sota aquesta identificació el **functor de parts**

$$\mathcal{P} = \text{Hom}_{\text{Set}}(_, \{0, 1\}): \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$$

no és res més que l'homfunctor contravariant amb objecte fixat $\{0, 1\}$: un objecte distingit —el conjunt de valors de veritat— amb què provem els altres objectes.

Vegem que la precomposició es correspon amb l'operació d'antiimatge. Per a $f: X \rightarrow Y$, l'homfunctor envia una aplicació $\chi: Y \rightarrow \{0, 1\}$ a $\chi \circ f: X \rightarrow \{0, 1\}$; i si $\chi = \chi_B$ és la característica de $B \subseteq Y$, aleshores $\chi_B \circ f$ val 1 exactament sobre els x amb $f(x) \in B$, és a dir, és la característica de l'antiimatge $f^{-1}(B)$. Així, la precomposició $\chi \mapsto \chi \circ f$ és precisament l'aplicació d'antiimatge

$$f^{-1}: \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad B \mapsto \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

La contravariància $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ ja no cal comprovar-la a mà: és la de qualsevol homfunctor $\text{Hom}(_, B)$ de la definició 2.6, i coincideix amb la regla familiar de les antiimatges. Aquí f^{-1} denota l'aplicació d'antiimatge, no l'invers de f , que pot no existir.

Convé un avís sobre l'altra variància, i val la pena justificar-lo. Un homfunctor covariant $\text{Hom}_{\text{Set}}(\{0, 1\}, _)$ envia cada conjunt X al conjunt d'aplicacions $\{0, 1\} \rightarrow X$. Una tal aplicació queda completament determinada per la parella d'imatges (x_0, x_1) amb x_0 la imatge de 0 i x_1 la de 1, i tota parella d'elements de X prové d'una aplicació; per tant

$$\text{Hom}_{\text{Set}}(\{0, 1\}, X) \cong X \times X,$$

i sobre morfismes la postcomposició amb $f: X \rightarrow Y$ actua component a component, $(x_0, x_1) \mapsto (f(x_0), f(x_1))$. Aquest és, doncs, el functor «parell ordenat», ben diferent del functor de parts: $\text{Hom}(\{0, 1\}, X) \cong X \times X$ té sempre $|X|^2$ elements (quan X és finit), mentre que $\mathcal{P}(X)$ en té $2^{|X|}$. La coincidència «functor de parts = homfunctor» és, per tant, un fenomen exclusiu de la cara contravariant: $\mathcal{P} \cong \text{Hom}(_, \{0, 1\})$, no $\text{Hom}(\{0, 1\}, _)$. La raó de fons és que a $\mathcal{P}(X)$ el conjunt $\{0, 1\}$ fa de *destí* (cada subconjunt és una aplicació *cap a* $\{0, 1\}$), i fixar el destí dona un homfunctor contravariant; posar-lo com a *origen* dona una construcció covariant, però tota una altra. La versió covariant genuïna del functor de parts existeix —envia f a la imatge directa $A \mapsto \{f(x) : x \in A\}$ — i és functorial, però no és cap homfunctor.

En aquest exemple l'objecte fixat feia de *destí*; fixant-lo com a *origen* obtenim homfunctors covariants amb una lectura igual de concreta. Ho veiem a **Graph**, on l'estructura dels objectes ja no és la d'un simple conjunt.

Exemple 2.11 (Vèrtexs i arestes com a homfunctors). Treballem a **Graph**, amb la notació de la subsecció 1.4.6: un graf G té vèrtexs V_G , arestes E_G i aplicacions origen i destí $s_G, t_G: E_G \rightarrow V_G$. Triem dos grafs «patró» ben senzills:

$$\mathbf{V} = (\{*\}, \emptyset), \quad \mathbf{E} = (\{0, 1\}, \{e\}) \text{ amb } s(e) = 0, t(e) = 1,$$

és a dir, $\mathbf{V}$ és un sol vèrtex sense arestes i $\mathbf{E}$ és una sola aresta entre dos vèrtexs.

Un morfisme de grafs $\mathbf{V} \rightarrow G$ no té cap aresta on decidir res, i sobre l'únic vèrtex tria un vèrtex de G ; per tant queda determinat per aquesta tria, i n'hi ha un per cada vèrtex:

$$\text{Hom}_{\text{Graph}}(\mathbf{V}, G) \cong V_G.$$

Un morfisme de grafs $\mathbf{E} \rightarrow G$ tria una aresta ε de G —la imatge de e — i, forçosament, els seus dos extrems han d'anar a $s_G(\varepsilon)$ i $t_G(\varepsilon)$, de manera que la tria de l'aresta ja determina tot el morfisme; n'hi ha un per cada aresta:

$$\text{Hom}_{\text{Graph}}(\mathbf{E}, G) \cong E_G.$$

Així, els homfunctors covariants $\text{Hom}_{\text{Graph}}(\mathbf{V}, _)$ i $\text{Hom}_{\text{Graph}}(\mathbf{E}, _)$ són, respectivament, el functor «conjunt de vèrtexs» i el functor «conjunt d'arestes» **Graph** $\rightarrow$ **Set**. Sobre un morfisme $F = (F_V, F_E): G \rightarrow H$, la postcomposició recupera exactament les components: $\text{Hom}(\mathbf{V}, F)$ és $F_V: V_G \rightarrow V_H$ i $\text{Hom}(\mathbf{E}, F)$ és $F_E: E_G \rightarrow E_H$.

El que hem trobat és que dos functors oblit familiars —prendre el conjunt de vèrtexs i prendre el conjunt d'arestes— s'expressen com a homfunctors covariants $\text{Hom}_{\text{Graph}}(\mathbf{V}, _)$ i $\text{Hom}_{\text{Graph}}(\mathbf{E}, _)$, per a una tria adient de l'objecte d'origen. És

el mateix fenomen que fa que, a **Set**, el functor identitat sigui $\text{Hom}_{\text{Set}}(\{*\}, _)$: provar un objecte amb els morfismes des d'un patró petit en llegeix una part de l'estructura. Que un functor cap a **Set** es pugui reconstruir així, com un $\text{Hom}(A, _)$ per a cert objecte A , és una propietat prou important perquè hi tornem amb nom propi —els *functors representables*— i és el punt de partida del lema de Yoneda (capítol 4); de moment n'hi ha prou de retenir que aquests functors oblit són homfunctors disfressats.

Als exemples anteriors la categoria d'arribada era **Set**. Quan els homconjunts tenen *ells mateixos* estructura, l'homfunctor la recull i aterra en una categoria més rica; el cas paradigmàtic és el dels espais vectorials.

Exemple 2.12 (El dual d'un espai vectorial com a homfunctor). Fixem un cos $\mathbb{K}$ i treballem a $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$. Aquí cada homconjunt $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ no és un conjunt qualsevol: és ell mateix un $\mathbb{K}$ -espai vectorial, amb la suma d'aplicacions lineals i el producte per escalars. Prenent com a segon objecte el cos $\mathbb{K}$ vist com a espai vectorial sobre si mateix, l'homconjunt

$$\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K}) = V^*$$

és exactament l'**espai dual** de V : les formes lineals sobre V . L'homfunctor contravariant de la definició 2.6, especialitzat a $B = \mathbb{K}$, és doncs el **functor dual**

$$(_)^* = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(_, \mathbb{K}): \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}, \quad V \mapsto V^*.$$

És el mateix patró que el functor de parts, amb $\mathbb{K}$ en lloc de $\{0, 1\}$ com a objecte distingit. Sobre morfismes, la precomposició $\psi \mapsto \psi \circ f$ és precisament l'**aplicació dual** (o transposada) d'una aplicació lineal $f: V \rightarrow W$:

$$f^*: W^* \rightarrow V^*, \quad \psi \mapsto \psi \circ f.$$

La contravariància, $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, és la regla familiar de la transposició; si triem bases i representem les aplicacions per matrius, f^* correspon a la matriu transposada i la inversió de l'ordre és la fórmula $(AB)^{\top} = B^{\top}A^{\top}$.

Val la pena observar que, com que els homconjunts de $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$ són espais vectorials i la precomposició és lineal, el functor no aterra només a **Set** sinó a $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$: cada f^* és de nou una aplicació lineal. El mateix passa amb el covariant $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, _): \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$.

El corol·lari 2.4 es llegeix aquí com un fet conegut de l'àlgebra lineal: si $f: V \rightarrow W$ és un isomorfisme, aleshores la transposada $f^*: W^* \rightarrow V^*$ també ho és, amb inversa $(f^{-1})^*$. En particular, espais isomorfs tenen duals isomorfs.

No seguim, de moment, cap a la comparació entre V i el seu dual, ni cap al bidual (o doble dual) V^{**} : aquesta és una qüestió de *naturalitat*, que demana el llenguatge de les transformacions naturals. La reprendrem exactament on la deixem, a l'exemple 3.5 del capítol 3.

2.6.2 El bihomfunctor

Les dues variables dels homfunctors es poden tractar alhora. Fixem-nos que Hom pren *dos* objectes i en dona un conjunt, de manera contravariant en el primer

i covariant en el segon; això és exactament un functor sobre un producte de categories.

Definició 2.7 (El bihomfunctor). Sigui $\mathbf{C}$ localment petita. Definim **bihomfunctor** (o **bifunctor** $\mathbf{Hom}$)

$$\mathbf{Hom}_{\mathbf{C}}(_, _): \mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$$

com el functor que envia una parella d'objectes (A, B) al conjunt $\mathbf{Hom}(A, B)$, i una parella de morfismes $(f: A' \rightarrow A, g: B \rightarrow B')$ a l'aplicació

$$\mathbf{Hom}(f, g): \mathbf{Hom}(A, B) \rightarrow \mathbf{Hom}(A', B'), \quad h \mapsto g \circ h \circ f.$$

La fórmula $h \mapsto g \circ h \circ f$ combina la precomposició amb f (contravariant, en la primera variable) i la postcomposició amb g (covariant, en la segona): un element $h: A \rightarrow B$ es prolonga per l'origen amb f i pel destí amb g .

$$\begin{array}{ccccc} A' & \xrightarrow{f} & A & \xrightarrow{h} & B & \xrightarrow{g} & B' \\ & \searrow & & & \nearrow & & \\ & & & g \circ h \circ f & & & \end{array}$$

Fixant la primera variable en A recuperem l'homfunctor covariant $\mathbf{Hom}(A, _)$; fixant la segona en B recuperem el contravariant $\mathbf{Hom}(_, B)$. Ara bé, la functorialitat en cada variable per separat no és suficient: cal comprovar que les dues accions són compatibles, és a dir, que $\mathbf{Hom}(_, _)$ preserva la composició i les identitats de $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C}$. Vegem-ho. Siguin

$$f: A' \rightarrow A, \quad f': A'' \rightarrow A', \quad g: B \rightarrow B', \quad g': B' \rightarrow B''$$

morfismes de $\mathbf{C}$. Aleshores, per a tot $h: A \rightarrow B$,

$$\begin{aligned} \mathbf{Hom}(f', g')(\mathbf{Hom}(f, g)(h)) &= g' \circ (g \circ h \circ f) \circ f' \\ &= (g' \circ g) \circ h \circ (f \circ f') = \mathbf{Hom}(f \circ f', g' \circ g)(h), \end{aligned}$$

on el segon pas és pura associativitat. Aquesta és exactament la llei functorial en $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C}$: la composició de la primera component en $\mathbf{C}^{\text{op}}$ és $f \circ f'$ (l'ordre invertit respecte de $\mathbf{C}$, coherent amb la contravariància), i la de la segona és $g' \circ g$. Per a les identitats, la parella $(\text{id}_A, \text{id}_B)$ va a

$$\mathbf{Hom}(\text{id}_A, \text{id}_B)(h) = \text{id}_B \circ h \circ \text{id}_A = h,$$

és a dir $\mathbf{Hom}(\text{id}_A, \text{id}_B) = \text{id}_{\mathbf{Hom}(A, B)}$. Per tant $\mathbf{Hom}(_, _)$ és un functor de ple dret, i no només en cada variable per separat.

Exemple 2.13 (El bihomfunctor de $\mathbf{Set}$). A $\mathbf{Set}$, el bihomfunctor envia una parella de conjunts (X, Y) al conjunt d'aplicacions

$$\mathbf{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y) = Y^X,$$

amb la mateixa notació exponencial de l'inici del capítol. L'acció sobre una parella de morfismes $(f: X' \rightarrow X, g: Y \rightarrow Y')$ és el «canvi de variables» a l'entrada i a

la sortida: donada una aplicació $h: X \rightarrow Y$, primer la reindexem pel domini amb f i després en traslladem els valors amb g ,

$$\text{Hom}(f, g): Y^X \rightarrow (Y')^{X'}, \quad h \mapsto g \circ h \circ f.$$

Fixant el primer conjunt en un punt $\{*\}$ recuperem $\text{Hom}(\{*\}, Y) \cong Y$ —els elements de Y — amb l'acció covariant habitual per postcomposició; fixant el segon en $\{0, 1\}$ recuperem $\text{Hom}(X, \{0, 1\}) \cong \mathcal{P}(X)$, el functor de parts de l'exemple 2.10. El bihomfunctor és, doncs, la construcció que engloba tots dos alhora.

Exemple 2.14 (El bihomfunctor de $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$). A $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$, el bihomfunctor envia una parella d'espais (V, W) a l'espai vectorial $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ de les aplicacions lineals de V a W . Sobre una parella $(f: V' \rightarrow V, g: W \rightarrow W')$, l'acció $h \mapsto g \circ h \circ f$ combina la precomposició amb f i la postcomposició amb g , totes dues lineals; per això el bihomfunctor aterra a $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$ i no només a $\mathbf{Set}$:

$$\text{Hom}_{\mathbb{K}}(_, _): \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}^{\text{op}} \times \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}.$$

Fixant la segona variable en el cos, $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(_, \mathbb{K})$ és el functor dual $(_)^*$ de l'exemple 2.12; fixant la primera en el cos, $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}, _)$ $\cong \text{id}$, perquè una aplicació lineal $\mathbb{K} \rightarrow W$ queda determinada per la imatge de 1, d'on $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}, W) \cong W$. Les dues cares del dual i la identitat es reuneixen, així, en un sol functor de dues variables.

2.7 Functors fidels i plens

Un functor actua sobre els morfismes; és natural preguntar-se com és aquesta acció entre cada parella d'objectes. Fixats A, B a $\mathbf{C}$, un functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ induïx una aplicació

$$F_{A,B}: \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(A), F(B)), \quad f \mapsto F(f).$$

Les propietats d'aquesta aplicació donen lloc a una classificació bàsica.

Definició 2.8. Un functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és:

- **fidel** si cada aplicació $F_{A,B}$ és injectiva; és a dir, si $F(f) = F(g)$ amb $f, g: A \rightarrow B$ implica $f = g$;
- **ple** si cada aplicació $F_{A,B}$ és exhaustiva; és a dir, si tot morfisme $F(A) \rightarrow F(B)$ de $\mathbf{D}$ és de la forma $F(f)$ per a algun $f: A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$;
- **ple i fidel** si cada $F_{A,B}$ és bijectiva.

Observació 2.7. Cal no confondre aquestes condicions amb la injectivitat o l'exhaustivitat *sobre objectes*. Un functor pot ser ple i fidel sense ser injectiu sobre objectes: ser ple i fidel només afecta els morfismes entre cada parella fixada d'objectes. Un functor ple i fidel identifica $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$ amb $\text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(A), F(B))$, però pot enviar objectes diferents a un mateix objecte.

Observació 2.8. Aquestes propietats es transporten al functor oposat. Recordem (definició 2.5) que el functor $F^{\text{op}}: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}^{\text{op}}$ actua igual que F sobre objectes i morfismes. Cal no confondre el *functor* F^{op} amb l'*aplicació entre homconjunts* que indueix. Fixats dos objectes A, B , que F sigui ple i fidel es mesura amb l'aplicació

$$F_{A,B}: \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(A), F(B)), \quad f \mapsto F(f),$$

i les de F^{op} , amb l'aplicació anàloga $(F^{\text{op}})_{B,A}$ —amb la parella d'objectes en l'ordre invers, perquè a $\mathbf{C}^{\text{op}}$ una fletxa $A \rightarrow B$ és una fletxa $B \rightarrow A$ de $\mathbf{C}$ —

$$(F^{\text{op}})_{B,A}: \text{Hom}_{\mathbf{C}^{\text{op}}}(B, A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{D}^{\text{op}}}(F(B), F(A)).$$

Ara bé, per definició d'oposada $\text{Hom}_{\mathbf{C}^{\text{op}}}(B, A) = \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$ i $\text{Hom}_{\mathbf{D}^{\text{op}}}(F(B), F(A)) = \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(A), F(B))$; i sobre aquests conjunts $(F^{\text{op}})_{B,A}$ envia cada f a $F(f)$, exactament com $F_{A,B}$. Les dues aplicacions són, doncs, literalment la mateixa. Com que «ser injectiva» i «ser exhaustiva» són propietats d'aquesta aplicació, F és fidel (respectivament ple) si i només si F^{op} ho és.

Exemple 2.15. El functor oblit $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ és fidel: dos homomorfismes diferents segueixen sent aplicacions diferents, de manera que U no identifica morfismes. En canvi no és ple: entre dos grups hi ha aplicacions de conjunts que no són homomorfismes, i aquestes no provenen de cap morfisme de $\mathbf{Grp}$. Aquesta és la situació típica dels functors oblit: retenen prou informació per distingir morfismes, però obren la porta a fletxes noves que no respecten l'estructura.

Les subcategories, introduïdes elementalment a la secció 1.7.3, tenen una lectura natural en el llenguatge dels functors. Si $\mathbf{S}$ és una subcategoria de $\mathbf{C}$, el **functor inclusió** $\iota: \mathbf{S} \hookrightarrow \mathbf{C}$ —que envia cada objecte i cada morfisme de $\mathbf{S}$ a ell mateix a $\mathbf{C}$ — sempre és **fidel**, perquè no identifica mai dos morfismes diferents. Les dues menes de subcategoria que vam distingir —la **plena** i l'**ampla**— es tradueixen, cadascuna, en una propietat d'aquest functor. D'una banda, $\mathbf{S}$ és una **subcategoria plena** exactament quan ι és **ple**: que ι sigui ple vol dir que entre dos objectes de $\mathbf{S}$ hi ha *tots* els morfismes que hi ha a $\mathbf{C}$, que és justament la definició de subcategoria plena. De l'altra, $\mathbf{S}$ és una **subcategoria ampla** exactament quan l'acció de ι sobre els objectes és exhaustiva, és a dir, quan $\text{Ob}(\mathbf{S}) = \text{Ob}(\mathbf{C})$: la subcategoria conté tots els objectes de $\mathbf{C}$. (Parlem aquí de l'aplicació $\text{Ob}(\mathbf{S}) \rightarrow \text{Ob}(\mathbf{C})$ induïda per ι , no del functor mateix; per al functor inclusió aquesta aplicació és sempre injectiva, i ser ampla equival que sigui, a més, exhaustiva.)

Exemple 2.16. El **functor inclusió** $\mathbf{FinSet} \hookrightarrow \mathbf{Set}$ dels conjunts finits és ple i fidel: entre dos conjunts finits hi ha exactament les mateixes aplicacions que a $\mathbf{Set}$, de manera que un cop triats els objectes no descartem cap morfisme. En canvi, el functor inclusió de la subcategoria de $\mathbf{Set}$ que conserva tots els conjunts com a objectes però només les aplicacions *injectives* com a morfismes és fidel, però no ple: entre dos conjunts hi ha aplicacions no injectives, que per tant no provenen de cap morfisme de la subcategoria. El mateix passa amb la subcategoria ampla

de les aplicacions *exhaustives*: el seu functor inclusió és fidel però no ple, perquè deixa fora les aplicacions que no són exhaustives.

Proposició 2.5. Sigui $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ un functor ple i fidel, i sigui $f: A \rightarrow B$ un morfisme de $\mathbf{C}$. Aleshores

$$f \text{ és un isomorfisme a } \mathbf{C} \iff F(f) \text{ és un isomorfisme a } \mathbf{D}.$$

Demostració. La implicació cap a la dreta val per a qualsevol functor: és la proposició 2.1, i no fa servir que F sigui ple ni fidel. Vegem el recíproc, que sí que ho necessita. Suposem que $F(f): F(A) \rightarrow F(B)$ té un invers $h: F(B) \rightarrow F(A)$ a $\mathbf{D}$. Com que F és ple, existeix $g: B \rightarrow A$ a $\mathbf{C}$ amb $F(g) = h$. Aleshores

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) = h \circ F(f) = \text{id}_{F(A)} = F(\text{id}_A),$$

i com que F és fidel, $g \circ f = \text{id}_A$. Anàlogament $f \circ g = \text{id}_B$. Per tant f és un isomorfisme amb invers g . ■

Observació 2.9. Les dues direccions tenen estatus diferent. La directa —preservar isomorfismes— val per a tot functor; el que caracteritza els plens i fidels és el recíproc: *reflecteixen* isomorfismes, i no només els preserven. Un functor ple i fidel reproduïx bijectivament els conjunts de morfismes entre els objectes de la seva imatge, però això *no* implica que sigui injectiu sobre objectes: pot enviar objectes diferents a un mateix objecte. Aquesta situació —morfismes identificats bijectivament, objectes no necessàriament— conduirà més endavant a la noció d'*equivalència de categories*.

Ser ple i fidel descriu com actua un functor sobre els morfismes. Una tercera condició, sobre els objectes, completa la terna que caracteritzarà les equivalències.

Definició 2.9 (Functor essencialment exhaustiu). Un functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és **essencialment exhaustiu** si tot objecte de $\mathbf{D}$ és isomorf a la imatge d'algun objecte de $\mathbf{C}$:

$$\forall D \in \mathbf{D}, \exists A \in \mathbf{C} \text{ tal que } F(A) \cong D.$$

Observació 2.10. La condició demana *isomorfisme*, no igualtat: no cal que tot objecte de $\mathbf{D}$ sigui exactament una imatge, només que ho sigui llevat d'isomorfisme. Un functor alhora ple, fidel i essencialment exhaustiu recull bijectivament els morfismes i, a més, arriba a tots els objectes llevat d'isomorfisme; aquestes són precisament les condicions que, un cop disposem de les transformacions naturals, caracteritzaran les *equivalències de categories*.

Exemple 2.17 (Un functor essencialment exhaustiu que no és exhaustiu sobre objectes). Considerem la subcategoria plena $\mathbf{S}$ de $\mathbf{FinSet}$ que té per objectes només els conjunts $\{1, 2, \dots, n\}$ per a cada $n \geq 0$ —un de sol de cada mida, en lloc de tots els conjunts finits—, i el seu functor inclusió $\iota: \mathbf{S} \hookrightarrow \mathbf{FinSet}$.

Aquest functor és essencialment exhaustiu: tot conjunt finit X té algun cardinal n , i aleshores és isomorf (bijectiu) a $\{1, \dots, n\} = \iota(\{1, \dots, n\})$. En canvi, ι no és exhaustiu sobre objectes: el conjunt $\{a, b\}$, posem per cas, no és *igual* a cap $\{1, \dots, n\}$, tot i ser isomorf a $\{1, 2\}$. Aquest és, doncs, l'exemple prototípic de la diferència entre «arribar a tots els objectes» i «arribar-hi llevat d'isomorfisme»: ι deixa fora molts objectes com a imatges exactes, però cap classe d'isomorfisme.

Exemple 2.18 (Un functor que no és essencialment exhaustiu). En canvi, la inclusió $\mathbf{FinSet} \hookrightarrow \mathbf{Set}$ no és essencialment exhaustiva: un conjunt infinit no és isomorf a cap conjunt finit, de manera que cap objecte finit de la imatge no hi pot arribar. Aquí falla, doncs, la tercera condició, tot i que aquest functor sí que és ple i fidel (exemple 2.16). Ser ple i fidel no diu res sobre quins objectes s'assoleixen: són condicions independents.

2.7.1 Què conserva un functor: un resum

Convé aclarir, abans de tancar el capítol, quines propietats respecta un functor *qualsevol* i quines en demanen més. La distinció clau és entre propietats definides per una *equació* entre composicions —que sempre es transporten, perquè un functor preserva composició i identitats— i propietats definides per un *quantificador universal sobre totes les fletxes* d'una categoria —que no es transporten sense hipòtesis addicionals. Ser isomorfisme, tenir secció o tenir retracció són equacions ($g \circ f = \text{id}$); ser monomorfisme o epimorfisme són condicions de cancel·lació «per a tota parella g, h », i és aquesta quantificació la que un functor no pot garantir.

- Un functor *qualsevol* preserva composició i identitats, diagrames commutatius, isomorfismes, i seccions i retraccions (és a dir, els epimorfismes i monomorfismes *escindits*). Són totes propietats definides per una equació entre composicions.
- Ja un functor *fidel* —sense necessitat de ser ple— *reflecteix* monomorfismes i epimorfismes: si $F(f)$ és mono, aleshores f ja ho era, perquè de $f \circ g = f \circ h$ se'n dedueix $F(f) \circ F(g) = F(f) \circ F(h)$, d'on $F(g) = F(h)$ i, per fidelitat, $g = h$; l'argument per als epimorfismes és dual.
- Un functor *ple i fidel* reflecteix, a més, isomorfismes, seccions i retraccions: si la imatge d'un morfisme és un isomorfisme, una secció o una retracció, el morfisme original ja ho era. Aquí calen totes dues hipòtesis: ser ple permet aixecar l'invers —unilateral o bilateral— que *a priori* només viu al codomini, i ser fidel permet reflectir l'equació que el defineix. Recupera, doncs, aquestes nocions a banda i banda.
- Un functor *ple, fidel i essencialment exhaustiu* preserva i reflecteix totes les nocions categòriques, però sempre llevat d'isomorfisme: recull bijectivament els morfismes i arriba a tots els objectes tret d'isomorfisme, de manera que no distingeix les propietats que depenen de la *igualtat* d'objectes, només les que en respecten els isomorfismes. Aquesta terna és la que, un cop disposem de les transformacions naturals, donarà lloc a la noció d'*equivalència de categories*.

En canvi, un functor qualsevol *no* preserva, en general, ni els monomorfismes ni els epimorfismes ni les propietats universals. Vegem-ho amb els epimorfismes.

Exemple 2.19 (Un functor que no preserva epimorfismes). Prenem el monoide additiu $(\mathbb{N}, +, 0)$ i el monoide $(\{0, 1\}, \vee, 0)$, on $\vee$ és el màxim (o disjunció), tots dos vistos com a categories d'un sol objecte, $\mathbf{BN}$ i $\mathbf{BM}$. L'aplicació $h: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ amb $h(0) = 0$ i $h(n) = 1$ per a $n \geq 1$ és un homomorfisme de monoides, i defineix per tant un functor $F: \mathbf{BN} \rightarrow \mathbf{BM}$ (exemple 2.6).

A $\mathbf{BN}$, el morfisme 1 és un epimorfisme: la cancel·lació per la dreta a $\mathbf{BN}$ és la cancel·lació de la suma, i a $(\mathbb{N}, +)$ es pot cancel·lar. La seva imatge $F(1) = 1$, en canvi, *no* és un epimorfisme a $\mathbf{BM}$, perquè $1 \vee 0 = 1 = 1 \vee 1$ amb $0 \neq 1$: la cancel·lació falla. Així, F envia un epimorfisme a un morfisme que no ho és.

L'arrel del fenomen és la que hem assenyalat: «ser epi» quantifica sobre totes les parelles g, h del codomini, i el functor no controla les parelles noves que apareixen a $\mathbf{BM}$. Un epimorfisme *escindit*, en canvi —definit per l'equació $f \circ s = \text{id}$ —, sí que es preservaria, perquè l'equació es transporta.

Síntesi del capítol.

Cinc idees

(1) Un functor preserva dominis, codominis, composició i identitats. (2) Les categories petites i els functors formen una categoria, $\mathbf{Cat}$, que és gran però localment petita; els functors entre categories grans són igualment legítims, tot i que no els agrupem com a fletxes de $\mathbf{Cat}$ en el nivell de mida fixat. (3) Un functor contravariant és un functor des de l'oposada. (4) Ser ple i fidel mesura com actua un functor sobre cada homconjunt; amb l'exhaustivitat essencial dona les equivalències. (5) L'homfunctor covariant $\text{Hom}(A, _)$ i el contravariant $\text{Hom}(_, B)$ transformen isos en bijeccions, i el bihomfunctor $\text{Hom}(_, _)$ els unifica en un functor de dues variables; tots tres són fonamentals i els retrobarem al lema de Yoneda.

Errors típics

Confondre «isomorfisme de categories» amb «equivalència»; suposar que un functor ple i fidel és exhaustiu sobre objectes; oblidar la inversió de sentit en un functor contravariant; i barrejar $\mathbf{C}/A$ (sobre A) amb $A/\mathbf{C}$ (sota A).

Lectura recomanada

[2, cap. 1–2]; [4, cap. 1] per als functors i les seves propietats; [5, cap. 1] per als homfunctors i el bifunctor Hom .

3 Transformacions naturals i equivalències

Prerequisits

Functors, els homfunctors i el bifunctor Hom (cap. 2). Per a alguns exemples convé, a més, una familiaritat bàsica amb els espais vectorials i, en particular, amb l'espai dual V^* i el bidual V^{**} .

Objectius

En acabar el capítol, el lector ha de saber: definir una transformació natural i verificar la naturalitat via quadrats commutatius; reconèixer isomorfismes naturals; treballar amb la categoria de functors $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$; compondre transformacions horitzontalment; i caracteritzar una equivalència de categories com un functor ple, fidel i essencialment exhaustiu.

3.1 Cap al concepte de transformació natural

Al capítol anterior vam veure que els functors són els morfismes entre categories: relacionen dues categories respectant-ne tota l'estructura. Ara bé, sovint tenim *dos* functors $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ que van de la mateixa categoria a la mateixa categoria, i volem comparar-los. La pregunta natural és, doncs, si hi ha una noció de *morfisme entre functors*.

Aquesta idea —comparar functors de manera coherent— va ser històricament una de les motivacions originals per introduir les categories. De fet, es diu sovint que les categories es van definir per poder definir els functors, i els functors per poder definir les transformacions naturals; totes tres nocions apareixen alhora, per primera vegada, a l'article fundacional d'Eilenberg i Mac Lane [1], que precisament les motiva a partir de la relació entre un espai vectorial i el seu bidual. El mot «natural» té aquí un sentit tècnic precís que farem explícit: una comparació és natural quan fa commutar els quadrats corresponents a tots els morfismes. Sovint s'expressa dient que «no depèn de cap elecció arbitrària»; convé retenir, però, que es tracta d'una intuïció orientadora i no d'una definició: una construcció pot haver requerit eleccions i, tanmateix, resultar natural. La condició precisa és sempre la commutativitat dels quadrats.

Abans de formalitzar-ho, val la pena veure un exemple que fa palès aquest «principi de coherència», aquest cop entre *sintaxi* i *semàntica*. Treballem amb la lògica proposicional. Prenem com a categoria de base **FinSet**, els conjunts finits

amb les aplicacions entre ells (subsecció 1.4.2); ara en pensem els objectes com a conjunts de variables proposicionals, i els morfismes $f: X \rightarrow Y$ com a *canvis de variables*, que a cada variable de X n'assignen una de Y .

El primer functor, el *sintàctic*, associa a cada conjunt de variables el conjunt de les fórmules que s'hi poden escriure:

$$F(X) = \{\text{fórmules proposicionals amb variables de } X\},$$

construïdes a partir de les variables de X amb les connectives habituals. Sobre morfismes, un canvi de variables $f: X \rightarrow Y$ induïx l'aplicació de *substitució*

$$F(f): F(X) \longrightarrow F(Y), \quad F(f)(\varphi) = \varphi[f],$$

on $\varphi[f]$ és la fórmula obtinguda reemplaçant dins φ cada variable x per la variable $f(x)$. Aquesta substitució és la mateixa operació que ja vam trobar a l'exemple 2.8, on una substitució de variables proposicionals induïa un functor entre categories de deduïbilitat perquè transformava deduccions; ara la mirem d'una altra manera, com l'acció sobre morfismes d'un functor $F: \mathbf{FinSet} \rightarrow \mathbf{Set}$. Formalment, $F(f)$ es defineix per recursió sobre l'estructura de φ : sobre una variable, $F(f)(x) = f(x)$; i commuta amb les connectives, $F(f)(\varphi \wedge \psi) = F(f)(\varphi) \wedge F(f)(\psi)$, i anàlogament per a $\vee, \neg, \dots$. Aquesta definició fa evident que F respecta identitats i composició:

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) \quad (f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z),$$

ja que substituir per la variable mateixa no canvia la fórmula, i substituir per f i després per g és substituir per $g \circ f$ (totes dues igualtats es comproven per recursió sobre φ). Per tant $F: \mathbf{FinSet} \rightarrow \mathbf{Set}$ és un functor *covariant*.

El segon functor, el *semàntic*, associa a cada conjunt de variables el conjunt de les funcions de veritat corresponents:

$$G(X) = \{\text{funcions de veritat sobre } X\},$$

on una *funció de veritat* sobre X és una aplicació

$$\varphi: \{0, 1\}^X \longrightarrow \{0, 1\}$$

que assigna un valor de veritat a cada valoració de les variables, entenent per *valoració* un element $v \in \{0, 1\}^X$, és a dir una aplicació $v: X \rightarrow \{0, 1\}$ que fixa el valor de cada variable. Dit altrament, $G(X) = \{0, 1\}^{\{0, 1\}^X}$. Sobre morfismes, un canvi de variables $f: X \rightarrow Y$ actua per *precomposició en les valoracions*: tota valoració $w: Y \rightarrow \{0, 1\}$ es restringeix a la valoració $w \circ f: X \rightarrow \{0, 1\}$, i definim

$$G(f): G(X) \longrightarrow G(Y), \quad G(f)(\theta)(w) = \theta(w \circ f),$$

és a dir, $G(f)(\theta) = \theta \circ (_ \circ f)$. Aquest functor és covariant: $G(\text{id}_X)(\theta)(v) = \theta(v \circ \text{id}_X) = \theta(v)$, de manera que $G(\text{id}_X) = \text{id}_{G(X)}$, i per a $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ i tota valoració $u: Z \rightarrow \{0, 1\}$,

$$G(g \circ f)(\theta)(u) = \theta(u \circ (g \circ f)) = \theta((u \circ g) \circ f) = G(f)(\theta)(u \circ g) = (G(g) \circ G(f))(\theta)(u),$$

és a dir $G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$. Per tant $G: \mathbf{FinSet} \rightarrow \mathbf{Set}$ també és un functor *covariant*.

A cada conjunt de variables X li associem l'aplicació que interpreta cada fórmula com la seva funció de veritat (la seva taula de veritat):

$$\eta_X: F(X) \longrightarrow G(X), \quad \eta_X(\varphi)(v) = \begin{cases} 1 & \text{si } v \models \varphi, \\ 0 & \text{si } v \not\models \varphi, \end{cases}$$

on $v \models \varphi$ vol dir que la valoració v satisfà la fórmula φ .

El fet clau és que aquesta interpretació és *compatible amb el canvi de variables*: per a tot morfisme $f: X \rightarrow Y$ de **FinSet**, el quadrat

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \eta_X \downarrow & & \downarrow \eta_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y) \end{array}$$

commuta, és a dir $G(f) \circ \eta_X = \eta_Y \circ F(f)$. La comprovació reposa en el *lema de substitució* de la lògica proposicional, que relaciona substituir variables amb reanomenar-les en la valoració: per a tota fórmula $\varphi \in F(X)$ i tota valoració $w: Y \rightarrow \{0, 1\}$,

$$(w \circ f) \models \varphi \iff w \models \varphi[f],$$

igualtat que es demostra per recursió sobre φ (per a una variable x es redueix a $w(f(x)) = (w \circ f)(x)$, i les connectives es propaguen). Amb això, avaluant els dos costats del quadrat sobre una fórmula $\varphi \in F(X)$ i una valoració $w: Y \rightarrow \{0, 1\}$ qualssevol:

$$\begin{aligned} (\eta_Y(F(f)(\varphi)))(w) &= \eta_Y(\varphi[f])(w) = [w \models \varphi[f]], \\ (G(f)(\eta_X(\varphi)))(w) &= \eta_X(\varphi)(w \circ f) = [(w \circ f) \models \varphi], \end{aligned}$$

on $[\cdot]$ val 1 o 0 segons que la condició sigui certa o falsa. Pel lema de substitució, les dues expressions coincideixen per a tot w , de manera que $\eta_Y(F(f)(\varphi)) = G(f)(\eta_X(\varphi))$ per a tota φ , i el quadrat commuta.

En termes informals: substituir primer i interpretar després dona la mateixa funció de veritat que interpretar primer i transportar després. Per exemple, de $\varphi = p \wedge q$ i el canvi de variables $p \mapsto r$, $q \mapsto s$ obtenim $r \wedge s$, i tant se val si calculem la taula de veritat abans o després de substituir: el resultat és la mateixa funció (la que val 1 només quan r i s són totes dues certes). Si el canvi identifica variables, diguem $p \mapsto r$, $q \mapsto r$, aleshores φ es transforma en $r \wedge r$, amb taula de veritat la de r ; també aquí interpretar i transportar coincideixen. Aquesta compatibilitat, per a tot canvi de variables alhora, és el que a la secció següent anomenarem la **naturalitat** de la família (η_X) : *substituir variables i després interpretar una fórmula és el mateix que interpretar i després canviar les variables en la fórmula*.

Val la pena notar una diferència amb els exemples «d'identificació canònica» que veurem després (com el bidual d'un espai vectorial): aquí η_X no és injectiva —dues fórmules diferents poden tenir la mateixa taula de veritat, com $p \vee q$ i $q \vee p$ —, de manera que no estableix cap isomorfisme entre sintaxi i semàntica. El que expressa la naturalitat no és una identificació, sinó que *el significat d'una fórmula no depèn de com hàgim anomenat les variables*. La mateixa idea s'estén,

amb més maquinària, a la lògica de primer ordre, on les fórmules s'interpreten com els predicats que defineixen sobre una estructura fixada; ho veurem desplegat com a exemple formal a l'exemple 3.4 de la secció 3.3.

Observació 3.1 (Per què estudiar lògica categòrica). Un lector amb formació lògica pot objectar que, al capdavant, la feina l'ha feta el lema de substitució, i preguntar-se què hi guanya el llenguatge categòric. La resposta assenyalava un canvi de punt de vista. Aquí hem hagut de definir la substitució per recursió i comprovar-ne la compatibilitat a mà perquè encara no disposem de cap maquinària; però la lògica categòrica reformula la substitució com una operació *estructural* —la composició, o més en general la reindexació al llarg d'un morfisme de la categoria de contextos— i no com una manipulació sintàctica de fórmules. En aquest marc, la interpretació és un functor (o un morfisme entre estructures més riques) que *preserva* aquella operació, i naturalitats com la d'aquest exemple deixen de demostrar-se cas per cas: s'obtenen com a corol·lari que la interpretació respecta l'estructura. La inducció sobre fórmules es fa aleshores una sola vegada i en abstracte, en establir que la categoria sintàctica té la propietat universal que la caracteritza. És el gir que fa que la lògica moderna no es defineixi per les seves peculiaritats sintàctiques, sinó per les estructures que preserva; el nostre lema de substitució n'és el cas visible més senzill.

3.2 Definició de transformació natural

Siguin $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ dos functors. Volem, per a cada objecte A de $\mathbf{C}$, un morfisme de $\mathbf{D}$ que vagi de $F(A)$ a $G(A)$; i volem que aquests morfismes siguin compatibles amb l'acció de F i G sobre les fletxes.

Definició 3.1. Una **transformació natural** $\eta: F \Rightarrow G$ entre dos functors $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és una **família de morfismes de $\mathbf{D}$**

$$\eta = (\eta_A)_{A \in \text{Ob}(\mathbf{C})}, \quad \eta_A: F(A) \rightarrow G(A),$$

indexada pels objectes de $\mathbf{C}$ —un morfisme η_A per a cada objecte A , de $F(A)$ a $G(A)$, anomenat el **component** de η a A —, subjecta a la condició següent: per a cada morfisme $f: A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$, el quadrat

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ \eta_A \downarrow & & \downarrow \eta_B \\ G(A) & \xrightarrow{G(f)} & G(B) \end{array}$$

commuta; és a dir,

$$G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f).$$

Aquesta igualtat s'anomena **condició de naturalitat**, i el quadrat, **quadrat de naturalitat**.

El quadrat de naturalitat exhibeix una transformació natural morfisme a morfisme, i és la manera pràctica de comprovar-la. Sovint, però, interessa representar tota la transformació η d'un sol traç, com un objecte que *relaciona* dos functors paral·lels. Dibuixarem, doncs, una transformació natural *diagramàticament* d'aquesta manera: els dos functors $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ es representen com dues fletxes de $\mathbf{C}$ cap a $\mathbf{D}$, i la transformació natural com una fletxa doble $\Rightarrow$ que va de l'una cap a l'altra:

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \mathbf{C} & \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \Downarrow \eta \\ \curvearrowleft \end{array} & \mathbf{D} \\ & G & \end{array}$$

És la primera vegada que apareix una fletxa doble entre fletxes: reflecteix que η viu «un nivell més amunt» que els morfismes ordinaris. Aquest punt de vista —objectes, functors i, damunt, transformacions naturals— és el que més endavant resumirem dient que les categories formen una *2-categoria*, i és la notació natural per a la composició horitzontal i per a la composició d'una transformació natural amb un functor que veurem al final del capítol.

Convé precisar bé què exigeix la condició de naturalitat i què no: els components η_A es trien un per a cada objecte, però no lliurement, ja que han d'encaixar tots alhora amb l'acció dels functors sobre els morfismes. Ara bé, la naturalitat només demana que els components escollits siguin compatibles amb tots els morfismes; no demana que siguin l'única elecció possible. És una condició de compatibilitat, no d'unicitat ni d'absència de paràmetres, com mostra l'exemple següent.

Sobre els espais vectorials reals, prenem com a functors $F = G = \text{id}_{\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}}$, el functor identitat de la categoria $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, i busquem una transformació natural $\eta: \text{id} \Rightarrow \text{id}$. Fixem un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$ i prenem, per a cada espai V , la component

$$\eta_V = \lambda \text{id}_V: V \rightarrow V,$$

que és una aplicació lineal —la multiplicació per l'escalar λ —, i per tant un morfisme de $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$, amb el tipus correcte perquè $F(V) = G(V) = V$. En efecte, aquesta família és una transformació natural: per a tota aplicació lineal $T: V \rightarrow W$ el quadrat de naturalitat és

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \lambda \text{id}_V \downarrow & & \downarrow \lambda \text{id}_W \\ V & \xrightarrow{T} & W \end{array}$$

i commuta, perquè

$$T \circ (\lambda \text{id}_V) = \lambda T = (\lambda \text{id}_W) \circ T,$$

on les dues fletxes horitzontals són T perquè el functor identitat actua sobre T deixant-lo igual. Quan $\lambda \neq 0$, cada component $\eta_V = \lambda \text{id}_V$ és a més un isomorfisme d'espais vectorials, amb invers $\lambda^{-1} \text{id}_V$; això farà de η un exemple del que més endavant anomenarem un *isomorfisme natural*. Tenim, doncs, tota una família de

transformacions naturals, una per cada valor de λ : la naturalitat es compleix per a qualsevol λ fixat, tot i que la construcció depèn d'aquesta elecció. Naturalitat no vol dir, per tant, «sense eleccions», sinó «compatible amb tots els morfismes».

Exemple 3.1 (Una família que *no* és natural). És igual d'instructiu veure una família de components que *falla* la condició de naturalitat. Treballem a **Set** amb $F = G = \text{id}_{\text{Set}}$, de manera que una transformació $\text{id} \Rightarrow \text{id}$ hauria de donar, per a cada conjunt A , una aplicació $\eta_A: A \rightarrow A$ que commuti amb *totes* les aplicacions. Provem a triar, a cada conjunt no buit A alhora, un element distingit $a_0 \in A$, i posem η_A igual a l'aplicació constant de valor a_0 :

$$\eta_A: A \rightarrow A, \quad \eta_A(x) = a_0 \text{ per a tot } x \in A.$$

Aquesta mateixa regla s'aplica a tots els conjunts: a un altre conjunt B li assigna el seu element distingit $b_0 \in B$, i la seva component és l'aplicació constant

$$\eta_B: B \rightarrow B, \quad \eta_B(y) = b_0 \text{ per a tot } y \in B.$$

Vegem què demana el quadrat de naturalitat per a una aplicació $f: A \rightarrow B$. Com que $F = G = \text{id}_{\text{Set}}$, es té $F(f) = G(f) = f$, i la condició $f \circ \eta_A = \eta_B \circ f$ s'ha de complir avaluada en tot $x \in A$. Ara bé, el costat esquerre val

$$(f \circ \eta_A)(x) = f(\eta_A(x)) = f(a_0),$$

perquè η_A és constant de valor a_0 ; i el costat dret val

$$(\eta_B \circ f)(x) = \eta_B(f(x)) = b_0,$$

perquè η_B és constant de valor b_0 . Igualant-los, la naturalitat equival a demanar que

$$f(a_0) = b_0 \quad \text{per a tota aplicació } f: A \rightarrow B.$$

Aquí a_0 i b_0 estan *fixats* —són els elements distingits que la regla ha triat a A i a B abans de mirar cap morfisme—, mentre que f recorre *totes* les aplicacions de A a B . La condició diu, doncs, que qualsevol aplicació ha d'enviar a_0 precisament a b_0 ; però si B té més d'un element, hi ha aplicacions $A \rightarrow B$ que envien a_0 a qualsevol element de B (per exemple, les constants), i totes elles la violen tret d'una. La tria d'element distingit només seria natural si cada conjunt no buit tingués un únic element.

Vegem-ho en un cas concret. Prenem $A = B = \{0, 1\}$ amb la mateixa tria $a_0 = b_0 = 0$, i l'aplicació constant $f \equiv 1$. El quadrat

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \eta_A \downarrow & & \downarrow \eta_B \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

no commuta: seguint el camí de dalt i a la dreta, $\eta_B(f(x)) = \eta_B(1) = 0$; seguint el de l'esquerra i a baix, $f(\eta_A(x)) = f(0) = 1$. Com que $1 \neq 0$, els dos camins

difereixen, i la família (η_A) *no* és una transformació natural. El problema no és la tria en si —a l'exemple anterior també triàvem un λ —, sinó que aquesta tria *no és compatible* amb totes les fletxes: escollir un element distingit a cada conjunt no respecta les aplicacions que no el preserven. La naturalitat és exactament aquesta compatibilitat global, i aquí es trenca.

3.3 Exemples de transformacions naturals

Exemple 3.2 (Transformació identitat). Per a tot functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ hi ha la **transformació natural identitat** $\text{id}_F: F \Rightarrow F$, amb components $(\text{id}_F)_A = \text{id}_{F(A)}$. El quadrat de naturalitat commuta trivialment, perquè els dos camins són $F(f)$.

Exemple 3.3 (Preordres). Siguin P, Q dos preordres i $F, G: P \rightarrow Q$ dos functors, és a dir, dues aplicacions monòtones. Una transformació natural $\eta: F \Rightarrow G$ dona, per a cada $x \in P$, un morfisme $\eta_x: F(x) \rightarrow G(x)$; però a Q hi ha una fletxa $F(x) \rightarrow G(x)$ exactament quan $F(x) \leq G(x)$. La condició de naturalitat es compleix automàticament, perquè entre dos objectes d'un preordre hi ha com a màxim una fletxa. Per tant,

$$\text{existeix } \eta: F \Rightarrow G \iff F(x) \leq G(x) \text{ per a tot } x.$$

En el llenguatge de l'ordre, una transformació natural entre aplicacions monòtones és exactament la relació « F és puntualment menor o igual que G ».

Exemple 3.4 (Interpretació de fórmules de primer ordre). Reprenem el fil de la lògica que hem obert a la secció 3.1 («Cap al concepte de transformació natural»), ara en primer ordre i amb la naturalitat plantejada com a exemple formal. Fixem un llenguatge de primer ordre i una estructura M .

Convé fixar d'entrada les convencions que fan functorial la construcció sintàctica, en lloc d'adoptar-les a posteriori. Disposem d'una reserva infinita de variables; un *context* és un conjunt finit de variables X ; treballem amb fórmules *mòdul reanomenament de variables lligades* (α -equivalència), i totes les substitucions s'entenen *lliures de captura*. Sense aquestes convencions les lleis functorials de sota no se sostenen: en $\varphi = \exists y R(x, y)$, substituir la variable lliure x per y no pot donar ingènuament $\exists y R(y, y)$; cal reanomenar abans la variable lligada i obtenir, per exemple, $\exists z R(y, z)$.

Amb aquestes convencions considerem dues construccions. Per una banda,

$$F(X) = \{\text{fórmules amb variables lliures entre } X\},$$

enteses com a classes d' α -equivalència; un canvi de variables $f: X \rightarrow Y$ hi actua per substitució, $F(f)(\varphi) = \varphi[f]$, reemplaçant cada variable lliure x per $f(x)$. Per l'altra,

$$G(X) = \{\text{predicats definibles sobre } X\},$$

on un *predicat definible* és un subconjunt de M^X (el conjunt d'assignacions $s: X \rightarrow M$) de la forma

$$\llbracket \varphi \rrbracket = \{s: X \rightarrow M \mid M \models \varphi[s]\},$$

és a dir, l'*extensió* d'alguna fórmula. El canvi de variables f actua sobre G transportant assignacions: com que f indueix la precomposició $M^f: M^Y \rightarrow M^X$, $s \mapsto s \circ f$, posem

$$G(f)(S) = (M^f)^{-1}(S) = \{s \in M^Y \mid s \circ f \in S\}, \quad S \subseteq M^X.$$

Totes dues són functors covariants **FinSet** $\rightarrow$ **Set**: per a F es comprova que la substitució respecta identitats i composició¹; per a G , la functorialitat és la de la precomposició $M^{(-)}$ seguida de preimatge.

A cada context X li associem ara l'aplicació que interpreta cada fórmula com la seva extensió,

$$\eta_X: F(X) \rightarrow G(X), \quad \eta_X(\varphi) = \llbracket \varphi \rrbracket.$$

Aquesta η_X està ben definida sobre classes d' α -equivalència, perquè dues fórmules que només difereixen en el nom de les variables lligades tenen la mateixa extensió: la semàntica és α -invariant, i per això el pas al quocient no altera res. La condició de naturalitat, per a un canvi de variables $f: X \rightarrow Y$, és que interpretar la fórmula substituïda coincideixi amb transportar l'extensió de la fórmula original:

$$\llbracket \varphi[f] \rrbracket = \{s: Y \rightarrow M \mid s \circ f \in \llbracket \varphi \rrbracket\}.$$

Aquesta igualtat és exactament el **lema de substitució** de la teoria de models —el significat d'una fórmula després de canviar-ne les variables es calcula transportant el significat original— i fa doble feina: garanteix alhora que $G(f)$ envia predicats definibles a predicats definibles (la preimatge d'un definible és definible) i que el quadrat de naturalitat commuta. Per tant $\eta: F \Rightarrow G$ és una transformació natural, i expressa que la interpretació és compatible amb la substitució.

Com en el cas proposicional de la secció 3.1, η_X no és injectiva —dues fórmules lògicament equivalents defineixen el mateix predicat—, de manera que la naturalitat no és aquí una identificació, sinó el principi que *el significat d'una fórmula no depèn de com n'hàgim anomenat les variables*. Convé, finalment, no confondre dues nocions que aquí conviuen: en una estructura M fixada, dues fórmules poden tenir la mateixa extensió sense ser lògicament equivalents en *totes* les estructures; aquesta *equivalència semàntica relativa a M* és més grollera que la *validesa lògica* general.

Exemple 3.5 (Bidual d'espais vectorials). Reprenem el fil que vam deixar obert a l'exemple 2.12 («El dual d'un espai vectorial com a homfunctor»), on vam construir el **functor dual**

$$(_)^* = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(_, \mathbb{K}): \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}, \quad V \mapsto V^*,$$

contravariant, que sobre un morfisme $T: V \rightarrow W$ dona l'aplicació dual $T^*: W^* \rightarrow V^*$, $\psi \mapsto \psi \circ T$, amb la regla $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$. Vam ajornar deliberadament la comparació de V amb el bidual fins a tenir el llenguatge de les transformacions naturals; ja el tenim.

¹És on es fan servir les convencions anteriors. Quan f no és injectiva, identifica variables lliures, i és la substitució lliure de captura, definida sobre classes d' α -equivalència, la que fa que $\varphi[\text{id}] = \varphi$ i $\varphi[g \circ f] = (\varphi[f])[g]$ valguin com a *igualtats*, no només mòdul reanomenament ad hoc.

El **functor bidual** (o doble dual) s'obté per composició del dual amb ell mateix. Com que $(_)^*$ és contravariant —un functor amb domini $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}^{\text{op}}$ —, per compondre'l amb ell mateix cal fer encaixar dominis i codominis amb l'oposat, exactament com a la proposició 2.3: es pren el functor oposat $((_)^*)^{\text{op}}: \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}^{\text{op}}$ —que actua igual sobre objectes— i s'hi torna a aplicar el dual,

$$(_)^{**} = (_)^* \circ ((_)^*)^{\text{op}}: \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}.$$

Per la regla dels signes, la composició de dos functors contravariants és *covariant*. Desplegada, actua sobre objectes com

$$V \mapsto V^{**} = (V^*)^*,$$

i sobre un morfisme $T: V \rightarrow W$ com el dual aplicat dues vegades,

$$T^{**} = (T^*)^*: V^{**} \rightarrow W^{**}, \quad \rho \mapsto \rho \circ T^*,$$

amb la regla $(g \circ f)^{**} = g^{**} \circ f^{**}$: invertir l'ordre dos cops el restaura, i per això el bidual és un endofunctor covariant de $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$, paral·lel a la identitat.

L'efecte sobre els morfismes ho resumeix el diagrama següent, on el dual inverteix el sentit de la fletxa i el bidual, aplicant-lo dues vegades, el recupera:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & V & \xrightarrow{T} & W \\
 & \downarrow (_)^* & & & \downarrow (_)^{**} \\
 & & V^* & \xleftarrow{T^*} & W^* \\
 & \downarrow (_)^* & & & \downarrow \\
 & & V^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & W^{**}
 \end{array}$$

Les fletxes contínues són morfismes de $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$; les puntejades, l'acció del functor. La fila del mig apunta en sentit contrari —el dual $(_)^*$ és contravariant—, i la de baix en recupera el sentit —dues inversions es cancel·len—: el bidual $(_)^{**}$, composició del dual amb ell mateix, és covariant, paral·lel a la identitat. Ara sí que té sentit comparar-los amb una transformació natural. Tots dos —la identitat i el bidual— són endofunctors covariants de $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$, de manera que la comparació és una transformació natural η entre functors paral·lels:

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{id}_{\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}} & \\
 \text{Vect}_{\mathbb{K}} & \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \downarrow \eta \\ \curvearrowleft \end{array} & \text{Vect}_{\mathbb{K}} \\
 & (_)^{**} &
 \end{array}$$

El component de η a cada espai V és l'**avaluació**, que envia un vector v a la forma «avaluar en v ». La transformació natural és, doncs, la família

$$\eta = (\eta_V)_{V \in \text{Ob}(\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}})},$$

i cada component es desglossa nivell a nivell, amb la imatge de v com una aplicació de V^* en $\mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\eta_V: V &\longrightarrow V^{**} \\ v &\longmapsto \eta_V(v): V^* \longrightarrow \mathbb{K} \\ \varphi &\longmapsto \varphi(v).\end{aligned}$$

Cada η_V és lineal i està ben definida. La condició de naturalitat, per a una aplicació lineal $T: V \rightarrow W$, és la commutativitat del quadrat

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ \eta_V \downarrow & & \downarrow \eta_W \\ V^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & W^{**} \end{array}$$

és a dir, $T^{**} \circ \eta_V = \eta_W \circ T$: prendre l'avaluació i després transportar-la pel bidual coincideix amb aplicar T i després avaluar. Aquí la fletxa horitzontal superior és T perquè el functor identitat actua sobre T deixant-lo igual. En aquest cas, la naturalitat es pot llegir dient que la identificació de V amb la seva imatge dins V^{**} no fa servir cap elecció de base: la construcció $v \mapsto (\varphi \mapsto \varphi(v))$ és intrínseca. Aquesta lectura —«independent de la base»— és una interpretació d'aquest exemple concret, no la definició de naturalitat, que continua sent la commutativitat dels quadrats. En restringir-se als espais de dimensió finita, cada η_V és un isomorfisme, cosa que reprendrem en parlar dels isomorfismes naturals. En canvi, la comparació de V amb el *dual* V^* —i no amb el bidual— no es pot fer natural; ho precisarem a l'observació 3.5, un cop definits els isomorfismes naturals.

3.4 Categoria de functors

Els functors entre dues categories fixes, amb les transformacions naturals com a morfismes, formen al seu torn una categoria. Aquesta secció en desenvolupa la construcció: la composició que la fa possible, la categoria $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$ mateixa, un exemple fonamental —els grafs— i els seus isomorfismes, que resulten ser els isomorfismes naturals; en tanquem l'estudi amb l'equivalència de categories.

Les transformacions naturals no només relacionen functors: també es poden *compondre* entre elles. La composició bàsica apila una transformació damunt d'una altra, i és la que després convertirà els functors entre dues categories en una categoria, i la que dóna sentit a parlar de la *inversa* d'un isomorfisme natural.

Definició 3.2 (Composició vertical). Donades dues transformacions naturals $\eta: F \Rightarrow G$ i $\theta: G \Rightarrow H$ entre functors $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, la seva **composició vertical** $\theta \circ \eta: F \Rightarrow H$ té per components

$$(\theta \circ \eta)_A = \theta_A \circ \eta_A.$$

El nom *vertical* ve d'aquesta representació: les dues transformacions s'apilen — η a dalt i θ a sota— entre els tres functors paral·lels $F, G, H: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, i la

composició $\theta \circ \eta$ les recorre de dalt a baix.

$$\begin{array}{ccc}
 & F & \\
 & \curvearrowright & \\
 \mathbf{C} & \xrightarrow{G} & \mathbf{D} \\
 & \curvearrowleft & \\
 & H &
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \Downarrow \eta \\
 \Downarrow \theta
 \end{array}$$

El mateix nom es reconeix a escala de components: fixat un morfisme $f: A \rightarrow B$, les components de η i de θ són fletxes *verticals*, i els seus quadrats de naturalitat s'apilen l'un damunt de l'altre —compartint la fila central $G(A) \rightarrow G(B)$ —, de manera que $\theta \circ \eta$ en compona les columnes:

$$\begin{array}{ccc}
 F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\
 \eta_A \downarrow & & \downarrow \eta_B \\
 G(A) & \xrightarrow{G(f)} & G(B) \\
 \theta_A \downarrow & & \downarrow \theta_B \\
 H(A) & \xrightarrow{H(f)} & H(B)
 \end{array}$$

Aïllant-ne el rectangle exterior, la composició $\theta \circ \eta: F \Rightarrow H$ té el seu propi quadrat de naturalitat (a l'esquerra), i es representa com una única cel·la de F cap a H (a la dreta):

$$\begin{array}{ccc}
 F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\
 (\theta \circ \eta)_A \downarrow & & \downarrow (\theta \circ \eta)_B \\
 H(A) & \xrightarrow{H(f)} & H(B)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 & F & \\
 & \curvearrowright & \\
 \mathbf{C} & \xrightarrow{\theta \circ \eta} & \mathbf{D} \\
 & \curvearrowleft & \\
 & H &
 \end{array}$$

Proposició 3.1. La composició vertical torna a ser una transformació natural, és associativa, i la transformació identitat id_F n'és l'element neutre.

Demostració. Per a la naturalitat n'hi ha prou d'observar que, al diagrama de components de la definició, tots dos quadrats commuten (naturalitat de η i de θ); per tant també commuta el rectangle exterior, les columnes del qual són $(\theta \circ \eta)_A$ i $(\theta \circ \eta)_B$, i això és el quadrat de naturalitat de $\theta \circ \eta$ —equivalentment, $H(f) \circ \theta_A \circ \eta_A = \theta_B \circ \eta_B \circ F(f)$, encadenant els dos quadrats. L'associativitat i la propietat de la identitat es redueixen a les propietats corresponents de la composició a $\mathbf{D}$, aplicades component a component. ■

La composició vertical de transformacions naturals, introduïda més amunt, organitza els functors entre dues categories en una nova categoria.

Definició 3.3. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria petita i $\mathbf{D}$ una categoria qualsevol. La **categoria de functors** $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$ (també escrita $[\mathbf{C}, \mathbf{D}]$ o $\text{Fun}(\mathbf{C}, \mathbf{D})$) té:

- per objectes, els functors $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$;
- per morfismes, les transformacions naturals entre ells;
- per composició, la composició vertical, i per identitats, les transformacions identitat.

Observació 3.2 (Qüestions de mida). Convé dir per què la definició demana $\mathbf{C}$ petita. La raó de fons és la mateixa de l'observació 2.4, on vam haver de restringir $\mathbf{Cat}$ a les categories *petites*. En el marc de classes i conjunts que adoptem (vegeu l'apèndix de convenció de mida), si $\mathbf{C}$ fos gran, les dades que defineixen un functor $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ podrien formar una classe pròpia —l'assignació recorreria una classe pròpia d'objectes—, i les classes pròpies no poden ser elements de cap col·lecció; aleshores els functors $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ no es poden reunir automàticament com els *objectes* d'una categoria ordinària del mateix nivell. Amb $\mathbf{C}$ petita, en canvi, aquestes dades formen un conjunt i la construcció no té cap problema. Això no impedeix parlar *individualment* de functors i transformacions naturals amb domini gran —ho fem contínuament, com amb $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ —; el que no fem és agrupar-los tots en una categoria de functors. Amb $\mathbf{C}$ petita, $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$ pot ser encara gran, però és **localment petita** tan bon punt $\mathbf{D}$ ho és: una transformació natural $F \Rightarrow G$ queda determinada pels seus components η_A , un per a cada objecte A de $\mathbf{C}$, de manera que la col·lecció de totes les transformacions naturals $F \Rightarrow G$, que denotem $\text{Nat}(F, G)$, és un subconjunt del producte

$$\text{Nat}(F, G) \subseteq \prod_{A \in \text{Ob}(\mathbf{C})} \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(A), G(A)),$$

indexat per $\text{Ob}(\mathbf{C})$ —un conjunt, precisament perquè $\mathbf{C}$ és petita—, pel mateix argument que feia $\mathbf{Cat}$ localment petita. Com que aquest producte és un conjunt, $\text{Nat}(F, G)$ també ho és, i és el conjunt de morfismes de F a G a la categoria de functors:

$$\text{Nat}(F, G) = \text{Hom}_{\mathbf{D}^{\mathbf{C}}}(F, G).$$

Un dels exemples més il·luminatius de categoria de functors mostra que un objecte aparentment aliè a les categories —un graf dirigit— és, en realitat, un functor, i que els seus morfismes són transformacions naturals. Aquest exemple reprèn el fil dels grafs que hem seguit des del primer capítol i és, a més, el primer índex que categories de functors del tipus $\mathbf{Set}^{\mathbf{C}}$ codifiquen estructures matemàtiques familiars.

La categoria índex $\mathbf{P}$ no és nova: és la categoria de **dues fletxes paral·leles** de la subsecció 1.4.1, amb dos objectes i dues fletxes no trivials amb el mateix domini i el mateix codomini. Els seus dos objectes són, en si, abstractes; els

rebategem E i V —i les fletxes, s i t — per anticipar la lectura com a grafs. Com que una aresta apunta cap als seus extrems, el domini de les fletxes és l'objecte de les *arestes*, E , i el codomini el dels *vèrtexs*, V , amb $s, t: E \rightarrow V$:

$$E \begin{array}{c} \xrightarrow{s} \\ \xrightarrow{t} \end{array} V$$

Proposició 3.2. La categoria de functors $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}}$ és isomorfa a la categoria **Graph** dels grafs dirigits i els morfismes de grafs.

Demostració. Un functor $G: \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Set}$ consisteix en dos conjunts $G(E)$ i $G(V)$ i dues aplicacions $G(s), G(t): G(E) \rightarrow G(V)$. Interpretant $G(E)$ com el conjunt d'**arestes**, $G(V)$ com el conjunt de **vèrtexs** i $G(s), G(t)$ com les aplicacions «origen» i «destí», aquesta dada és *exactament* un graf dirigit. Recíprocament, tot graf dirigit determina un tal functor. Els objectes de $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}}$ —que són functors $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Set}$ — es corresponen, doncs, bijectivament amb els grafs dirigits. Vegem ara els morfismes. Una transformació natural $\varphi: G \Rightarrow H$ entre dos d'aquests functors té dos components, $\varphi_E: G(E) \rightarrow H(E)$ i $\varphi_V: G(V) \rightarrow H(V)$, i la condició de naturalitat per a les fletxes s i t dona els dos quadrats

$$\begin{array}{ccc} G(E) & \xrightarrow{G(s)} & G(V) \\ \varphi_E \downarrow & & \downarrow \varphi_V \\ H(E) & \xrightarrow{H(s)} & H(V) \end{array} \quad \text{i} \quad \begin{array}{ccc} G(E) & \xrightarrow{G(t)} & G(V) \\ \varphi_E \downarrow & & \downarrow \varphi_V \\ H(E) & \xrightarrow{H(t)} & H(V) \end{array}$$

Aquests quadrats diuen que φ_E i φ_V respecten l'origen i el destí de cada aresta; és a dir, són precisament la definició de **morfisme de grafs**. Per tant els morfismes de $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}}$ es corresponen amb els morfismes de grafs. Aquesta correspondència, sobre objectes i sobre morfismes, és un parell de functors inversos l'un de l'altre, i ho és *estrictament*: les seves composicions són les identitats *exactes* —no només isomorfismes naturals—, perquè un functor $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Set}$ no és res més que els seus valors sobre E, V, s i t ; anar del functor al graf i tornar dona el mateix functor, i del graf al functor i tornar, el mateix graf. És, doncs, un isomorfisme de categories en el sentit estricte de la definició 2.3 —més fort que l'equivalència que veurem tot seguit—, i $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}} \cong \mathbf{Graph}$. El caràcter estricte d'aquest isomorfisme descansa sobre la codificació que hem triat: en identificar un graf amb les dades (E, V, s, t) —exactament les que porta un functor $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Set}$ —, l'anada i la tornada retornen les *mateixes* dades. Amb altres codificacions habituals dels grafs, la correspondència continua sent un isomorfisme *canònic* de categories, però no una igualtat literal de dades; en cap cas «exactes» no s'ha de llegir com una igualtat fundacional independent de la codificació. ■

Observació 3.3. Aquest exemple té una lectura de fons: un cop decidim representar els grafs com a functors $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Set}$, la representació *justifica i recupera*

canònicament la definició habitual de morfisme de grafs, perquè els morfismes de $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}}$ són, per força, les transformacions naturals. És un criteri de coherència que sovint es fa servir en teoria de categories: quan una estructura s'expressa com a categoria de functors, la noció de morfisme que se'n dedueix hauria de coincidir amb la que s'havia adoptat independentment. Les categories del tipus $\mathbf{Set}^{\mathbf{C}}$, que codifiquen estructures com els grafs, seran fonamentals quan estudiem els prefixos i, més endavant, la semàntica categòrica.

Observació 3.4 (La forma dels grafs és, ella mateixa, un graf). La categoria índex $\mathbf{P}$ té una lectura circular ben curiosa. El seu *graf subjacent* —els dos objectes com a vèrtexs i les dues fletxes generadores s, t com a arestes— és exactament $\bullet \rightrightarrows \bullet$, i $\mathbf{P}$ n'és la **categoria lliure** (secció 1.10): com que les dues fletxes paral·leles no es poden encadenar —de l'objecte d'arribada no en surt cap—, no hi ha camins de longitud ≥ 2 , i els únics morfismes de $\mathbf{P}$ són id , s i t . És a dir, $\mathbf{P} = \text{Free}(\bullet \rightrightarrows \bullet)$. Així, la «forma» amb què definim els grafs —el graf subjacent de $\mathbf{P}$ — és, ella mateixa, un graf, de fet un objecte de $\mathbf{Graph} = \mathbf{Set}^{\mathbf{P}}$: el patró es tanca sobre si mateix.

Ara que les transformacions naturals formen una categoria $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$, en podem estudiar els isomorfismes.

Definició 3.4. Una transformació natural $\eta: F \Rightarrow G$ és un **isomorfisme natural** si admet una *inversa*: una transformació natural $\eta^{-1}: G \Rightarrow F$ amb $\eta^{-1} \circ \eta = \text{id}_F$ i $\eta \circ \eta^{-1} = \text{id}_G$ (composició vertical). En aquest cas escrivim $F \cong G$ i diem que F i G són **naturalment isomorfs**.

Quan $\mathbf{C}$ és petita, aquesta condició és, literalment, la d'un isomorfisme a la categoria de functors $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$. En efecte, els morfismes de $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$ són les transformacions naturals i la seva composició és la vertical; per tant, que η admeti una inversa η^{-1} com a transformació natural —amb $\eta^{-1} \circ \eta = \text{id}_F$ i $\eta \circ \eta^{-1} = \text{id}_G$ — no és res més que tenir un invers a $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$. Els isomorfismes naturals coincideixen, doncs, amb els isomorfismes de $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$: la noció d'isomorfisme del primer capítol (definició 1.5), un nivell més amunt.

El fet clau és que aquesta condició «global» —tenir inversa com a transformació natural— es pot comprovar «punt a punt», sobre les components:

Proposició 3.3 (Caracterització). Siguin $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ dos functors. Una transformació natural $\eta: F \Rightarrow G$ és un isomorfisme natural si, i només si, cada component η_A (per a A objecte de $\mathbf{C}$) és un isomorfisme a $\mathbf{D}$.

Demostració. Si η té inversa η^{-1} , avaluant les igualtats $\eta^{-1} \circ \eta = \text{id}_F$ i $\eta \circ \eta^{-1} = \text{id}_G$ a cada objecte A —i recordant que la composició vertical és component a component— obtenim $(\eta^{-1})_A \circ \eta_A = \text{id}_{F(A)}$ i $\eta_A \circ (\eta^{-1})_A = \text{id}_{G(A)}$; per tant η_A és un isomorfisme a $\mathbf{D}$, amb invers $(\eta^{-1})_A$. Recíprocament, suposem que cada η_A és un isomorfisme a $\mathbf{D}$, amb invers η_A^{-1} . N'hi ha prou de veure que aquests inversos són els components d'una trans-

formació natural $\eta^{-1}: G \Rightarrow F$, perquè aleshores, component a component, és la inversa de η . Partim del quadrat de naturalitat de η per a un morfisme $f: A \rightarrow B$,

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ \eta_A \downarrow & & \downarrow \eta_B \\ G(A) & \xrightarrow{G(f)} & G(B) \end{array}$$

és a dir, $G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f)$, i composant per l'esquerra amb η_B^{-1} i per la dreta amb η_A^{-1} ,

$$\eta_B^{-1} \circ G(f) = \eta_B^{-1} \circ G(f) \circ \eta_A \circ \eta_A^{-1} = \eta_B^{-1} \circ \eta_B \circ F(f) \circ \eta_A^{-1} = F(f) \circ \eta_A^{-1},$$

que és la condició de naturalitat per a η^{-1} . ■

Observació 3.5. La distinció entre isomorfisme i isomorfisme *natural* és fonamental. Que $F(A)$ i $G(A)$ siguin isomorfs per a cada A no basta: cal que els isomorfismes —un per objecte, els components η_A — es puguin triar *ahora* de manera compatible amb tots els morfismes. Aquesta compatibilitat no es refereix a triar més components, sinó a la *naturalitat*: per a cada morfisme $f: A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$, el quadrat de η ha de commutar ($G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f)$), lligant els components dels dos extrems.

Un exemple mínim ho mostra sense cap tecnicisme. Prenem un grup de dos elements, $\{e, g\}$ amb $g^2 = e$ (on e és la identitat), vist com a categoria d'un sol objecte $\mathbf{B}(\{e, g\})$, i dos functors $F, G: \mathbf{B}(\{e, g\}) \rightarrow \mathbf{Set}$. Tots dos envien l'únic objecte $*$ al mateix conjunt $\{0, 1\}$, però l'element g actua de manera diferent: en F actua per la identitat, i en G per la transposició τ que intercanvia 0 i 1. Puntualment no hi ha res a distingir: $F(*) = G(*) = \{0, 1\}$ són el mateix conjunt, i per tant *isomorfs*. Tanmateix, no hi ha cap isomorfisme natural $F \cong G$. Una transformació natural $\eta: F \Rightarrow G$ tindria una única component $\eta_*: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, i la naturalitat respecte del morfisme g exigiria

$$G(g) \circ \eta_* = \eta_* \circ F(g), \quad \text{és a dir} \quad \tau \circ \eta_* = \eta_*.$$

Però τ no té punts fixos, de manera que cap aplicació η_* pot complir $\tau \circ \eta_* = \eta_*$ (aplicant a qualsevol x obtindríem $\tau(\eta_*(x)) = \eta_*(x)$, impossible). No hi ha, doncs, cap transformació natural $F \Rightarrow G$, i menys encara un isomorfisme natural: la igualtat puntual dels objectes no es pot fer compatible amb l'acció del morfisme. Val a dir que aquí obtenim un contraexemple més fort que el necessari: per descartar un isomorfisme *natural* n'hi hauria prou de veure que cap component *bijectiva* compleix la naturalitat, mentre que l'argument anterior descarta *totes* les components, bijectives o no. La manca d'isomorfisme natural en surt, doncs, reforçada.

El cas clàssic del dual d'un espai vectorial il·lustra la mateixa idea, però demana una precaució addicional. Sovint es diu que un espai de dimensió finita «és isomorf al seu dual $V \cong V^*$, però no naturalment». Cal formular-ho

amb cura, perquè la identitat és un functor *covariant* $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$ mentre que el dual $(-)^*$ és *contravariant*, $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$: no són dos functors paral·lels als quals es pugui aplicar directament la definició de transformació natural d'aquest capítol. La manera correcta de precisar-ho és restringir-se als *isomorfismes* lineals i comparar la identitat amb l'acció covariant $T \mapsto (T^{-1})^*$; aleshores es comprova que cap família d'isomorfismes $V \cong V^*$ és compatible amb tots els isomorfismes lineals. Aquest desenvolupament es fa amb detall a l'exercici 3.5 de la part de pràctica. En canvi, l'isomorfisme $V \cong V^{**}$ amb el bidual sí que està ben plantejat sobre *totes* les aplicacions lineals —identitat i bidual són tots dos covariants— i és natural.

3.4.1 Equivalència de categories

Quan volem dir que dues categories són «essencialment la mateixa» —amb la mateixa estructura categòrica, distingint els objectes només llevat d'isomorfisme—, la igualtat estricta és massa rígida, i l'isomorfisme de categories, que demana functors inversos ($G \circ F = \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $F \circ G = \text{id}_{\mathbf{D}}$), també ho és sovint. La noció adequada relaxa aquestes igualtats a isomorfismes naturals: en lloc d'un invers demanarem un **quasiinvers**, un functor G amb $G \circ F \cong \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $F \circ G \cong \text{id}_{\mathbf{D}}$.

Definició 3.5. Una **equivalència de categories** entre $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$ és una parella de functors

$$F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}, \quad G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C},$$

juntament amb isomorfismes naturals

$$G \circ F \cong \text{id}_{\mathbf{C}} \quad \text{i} \quad F \circ G \cong \text{id}_{\mathbf{D}}.$$

Quan existeix una tal equivalència, diem que $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$ són **equivalents** i escrivim $\mathbf{C} \simeq \mathbf{D}$.

Observació 3.6. La diferència amb l'isomorfisme de categories és que aquí no demanem $G \circ F = \text{id}_{\mathbf{C}}$, sinó només $G \circ F \cong \text{id}_{\mathbf{C}}$: en tornar de $\mathbf{C}$ a $\mathbf{C}$ no recuperem exactament cada objecte, sinó un objecte *naturalment isomorf*. Aquesta flexibilitat és la que fa que l'equivalència sigui la noció «correcta» de comparació entre categories: respecta tota l'estructura categòrica, que només distingeix els objectes llevat d'isomorfisme.

El resultat central caracteritza les equivalències mitjançant les tres propietats dels functors que vam introduir al capítol anterior: ser ple i fidel (la definició 2.8) i l'exhaustivitat essencial (la definició 2.9).

Teorema 3.4. Un functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ forma part d'una equivalència de categories si i només si és **ple, fidel i essencialment exhaustiu**.

Demostració. [Esquema, amb el nucli de la construcció] Suposem primer que F forma part d'una equivalència, amb functor $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ i isomorfismes nat-

urals $\eta: G \circ F \cong \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $\varepsilon: F \circ G \cong \text{id}_{\mathbf{D}}$. L'exhaustivitat essencial és immediata: cada D compleix $F(G(D)) \cong D$ via ε_D .

Fidelitat de F . Si $F(f) = F(g)$ amb $f, g: A \rightarrow B$, aplicant G i la naturalitat de η sobre f i sobre g obtenim

$$f \circ \eta_A = \eta_B \circ G(F(f)) = \eta_B \circ G(F(g)) = g \circ \eta_A,$$

i, com que η_A és un isomorfisme, $f = g$. El mateix argument amb ε mostra que G és fidel: de $G(u) = G(v)$ se'n dedueix $u \circ \varepsilon_D = \varepsilon_{D'} \circ F(G(u)) = \varepsilon_{D'} \circ F(G(v)) = v \circ \varepsilon_D$, d'on $u = v$.

Plenitud de F . Donada $u: F(A) \rightarrow F(B)$, definim

$$v = \eta_B \circ G(u) \circ \eta_A^{-1}: A \rightarrow B.$$

La naturalitat de η sobre v dona $v \circ \eta_A = \eta_B \circ G(F(v))$, és a dir $G(F(v)) = \eta_B^{-1} \circ v \circ \eta_A = G(u)$; i com que G és fidel, $F(v) = u$. Així cada $F_{A,B}$ és bijectiva. Convé remarcar on fallava el pas ingenu. Definir v com acabem de fer és correcte, però *no* se'n segueix directament, per la sola naturalitat de η , que $F(v) = u$: en aplicar F a la definició de v s'obté $F(v) = F(\eta_B) \circ F(G(u)) \circ F(\eta_A^{-1})$, expressió que no té cap motiu de coincidir amb u , i la fidelitat de F encara no es pot invocar perquè és una de les propietats que s'estan demostrant. La sortida és comparar les imatges *per* G —que ja hem vist que és fidel—: així el ser ple de F es dedueix del fet, més elemental, que G és fidel. Aquesta és la línia que segueix, amb tots els detalls, l'exercici resolt 3.12 de la Pràctica.

Recíprocament, sigui F ple, fidel i essencialment exhaustiu; construïm un **quasi-invers** G —un functor amb $G \circ F \cong \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $F \circ G \cong \text{id}_{\mathbf{D}}$ (isomorfismes naturals, no igualtats). Per l'exhaustivitat essencial, per a cada objecte D de $\mathbf{D}$ triem un objecte $G(D)$ de $\mathbf{C}$ i un isomorfisme $\varepsilon_D: F(G(D)) \xrightarrow{\cong} D$. Per definir G sobre un morfisme $v: D \rightarrow D'$, considerem la fletxa $\varepsilon_{D'}^{-1} \circ v \circ \varepsilon_D: F(G(D)) \rightarrow F(G(D'))$; com que F és ple i fidel, hi ha una *única* fletxa $G(v): G(D) \rightarrow G(D')$ amb

$$F(G(v)) = \varepsilon_{D'}^{-1} \circ v \circ \varepsilon_D.$$

La unicitat (fidelitat) força $G(\text{id}_D) = \text{id}_{G(D)}$ i $G(v' \circ v) = G(v') \circ G(v)$, de manera que G és un functor. Per construcció, els ε_D són els components d'un isomorfisme natural $F \circ G \cong \text{id}_{\mathbf{D}}$; i el fet que F sigui ple i fidel permet construir, dualment, l'isomorfisme natural $G \circ F \cong \text{id}_{\mathbf{C}}$. Així F i G formen una equivalència. ■

Observació 3.7 (Sobre l'elecció i la remissió als detalls). La tria simultània d'un objecte $G(D)$ i d'un isomorfisme ε_D per a cada D fa servir una forma de l'*axioma de l'elecció*. Convé precisar de quina forma: la família triada està indexada pels objectes de $\mathbf{D}$, i si $\mathbf{D}$ és gran aquest índex és una classe pròpia, de manera que no n'hi ha prou amb l'elecció per a famílies indexades per un conjunt, sinó que cal una forma d'*elecció global* (disponible, per exemple, a NBG amb l'axioma d'elecció global; vegeu l'apèndix de convenció de mida). En casos concrets sovint se'n pot triar un quasiinvers canònic sense recórrer-hi.

La verificació completa de les naturalitats —els dos quadrats que fan de η i ε isomorfismes naturals— es desplega pas a pas a l'exercici resolt 3.12 de la part de Pràctica (secció de la caracterització d'equivalències).

Definició 3.6 (Esquelet). Una categoria és **esquelètica** si dos objectes isomorfs qualssevol són *iguals*; és a dir, si cada classe d'isomorfisme té un únic objecte. Un **esquelet** d'una categoria $\mathbf{C}$ és una subcategoria plena que conté *exactament* un objecte de cada classe d'isomorfisme de $\mathbf{C}$; un esquelet és sempre una categoria esquelètica.

Observació 3.8. Convé distingir dues nocions properes. Una subcategoria plena que conté *almenys* un objecte de cada classe d'isomorfisme ja és equivalent a $\mathbf{C}$ (com veurem tot seguit), però pot tenir diversos representants isomorfs d'una mateixa classe. Un *esquelet* n'és el cas ajustat: en conté *exactament* un, de manera que no queden objectes isomorfs distints. Triar exactament un representant de cada classe d'isomorfisme és, però, una elecció simultània indexada per les classes d'isomorfisme, que en una categoria gran formen una classe pròpia; la petitesa *local* només controla els homconjunts i no resol aquesta selecció. Per això, amb l'*axioma d'elecció global* —o dins una convenció d'universos adient— tota categoria admet un esquelet, i tots els seus esquelets són equivalents entre si; sense aquesta hipòtesi no n'afirmem l'existència en general. És exactament la mateixa forma d'elecció que fa servir la construcció d'un quasiinvers (observació anterior).

Exemple 3.6. Tota categoria $\mathbf{C}$ és equivalent a qualsevol subcategoria plena que contingui almenys un objecte de cada classe d'isomorfisme de $\mathbf{C}$. En efecte, el functor inclusió d'aquesta subcategoria és ple i fidel per ser una subcategoria plena, i essencialment exhaustiu per contenir un representant de cada classe. Per exemple, la categoria **FinSet** de tots els conjunts finits és equivalent a la seva subcategoria plena formada pels conjunts $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$ amb $n \geq 0$: no cal treballar amb tots els conjunts finits, sinó només amb un de cada mida. Aquesta subcategoria $\{\underline{n} \mid n \geq 0\}$ és, de fet, un *esquelet* de **FinSet**, perquè conté exactament un conjunt de cada cardinalitat finita. Convé notar que **FinSet** és una categoria *gran* —els seus objectes són massa nombrosos per formar un conjunt, tal com passa amb **Set**— mentre que l'esquelet $\{\underline{n} \mid n \geq 0\}$ és *petit*, ja que té un conjunt (de fet, numerable) d'objectes. L'equivalència mostra, doncs, que **FinSet** és *essencialment petita*.

Observació 3.9. Aquest exemple mostra la utilitat pràctica de l'equivalència: permet substituir una categoria gran i redundant per una de més petita i manejable, sense perdre cap informació categòrica. És el reflex, a nivell de categories, del fet que en teoria de categories els objectes només importen llevat d'isomorfisme.

3.5 Composició horitzontal

La composició vertical apila transformacions entre functors *amb el mateix domini i codomini*. Hi ha una segona manera de compondre, que combina transformacions naturals amb functors i, més generalment, transformacions naturals «de costat».

Comencem pel cas mixt, en què posem una transformació natural amb un functor².

Definició 3.7 (Composició amb un functor). Sigui $\eta: F \Rightarrow G$ una transformació natural entre functors $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$.

- Si $K: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ és un functor, la **composició per l'esquerra** $K\eta: K \circ F \Rightarrow K \circ G$ té per components $(K\eta)_A = K(\eta_A)$.
- Si $H: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ és un functor, la **composició per la dreta** $\eta H: F \circ H \Rightarrow G \circ H$ té per components $(\eta H)_B = \eta_{H(B)}$.

Proposició 3.5. Les dues construccions anteriors són transformacions naturals.

Demostració. Per a $K\eta$, apliquem el functor K al quadrat de naturalitat de η per a un morfisme $f: A \rightarrow B$: de $G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f)$, i com que K preserva la composició,

$$K(G(f)) \circ K(\eta_A) = K(\eta_B) \circ K(F(f)),$$

que és la condició de naturalitat per a $K\eta$ respecte de $K \circ F$ i $K \circ G$. Per a ηH , la naturalitat respecte d'un morfisme $b: B \rightarrow B'$ de $\mathbf{B}$ és el quadrat de naturalitat de η per al morfisme $H(b)$ de $\mathbf{C}$. ■

Amb aquestes dues operacions podem definir la composició horitzontal general.

Definició 3.8 (Composició horitzontal). Siguin $\eta: F \Rightarrow G$ (amb $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$) i $\theta: K \Rightarrow L$ (amb $K, L: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$). La seva **composició horitzontal** $\theta * \eta: K \circ F \Rightarrow L \circ G$ té per components

$$(\theta * \eta)_A = \theta_{G(A)} \circ K(\eta_A) = L(\eta_A) \circ \theta_{F(A)}.$$

Diagramàticament, la composició horitzontal juxtaposa les dues transformacions, l'una a continuació de l'altra:

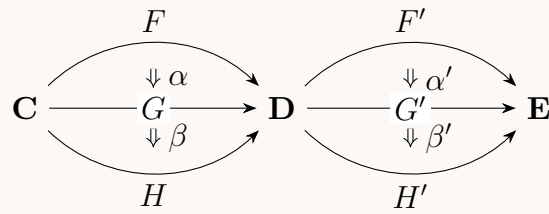
$$\begin{array}{ccccc} & F & & K & \\ \text{C} & \xrightarrow{\quad} & \text{D} & \xrightarrow{\quad} & \text{E} \\ & \Downarrow \eta & & \Downarrow \theta & \\ & G & & L & \end{array}$$

²Segons el costat pel qual s'afegeix el functor, es parla de composició «per l'esquerra» i «per la dreta»; convé advertir que aquesta assignació d'«esquerra» i «dreta» no és uniforme a la bibliografia. Aquí la fixem per la posició del functor en la notació: $K\eta$ (functor a l'esquerra) és la composició per l'esquerra, i ηH (functor a la dreta), la composició per la dreta.

Observació 3.10. Les dues expressions de $(\theta * \eta)_A$ coincideixen precisament pel quadrat de naturalitat de θ aplicat al morfisme $\eta_A: F(A) \rightarrow G(A)$. La composició horitzontal es pot llegir, doncs, component una transformació natural amb un functor a cada costat, en qualsevol dels dos ordres:

$$\theta * \eta = (\theta G) \circ (K\eta) = (L\eta) \circ (\theta F).$$

La composició vertical i l'horitzontal, juntes, satisfan una llei d'intercanvi que fa de **Cat** una *2-categoria*: en una graella de transformacions naturals com la següent, compondre primer en vertical i després en horitzontal dona el mateix que fer-ho en l'ordre contrari.



No en necessitarem els detalls, però és el marc en què les transformacions naturals adquireixen tota la seva potència.

3.6 Cap a les propietats universals

Amb les transformacions naturals hem completat una torre de tres nivells: objectes i morfismes dins d'una categoria, functors entre categories, i transformacions naturals entre functors. Aquesta estructura —sovint resumida dient que les categories, els functors i les transformacions naturals formen una *2-categoria*— és el marc en què es formulen les construccions més potents de la teoria.

La primera d'aquestes construccions són les **propietats universals**, que caracteritzen un objecte no per la seva constitució interna, sinó per la representabilitat d'un functor associat —normalment amb un element universal— que el determina de manera única llevat d'isomorfisme. El producte i el coproducte que hem trobat de passada, els objectes inicial i terminal, i els límits i colímits en general, en són casos particulars. Els estudiarem als capítols de representabilitat i de límits, on veurem que aquest llenguatge permet expressar-los amb precisió i deduir-ne les propietats de manera uniforme.

Síntesi del capítol.

Cinc idees

- (1) Una transformació natural és una família de morfismes que commuta amb l'acció dels dos functors.
- (2) Un isomorfisme natural és una transformació natural invertible component a component.
- (3) Els functors $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ i les seves transformacions formen la categoria $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$.
- (4) Els grafs són els objectes d'una categoria de functors $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}}$.
- (5) Una equivalència és un functor ple, fidel i essencialment exhaustiu; preserva les nocions definides llevat d'isomorfisme, no

les que depenen de la identitat dels objectes.

Errors típics

Oblidar comprovar la naturalitat (que el quadrat commuti per a *tot* morfisme); confondre isomorfisme natural amb igualtat de functors; creure que una equivalència conserva propietats com «tenir un sol objecte»; i barrejar composició vertical i horitzontal de transformacions.

Lectura recomanada

[2, cap. 7–8] per a transformacions naturals i equivalències; [4, cap. 1]; [3, I.4 i IV] per a la composició horitzontal.

4 Propietats universals, representabilitat i Yoneda

Prerequisits

El bifunctor Hom (cap. 2) i les transformacions naturals (cap. 3); els functors representables s'introdueixen en aquest capítol.

Objectius

En acabar el capítol, el lector ha de saber: reconèixer una propietat universal com la representabilitat d'un functor; distingir l'objecte representant de la representació completa; enunciar i demostrar el lema de Yoneda; i deduir-ne que un objecte queda determinat, llevat d'isomorfisme, pels morfismes que hi arriben.

4.1 Cap a les propietats universals

Al llarg dels capítols anteriors hem trobat, de passada, objectes caracteritzats no per la seva constitució interna sinó per la manera com es relacionen amb tots els altres: l'objecte terminal, cap al qual hi ha exactament una fletxa des de qualsevol objecte; l'objecte inicial, dual d'aquell; o el producte de dos objectes. En cada cas, l'objecte queda determinat *llevat d'isomorfisme* per una condició que involucra tots els morfismes —i, de fet, llevat d'un *únic* isomorfisme compatible amb la dada universal, com precisarem tot seguit. Aquesta mena de condicions s'anomenen **propietats universals**, i són, potser, la contribució més característica de la teoria de categories.

En aquest capítol precisem què és una propietat universal, la lliguem amb els homfunctors $\text{Hom}(A, -)$ i $\text{Hom}(-, B)$ que vam introduir, i culminem amb el *lema de Yoneda*, que fa explícita la idea que un objecte queda determinat pels morfismes que hi arriben o que en surten.

4.2 Objectes inicials i terminals

Definició 4.1. En una categoria $\mathbf{C}$:

- un objecte 0 és **inicial** si per a cada objecte X hi ha *exactament un* morfisme $0 \rightarrow X$;
- un objecte 1 és **terminal** si per a cada objecte X hi ha *exactament un* morfisme $X \rightarrow 1$.

Les dues nocions són duals: un objecte inicial a $\mathbf{C}$ és un objecte terminal a $\mathbf{C}^{\text{op}}$.

Exemple 4.1. A **Set**, l'objecte inicial és el conjunt buit $\emptyset$ —hi ha una única aplicació $\emptyset \rightarrow X$, la buida— i l'objecte terminal és qualsevol conjunt d'un sol element $\{*\}$ —hi ha una única aplicació $X \rightarrow \{*\}$. A **Grp**, en canvi, el grup trivial és alhora inicial i terminal (un tal objecte s'anomena *zero*). En un preordre vist com a categoria, un objecte inicial és un element mínim i un de terminal, un element màxim.

La propietat clau, model de totes les propietats universals, és la unicitat.

Proposició 4.1. Si una categoria té dos objectes terminals, aleshores són isomorfs, i l'isomorfisme entre ells és únic. El mateix val per als objectes inicials.

Demostració. Siguin 1 i $1'$ dos objectes terminals. Com que $1'$ és terminal, hi ha un únic morfisme $f: 1 \rightarrow 1'$; com que 1 és terminal, hi ha un únic morfisme $g: 1' \rightarrow 1$. La composició $g \circ f: 1 \rightarrow 1$ és un morfisme de 1 a 1 ; però 1 és terminal, de manera que l'únic morfisme $1 \rightarrow 1$ és id_1 , i per tant $g \circ f = \text{id}_1$. Anàlogament $f \circ g = \text{id}_{1'}$. Així f és un isomorfisme, i és únic perquè ho és el morfisme $1 \rightarrow 1'$. El cas inicial és dual. ■

Observació 4.1. Aquesta demostració és el patró que retrobarem sempre, però convé enunciar-lo amb la precisió justa. Dues *dades universals* del mateix tipus —dos objectes terminals, dos productes (P, p_1, p_2) i (Q, q_1, q_2) , dues representacions— són isomorfs mitjançant un *únic* isomorfisme compatible amb *tota* la dada universal (les projeccions, la representació, etc.). Els objectes *subjacents* són, per tant, isomorfs; però l'isomorfisme entre els objectes *nus*, un cop oblidada la dada, no ha de ser únic: un producte P pot admetre automorfismes no trivials que no respecten les projeccions. En el cas dels objectes terminals i inicials no hi ha dada addicional a preservar, i per això l'isomorfisme és únic sense més (proposició 4.1). Amb aquesta cautela parlem de «l'» objecte terminal, «el» producte, etc.: la unicitat *compatible amb la dada* és el que dona sentit a caracteritzar objectes per la seva propietat universal en lloc de per una construcció concreta.

4.3 Categories coma

Abans de continuar val la pena introduir una construcció que unifica diverses coses que hem trobat de passada —les categories slice, i ben aviat els cons sobre un diagrama— i que permet dir amb precisió què vol dir que un objecte és «universal»: n'hi haurà prou que sigui *inicial* o *terminal* en una categoria adequada.

Definició 4.2 (Categoria coma). Siguin $S: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}$ i $T: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ dos functors amb el mateix codomini. La **categoria coma** $(S \downarrow T)$ té:

- per **objectes**, les ternes (A, B, f) amb A objecte de $\mathbf{A}$, B objecte de $\mathbf{B}$ i $f: S(A) \rightarrow T(B)$ un morfisme de $\mathbf{C}$;
- per **morfismes** $(A, B, f) \rightarrow (A', B', f')$, les parelles (a, b) amb $a: A \rightarrow A'$ a $\mathbf{A}$ i $b: B \rightarrow B'$ a $\mathbf{B}$ tals que el quadrat

$$\begin{array}{ccc} S(A) & \xrightarrow{f} & T(B) \\ S(a) \downarrow & & \downarrow T(b) \\ S(A') & \xrightarrow{f'} & T(B') \end{array}$$

commuta a $\mathbf{C}$, és a dir, $T(b) \circ f = f' \circ S(a)$.

La composició i les identitats es fan component a component.

La notació més freqüent fixa un dels functors en un objecte. Si $\mathbf{1}$ és la categoria terminal (un objecte i la seva identitat) i C és un objecte de $\mathbf{C}$, escrivim C també per al functor $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{C}$ que el tria. Aleshores:

Exemple 4.2 (Slices i coslices com a categories coma). Prenem $S = \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $T = C: \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{C}$. Un objecte de $(\text{id}_{\mathbf{C}} \downarrow C)$ és una terna $(A, *, f)$ amb $f: A \rightarrow C$, és a dir, simplement un morfisme cap a C ; un morfisme és un triangle commutatiu sobre C . Recuperem exactament la categoria slice $\mathbf{C}/C$. Dualment, $(C \downarrow \text{id}_{\mathbf{C}})$ és la categoria coslice $C/\mathbf{C}$ dels morfismes que *surten* de C . Les slices i coslices són, doncs, els casos més simples de categoria coma.

Exemple 4.3 (Objectes universals com a inicials o terminals). Molts dels objectes que hem caracteritzat per una propietat universal són, precisament, objectes inicials o terminals d'una categoria coma adient. Per exemple, un objecte terminal de la slice $\mathbf{C}/C$ és un objecte final entre tots els morfismes cap a C ; i, dualment, un objecte inicial de la coslice $C/\mathbf{C}$ és l'objecte òptim entre els morfismes que surten de C . Aquesta és la lectura que unifica les propietats universals: *ser universal és ser inicial o terminal en una categoria coma*. Ho retrobarem tot seguit en definir les propietats universals com a representabilitat, i al capítol següent en veure un límit com un objecte terminal a la categoria dels cons.

Observació 4.2 (Els cons són objectes d'una categoria coma). Anticipem una idea del capítol de límits. Donat un diagrama $D: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$, un **con** sobre D amb vèrtex A és una família compatible de morfismes $A \rightarrow D_i$; això és exactament un objecte de la categoria coma $(\Delta \downarrow D)$, on $\Delta: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^{\mathbf{I}}$ és el functor diagonal que envia A al diagrama constant. El *límit* de D serà l'objecte terminal d'aquesta categoria de cons, i el colímit, l'objecte inicial de la categoria de cocons. La categoria coma dona, doncs, el llenguatge comú per a slices, cons i objectes universals.

4.4 Propietats universals com a representabilitat

Podem reformular aquestes idees amb el llenguatge dels functors representables. Recordem que, en una categoria localment petita, cada objecte A determina el functor $\text{Hom}(-, A): \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ i el functor $\text{Hom}(A, -): \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Observem primer com es llegeixen les nocions anteriors. Que 1 sigui terminal vol dir que $\text{Hom}(X, 1)$ té exactament un element per a cada X ; és a dir, que el functor $\text{Hom}(-, 1)$ és isomorf al functor constant amb valor un conjunt d'un sol element. Dualment, 0 és inicial quan $\text{Hom}(0, -)$ és *naturalment isomorf* al functor constant amb valor un conjunt d'un sol element; no és literalment *igual* si els singletons $\text{Hom}(0, X)$ no s'han identificat per definició amb un mateix singleton.

Aquesta és la forma general d'una propietat universal: un objecte satisfà una propietat universal quan un cert functor cap a **Set** *el representa*.

Definició 4.3. Sigui $P: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ un functor. Una **representació** de P és una parella (A, u) formada per un objecte A de $\mathbf{C}$ i un element $u \in P(A)$, l'**element universal**, tal que per a cada objecte X i cada $x \in P(X)$ existeix un únic morfisme $f: X \rightarrow A$ amb

$$P(f)(u) = x.$$

Equivalentment, la transformació natural $\alpha: \text{Hom}(-, A) \rightarrow P$ de components $\alpha_X(f) = P(f)(u)$ és un isomorfisme natural. Es diu aleshores que P és **representable**, que A n'és l'objecte representant i que (A, u) n'és una representació. Anàlogament per a functors covariants $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ i el functor $\text{Hom}(A, -)$.

Observació 4.3. Cal distingir dos nivells d'unicitat. L'**objecte** representant A és únic llevat d'isomorfisme, però no necessàriament d'un únic isomorfisme. En canvi, la **representació** (A, u) —amb la dada de l'element universal— és única llevat d'un *única* isomorfisme compatible amb els elements universals: si (A, u) i (B, v) representen P , hi ha un únic isomorfisme $\varphi: A \rightarrow B$ amb $P(\varphi)(v) = u$. Aquesta distinció, entre la unicitat de l'objecte i la de la dada universal, és essencial i la retrobarem en tractar límits, adjuncions i objectes classificadors. Que dos functors representables $\text{Hom}(-, A)$ i $\text{Hom}(-, B)$ siguin naturalment isomorfs equivaldrà, pel lema de Yoneda, a $A \cong B$; la resta del capítol ho fa precís.

4.5 La immersió de Yoneda

Fixem una categoria **petita** $\mathbf{C}$. La restricció és essencial en el marc elemental que hem adoptat: si $\mathbf{C}$ fos gran, un prefeix $P: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ seria una dada de classe pròpia i les transformacions naturals entre dos prefeixos podrien formar també una família de classe pròpia, que no es reuneix automàticament en un homconjunt; aleshores $\mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}$ no quedaria definida com a categoria del nivell de mida que hem fixat. Amb $\mathbf{C}$ petita, en canvi, la categoria de prefeixos i tots els seus homconjunts queden ben definits. (La versió per a $\mathbf{C}$ només localment petita és vàlida dins una jerarquia d'universos adient, en la línia de l'apèndix de convenció de mida.) A cada objecte A li hem associat el functor contravariant representable $\text{Hom}(-, A): \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. Aquesta assignació és, ella mateixa, functorial: dona un functor de $\mathbf{C}$ cap a la categoria de functors $\mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}$, anomenada categoria de *prefeixos* sobre $\mathbf{C}$.

Definició 4.4 (Immersió de Yoneda). La **immersió de Yoneda** (en anglès, *Yoneda embedding*) és el functor

$$y: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}, \quad y(A) = \text{Hom}(-, A),$$

que envia cada objecte A al functor representable $\text{Hom}(-, A)$, i cada morfisme $f: A \rightarrow B$ a la transformació natural $y(f): \text{Hom}(-, A) \Rightarrow \text{Hom}(-, B)$ de components la postcomposició amb f ,

$$y(f)_X: \text{Hom}(X, A) \rightarrow \text{Hom}(X, B), \quad \varphi \mapsto f \circ \varphi.$$

Els objectes de $\mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}$ s'anomenen **prefeixos** sobre $\mathbf{C}$.

Observació 4.4. Cal comprovar que $y(f)$ és realment natural i que y preserva composició i identitats, però tot es redueix, un cop més, a l'associativitat i a les lleis de la identitat de $\mathbf{C}$. El contingut de la immersió de Yoneda és que *tota* categoria petita s'immergeix en la seva categoria de prefeixos, que és una categoria molt rica —té tots els límits i colímits *petits*, calculats puntualment a $\mathbf{Set}$, per exemple. El teorema següent en justifica el nom: y és una immersió plena i fidel.

4.6 El lema de Yoneda

El resultat central relaciona les transformacions naturals que surten d'un functor representable amb els elements del functor de destí.

Teorema 4.2 (Lema de Yoneda). Sigui $\mathbf{C}$ una categoria **petita**, A un objecte de $\mathbf{C}$ i $P: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ un prefeix. Aleshores hi ha una bijecció

$$\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), P) \cong P(A),$$

natural *contravariantment* en $A \in \mathbf{C}$ i *covariantment* en $P \in \mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}$. Explícitament, la bijecció envia una transformació natural η a l'element $\eta_A(\text{id}_A) \in P(A)$. Si més endavant s'introdueixen universos, es pot substituir «petita» per la condició relativa de mida que garanteixi que la categoria de prefeixos i els seus homconjunts existeixen al nivell superior escollit.

Demostració. Descrivim les dues aplicacions inverses.

De transformacions a elements. A cada $\eta: \text{Hom}(-, A) \Rightarrow P$ li assignem

$$\Phi(\eta) = \eta_A(\text{id}_A) \in P(A).$$

Té sentit perquè $\text{id}_A \in \text{Hom}(A, A)$ i $\eta_A: \text{Hom}(A, A) \rightarrow P(A)$.

D'elements a transformacions. A cada $x \in P(A)$ li assignem la transformació $\Psi(x)$ de components

$$\Psi(x)_X: \text{Hom}(X, A) \rightarrow P(X), \quad \varphi \mapsto P(\varphi)(x).$$

Té sentit perquè $\varphi: X \rightarrow A$ dona, per contravariància, $P(\varphi): P(A) \rightarrow P(X)$, i $x \in P(A)$. Cal veure que $\Psi(x)$ és natural: per a un morfisme $g: Y \rightarrow X$, el quadrat de naturalitat és $P(g) \circ \Psi(x)_X = \Psi(x)_Y \circ g^*$, que sobre $\varphi \in \text{Hom}(X, A)$ dona

$$P(g)(P(\varphi)(x)) = P(\varphi \circ g)(x) = \Psi(x)_Y(\varphi \circ g) = \Psi(x)_Y(g^*(\varphi)),$$

on hem usat la functorialitat $P(g) \circ P(\varphi) = P(\varphi \circ g)$.

Són inverses. D'una banda,

$$\Phi(\Psi(x)) = \Psi(x)_A(\text{id}_A) = P(\text{id}_A)(x) = x.$$

De l'altra, donada η , cal veure que $\Psi(\eta_A(\text{id}_A)) = \eta$; és a dir, que per a tot X i tot $\varphi: X \rightarrow A$,

$$P(\varphi)(\eta_A(\text{id}_A)) = \eta_X(\varphi).$$

Això és exactament el quadrat de naturalitat de η per al morfisme $\varphi: X \rightarrow A$, aplicat a $\text{id}_A \in \text{Hom}(A, A)$: en efecte, $\varphi^*(\text{id}_A) = \text{id}_A \circ \varphi = \varphi$, de manera que

$$\eta_X(\varphi) = \eta_X(\varphi^*(\text{id}_A)) = P(\varphi)(\eta_A(\text{id}_A)).$$

Les dues assignacions són, doncs, inverses. Queda comprovar que la bijecció és *natural* en les dues variables: és part de l'enunciat, no un afegit, i les dues verificacions són breus. Escrivim $\Phi_{A,P}: \text{Nat}(\text{Hom}(-, A), P) \rightarrow P(A)$ per exhibir-ne la dependència.

Naturalitat en P (covariant). Sigui $\sigma: P \Rightarrow Q$ una transformació natural de prefeixos, amb postcomposició $(\sigma \circ -): \text{Nat}(\text{Hom}(-, A), P) \rightarrow \text{Nat}(\text{Hom}(-, A), Q)$. Per a $\eta: \text{Hom}(-, A) \Rightarrow P$,

$$\Phi_{A,Q}(\sigma \circ \eta) = (\sigma \circ \eta)_A(\text{id}_A) = \sigma_A(\eta_A(\text{id}_A)) = \sigma_A(\Phi_{A,P}(\eta)),$$

és a dir $\Phi_{A,Q} \circ (\sigma \circ -) = \sigma_A \circ \Phi_{A,P}$.

Naturalitat en A (contravariant). Sigui $a: A' \rightarrow A$ un morfisme de $\mathbf{C}$. La immersió dona $y(a) = \text{Hom}(-, a): \text{Hom}(-, A') \Rightarrow \text{Hom}(-, A)$, i la precomposició induïx $(- \circ y(a)): \text{Nat}(\text{Hom}(-, A), P) \rightarrow \text{Nat}(\text{Hom}(-, A'), P)$. Per a $\eta: \text{Hom}(-, A) \Rightarrow P$, com que $y(a)_{A'}(\text{id}_{A'}) = a \circ \text{id}_{A'} = a$,

$$\Phi_{A',P}(\eta \circ y(a)) = (\eta \circ y(a))_{A'}(\text{id}_{A'}) = \eta_{A'}(a) = P(a)(\eta_A(\text{id}_A)) = P(a)(\Phi_{A,P}(\eta)),$$

on la penúltima igualtat és la identitat de naturalitat de η demostrada més amunt (la que dona $\Psi(\eta_A(\text{id}_A)) = \eta$), aplicada amb $X = A'$ i $\varphi = a$; és a dir $\Phi_{A',P} \circ (- \circ y(a)) = P(a) \circ \Phi_{A,P}$. Aquestes dues identitats completen el lema tal com s'ha enunciat. ■

4.7 Conseqüències

La primera conseqüència és que la immersió de Yoneda mereix el seu nom.

Corol·lari 4.3 (La immersió de Yoneda és plena i fidel). Per a tota parella d'objectes A, B de $\mathbf{C}$, la immersió y dona una bijecció

$$\text{Hom}(A, B) \cong \text{Nat}(\text{Hom}(-, A), \text{Hom}(-, B)).$$

En particular, $y: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}$ és ple i fidel.

Demostració. Apliquem el lema de Yoneda amb $P = \text{Hom}(-, B)$. Aleshores

$$\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), \text{Hom}(-, B)) \cong \text{Hom}(-, B)(A) = \text{Hom}(A, B),$$

i seguint la bijecció es comprova que és precisament $f \mapsto y(f)$. Per tant y és bijectiu sobre cada conjunt de morfismes, és a dir, ple i fidel. ■

Corol·lari 4.4. Dos objectes A i B de $\mathbf{C}$ són isomorfs si i només si els seus functors representables ho són:

$$A \cong B \iff \text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B).$$

Demostració. Un functor ple i fidel reflecteix els isomorfismes (capítol dels functors): si $y(A) \cong y(B)$, aleshores $A \cong B$. El recíproc és que tot functor preserva isomorfismes. Aplicat a y , dona l'equivalència. ■

Observació 4.5. Aquest darrer corol·lari és la formulació precisa de l'eslògan del primer capítol: *un objecte queda determinat, llevat d'isomorfisme, per la xarxa de morfismes que hi arriben*. Conèixer $\text{Hom}(-, A)$ —és a dir, saber com és el conjunt de morfismes $X \rightarrow A$ per a cada X , de manera compatible amb la

composició— equival a conèixer A llevat d'isomorfisme. En particular, l'objecte que representa un functor representable és únic llevat d'isomorfisme, cosa que unifica totes les unicitats de les propietats universals que hem trobat.

Observació 4.6. Hi ha una versió covariant de tot plegat, obtinguda treballant amb $\mathbf{C}^{\text{op}}$ en lloc de $\mathbf{C}$: dona una immersió $\mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathbf{C}}$, també plena i fidel, i el lema $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), Q) \cong Q(A)$ per a functors covariants $Q: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. Totes dues versions s'usen contínuament; la contravariant, amb prefeixos, és la que enllaça amb la teoria de feixos i la lògica categòrica que estudiarem més endavant.

4.8 Cap als límits

Amb les propietats universals i el lema de Yoneda disposem ja del vocabulari per tractar de manera uniforme les construccions que caracteritzen objectes per la seva relació amb tots els altres. Els objectes inicial i terminal n'han estat els primers exemples; el producte i el coproducte, que hem trobat de passada, en són d'altres.

Al capítol ??, de **límits i colímits**, introduïrem la noció general, que engloba productes, coproductes, equalitzadors, pullbacks i molts altres, tots com a objectes universals associats a un diagrama. El lema de Yoneda i la representabilitat en seran l'eina conceptual: un límit és, precisament, un objecte que representa el functor dels cons sobre un diagrama.

Síntesi del capítol.

Cinc idees

- (1) Una propietat universal és la representabilitat d'un functor cap a **Set**.
- (2) L'objecte representant és únic llevat d'isomorfisme; la representació sencera, llevat d'un únic isomorfisme compatible.
- (3) La immersió de Yoneda immergeix $\mathbf{C}$ dins dels prefeixos de manera plena i fidel.
- (4) El lema de Yoneda identifica $\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), P)$ amb $P(A)$.
- (5) Objectes inicials, terminals, productes i coproductes són casos de propietat universal.

Error típic

Dir «únic llevat d'isomorfisme únic» de l'objecte nu quan això només val per a la representació amb la dada universal; usar la propietat universal del producte abans d'haver-la definit; i confondre el functor representat amb l'objecte representant.

Lectura recomanada

[2, cap. 2 i 4]; [4, cap. 4] per al lema de Yoneda; [3, III.2] per a la versió clàssica.

Part II

Pràctica

1 Categories

En aquest capítol resollem amb detall una selecció d'exercicis corresponents al capítol *Categories* de la part de Teoria. L'objectiu no és només arribar al resultat, sinó mostrar *com* es raona en el llenguatge categòric: comprovar axiomes, seguir camins, traduir diagrames a equacions i reconèixer una mateixa estructura en conjunts, preordres, lògica i grafs. Convé intentar cada exercici abans de llegir-ne la solució.

1.1 Definició de categoria

Exercici 1.1. Comprova que els conjunts amb les relacions formen una categoria **Rel**, on un morfisme $A \rightarrow B$ és una relació $R \subseteq A \times B$, la identitat de A és la relació d'igualtat, i la composició de $R \subseteq A \times B$ amb $S \subseteq B \times C$ és

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in R \text{ i } (b, c) \in S\}.$$

Solució. Hem de comprovar els dos axiomes. Comencem per les **identitats**. Sigui $\Delta_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$ la relació d'igualtat sobre A . Per a tota relació $R \subseteq A \times B$,

$$R \circ \Delta_A = \{(a, b) \mid \exists a' (a, a') \in \Delta_A \text{ i } (a', b) \in R\} = R,$$

perquè $(a, a') \in \Delta_A$ obliga $a' = a$. Anàlogament $\Delta_B \circ R = R$.

Per a l'**associativitat**, siguin $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$ i $T \subseteq C \times D$. Un parell (a, d) pertany a $T \circ (S \circ R)$ si i només si existeixen $b \in B$ i $c \in C$ tals que

$$(a, b) \in R, \quad (b, c) \in S, \quad (c, d) \in T.$$

La mateixa condició caracteritza $(T \circ S) \circ R$. Per tant

$$T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R,$$

i **Rel** és una categoria. □

1.2 Fletxes, camins i diagrames commutatius

Exercici 1.2. Llegeix el diagrama següent i escriu l'equació que expressa que commuta:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ u \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{g} & D \end{array}$$

Explica també per què l'ordre de les composicions és el que escrius.

Solució. Hi ha dos camins dirigits de A a D . El camí superior-dret és

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{v} D,$$

i per tant determina $v \circ f$. El camí esquerre-inferior és

$$A \xrightarrow{u} C \xrightarrow{g} D,$$

i determina $g \circ u$. El quadrat commuta exactament quan

$$\boxed{v \circ f = g \circ u}.$$

L'ordre de cada composició es llegeix de dreta a esquerra: en $v \circ f$ seguim primer f i després v .

□

Exercici 1.3. Considera a **Set** quatre còpies de $\mathbb{Z}$ i les aplicacions

$$f(n) = n + 1, \quad u(n) = 2n, \quad v(n) = 2n, \quad g(n) = n + 2.$$

Comprova que el quadrat

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{f} & \mathbb{Z} \\ u \downarrow & & \downarrow v \\ \mathbb{Z} & \xrightarrow{g} & \mathbb{Z} \end{array}$$

commuta.

Solució. Cal comprovar que $v \circ f = g \circ u$. Per a qualsevol $n \in \mathbb{Z}$,

$$(v \circ f)(n) = v(n + 1) = 2n + 2,$$

mentre que

$$(g \circ u)(n) = g(2n) = 2n + 2.$$

Les dues aplicacions coincideixen en tots els enters. Per tant

$$v \circ f = g \circ u,$$

i el quadrat commuta. Aquest exemple mostra com una afirmació sobre funcions es pot llegir simultàniament com una igualtat algebraica i com la commutativitat d'un diagrama.

□

1.3 Primers exemples

Exercici 1.4. Sigui T un sistema deductiu amb una relació de deduïbilitat $\vdash_T$ reflexiva i transitiva. Comprova amb detall que les fórmules, amb una única fletxa $A \rightarrow B$ quan $A \vdash_T B$, formen una categoria prima $\mathbf{Prov}_T$.

Solució. Els **objectes** són les fórmules. Entre dues fórmules A i B posem un únic morfisme $A \rightarrow B$ exactament quan $A \vdash_T B$.

La **identitat** existeix perquè la deduïbilitat és reflexiva:

$$A \vdash_T A.$$

Per tant hi ha una fletxa $\text{id}_A: A \rightarrow A$.

La **composició** existeix perquè la deduïbilitat és transitiva. Si

$$A \vdash_T B \quad \text{i} \quad B \vdash_T C,$$

aleshores

$$A \vdash_T C.$$

Diagramàticament,

$$A \xrightarrow{\quad} B \xrightarrow{\quad} C$$

Finalment, entre dues fórmules hi ha com a màxim una fletxa. Això fa que les igualtats exigides pels axiomes d'associativitat i identitat siguin automàtiques sempre que les composicions existeixin. Per tant $\mathbf{Prov}_T$ és una categoria prima. Cal remarcar que hem oblidat: si hi ha dues demostracions diferents de B a partir d' A , aquesta categoria les identifica en una sola fletxa. Només conserva la relació de deduïbilitat.

□

Exercici 1.5. Siguin els grafs dirigits G i H següents:

$$G : \quad 0 \xrightarrow{a} 1, \quad H : \quad \begin{array}{ccc} & & y \\ & \nearrow r & \\ x & \xrightarrow{s} & z \end{array}$$

Defineix $F_V(0) = x$, $F_V(1) = y$ i $F_E(a) = r$. Comprova que això defineix un morfisme de grafs $F: G \rightarrow H$. Explica per què substituir $F_E(a) = r$ per $F_E(a) = s$, mantenint F_V , no defineix un morfisme de grafs.

Solució. En G tenim

$$s_G(a) = 0, \quad t_G(a) = 1,$$

i en H ,

$$s_H(r) = x, \quad t_H(r) = y.$$

Per tant

$$F_V(s_G(a)) = F_V(0) = x = s_H(r) = s_H(F_E(a))$$

i

$$F_V(t_G(a)) = F_V(1) = y = t_H(r) = t_H(F_E(a)).$$

Així es compleixen les dues equacions

$$F_V \circ s_G = s_H \circ F_E, \quad F_V \circ t_G = t_H \circ F_E,$$

i F és un morfisme de grafs.

Si poséssim $F_E(a) = s$, l'origen encara seria correcte perquè $s_H(s) = x$, però el destí fallaria:

$$t_H(s) = z \neq y = F_V(1).$$

Per tant el quadrat corresponent al destí no commutaria i no tindríem un morfisme de grafs.

□

1.4 Isomorfismes

Exercici 1.6. En una categoria qualsevol, comprova que si $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ tenen inversos, aleshores $g \circ f$ també en té, i

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Solució. La situació és

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C.$$

Per recórrer aquest camí en sentit contrari hem d'invertir també l'ordre: primer g^{-1} i després f^{-1} . Proposem, doncs, $f^{-1} \circ g^{-1}$ com a invers.

D'una banda,

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ f = \text{id}_A,$$

i de l'altra,

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{id}_C.$$

Per tant $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

□

Exercici 1.7. Comprova que a **Rel** una relació $R: A \rightarrow B$ és un isomorfisme si i només si és el graf d'una bijecció de A a B .

Solució. Si $f: A \rightarrow B$ és una bijecció i R és el seu graf, el graf de f^{-1} és una relació $B \rightarrow A$ i les dues composicions són les relacions d'igualtat. Per tant R és un isomorfisme.

Recíprocament, suposem que R té un invers $S: B \rightarrow A$, és a dir,

$$S \circ R = \Delta_A, \quad R \circ S = \Delta_B.$$

Per a cada $a \in A$, com $(a, a) \in S \circ R$, existeix algun $b \in B$ amb $(a, b) \in R$ i $(b, a) \in S$. Així cada a es relaciona amb almenys un b .

Si $(a, b) \in R$ i $(a, b') \in R$, triem b_0 amb $(a, b_0) \in R$ i $(b_0, a) \in S$. Llavors

$$(b_0, b) \in R \circ S = \Delta_B, \quad (b_0, b') \in R \circ S = \Delta_B,$$

i per tant $b = b_0 = b'$. Així cada a es relaciona amb un únic b , i R és el graf d'una aplicació $f: A \rightarrow B$.

Aplicat a S , el mateix argument dona una aplicació $g: B \rightarrow A$. Les igualtats $S \circ R = \Delta_A$ i $R \circ S = \Delta_B$ es converteixen en

$$g \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

Per tant f és bijectiva i R n'és el graf. □

Exercici 1.8. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria. Comprova que la relació «ésser isomorf» entre objectes de $\mathbf{C}$ és una relació d'equivalència.

Solució. **Reflexivitat:** id_A és el seu propi invers, de manera que $A \cong A$.

Simetria: si $f: A \rightarrow B$ és un isomorfisme amb invers $f^{-1}: B \rightarrow A$, aleshores f^{-1} és també un isomorfisme, amb invers f ; per tant $B \cong A$.

Transitivitat: si $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ són isomorfismes, la composició $g \circ f$ també ho és pel primer exercici de la secció; per tant $A \cong C$. □

Exercici 1.9. A la categoria prima $\mathbf{Prov}_T$, comprova que dues fórmules A i B són isomorfes si i només si són interdeduïbles:

$$A \vdash_T B \quad \text{i} \quad B \vdash_T A.$$

Solució. Si $A \cong B$, per definició existeixen fletxes

$$A \longrightarrow B \quad \text{i} \quad B \longrightarrow A.$$

A $\mathbf{Prov}_T$ això significa exactament $A \vdash_T B$ i $B \vdash_T A$.

Recíprocament, si tenim aquestes dues deduccions, existeixen les dues fletxes. Com que $\mathbf{Prov}_T$ és prima, qualsevol endomorfisme $A \rightarrow A$ és necessàriament l'única fletxa id_A , i igualment per a B . Per tant les dues composicions són les identitats i les fletxes són inverses. Així $A \cong B$. □

Exercici 1.10. Demostra que un morfisme f és un isomorfisme si i només si és un monomorfisme escindit (té retracció) i un epimorfisme.

Solució. Si f és un isomorfisme, el seu invers és alhora retracció i secció, de manera que f és mono escindit; i tot isomorfisme és epi. Recíprocament, suposem que $f: A \rightarrow B$ té una retracció r (amb $r \circ f = \text{id}_A$) i que és epi. Partint de $r \circ f = \text{id}_A$ i component amb f per l'esquerra,

$$(f \circ r) \circ f = f \circ (r \circ f) = f \circ \text{id}_A = f = \text{id}_B \circ f.$$

Com que f és epi, es pot cancel·lar el factor f de la dreta, d'on

$$f \circ r = \text{id}_B.$$

Juntament amb $r \circ f = \text{id}_A$, això mostra que r és també invers per la dreta de f : f és un isomorfisme amb invers $r = f^{-1}$. □

Exercici 1.11. A **Set**, considera $f: \{0, 1\} \rightarrow \{*\}$, l'única aplicació, i $g: \{*\} \rightarrow \{0, 1\}$ amb $g(*) = 0$. Comprova quina de les dues composicions $f \circ g$ i $g \circ f$ és una identitat, digues quin dels dos morfismes és una secció i quin una retracció (i de qui), i determina quin dels dos és un monomorfisme i quin un epimorfisme.

Solució. Calculem les dues composicions. Per una banda, $f \circ g: \{*\} \rightarrow \{*\}$ compleix $(f \circ g)(*) = f(0) = *$, de manera que $f \circ g = \text{id}_{\{*\}}$. Per l'altra, $g \circ f: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ envia tant 0 com 1 a 0, de manera que $g \circ f \neq \text{id}_{\{0, 1\}}$ (per exemple, $(g \circ f)(1) = 0 \neq 1$).

Així, l'única igualtat que val és $f \circ g = \text{id}_{\{*\}}$. Llegida des de cada morfisme, aquesta equació diu dues coses alhora: g és una *secció* de f (un invers per la dreta de f), i f és una *retracció* de g (un invers per l'esquerra de g). Convé insistir que «secció» i «retracció» són papers relatius a l'altre morfisme, no propietats absolutes: aquí g no és «una secció» en abstracte, sinó una secció *de* f .

Pel que fa a mono i epi: com que f té una secció, f és un epimorfisme (i, a **Set**, és exhaustiva). Com que g té una retracció, g és un monomorfisme (i és injectiva). En canvi f no és mono —no és injectiva, ja que $f(0) = f(1)$ — i g no és epi —no és exhaustiva, ja que $1 \notin g(\{*\})$. Cap dels dos és un isomorfisme: ho serien només si $g \circ f$ fos també una identitat, cosa que hem vist que no passa. □

1.5 Construccions sobre categories

Exercici 1.12. Descriu explícitament la categoria producte $\mathbf{2} \times \mathbf{3}$, on $\mathbf{2}$ és la categoria associada a l'ordre $0 < 1$ i $\mathbf{3}$ la categoria associada a $0 < 1 < 2$. Quants objectes i quants morfismes té? Com es componen?

Solució. Els objectes són les parelles (i, j) amb $i \in \{0, 1\}$ i $j \in \{0, 1, 2\}$. N'hi ha sis i es poden disposar en una graella:

$$\begin{array}{ccccc} (0, 0) & \longrightarrow & (0, 1) & \longrightarrow & (0, 2) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (1, 0) & \longrightarrow & (1, 1) & \longrightarrow & (1, 2) \end{array}$$

Només hi hem dibuixat les fletxes bàsiques; les composicions produeixen també fletxes més llargues i diagonals.

Com que **2** i **3** són primes, entre (i, j) i (i', j') hi ha un únic morfisme exactament quan

$$i \leq i' \quad \text{i} \quad j \leq j'.$$

2 té tres morfismes i **3** en té sis. Com que un morfisme del producte és una parella, hi ha

$$3 \cdot 6 = 18$$

morfismes. La composició es fa component a component. Tots els quadrats de la graella commuten perquè el producte és també una categoria prima. $\square$

Exercici 1.13. Descriu explícitament la categoria oposada $\mathbf{P}^{\text{op}}$ quan $\mathbf{P}$ és un preordre $(P, \leq)$ vist com a categoria. Quina relació d'ordre li correspon?

Solució. A $\mathbf{P}$ hi ha un morfisme $x \rightarrow y$ exactament quan $x \leq y$. A $\mathbf{P}^{\text{op}}$ les fletxes s'inverteixen:

$$x \longrightarrow y \text{ a } \mathbf{P}^{\text{op}} \iff y \longrightarrow x \text{ a } \mathbf{P} \iff y \leq x.$$

Per tant $\mathbf{P}^{\text{op}}$ és el preordre invers $(P, \geq)$. En aquest exemple, invertir les fletxes és literalment invertir la desigualtat. $\square$

Exercici 1.14. Sigui $\mathbf{2} = (0 \rightarrow 1)$ la categoria amb dos objectes i una fletxa no trivial. Prenent com a ambient la mateixa $\mathbf{2}$, descriu explícitament la categoria sobre l'objecte 1, $\mathbf{2}/1$, i la categoria sota l'objecte 1, $1/\mathbf{2}$, comptant-ne objectes i morfismes. Comprova després que $(\mathbf{2}/1)^{\text{op}}$ no és isomorfa a $1/\mathbf{2}$, i identifica amb quina categoria sí que ho és.

Solució. Escrivim la fletxa no trivial de $\mathbf{2}$ com $u: 0 \rightarrow 1$.

La categoria $\mathbf{2}/1$ (sobre 1). Els seus objectes són els morfismes de $\mathbf{2}$ amb codomini 1: la fletxa $u: 0 \rightarrow 1$ i la identitat $\text{id}_1: 1 \rightarrow 1$. Són, doncs, *dos* objectes. Un morfisme de u a id_1 és una fletxa h de $\mathbf{2}$ amb $\text{id}_1 \circ h = u$, és a dir $h = u$; i les identitats de cada objecte completen els morfismes. La categoria $\mathbf{2}/1$ té la forma d'una fletxa entre dos objectes: és isomorfa a $\mathbf{2}$.

La categoria $1/\mathbf{2}$ (sota 1). Els seus objectes són els morfismes de $\mathbf{2}$ amb domini 1: només id_1 , perquè de 1 no en surt cap altra fletxa. És, doncs, *un* sol objecte,

amb només la seva identitat: la categoria $\mathbf{1}$.

El contrast. $\mathbf{2}/\mathbf{1}$ té dos objectes i $\mathbf{1}/\mathbf{2}$ en té un. Per tant $(\mathbf{2}/\mathbf{1})^{\text{op}}$ té dos objectes i *no* pot ser isomorfa a $\mathbf{1}/\mathbf{2}$. El que sí que val és la fórmula general de dualitat

$$(\mathbf{2}/\mathbf{1})^{\text{op}} \cong \mathbf{1}/(\mathbf{2}^{\text{op}}).$$

En efecte, $\mathbf{2}^{\text{op}}$ és la fletxa invertida $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{0}$; sota l'objecte $\mathbf{1}$ a $\mathbf{2}^{\text{op}}$ hi ha els morfismes amb domini $\mathbf{1}$, que són id_1 i la fletxa $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{0}$: *dos* objectes, com $(\mathbf{2}/\mathbf{1})^{\text{op}}$. La moral: en dualitzar la construcció «sobre» en «sota» cal dualitzar també la categoria ambient, no deixar-la intacta.

□

1.6 Grafs i categories lliures

Exercici 1.15. Considera el graf amb un sol vèrtex i dues arestes que són bucles, a i b . Descriu la categoria lliure que genera. Quants morfismes té?

Solució. La categoria lliure té un sol objecte. Els morfismes són tots els camins finits:

$$\varepsilon, \quad a, \quad b, \quad aa, \quad ab, \quad ba, \quad bb, \quad aaa, \quad \dots$$

on ε és el camí buit i actua com a identitat. La composició és la concatenació de paraules. Com que cap relació no identifica camins diferents, hi ha una infinitat numerable de morfismes: és el monoide lliure sobre l'alfabet $\{a, b\}$.

□

1.7 Qüestions de mida

Exercici 1.16. En una categoria petita, l'oposada $\mathbf{C}^{\text{op}}$ també és petita. Comprova-ho, i comprova a més que $\mathbf{C}$ i $\mathbf{C}^{\text{op}}$ tenen exactament el mateix nombre de morfismes.

Solució. Els objectes de $\mathbf{C}^{\text{op}}$ són els mateixos que els de $\mathbf{C}$. Cada morfisme $f: A \rightarrow B$ de $\mathbf{C}$ correspon al mateix morfisme vist com $f: B \rightarrow A$ a $\mathbf{C}^{\text{op}}$. Això dona una bijecció entre les col·leccions de morfismes de totes dues categories. Per tant, si els objectes i els morfismes de $\mathbf{C}$ formen conjunts, també ho fan els de $\mathbf{C}^{\text{op}}$. En particular, $\mathbf{C}$ és petita si i només si ho és $\mathbf{C}^{\text{op}}$.

□

2 Functors

En aquest capítol resollem amb detall una selecció d'exercicis sobre *functors*. Com al capítol anterior, l'objectiu no és només arribar al resultat, sinó mostrar com es comprova que una assignació és un functor, com es reconeixen els functors coneguts sota formes noves i com es distingeixen les propietats que un functor preserva de les que no. Convé intentar cada exercici abans de llegir-ne la solució.

2.1 Definició de functor

Exercici 2.1. Sigui $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ un functor i suposem que a $\mathbf{C}$ tenim un quadrat commutatiu, és a dir, quatre morfismes $f: A \rightarrow B$, $u: A \rightarrow C$, $v: B \rightarrow D$ i $g: C \rightarrow D$ amb

$$v \circ f = g \circ u.$$

Mostra que la seva imatge per F torna a ser un quadrat commutatiu:

$$F(v) \circ F(f) = F(g) \circ F(u).$$

Solució. El quadrat de partida i la seva imatge són:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ u \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{g} & D \end{array} \xrightarrow{F} \begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\ F(u) \downarrow & & \downarrow F(v) \\ F(C) & \xrightarrow{F(g)} & F(D) \end{array}$$

Partim de la hipòtesi $v \circ f = g \circ u$. Apliquem F a aquesta igualtat; com que F és una aplicació ben definida sobre els morfismes, morfismes iguals tenen imatges iguals:

$$F(v \circ f) = F(g \circ u).$$

Ara fem servir que F preserva la composició a cada costat:

$$F(v) \circ F(f) = F(v \circ f) = F(g \circ u) = F(g) \circ F(u).$$

Per tant el quadrat imatge commuta. Aquest és el contingut de la idea que *els functors envien diagrames commutatius a diagrames commutatius*: n'hi ha prou que ho comprovem sobre les composicions, perquè un diagrama commuta exactament quan certes composicions coincideixen.

□

Exercici 2.2. Comprova que l'assignació que envia cada conjunt X al conjunt de parts $\mathcal{P}(X)$ i cada aplicació $f: X \rightarrow Y$ a la **imatge directa**

$$\mathcal{P}(f): \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y), \quad A \mapsto f(A) = \{f(a) \mid a \in A\},$$

és un functor covariant $\mathcal{P}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Solució. Hem de comprovar la preservació d'identitats i de composició. Per a la **identitat**, si $f = \text{id}_X$ aleshores per a tot $A \subseteq X$,

$$\mathcal{P}(\text{id}_X)(A) = \{\text{id}_X(a) \mid a \in A\} = A,$$

de manera que $\mathcal{P}(\text{id}_X) = \text{id}_{\mathcal{P}(X)}$.

Per a la **composició**, siguin $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$. Per a tot $A \subseteq X$,

$$\mathcal{P}(g \circ f)(A) = (g \circ f)(A) = g(f(A)) = \mathcal{P}(g)(\mathcal{P}(f)(A)) = (\mathcal{P}(g) \circ \mathcal{P}(f))(A).$$

La igualtat central, $(g \circ f)(A) = g(f(A))$, és la propietat coneguda de la imatge directa. Per tant $\mathcal{P}$ és un functor covariant. □

Exercici 2.3. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria i A un objecte fix. Comprova que l'assignació que envia cada objecte X al conjunt $\text{Hom}(A, X)$ i cada morfisme $f: X \rightarrow Y$ a l'aplicació

$$f_*: \text{Hom}(A, X) \rightarrow \text{Hom}(A, Y), \quad \varphi \mapsto f \circ \varphi,$$

és un functor covariant $\text{Hom}(A, -): \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ (suposant $\mathbf{C}$ localment petita).

Solució. Primer cal veure que f_* està ben definida: si $\varphi: A \rightarrow X$, aleshores $f \circ \varphi: A \rightarrow Y$, de manera que $f_*(\varphi) \in \text{Hom}(A, Y)$.

Per a la **identitat**, prenent $f = \text{id}_X$,

$$(\text{id}_X)_*(\varphi) = \text{id}_X \circ \varphi = \varphi,$$

de manera que $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{\text{Hom}(A, X)}$.

Per a la **composició**, siguin $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$. Per a tot $\varphi \in \text{Hom}(A, X)$, usant l'associativitat de $\mathbf{C}$,

$$(g \circ f)_*(\varphi) = (g \circ f) \circ \varphi = g \circ (f \circ \varphi) = g_*(f_*(\varphi)).$$

Per tant $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ i $\text{Hom}(A, -)$ és un functor covariant. □

2.2 Exemples de functors

Exercici 2.4. Siguin T i T' dos sistemes deductius sobre el mateix conjunt de fórmules, amb T' una **extensió** de T —és a dir, tot el que és deduïble a T també ho és a T' : si $A \vdash_T B$, aleshores $A \vdash_{T'} B$. Comprova que la identitat sobre les fórmules indueix un functor

$$J: \mathbf{Prov}_T \rightarrow \mathbf{Prov}_{T'},$$

i explica en quins termes es podria formular que J sigui ple.

Solució. Recordem que $\mathbf{Prov}_T$ té les fórmules per objectes i una única fletxa $A \rightarrow B$ exactament quan $A \vdash_T B$; és una categoria prima. Definim J com la identitat sobre els objectes, $J(A) = A$.

Sobre els morfismes, una fletxa $A \rightarrow B$ de $\mathbf{Prov}_T$ és una deducció $A \vdash_T B$. Com que T' és una extensió de T , tenim $A \vdash_{T'} B$, de manera que hi ha una fletxa $J(A) \rightarrow J(B)$ a $\mathbf{Prov}_{T'}$. Això defineix J sobre morfismes.

Les condicions de functor se satisfan automàticament perquè totes dues categories són primes: entre dos objectes hi ha com a màxim una fletxa, així que la preservació d'identitats i de composicions no imposa res més enllà de l'existència de les fletxes imatge, que ja hem comprovat.

Quant a **ser ple**: J seria ple si, per a cada parella de fórmules A, B , tota fletxa $J(A) \rightarrow J(B)$ a $\mathbf{Prov}_{T'}$ provingués d'una fletxa $A \rightarrow B$ a $\mathbf{Prov}_T$. És a dir, si

$$A \vdash_{T'} B \implies A \vdash_T B.$$

Dit d'una altra manera, J és ple exactament quan l'extensió T' no afegeix cap conseqüència nova entre les fórmules considerades. Quan T' demostra estrictament més relacions que T , el functor J és fidel —de fet, totes dues categories són primes, així que J és sempre fidel— però no ple.

□

Exercici 2.5. Comprova amb detall que un functor entre dos preordres $(P, \leq)$ i $(Q, \leq)$, vistos com a categories, és exactament una aplicació monòtona.

Solució. Un functor $F: P \rightarrow Q$ dona, en primer lloc, una aplicació $x \mapsto F(x)$ dels objectes, és a dir, dels elements de P als de Q .

La condició sobre morfismes diu que si hi ha una fletxa $x \rightarrow y$ a P , aleshores hi ha una fletxa $F(x) \rightarrow F(y)$ a Q . Com que en un preordre hi ha una fletxa $x \rightarrow y$ exactament quan $x \leq y$, això equival a

$$x \leq y \implies F(x) \leq F(y),$$

que és precisament la definició d'aplicació monòtona.

Recíprocament, tota aplicació monòtona defineix un functor: envia l'única fletxa $x \rightarrow y$ (quan $x \leq y$) a l'única fletxa $F(x) \rightarrow F(y)$. Les condicions de preservació d'identitats i composició es compleixen automàticament, perquè entre dos objectes hi ha com a màxim una fletxa i totes les igualtats entre morfismes són trivials. Així, els functors $P \rightarrow Q$ i les aplicacions monòtones $P \rightarrow Q$ són el mateix.

□

Exercici 2.6. Sigui M un monoide vist com a categoria $\mathbf{BM}$ amb un sol objecte $*$. Comprova que un functor $F: \mathbf{BM} \rightarrow \mathbf{Set}$ és el mateix que una acció de M sobre un conjunt, és a dir, un conjunt S juntament amb una operació

$$M \times S \rightarrow S, \quad (m, s) \mapsto m \cdot s,$$

tal que $1_M \cdot s = s$ i $(mn) \cdot s = m \cdot (n \cdot s)$.

Solució. Un functor $F: \mathbf{BM} \rightarrow \mathbf{Set}$ tria un conjunt $S = F(*)$ i envia cada element $m \in M$ —cada morfisme $* \rightarrow *$ — a una aplicació $F(m): S \rightarrow S$. Definim l'acció per

$$m \cdot s = F(m)(s).$$

La preservació de la identitat diu $F(1_M) = \text{id}_S$, és a dir, $1_M \cdot s = s$ per a tot s .

La preservació de la composició diu $F(mn) = F(m) \circ F(n)$, és a dir,

$$(mn) \cdot s = F(mn)(s) = F(m)(F(n)(s)) = m \cdot (n \cdot s).$$

Aquestes són exactament les dues lleis d'una acció per l'esquerra. Recíprocament, tota acció defineix, per la mateixa fórmula, un functor. Per tant els functors $\mathbf{BM} \rightarrow \mathbf{Set}$ i les accions de M coincideixen. □

Exercici 2.7. Comprova que la construcció de la categoria lliure és functorial sobre les fletxes: donat un morfisme de grafs $\alpha: G \rightarrow H$, l'assignació que envia cada camí d'arestes de G a la seqüència de les seves imatges és un functor $\text{Free}(\alpha): \text{Free}(G) \rightarrow \text{Free}(H)$.

Solució. Un camí a $\text{Free}(G)$ és una seqüència finita d'arestes encadenades $a_1 a_2 \cdots a_n$. Definim

$$\text{Free}(\alpha)(a_1 a_2 \cdots a_n) = \alpha_E(a_1) \alpha_E(a_2) \cdots \alpha_E(a_n),$$

i sobre els objectes $\text{Free}(\alpha) = \alpha_V$. Cal comprovar que aquesta seqüència és realment un camí a H : com que α preserva origen i destí, si a_i acaba on comença a_{i+1} , aleshores $\alpha_E(a_i)$ acaba on comença $\alpha_E(a_{i+1})$, de manera que les imatges també s'encadenen.

La **identitat** de cada vèrtex és el camí buit, que s'envia al camí buit del vèrtex imatge: $\text{Free}(\alpha)$ preserva identitats. La **composició** és la concatenació. Siguin $p = (a_1, \dots, a_r)$ i $q = (b_1, \dots, b_s)$ dos camins componibles, amb el final de p igual a l'inici de q ; la seva composició és el camí que recorre primer p i després q ,

$$q \circ p = (a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s).$$

Aplicar α_E terme a terme i després concatenar dona el mateix que concatenar i després aplicar α_E terme a terme, de manera que

$$\text{Free}(\alpha)(q \circ p) = \text{Free}(\alpha)(q) \circ \text{Free}(\alpha)(p).$$

Per tant $\text{Free}(\alpha)$ és un functor. □

2.3 Composició de functors i la categoria **Cat**

Exercici 2.8. Comprova que la composició de dos functors $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ i $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$, seguida d'un tercer $H: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{F}$, és associativa:

$$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F.$$

Solució. Dues igualtats de functors es comproven sobre objectes i sobre morfismes. Sobre un objecte A de $\mathbf{C}$,

$$(H \circ (G \circ F))(A) = H(G(F(A))) = ((H \circ G) \circ F)(A),$$

i sobre un morfisme f ,

$$(H \circ (G \circ F))(f) = H(G(F(f))) = ((H \circ G) \circ F)(f).$$

En tots dos casos la igualtat es redueix a l'associativitat de l'aplicació successiva, primer F , després G , després H . Per tant la composició de functors és associativa, i amb els functors identitat com a neutres, això confirma que **Cat** és una categoria. □

Exercici 2.9. Fixat un objecte A d'una categoria $\mathbf{C}$, descriu el functor oblit $U_A: \mathbf{C}/A \rightarrow \mathbf{C}$ de la categoria de $\mathbf{C}$ sobre A cap a $\mathbf{C}$, i comprova que és un functor.

Solució. Recordem que un objecte de $\mathbf{C}/A$ és un morfisme $x: X \rightarrow A$ de $\mathbf{C}$, i un morfisme de $x: X \rightarrow A$ cap a $y: Y \rightarrow A$ és un morfisme $h: X \rightarrow Y$ de $\mathbf{C}$ tal que $y \circ h = x$ (el triangle commuta). Definim U_A així: sobre objectes, envia $x: X \rightarrow A$ al seu domini X ; sobre morfismes, envia el morfisme h del triangle al mateix $h: X \rightarrow Y$ vist a $\mathbf{C}$, oblidant la condició $y \circ h = x$.

Comprovem que és un functor. **Identitats:** la identitat de l'objecte $x: X \rightarrow A$ a $\mathbf{C}/A$ és id_X (que compleix $x \circ \text{id}_X = x$), i $U_A(\text{id}_X) = \text{id}_X = \text{id}_{U_A(x)}$. **Composició:** si $h: x \rightarrow y$ i $k: y \rightarrow z$ són morfismes componibles a $\mathbf{C}/A$, la seva composició és $k \circ h$ com a morfisme de $\mathbf{C}$; per tant $U_A(k \circ h) = k \circ h = U_A(k) \circ U_A(h)$. Així U_A preserva identitats i composició, i és un functor. Intuïtivament, U_A «oblida» el morfisme cap a A i reté només el domini i les fletxes entre dominis. □

2.4 Functors i isomorfismes

Exercici 2.10. Dona un exemple de functor i d'un morfisme *no* isomorf la imatge del qual *sí* que és un isomorfisme. Això mostra que els functors preserven isomorfismes, però no els reflecteixen en general.

Solució. Considerem el functor oblit $U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$. Sigui X un conjunt amb dues topologies diferents, una de més fina τ i una de menys fina τ' , i sigui

$$f: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau')$$

l'aplicació identitat sobre els punts. Si τ és estrictament més fina que τ' , aquesta aplicació és contínua però la seva inversa no ho és, de manera que f **no és un isomorfisme** a $\mathbf{Top}$.

Ara bé, la seva imatge $U(f)$ és l'aplicació identitat del conjunt X , que **sí que és un isomorfisme** a $\mathbf{Set}$. Per tant U no reflecteix isomorfismes: la seva imatge pot ser invertible sense que l'original ho sigui. Els functors plens i fidels sí que reflecteixen isomorfismes, encara que aquesta condició no és necessària: hi ha functors que els reflecteixen sense ser plens. Per exemple, el functor oblit $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ reflecteix isomorfismes —un homomorfisme bijectiu de grups és un isomorfisme—, malgrat no ser ple. □

2.5 Functors covariants i contravariants

Exercici 2.11. Comprova que el functor de parts contravariant $\mathcal{P}: \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, que envia $f: X \rightarrow Y$ a l'antiimatge

$$f^{-1}: \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X), \quad B \mapsto f^{-1}(B),$$

és realment un functor contravariant.

Solució. Cal comprovar la preservació d'identitats i la inversió de l'ordre en la composició.

Per a la **identitat**, $(\text{id}_X)^{-1}(B) = B$ per a tot $B \subseteq X$, de manera que $(\text{id}_X)^{-1} = \text{id}_{\mathcal{P}(X)}$.

Per a la **composició**, siguin $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$. Per a tot $C \subseteq Z$,

$$(g \circ f)^{-1}(C) = \{x \mid g(f(x)) \in C\} = \{x \mid f(x) \in g^{-1}(C)\} = f^{-1}(g^{-1}(C)).$$

Per tant

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1},$$

amb l'ordre invertit. Aquesta és exactament la condició de functor contravariant, és a dir, de functor covariant $\mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$. □

Exercici 2.12. Sigui B un objecte fix d'una categoria localment petita $\mathbf{C}$. Comprova que $\text{Hom}(-, B)$ és un functor contravariant $\mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Solució. A cada objecte X li assignem el conjunt $\text{Hom}(X, B)$. A cada morfisme $f: X \rightarrow Y$ li assignem l'aplicació de **precomposició**

$$f^*: \text{Hom}(Y, B) \rightarrow \text{Hom}(X, B), \quad \psi \mapsto \psi \circ f,$$

que està ben definida perquè si $\psi: Y \rightarrow B$ aleshores $\psi \circ f: X \rightarrow B$. Observem que f^* inverteix el sentit: parteix dels morfismes des de Y i arriba als morfismes des de X .

Per a la **identitat**, $(\text{id}_X)^*(\psi) = \psi \circ \text{id}_X = \psi$. Per a la **composició**, siguin $f: X \rightarrow Y$ i $g: Y \rightarrow Z$; per a tot $\psi \in \text{Hom}(Z, B)$,

$$(g \circ f)^*(\psi) = \psi \circ (g \circ f) = (\psi \circ g) \circ f = f^*(g^*(\psi)).$$

Per tant $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, amb l'ordre invertit, i $\text{Hom}(-, B)$ és contravariant. $\square$

Exercici 2.13. Sigui $\mathbf{C}$ localment petita. Comprova que el bifunctor $\text{Hom}(_, _): \mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, definit sobre morfismes per $\text{Hom}(f, g)(h) = g \circ h \circ f$, respecta la composició simultània en les dues variables i les identitats. És a dir, comprova que és realment un functor, no només en cada variable per separat.

Solució. Siguin $f: A' \rightarrow A$, $f': A'' \rightarrow A'$, $g: B \rightarrow B'$ i $g': B' \rightarrow B''$ morfismes de $\mathbf{C}$. Recordem que la composició a $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C}$ actua component a component, i que a la primera component (la de $\mathbf{C}^{\text{op}}$) l'ordre és l'invers del de $\mathbf{C}$. **Composició.** Per a tot $h: A \rightarrow B$,

$$\text{Hom}(f', g')(\text{Hom}(f, g)(h)) = g' \circ (g \circ h \circ f) \circ f' = (g' \circ g) \circ h \circ (f \circ f') = \text{Hom}(f \circ f', g' \circ g)(h),$$

on el pas central és només associativitat. El resultat $\text{Hom}(f \circ f', g' \circ g)$ és precisament Hom aplicat a la composició de la parella (f', g') amb (f, g) a $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C}$: a la segona component obtenim $g' \circ g$, i a la primera $f \circ f'$ (l'ordre invertit, coherent amb la contravariància). **Identitats.** Per a la parella identitat $(\text{id}_A, \text{id}_B)$,

$$\text{Hom}(\text{id}_A, \text{id}_B)(h) = \text{id}_B \circ h \circ \text{id}_A = h,$$

és a dir $\text{Hom}(\text{id}_A, \text{id}_B) = \text{id}_{\text{Hom}(A, B)}$. Per tant $\text{Hom}(_, _)$ preserva composició i identitats de $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C}$, i és un functor de ple dret. $\square$

2.6 Functors fidels i plens

Exercici 2.14. Comprova que el functor oblit $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ és fidel però no ple.

Solució. Fidel. Siguin $\varphi, \psi: G \rightarrow H$ dos homomorfismes amb $U(\varphi) = U(\psi)$. Això vol dir que, com a aplicacions de conjunts, φ i ψ coincideixen en tot element de G . Però un homomorfisme està completament determinat per la seva acció sobre els elements; per tant $\varphi = \psi$. Així U és injectiu sobre cada $\text{Hom}(G, H)$, és a dir, fidel.

No ple. Prenem $G = H = \mathbb{Z}$. Entre els conjunts subjacents hi ha moltes aplicacions $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ que no són homomorfismes; per exemple, $x \mapsto x + 1$, que no envia 0 a 0. Aquesta aplicació pertany a $\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(U\mathbb{Z}, U\mathbb{Z})$ però no és de la forma $U(\varphi)$ per a cap homomorfisme φ . Per tant $U_{\mathbb{Z}, \mathbb{Z}}$ no és exhaustiva i U no

és ple.

□

Exercici 2.15. Comprova que el functor oblit $U: \mathbf{Pos} \rightarrow \mathbf{Set}$, que envia cada ordre parcial al seu conjunt subjacent i cada aplicació monòtona a ella mateixa, és fidel però no ple.

Solució. Fidel. Siguin $f, g: P \rightarrow Q$ dues aplicacions monòtones amb $U(f) = U(g)$. Això vol dir que f i g coincideixen com a aplicacions entre els conjunts subjacents, és a dir, en tot element de P . Una aplicació monòtona no és res més que la seva acció sobre els elements (amb la condició afegida de preservar l'ordre), de manera que $f = g$. Així U és injectiu sobre cada $\text{Hom}_{\mathbf{Pos}}(P, Q)$ i, per tant, fidel.

No ple. Prenem l'ordre parcial $P = \{0, 1\}$ amb $0 < 1$ i el mateix $Q = P$. L'aplicació $\sigma: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ que intercanvia els dos elements ($\sigma(0) = 1$, $\sigma(1) = 0$) és una aplicació de conjunts perfectament vàlida, i pertany a $\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(UP, UQ)$. Però no és monòtona: de $0 < 1$ es passaria a $\sigma(0) = 1$ i $\sigma(1) = 0$, és a dir $1 \leq 0$, que és fals. Per tant σ no és de la forma $U(f)$ per a cap aplicació monòtona f , l'aplicació $U_{P,Q}$ no és exhaustiva i U no és ple.

□

3 Transformacions naturals i equivalències

En aquest capítol resollem amb detall exercicis sobre *transformacions naturals*, *isomorfismes naturals* i *equivalències de categories*. L'èmfasi és a comprovar la condició de naturalitat en casos concrets, a distingir un isomorfisme d'un isomorfisme natural, i a reconèixer una equivalència mitjançant les tres propietats que la caracteritzen. Convé intentar cada exercici abans de llegir-ne la solució.

3.1 Definició de transformació natural

Exercici 3.1. Siguin $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ dos functors i suposem que, per a cada objecte A , tenim un morfisme $\eta_A: F(A) \rightarrow G(A)$. Comprova que, per verificar que η és una transformació natural, n'hi ha prou de comprovar la condició de naturalitat sobre un conjunt de morfismes que *generi* $\mathbf{C}$ per composició, i que en el cas d'una categoria lliure $\text{Free}(G_0)$ això vol dir comprovar-la només sobre les arestes del graf G_0 .

Solució. La condició de naturalitat per a un morfisme componible diu $G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f)$. Suposem que val per a dos morfismes componibles $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$. Aleshores, per a la composició $g \circ f$,

$$G(g \circ f) \circ \eta_A = G(g) \circ G(f) \circ \eta_A = G(g) \circ \eta_B \circ F(f) = \eta_C \circ F(g) \circ F(f) = \eta_C \circ F(g \circ f),$$

on hem fet servir la functorialitat de G i F i les condicions de naturalitat per a f i per a g . Per tant, si la naturalitat val per a un conjunt de morfismes, val per a totes les seves composicions. També val trivialment per a les identitats, perquè $G(\text{id}_A) \circ \eta_A = \eta_A = \eta_A \circ F(\text{id}_A)$.

En una categoria lliure $\text{Free}(G_0)$, tot morfisme és un camí, és a dir, una composició d'arestes del graf G_0 . Per l'argument anterior, doncs, la naturalitat sobre tots els morfismes es dedueix de la naturalitat sobre les arestes. Això redueix molt la feina de comprovació.

□

Exercici 3.2. Considera la categoria $\mathbf{2} = (0 \rightarrow 1)$ i dos functors $F, G: \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{D}$. Descriu explícitament què és una transformació natural $\eta: F \Rightarrow G$.

Solució. Un functor $F: \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{D}$ és el mateix que un morfisme de $\mathbf{D}$: tria dos objectes $F(0), F(1)$ i un morfisme $F(u): F(0) \rightarrow F(1)$, on $u: 0 \rightarrow 1$ és l'única fletxa no trivial. Igualment G dona un morfisme $G(u): G(0) \rightarrow G(1)$.

Una transformació natural $\eta: F \Rightarrow G$ consisteix en dos components $\eta_0: F(0) \rightarrow G(0)$ i $\eta_1: F(1) \rightarrow G(1)$, subjectes a la condició de naturalitat per a u :

$$G(u) \circ \eta_0 = \eta_1 \circ F(u).$$

És a dir, una transformació natural entre dos morfismes de $\mathbf{D}$ és exactament un **quadrat commutatiu**

$$\begin{array}{ccc} F(0) & \xrightarrow{F(u)} & F(1) \\ \eta_0 \downarrow & & \downarrow \eta_1 \\ G(0) & \xrightarrow{G(u)} & G(1) \end{array}$$

Aquest exemple explica per què els quadrats commutatius apareixen tan sovint: són les transformacions naturals més simples possibles.

□

3.2 Exemples de transformacions naturals

Exercici 3.3. Comprova en detall que l'avaluació $\eta_V: V \rightarrow V^{**}$, $\eta_V(v)(\varphi) = \varphi(v)$, és una transformació natural de la identitat cap al functor bidual (o doble dual), sobre la categoria dels espais vectorials sobre un cos $\mathbb{K}$ i les aplicacions lineals.

Solució. Recordem primer com actua el bidual sobre morfismes. Donada una aplicació lineal $T: V \rightarrow W$, el seu dual $T^*: W^* \rightarrow V^*$ envia $\psi \mapsto \psi \circ T$, i el bidual $T^{**}: V^{**} \rightarrow W^{**}$ envia $\Phi \mapsto \Phi \circ T^*$.

La condició de naturalitat per a $T: V \rightarrow W$ és el quadrat

$$T^{**} \circ \eta_V = \eta_W \circ T.$$

Comprovem que tots dos costats coincideixen aplicats a un vector $v \in V$ i avaluats en una forma $\psi \in W^*$. D'una banda,

$$\begin{aligned} (T^{**}(\eta_V(v)))(\psi) &= (\eta_V(v) \circ T^*)(\psi) = \eta_V(v)(T^*(\psi)) \\ &= \eta_V(v)(\psi \circ T) = (\psi \circ T)(v) = \psi(T(v)). \end{aligned}$$

De l'altra,

$$(\eta_W(T(v)))(\psi) = \psi(T(v)).$$

Els dos resultats coincideixen per a tot v i tot ψ , de manera que $T^{**} \circ \eta_V = \eta_W \circ T$. Per tant η és natural. Cap pas no ha requerit triar una base: aquesta és la manifestació concreta de la naturalitat.

□

Exercici 3.4. Siguin P i Q preordres i $F, G, H: P \rightarrow Q$ aplicacions monòtones. Interpreta les transformacions naturals $F \Rightarrow G$ i comprova que la composició vertical correspon a la transitivitat de la desigualtat puntual.

Solució. Com hem vist a la teoria, hi ha una transformació natural $F \Rightarrow G$ si i només si $F(x) \leq G(x)$ per a tot $x \in P$; i quan existeix, és única, perquè entre dos objectes d'un preordre hi ha com a màxim una fletxa.

Si tenim $\eta: F \Rightarrow G$ i $\theta: G \Rightarrow H$, això vol dir $F(x) \leq G(x)$ i $G(x) \leq H(x)$ per a tot x . La composició vertical $\theta \circ \eta: F \Rightarrow H$ existeix perquè, per transitivitat, $F(x) \leq H(x)$. Així, la composició vertical de transformacions naturals entre aplicacions monòtones és exactament la transitivitat de la relació «puntualment menor o igual». La categoria de functors Q^P resulta ser, en aquest cas, un preordre: el preordre de les aplicacions monòtones $P \rightarrow Q$ amb l'ordre puntual. $\square$

3.3 Isomorfismes naturals

Exercici 3.5. Comprova que tot espai vectorial real V de dimensió finita és isomorf al seu dual V^* , però que aquesta identificació no és *canònica*: no existeix cap família d'isomorfismes $\eta_V: V \rightarrow V^*$ (per a V espai vectorial real de dimensió finita) que sigui invariant sota tots els isomorfismes lineals, en el sentit que, per a tot isomorfisme $T: V \rightarrow W$, es compleixi $\eta_W \circ T = (T^{-1})^* \circ \eta_V$.

Solució. Si V té dimensió finita n , aleshores V^* també té dimensió n , i dos espais reals de la mateixa dimensió finita són isomorfs. Un isomorfisme concret s'obté triant una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ de V i enviant e_i a la base dual $\{e_i^*\}$. L'isomorfisme depèn de la base triada.

Cal notar primer que la comparació s'ha de plantejar amb cura, perquè la identitat és un functor covariant $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$ i el dual és *contravariant*, és a dir, un functor $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$; entre functors de variància diferent no té sentit la noció de quadrat de naturalitat que hem definit. Per això formulem la invariància com a compatibilitat amb els *isomorfismes* lineals, on el dual $(T^{-1})^*$ i T van en el mateix sentit.

Que no existeixi una tal família es pot veure amb l'escalament. Sigui $V \neq 0$ i prenem l'homotècia $T = 2 \text{id}_V$, que és un isomorfisme lineal (aquí fem servir que treballem sobre $\mathbb{R}$, on $2 \neq 0$). Aleshores $T^{-1} = \frac{1}{2} \text{id}_V$ i $(T^{-1})^* = \frac{1}{2} \text{id}_{V^*}$. La condició d'invariància demanaria

$$\eta_V \circ (2 \text{id}_V) = \left(\frac{1}{2} \text{id}_{V^*}\right) \circ \eta_V,$$

és a dir, $2\eta_V = \frac{1}{2}\eta_V$, o equivalentment $\frac{3}{2}\eta_V = 0$. Com que $\frac{3}{2} \neq 0$, això força $\eta_V = 0$, que no és un isomorfisme. Per tant no hi ha cap identificació $V \cong V^*$ invariant sota tots els isomorfismes lineals.

Observació 3.1. El punt clau de l'argument és triar un escalar λ amb $\lambda \neq \lambda^{-1}$, és a dir $\lambda^2 \neq 1$: de la igualtat $\lambda \eta_V = \lambda^{-1} \eta_V$ només se'n dedueix $\eta_V = 0$ quan $\lambda - \lambda^{-1} \neq 0$. No n'hi ha prou, doncs, amb $\lambda \neq 0, 1$: sobre $\mathbb{R}$ l'escalar $\lambda = -1$ compliria $\lambda \neq 0, 1$ però $\lambda^2 = 1$, i no serviria. Per això prenem $\lambda = 2$, amb $\lambda^2 = 4 \neq 1$. Sobre cossos petits pot no existir cap escalar amb $\lambda^2 \neq 1$ (per exemple a $\mathbb{F}_2$ i $\mathbb{F}_3$ tots els no nuls compleixen $\lambda^2 = 1$), i l'argument de l'escalament s'ha d'ajustar; per això aquí ens restringim a $\mathbb{R}$.

Aquest contrast amb el bidual —que, restringit als espais de dimensió finita, sí que és naturalment isomorf a la identitat— és l'exemple canònic de la diferència entre «isomorf» i «naturalment isomorf».

□

Exercici 3.6. Comprova que la relació «ser naturalment isomorf» és una relació d'equivalència sobre els functors $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$.

Solució. Cal veure reflexivitat, simetria i transitivitat.

Reflexivitat: la transformació identitat $\text{id}_F: F \Rightarrow F$ té components $\text{id}_{F(A)}$, que són isomorfismes; per tant $F \cong F$.

Simetria: si $\eta: F \Rightarrow G$ és un isomorfisme natural, hem vist a la teoria que els inversos η_A^{-1} formen una transformació natural $\eta^{-1}: G \Rightarrow F$, també amb components isomorfismes; per tant $G \cong F$.

Transitivitat: si $\eta: F \Rightarrow G$ i $\theta: G \Rightarrow H$ són isomorfismes naturals, la composició vertical $\theta \circ \eta$ té components $\theta_A \circ \eta_A$, composició de dos isomorfismes, que és un isomorfisme. Per tant $F \cong H$.

De fet, aquesta és simplement la relació d'isomorfisme entre objectes de la categoria de functors $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$, que ja sabem que és una relació d'equivalència.

□

3.4 La categoria de functors

Exercici 3.7. Descriu la categoria de functors $\mathbf{D}^{\mathbf{1}}$, on $\mathbf{1}$ és la categoria amb un sol objecte i només la identitat.

Solució. Un functor $F: \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{D}$ tria un únic objecte $F(*) = D$ de $\mathbf{D}$ (i envia l'única identitat a id_D). Per tant, els objectes de $\mathbf{D}^{\mathbf{1}}$ es corresponen amb els objectes de $\mathbf{D}$.

Una transformació natural $\eta: F \Rightarrow G$ entre dos tals functors té un únic component $\eta_*: F(*) \rightarrow G(*)$, és a dir, un morfisme $D \rightarrow D'$ de $\mathbf{D}$; la condició de naturalitat per a l'única fletxa (la identitat) es compleix trivialment. Per tant, els morfismes de $\mathbf{D}^{\mathbf{1}}$ es corresponen amb els morfismes de $\mathbf{D}$.

Concloem que $\mathbf{D}^{\mathbf{1}}$ és *isomorfa* a $\mathbf{D}$: prendre functors des de la categoria terminal $\mathbf{1}$ recupera la categoria original.

□

Exercici 3.8. Comprova que un functor $F: \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{D}$ és un objecte de la categoria

de functors $\mathbf{D}^2$, i que aquesta categoria és la **categoria de fletxes** de $\mathbf{D}$: els seus objectes són els morfismes de $\mathbf{D}$ i els seus morfismes són els quadrats commutatius.

Solució. Ja hem vist que un functor $\mathbf{2} \rightarrow \mathbf{D}$ és un morfisme de $\mathbf{D}$, i que una transformació natural entre dos d'aquests functors és un quadrat commutatiu. Per tant, els objectes de $\mathbf{D}^2$ són els morfismes de $\mathbf{D}$, i els morfismes de $\mathbf{D}^2$ són els quadrats commutatius, amb la composició vertical corresponent a apilar quadrats. Aquesta categoria s'anomena **categoria de fletxes** de $\mathbf{D}$ i es denota sovint $\mathbf{D}^\rightarrow$. És un primer exemple de com les categories de functors produeixen construccions útils a partir de categories índex molt simples. $\square$

Exercici 3.9. Sigui $\mathbf{P}$ la categoria amb dos objectes E, V i dues fletxes paral·leles $s, t: E \rightarrow V$. Comprova en detall que una transformació natural entre dos functors $G, H: \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Set}$ és exactament un morfisme de grafs, i identifica per tant $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}}$ amb **Graph**.

Solució. Un functor $G: \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Set}$ són dos conjunts $G(E), G(V)$ i dues aplicacions $G(s), G(t): G(E) \rightarrow G(V)$: un graf, amb $G(E)$ les arestes, $G(V)$ els vèrtexs, i $G(s), G(t)$ l'origen i el destí.

Una transformació natural $\varphi: G \Rightarrow H$ té components $\varphi_E: G(E) \rightarrow H(E)$ i $\varphi_V: G(V) \rightarrow H(V)$. La naturalitat s'ha de complir per a cada morfisme de $\mathbf{P}$; sobre les identitats és automàtica, i sobre s i t dona

$$H(s) \circ \varphi_E = \varphi_V \circ G(s), \quad H(t) \circ \varphi_E = \varphi_V \circ G(t).$$

La primera igualtat diu que φ envia l'origen de cada aresta a l'origen de la seva imatge; la segona, el mateix amb el destí. Això és exactament la definició de morfisme de grafs. Per tant els morfismes de $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}}$ són els morfismes de grafs, i $\mathbf{Set}^{\mathbf{P}} \cong \mathbf{Graph}$. Observem que n'hi ha prou de comprovar la naturalitat sobre s i t : com que tota fletxa no trivial de $\mathbf{P}$ és una d'elles, no cal res més. $\square$

3.5 Equivalència de categories

Exercici 3.10. Comprova que la categoria dels conjunts finits és equivalent a la seva subcategoria plena formada pels conjunts $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$ per a $n \geq 0$ (amb $\underline{0} = \emptyset$).

Solució. Sigui **FinSet** la categoria dels conjunts finits i aplicacions, i **S** la subcategoria plena amb objectes els $\underline{n}$. El functor inclusió $\iota: \mathbf{S} \hookrightarrow \mathbf{FinSet}$ és:

- **ple i fidel**, per ser **S** una subcategoria plena: entre dos objectes $\underline{m}, \underline{n}$, els morfismes a **S** són tots els de **FinSet**, és a dir, totes les aplicacions $\underline{m} \rightarrow \underline{n}$;
- **essencialment exhaustiu**: tot conjunt finit X té alguna cardinalitat n ,

i llavors és isomorf (mitjançant una bijecció) a $\underline{n}$, que és un objecte de $\mathbf{S}$. Pel teorema de caracterització, ι forma part d'una equivalència, i per tant $\mathbf{FinSet} \simeq \mathbf{S}$. Intuïtivament: per fer teoria de categories amb conjunts finits, n'hi ha prou de considerar un conjunt de cada mida, en lloc de tots els conjunts finits possibles. □

Exercici 3.11. Comprova que tota equivalència de categories preserva els monomorfismes, els isomorfismes i els objectes terminals. Explica per què, en canvi, *no* preserva propietats estrictes com «tenir exactament un objecte».

Solució. Sigui $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ part d'una equivalència, amb functor invers G i isomorfismes naturals $G \circ F \cong \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $F \circ G \cong \text{id}_{\mathbf{D}}$.

Fixem la notació: siguin $\eta: G \circ F \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $\varepsilon: F \circ G \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{D}}$ els isomorfismes naturals de l'equivalència. Tots dos són isomorfismes component a component, amb inversos η^{-1} i ε^{-1} .

Isomorfismes: com que F és un functor, preserva isomorfismes (vegeu la definició 1.7 i l'observació que un functor respecta composicions i identitats); i com que és ple i fidel —per ser part d'una equivalència—, també els reflecteix. Així, f és un isomorfisme a $\mathbf{C}$ si i només si $F(f)$ ho és a $\mathbf{D}$.

Monomorfismes: sigui $f: A \rightarrow B$ mono a $\mathbf{C}$; vegem que $F(f): F(A) \rightarrow F(B)$ és mono a $\mathbf{D}$. Siguin $u, v: Z \rightarrow F(A)$ dos morfismes de $\mathbf{D}$ amb

$$F(f) \circ u = F(f) \circ v.$$

Apliquem el functor invers G i fem servir la seva functorialitat:

$$G(F(f)) \circ G(u) = G(F(f) \circ u) = G(F(f) \circ v) = G(F(f)) \circ G(v).$$

Ara traslladem aquesta igualtat de $G(F(A))$ a A mitjançant la naturalitat de η . Per a $f: A \rightarrow B$, el quadrat de naturalitat de η dona

$$\eta_B \circ G(F(f)) = f \circ \eta_A,$$

i, en ser η_A, η_B isomorfismes, $G(F(f)) = \eta_B^{-1} \circ f \circ \eta_A$. Substituint a la igualtat anterior i cancel·lant l'isomorfisme η_B^{-1} per l'esquerra,

$$f \circ (\eta_A \circ G(u)) = f \circ (\eta_A \circ G(v)).$$

Com que f és mono a $\mathbf{C}$, en resulta $\eta_A \circ G(u) = \eta_A \circ G(v)$, i cancel·lant l'isomorfisme η_A obtenim $G(u) = G(v)$. Finalment, G és fidel —per ser part d'una equivalència—, de manera que $u = v$. Per tant $F(f)$ és mono.

Objectes terminals: sigui 1 terminal a $\mathbf{C}$; vegem que $F(1)$ és terminal a $\mathbf{D}$. Sigui D un objecte qualsevol de $\mathbf{D}$.

Existència: com que 1 és terminal, hi ha un únic morfisme $!: G(D) \rightarrow 1$ a $\mathbf{C}$. Aleshores el morfisme

$$D \xrightarrow{\varepsilon_D^{-1}} F(G(D)) \xrightarrow{F(!)} F(1)$$

és un morfisme $D \rightarrow F(1)$, cosa que en garanteix l'existència.

Unicitat: siguin $h, h': D \rightarrow F(1)$ dos morfismes. Aplicant G , obtenim $G(h), G(h'): G(D) \rightarrow G(F(1))$. Component amb l'isomorfisme $\eta_1: G(F(1)) \rightarrow 1$, els morfismes $\eta_1 \circ G(h)$ i $\eta_1 \circ G(h')$ van de $G(D)$ a 1 i, per tant, coincideixen per la unicitat cap a l'objecte terminal 1. Com que η_1 és invertible, resulta $G(h) = G(h')$, i com que G és fidel, $h = h'$. Per tant $F(1)$ és terminal.

Per què no tota propietat: una equivalència *no* preserva propietats que depenguin de la *igualtat* d'objectes, sinó només les invariants *llevat d'isomorfisme*. Per exemple, «tenir exactament un objecte» o «ser esquelètica» no es conserven: la categoria amb un sol objecte i la seva versió amb dos objectes isomorfs són equivalents, però la primera té un objecte i la segona en té dos. La formulació correcta és, doncs, que una equivalència preserva les propietats i construccions **universals** —isomorfismes, monos, epis, objectes inicials i terminals, i més endavant límits i colímits—, formulades llevat d'isomorfisme, però no les propietats estrictes sobre la identitat dels objectes.

□

Exercici 3.12 (Caracterització de les equivalències, guiat). L'objectiu és demostrar la implicació no trivial del teorema 3.4: si $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és **ple, fidel i essencialment exhaustiu**, aleshores F forma part d'una equivalència. Se segueixen els passos següents.

1. **Construcció de G sobre objectes.** Per a cada objecte D de $\mathbf{D}$, tria un objecte $G(D)$ de $\mathbf{C}$ i un isomorfisme $\varepsilon_D: F(G(D)) \xrightarrow{\sim} D$. Justifica per què existeixen.
2. **Construcció de G sobre morfismes.** Donat $g: D \rightarrow D'$, considera el morfisme $\varepsilon_{D'}^{-1} \circ g \circ \varepsilon_D: F(G(D)) \rightarrow F(G(D'))$ i defineix $G(g)$ com l'únic morfisme de $\mathbf{C}$ amb $F(G(g)) = \varepsilon_{D'}^{-1} \circ g \circ \varepsilon_D$. Per què existeix i és únic?
3. **G és un functor.** Comprova que G preserva identitats i composicions.
4. **Les unitats.** Comprova que els ε_D són els components d'un isomorfisme natural $\varepsilon: F \circ G \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{D}}$, i construeix un isomorfisme natural $\eta: \text{id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow G \circ F$.
5. **La direcció recíproca.** Demostra també la implicació fàcil, que s'utilitza sovint: si F forma part d'una equivalència, aleshores F és ple, fidel i essencialment exhaustiu. Pots partir d'una parella $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ i isomorfismes naturals $\alpha: G \circ F \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $\beta: F \circ G \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{D}}$.

Solució. (a) L'exhaustivitat essencial diu precisament que per a cada D existeix algun objecte C amb $F(C) \cong D$; triem un tal C i l'anomenem $G(D)$, i triem un isomorfisme $\varepsilon_D: F(G(D)) \rightarrow D$. (Aquesta tria simultània per a tots els D fa servir l'axioma de l'elecció; si $\mathbf{D}$ és gran, la família està indexada per una classe pròpia i cal la forma *global* de l'elecció, tal com s'explica a l'observació que segueix el teorema 3.4. En categories concretes sovint se'n pot donar una de canònica.)

(b) El morfisme $\varepsilon_{D'}^{-1} \circ g \circ \varepsilon_D$ va de $F(G(D))$ a $F(G(D'))$. Com que F és *ple*, aquest morfisme prové d'almenys un morfisme $G(D) \rightarrow G(D')$ de $\mathbf{C}$; com que F és *fidel*, aquest morfisme és únic. El definim com a $G(g)$. Així, per construcció,

$$F(G(g)) = \varepsilon_{D'}^{-1} \circ g \circ \varepsilon_D. \quad (*)$$

(c) Per a la identitat: F aplicat a $G(\text{id}_D)$ dona $\varepsilon_D^{-1} \circ \text{id}_D \circ \varepsilon_D = \text{id}_{F(G(D))} = F(\text{id}_{G(D)})$; per fidelitat, $G(\text{id}_D) = \text{id}_{G(D)}$. Per a la composició, siguin $g: D \rightarrow D'$ i $g': D' \rightarrow D''$. Usant $(*)$ dues vegades i cancel·lant $\varepsilon_{D'} \circ \varepsilon_{D'}^{-1} = \text{id}$,

$$F(G(g')) \circ F(G(g)) = (\varepsilon_{D''}^{-1} \circ g' \circ \varepsilon_{D'}) \circ (\varepsilon_{D'}^{-1} \circ g \circ \varepsilon_D) = \varepsilon_{D''}^{-1} \circ (g' \circ g) \circ \varepsilon_D = F(G(g' \circ g)).$$

Com que F és functor, el membre esquerre és $F(G(g') \circ G(g))$; per fidelitat, $G(g') \circ G(g) = G(g' \circ g)$. Per tant G és un functor.

(d) *Naturalitat de ε* : cal veure que per a $g: D \rightarrow D'$ el quadrat

$$g \circ \varepsilon_D = \varepsilon_{D'} \circ F(G(g))$$

commuta. Però això és exactament $(*)$ reescrit: multiplicant $(*)$ per $\varepsilon_{D'}$ per l'esquerra s'obté la igualtat. Com que cada ε_D és un isomorfisme, $\varepsilon: F \circ G \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{D}}$ és un isomorfisme natural.

Construcció de η : per a cada objecte A de $\mathbf{C}$, tenim l'isomorfisme $\varepsilon_{F(A)}: F(G(F(A))) \rightarrow F(A)$. Com que F és ple i fidel, aquest isomorfisme prové d'un únic morfisme $\eta_A: A \rightarrow G(F(A))$ amb $F(\eta_A) = \varepsilon_{F(A)}^{-1}$, i com que F reflecteix isomorfismes (per ser ple i fidel), η_A és un isomorfisme. La naturalitat de η es comprova aplicant F : per a $f: A \rightarrow B$, tant $F(\eta_B \circ f)$ com $F(G(F(f)) \circ \eta_A)$ es calculen amb $(*)$ i la naturalitat de ε sobre el morfisme $F(f)$, i coincideixen; com que F és fidel, $\eta_B \circ f = G(F(f)) \circ \eta_A$. Així $\eta: \text{id}_{\mathbf{C}} \Rightarrow G \circ F$ és un isomorfisme natural, i $(F, G, \eta, \varepsilon)$ és una equivalència.

(e) Suposem ara que F forma part d'una equivalència: hi ha $G: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ i isomorfismes naturals $\alpha: G \circ F \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $\beta: F \circ G \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{D}}$.

F és fidel. Siguin $f, g: A \rightarrow B$ amb $F(f) = F(g)$. Aplicant G , tenim $G(F(f)) = G(F(g))$. La naturalitat de α sobre f i sobre g dona

$$f \circ \alpha_A = \alpha_B \circ G(F(f)) = \alpha_B \circ G(F(g)) = g \circ \alpha_A,$$

i com que α_A és un isomorfisme (per tant, cancel·lable per la dreta), $f = g$. El mateix argument amb β mostra que G és fidel; ho farem servir tot seguit.

F és ple. Sigui $u: F(A) \rightarrow F(B)$ un morfisme qualsevol de $\mathbf{D}$. Definim

$$f = \alpha_B \circ G(u) \circ \alpha_A^{-1}: A \rightarrow B.$$

La naturalitat de α sobre aquest f diu $\alpha_B \circ G(F(f)) = f \circ \alpha_A$, d'on

$$G(F(f)) = \alpha_B^{-1} \circ f \circ \alpha_A = \alpha_B^{-1} \circ (\alpha_B \circ G(u) \circ \alpha_A^{-1}) \circ \alpha_A = G(u).$$

Com que G és fidel, $F(f) = u$. Així tot morfisme $F(A) \rightarrow F(B)$ prové d'un morfisme $A \rightarrow B$, és a dir, F és ple.

F és essencialment exhaustiu. Per a cada objecte D de $\mathbf{D}$, la component $\beta_D: F(G(D)) \xrightarrow{\sim} D$ és un isomorfisme, de manera que D és isomorf a la imatge $F(G(D))$. Per tant tot objecte de $\mathbf{D}$ és isomorf a un objecte de la imatge de F . Observem que aquesta direcció no fa servir cap identitat triangular entre α i β : només la naturalitat i el fet que siguin isomorfismes.

□

4 Propietats universals, representabilitat i Yoneda

Els exercicis d'aquest capítol treballen les propietats universals a través de la representabilitat i el lema de Yoneda. L'objectiu és guanyar fluïdesa amb els functors representables, amb el càlcul de transformacions naturals que en surten, i amb l'argument —repetitiu, un cop entès— que dedueix unicitat llevat d'isomorfisme.

4.1 Objectes inicials i terminals

Exercici 4.1. Comprova que a la categoria slice $\mathbf{C}/A$ l'objecte $\text{id}_A: A \rightarrow A$ és terminal.

Solució. Un objecte de $\mathbf{C}/A$ és un morfisme $x: X \rightarrow A$. Un morfisme de x cap a id_A a la categoria slice és un $h: X \rightarrow A$ de $\mathbf{C}$ que fa commutar el triangle sobre A , és a dir, amb $\text{id}_A \circ h = x$. Aquesta condició diu simplement $h = x$. Per tant hi ha *exactament un* morfisme de qualsevol objecte x cap a id_A , a saber, el mateix x vist com a morfisme de la slice. Això és precisament la definició d'objecte terminal. Dualment, a la coslice $A/\mathbf{C}$ l'objecte id_A és inicial.

□

Exercici 4.2. Comprova que un objecte Z és alhora inicial i terminal en una categoria si i només si, per a cada objecte X , hi ha exactament un morfisme $Z \rightarrow X$ i exactament un morfisme $X \rightarrow Z$. Un tal objecte s'anomena *objecte zero*. Comprova que a $\mathbf{Grp}$ el grup trivial n'és un.

Solució. La primera afirmació és la conjunció literal de les dues definicions: Z inicial dona el morfisme únic $Z \rightarrow X$, i Z terminal, el morfisme únic $X \rightarrow Z$. Per al grup trivial $1 = \{e\}$: donat un grup G , hi ha un únic homomorfisme $1 \rightarrow G$ (l'element neutre ha d'anar al neutre), i un únic homomorfisme $G \rightarrow 1$ (tot va al neutre). Per tant 1 és inicial i terminal a $\mathbf{Grp}$, és a dir, un objecte zero.

□

4.2 Propietats universals com a representabilitat

Exercici 4.3. Comprova que un objecte 1 és terminal si i només si el functor $\text{Hom}(-, 1)$ és isomorf al functor constant amb valor un conjunt d'un sol element.

Solució. Suposem 1 terminal. Aleshores, per a cada objecte X , el conjunt $\text{Hom}(X, 1)$ té exactament un element, de manera que hi ha una bijecció $\text{Hom}(X, 1) \cong \{*\}$. Aquestes bijeccions són automàticament naturals: l'única aplicació possible cap a un conjunt d'un punt fa commutar qualsevol quadrat. Per tant $\text{Hom}(-, 1)$ és naturalment isomorf al functor constant $*$. Recíprocament, si $\text{Hom}(-, 1) \cong *$, aleshores cada $\text{Hom}(X, 1)$ té exactament un element, és a dir, hi ha exactament un morfisme $X \rightarrow 1$ per a cada X , i 1 és terminal.

□

Exercici 4.4. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria localment petita. Comprova que el functor «oblit d'un punt» $\text{Hom}(1, -): \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, quan 1 és terminal, envia cada objecte X al conjunt dels seus «punts globals» $\text{Hom}(1, X)$. Calcula aquest conjunt a $\mathbf{Set}$.

Solució. Per definició, $\text{Hom}(1, -)$ envia X a $\text{Hom}(1, X)$, el conjunt de morfismes des de l'objecte terminal; aquests morfismes s'anomenen *punts globals* de X . A $\mathbf{Set}$, l'objecte terminal és un conjunt d'un sol element $\{*\}$, i una aplicació $\{*\} \rightarrow X$ equival a triar un element de X : la imatge de $*$. Per tant $\text{Hom}(1, X) \cong X$ de manera natural, i a $\mathbf{Set}$ els punts globals recuperen exactament els elements. En general, però, $\text{Hom}(1, -)$ pot perdre informació: hi ha categories on objectes diferents tenen els mateixos punts globals.

□

4.3 El lema de Yoneda

Exercici 4.5. Sigui $\mathbf{C}$ localment petita i A un objecte. Aplicant el lema de Yoneda amb $P = \text{Hom}(-, A)$, comprova que les úniques transformacions naturals $\text{Hom}(-, A) \Rightarrow \text{Hom}(-, A)$ que hi ha es corresponen amb els endomorfismes de A , i que la identitat correspon a id_A .

Solució. El lema de Yoneda dona una bijecció

$$\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), \text{Hom}(-, A)) \cong \text{Hom}(-, A)(A) = \text{Hom}(A, A),$$

que envia η a $\eta_A(\text{id}_A)$. Així, cada transformació natural de $\text{Hom}(-, A)$ en ell mateix correspon a un endomorfisme de A . La transformació identitat $\text{id}_{\text{Hom}(-, A)}$ té components la identitat de cada $\text{Hom}(X, A)$; el seu valor a id_A és id_A , de manera que correspon a l'endomorfisme identitat. Aquest càlcul és el nucli de la demostració que la immersió de Yoneda és plena i fidel.

□

Exercici 4.6. Comprova amb detall la naturalitat de la transformació $\Psi(x)$ construïda a la demostració del lema de Yoneda: donat $x \in P(A)$, els components $\Psi(x)_X: \varphi \mapsto P(\varphi)(x)$ formen una transformació natural $\text{Hom}(-, A) \Rightarrow P$.

Solució. Cal veure que, per a cada morfisme $g: Y \rightarrow X$, el quadrat de naturalitat commuta:

$$P(g) \circ \Psi(x)_X = \Psi(x)_Y \circ \text{Hom}(g, A),$$

on $\text{Hom}(g, A) = g^*: \text{Hom}(X, A) \rightarrow \text{Hom}(Y, A)$ és la precomposició amb g . Avaluem els dos costats sobre un $\varphi \in \text{Hom}(X, A)$. El costat esquerre dona

$$P(g)(\Psi(x)_X(\varphi)) = P(g)(P(\varphi)(x)) = P(\varphi \circ g)(x),$$

usant la functorialitat contravariant $P(g) \circ P(\varphi) = P(\varphi \circ g)$. El costat dret dona

$$\Psi(x)_Y(g^*(\varphi)) = \Psi(x)_Y(\varphi \circ g) = P(\varphi \circ g)(x).$$

Els dos coincideixen, de manera que $\Psi(x)$ és natural.

□

4.4 Conseqüències

Exercici 4.7. Dedueix del lema de Yoneda que dos objectes A i B són isomorfs si i només si $\text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B)$ com a prefeixos.

Solució. La immersió de Yoneda $y(X) = \text{Hom}(-, X)$ és plena i fidel (corol·lari del lema). Un functor ple i fidel preserva i reflecteix isomorfismes. Preserva: si $A \cong B$, aplicant y obtenim $\text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B)$. Reflecteix: si $\text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B)$, és a dir, $y(A) \cong y(B)$, aleshores $A \cong B$. Per tant les dues condicions són equivalents. En altres paraules, la família de conjunts $\text{Hom}(X, A)$, amb la seva acció sobre els morfismes, determina A llevat d'isomorfisme.

□

Exercici 4.8. Comprova que l'objecte que representa un functor representable és únic llevat d'isomorfisme: si $\text{Hom}(-, A) \cong P$ i $\text{Hom}(-, B) \cong P$, aleshores $A \cong B$.

Solució. De $\text{Hom}(-, A) \cong P$ i $\text{Hom}(-, B) \cong P$ es dedueix, per transitivitat de l'isomorfisme natural, que $\text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B)$. Pel corol·lari anterior, això equival a $A \cong B$. Aquesta és la unicitat que subjeu a totes les propietats universals: l'objecte terminal, el producte, el coproducte i qualsevol altre objecte universal tenen l'objecte representant únic llevat d'isomorfisme, i la *representació* sencera —objecte més element universal— única llevat d'un únic isomorfisme compatible amb la dada universal.

□

Part III

Exercicis proposats

1 Categories

Els exercicis següents completen els resultats al capítol corresponent de la part de Pràctica. Cada enunciat va acompanyat d'una indicació breu per si el lector s'encalla; convé, però, intentar-lo primer sense mirar-la. La marca «★» assenyala un exercici de consolidació i «★★» un d'ampliació.

1.1 Categories i axiomes

Exercici 1.1. Comprova que un conjunt qualsevol X dona lloc a una categoria **discreta**: els objectes són els elements de X i els únics morfismes són les identitats. Verifica els axiomes. ★

Indicació: No hi ha cap morfisme entre objectes diferents; l'única composició possible en cada objecte és $\text{id}_x \circ \text{id}_x$.

Exercici 1.2. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria. Comprova que fixar un objecte A i considerar només les fletxes $A \rightarrow A$, amb la composició de $\mathbf{C}$, dona un **monoide**. Quin és el seu element neutre? ★

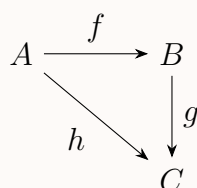
Indicació: Els morfismes $A \rightarrow A$ es poden compondre entre ells i el resultat torna a anar d' A a A . El neutre és id_A .

Exercici 1.3. Comprova que els espais topològics amb les aplicacions contínues formen una categoria **Top**. Cal usar dues propietats de les aplicacions contínues: quines? ★

Indicació: La composició de contínues és contínua, i la identitat és contínua.

1.2 Fletxes, camins i diagrames commutatius

Exercici 1.4. Escribeu l'equació que expressa la commutativitat del triangle



i explica quins són els dos camins que es comparen. ★

Indicació: Tots dos camins comencen a A i acaben a C ; un passa per B i l'altre és la fletxa directa.

Exercici 1.5. Representa mitjançant un quadrat commutatiu l'equació

$$q \circ u = v \circ p,$$

on $u: A \rightarrow B$, $q: B \rightarrow D$, $p: A \rightarrow C$ i $v: C \rightarrow D$. ★

Indicació: Col·loca A a l'angle superior esquerre i D a l'inferior dret. Els dos membres de l'equació són dos camins d' A a D .

Exercici 1.6. Dona un exemple de quatre aplicacions entre conjunts que formin un quadrat que *no* commuti. Indica explícitament un element sobre el qual les dues composicions donin resultats diferents. ★

Indicació: Pots treballar amb conjunts molt petits, per exemple $\{0, 1\}$, i comparar els dos camins sobre l'element 0.

1.3 Primers exemples

Exercici 1.7. En un sistema deductiu T , suposem

$$A \vdash_T B, \quad B \vdash_T C, \quad C \vdash_T A.$$

Dibuixa el diagrama corresponent a $\mathbf{Prov}_T$ i comprova que A , B i C són isomorfs dos a dos. ★

Indicació: La transitivitat dona també $A \vdash_T C$, $B \vdash_T A$ i $C \vdash_T B$. En una categoria prima, dues fletxes en sentits oposats ja donen un isomorfisme.

Exercici 1.8. Comprova directament que la composició de dos morfismes de grafs és un morfisme de grafs. Si $F: G \rightarrow H$ i $K: H \rightarrow L$, verifica les equacions d'origen i destí per a $K \circ F$. ★

Indicació: Per a l'origen, parteix de

$$F_V \circ s_G = s_H \circ F_E, \quad K_V \circ s_H = s_L \circ K_E,$$

i compon les igualtats adequadament. Fes el mateix amb t .

Exercici 1.9. Explica amb precisió quina informació té un graf dirigit que encara no té l'estructura d'una categoria. Després indica què afegeix la categoria lliure sobre aquest graf. ★

Indicació: Un graf té vèrtexs, arestes, origen i destí. Una categoria necessita, a més, identitats, composició i axiomes; la categoria lliure els genera mitjançant camins.

1.4 Isomorfismes

Exercici 1.10. Comprova que a la categoria **Mon** dels monoides i els homomorfismes, un isomorfisme és exactament un homomorfisme bijectiu. Compara-ho amb el que pot passar a **Pos**. ★★

Indicació: Comprova que la inversa d'un homomorfisme bijectiu de monoides preserva l'operació i el neutre, de manera que torna a ser un homomorfisme. Per a **Pos**, en canvi, la inversa d'una aplicació monòtona bijectiva pot no ser monòtona. Fes el contrast explícit amb un exemple: pren el conjunt $\{0, 1\}$ amb l'ordre *discret* (cap dels dos elements comparable amb l'altre) com a domini, i el mateix conjunt amb l'ordre $0 < 1$ com a codomini. La identitat subjacent és una aplicació monòtona (trivialment, perquè al domini no hi ha cap parella comparable) i bijectiva, però la seva inversa —la identitat de l'ordre $0 < 1$ cap a l'ordre discret— no és monòtona, ja que hauria d'enviar $0 < 1$ a dos elements incomparables. Per tant no és un isomorfisme a **Pos**, tot i ser una bijecció monòtona.

Exercici 1.11. Comprova que tot isomorfisme té secció. Després, prenent $A = \{0, 1\}$, $B = \{*\}$ i f l'única aplicació $A \rightarrow B$, dona una secció $s: B \rightarrow A$ explícita i comprova que f no és isomorfisme. Observa que en aquest cas f té *dues* seccions distintes: quines? ★

Indicació: Tria $s(*) = 0$ o $s(*) = 1$. En tots dos casos $f \circ s = \text{id}_B$, però $s \circ f \neq \text{id}_A$. Les dues tries donen les dues seccions.

Exercici 1.12. A la categoria **Set**, exhibeix morfismes que il·lustrin els tres casos possibles pel que fa a l'existència de seccions: un morfisme sense cap secció, un amb una única secció i un amb més d'una. ★★

Indicació: Per a *cap* secció, cerca un morfisme no exhaustiu, com $\emptyset \rightarrow \{*\}$ o una injecció no exhaustiva. Per a *una única*, un morfisme exhaustiu on cada element del codomini tingui una sola antiimatge (una bijecció). Per a *diverses*, un morfisme exhaustiu amb alguna fibra de més d'un element: cada elecció d'antiimatges dona una secció distinta. Recorda que a **Set** triar una secció d'una aplicació exhaustiva és triar un element a cada fibra.

Exercici 1.13. Comprova que si $g \circ f$ és un isomorfisme, no cal que ho siguin ni f ni g . Busca'n un exemple senzill a **Set** i representa'l amb fletxes. ★

Indicació: Pensa en una injecció seguida d'una projecció entre conjunts de mides diferents.

Exercici 1.14. Demostra la caracterització dual de l'exercici resolt a la part de pràctica: un morfisme f és un isomorfisme si i només si és un epimorfisme escindit (té secció) i un monomorfisme. ★

Indicació: És el dual de «mono escindit i epi $\Rightarrow$ iso»: parteix d'una secció s amb $f \circ s = \text{id}_B$ i fes servir que f és mono per veure que $s \circ f = \text{id}_A$.

Exercici 1.15. Considera la categoria $\mathbf{2} = (0 \rightarrow 1)$ i la seva única fletxa no trivial $u: 0 \rightarrow 1$. Comprova que u és alhora un monomorfisme i un epimorfisme (un bimorfisme), però que *no* és un isomorfisme. Quin fet elemental de $\mathbf{2}$ fa que les cancel·lacions siguin trivials? ★

Indicació: A $\mathbf{2}$ els únics morfismes són id_0 , id_1 i u . Per veure que u és mono i epi, comprova que amb tan pocs morfismes les úniques parelles g, h que compleixen les hipòtesis de cancel·lació ja

són iguals de partida. Per veure que no és iso, observa que no hi ha cap fletxa $1 \rightarrow 0$, de manera que u no pot tenir invers.

Exercici 1.16. Estudia quin factor hereta la propietat en una composició. Demuestra que si $g \circ f$ és un monomorfisme, aleshores f és un monomorfisme; i que, dualment, si $g \circ f$ és un epimorfisme, aleshores g és un epimorfisme. Comprova amb un contraexemple que, en el primer cas, g no cal que sigui mono, i en el segon, f no cal que sigui epi. ★★

Indicació: Per al mono: de $f \circ u = f \circ v$, compon per l'esquerra amb g per obtenir $(g \circ f) \circ u = (g \circ f) \circ v$ i aplica que $g \circ f$ és mono. El cas de l'epi és el dual: compon per la dreta. Observa l'asimetria: d'un mono $g \circ f$ hereta el factor de la *dreta* (f), i d'un epi, el de l'*esquerra* (g). Per als contraexemples, pensa en una injecció i una projecció a **Set**.

1.5 Construccions sobre categories

Exercici 1.17. Descriu la categoria producte $\mathbf{3} \times \mathbf{3}$, on $\mathbf{3}$ és la categoria associada a l'ordre $0 < 1 < 2$. Quants objectes i quants morfismes té? Dibuixa les fletxes bàsiques i explica quines altres fletxes apareixen per composició. ★★

Indicació: $\mathbf{3}$ té tres objectes i sis morfismes. En el producte, els objectes i els morfismes són parelles.

Exercici 1.18. Compara directament $(\mathbf{C} \times \mathbf{D})^{\text{op}}$ i $\mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{D}^{\text{op}}$. Comprova que tenen els mateixos objectes i que els seus morfismes, identitats i composicions s'identifiquen component a component. ★

Indicació: Un morfisme $(A, X) \rightarrow (B, Y)$ a $(\mathbf{C} \times \mathbf{D})^{\text{op}}$ és, per definició, un morfisme $(B, Y) \rightarrow (A, X)$ a $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$. Escriu què significa això en cadascuna de les dues components.

Exercici 1.19. Per a cadascuna de les subcategories següents de **Set**, digues si és **plena**, **ampla**, totes dues coses o cap: (a) **FinSet**, amb els conjunts finits per objectes i totes les aplicacions entre ells; (b) la subcategoria amb tots els conjunts per objectes i només les aplicacions injectives; (c) la subcategoria amb tots els conjunts per objectes i totes les aplicacions (és a dir, **Set** mateixa); (d) la subcategoria amb els conjunts finits per objectes i només les aplicacions injectives entre ells. ★

Indicació: Recorda que *plena* vol dir que es conserven *tots* els morfismes entre els objectes escollits (la subcategoria queda determinada només pels objectes), i *ampla* vol dir que es conserven *tots* els objectes. Comprova cada cas contra aquestes dues condicions per separat: poden fallar independentment. En particular, mira si (d) és plena o ampla, i observa que una subcategoria pot no ser ni l'una ni l'altra.

1.6 Grafs i categories lliures

Exercici 1.20. Classifica, fins a isomorfisme, els grafs dirigits que generen una categoria lliure amb exactament **quatre** morfismes. Recorda que les identitats compten com a morfismes. ★★

Indicació: Els morfismes de la categoria lliure són els camins dirigits del graf, inclosos els camins buits —un per vèrtex— que fan d'identitats. Un cicle dirigit produiria infinits camins, de manera que el graf ha de ser acíclic; aleshores el nombre total de morfismes és finit. La classificació té exactament tres casos fins a isomorfisme:

1. quatre vèrtexs i cap aresta;
2. tres vèrtexs i una única aresta entre dos vèrtexs diferents, amb el tercer aïllat;
3. dos vèrtexs i dues arestes paral·leles en el mateix sentit.

En tots tres no hi ha cap camí de longitud superior a 1, i el total de morfismes és $|V_G| + |E_G| = 4$. Per veure que no n'hi ha d'altres: sense cicles, quatre morfismes deixen com a màxim quatre vèrtexs (cada vèrtex ja aporta la seva identitat). Amb un sol vèrtex només hi ha la identitat, i qualsevol aresta hi seria un bucle, que dona infinits morfismes. Amb dos vèrtexs, les dues identitats deixen espai per a dues arestes més, que han de ser paral·leles en el mateix sentit (una en cada sentit formaria un cicle). Amb tres vèrtexs, les tres identitats deixen espai per a una sola aresta. Amb quatre, les quatre identitats ja exhaureixen el compte i no hi ha cap aresta.

Exercici 1.21. Considera el graf

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C.$$

Llista tots els morfismes de la categoria lliure que genera, dibuixa també la fletxa composta i comprova que hi ha exactament sis morfismes. ★

Indicació: Compta els tres camins buits, les dues arestes f i g , i el camí compost de longitud dos.

Exercici 1.22. Per què un graf amb un cicle, per exemple una aresta $a: A \rightarrow A$, genera sempre una categoria lliure amb infinits morfismes? ★

Indicació: El cicle es pot recórrer tantes vegades com es vulgui: $a, a^2, a^3, \dots$, i cada repetició dona un camí diferent.

1.7 Qüestions de mida

Exercici 1.23. Comprova que un preordre, vist com a categoria, és una categoria **petita** sempre que el conjunt subjacent P sigui un conjunt. Quants morfismes hi ha, com a màxim, entre dos objectes? ★

Indicació: Entre dos objectes hi ha zero o un morfisme; la col·lecció total de morfismes es pot identificar amb un subconjunt de $P \times P$.

Exercici 1.24. Explica per què **Set** és localment petita. És a dir, per què, donats dos conjunts A i B , la col·lecció d'aplicacions $A \rightarrow B$ és un conjunt. ★

Indicació: Les aplicacions $A \rightarrow B$ es poden identificar amb certs subconjunts de $A \times B$; per tant formen un subconjunt de $\mathcal{P}(A \times B)$.

Exercici 1.25. Explica per què **Graph** és localment petita: donats dos grafs dirigits G i H , per què els morfismes de grafs $G \rightarrow H$ formen un conjunt? ★

Indicació: Un morfisme de grafs és una parella d'aplicacions $V_G \rightarrow V_H$ i $E_G \rightarrow E_H$ que satisfà dues condicions. Aquestes parelles formen un subconjunt d'un producte de dos conjunts d'aplicacions.

2 Functors

Els exercicis següents completen els resultats al capítol corresponent de la part de Pràctica. Cada enunciat va acompanyat d'una indicació breu per si el lector s'encalla; convé, però, intentar-lo primer sense mirar-la. La marca «★» assenyala un exercici de consolidació i «★★» un d'ampliació.

2.1 Definició de functor

Exercici 2.1. Comprova que el functor identitat $\text{id}_{\mathbf{C}}: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ i, per a cada objecte D d'una categoria $\mathbf{D}$, el **functor constant** $\Delta_D: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ —que envia tot objecte a D i tot morfisme a id_D — són functors. ★

Indicació: Per al functor constant, comprova que $\Delta_D(\text{id}_A) = \text{id}_D$ i que $\Delta_D(g \circ f) = \text{id}_D = \text{id}_D \circ \text{id}_D = \Delta_D(g) \circ \Delta_D(f)$.

Exercici 2.2. Considera una assignació que respecti dominis, codominis i composició, però de la qual *no* se suposi que preservi identitats. Comprova, amb un contraexemple senzill, que la preservació de la identitat no se'n dedueix, i conclou que la condició $F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$ és realment necessària a la definició de functor. ★

Indicació: Pren el monoide de dos elements $\{1, e\}$ amb $e \circ e = e$ i $e \circ m = m \circ e = e$ per a tot m , vist com a categoria d'un sol objecte. L'assignació que envia cada morfisme m a e respecta la composició, perquè $F(m \circ n) = e = e \circ e = F(m) \circ F(n)$, però envia la identitat 1 a $e \neq 1$. Per tant no preserva identitats malgrat respectar la composició.

2.2 Exemples de functors

Exercici 2.3. Comprova que hi ha un functor oblit $U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ i descriu explícitament què fa sobre objectes i sobre morfismes. Quines propietats de les aplicacions contínues en garanteixen la functorialitat? ★

Indicació: U envia cada espai al seu conjunt de punts i cada aplicació contínua a la mateixa aplicació. Cal que la identitat sigui contínua i que la composició de contínues sigui contínua.

Exercici 2.4. Sigui G un grup vist com a categoria $\mathbf{BG}$ amb un sol objecte. Comprova que un functor $\mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$ és el mateix que una **acció** de G sobre un conjunt, i que la imatge de cada element del grup és necessàriament una *bijecció*. ★

Indicació: Segueix el cas del monoide. La diferència és que en un grup cada element té invers; usa que un functor preserva isomorfismes i que tot morfisme de $\mathbf{BG}$ és un isomorfisme.

Exercici 2.5. Descriu un functor $\mathbf{2} \rightarrow \mathbf{C}$, on $\mathbf{2}$ és la categoria associada a l'ordre $0 < 1$. Comprova que triar un tal functor equival a triar un morfisme de $\mathbf{C}$. ★

Indicació: El functor ha d'enviar l'única fletxa no trivial $0 \rightarrow 1$ a un morfisme de $\mathbf{C}$; els dos objectes es determinen com el seu domini i el seu codomini.

2.3 Composició de functors i la categoria $\mathbf{Cat}$

Exercici 2.6. Comprova que un isomorfisme a $\mathbf{Cat}$ —és a dir, un functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ amb un functor invers G tal que $G \circ F = \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $F \circ G = \text{id}_{\mathbf{D}}$ — és bijectiu sobre objectes i sobre morfismes. ★★

Indicació: De $G \circ F = \text{id}_{\mathbf{C}}$ i $F \circ G = \text{id}_{\mathbf{D}}$ dedueix que F té inversa com a aplicació sobre objectes i com a aplicació sobre morfismes.

2.4 Functors i isomorfismes

Exercici 2.7. Comprova que si $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és un functor i $A \cong B$ a $\mathbf{C}$, aleshores $F(A) \cong F(B)$ a $\mathbf{D}$. És a dir, els functors preserven la relació d'isomorfisme entre objectes. ★

Indicació: Aplica F a un isomorfisme $A \rightarrow B$ i usa que la imatge d'un isomorfisme és un isomorfisme.

Exercici 2.8. Dona un exemple de dos objectes no isomorfs que un functor envia a objectes isomorfs. Això mostra que els functors no reflecteixen la relació d'isomorfisme entre objectes. ★

Indicació: Un functor constant envia tots els objectes al mateix objecte, i per tant tots a objectes isomorfs entre ells.

2.5 Functors covariants i contravariants

Exercici 2.9. Donat un functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, comprova que la mateixa regla sobre objectes i morfismes defineix un functor

$$F^{\text{op}}: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}^{\text{op}},$$

el **functor oposat** de F . Comprova que F és fidel (respectivament ple) si i només si F^{op} ho és. ★

Indicació: Sobre objectes, $F^{\text{op}} = F$; sobre morfismes, $F^{\text{op}}(f) = F(f)$, però ara llegit entre els mateixos objectes a les categories oposades. Compondre a $\mathbf{C}^{\text{op}}$ i a $\mathbf{D}^{\text{op}}$ és compondre a $\mathbf{C}$ i a $\mathbf{D}$

en l'ordre invers, de manera que les dues condicions de functor es transporten. Els conjunts de morfismes són els mateixos, així que injectivitat i exhaustivitat es conserven.

Exercici 2.10. Fixat un objecte A d'una categoria localment petita, comprova que $\text{Hom}(A, -)$ envia isomorfismes a bijeccions: si $f: X \rightarrow Y$ és un isomorfisme, aleshores

$$f_*: \text{Hom}(A, X) \rightarrow \text{Hom}(A, Y)$$

és una bijecció. ★

Indicació: $\text{Hom}(A, -)$ és un functor i, per tant, preserva isomorfismes; a **Set** els isomorfismes són les bijeccions. Alternativament, comprova directament que $(f^{-1})_*$ és la inversa de f_* .

2.6 Functors fidels i plens

Exercici 2.11. Comprova que la composició de dos functors fidels és fidel, i que la composició de dos functors plens és plena. Dedueix que la composició de functors plens i fidels és plena i fidel. ★

Indicació: Treballa amb les aplicacions $F_{A,B}$ sobre conjunts de morfismes: la composició de dues injeccions és injectiva, i la de dues exhaustives, exhaustiva.

Exercici 2.12. Comprova que el functor oblit $U: \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{Graph}$, que envia cada categoria petita al seu graf subjacent, és fidel però *no* ple. Mostra també que, per a tot graf G , hi ha un morfisme canònic de grafs $G \rightarrow U(\text{Free}(G))$, que en general no és un isomorfisme. ★

Indicació: Quant a ser fidel, un functor queda determinat per la seva acció sobre objectes i morfismes, que és justament el que reté el graf subjacent. Per veure que no és ple, observa que un morfisme de grafs entre els grafs subjacents no ha de respectar la composició, i per tant no prové necessàriament d'un functor. Per al morfisme canònic $\eta_G: G \rightarrow U(\text{Free}(G))$, envia cada vèrtex a ell mateix i cada aresta de G al camí de longitud 1 corresponent dins $\text{Free}(G)$. La caracterització exacta és: η_G és un isomorfisme si i només si G és el graf buit. En efecte, si G té algun vèrtex v , el camí buit a v —la identitat de v a $\text{Free}(G)$ — és una aresta de $U(\text{Free}(G))$ que no és imatge de cap aresta de G , perquè les arestes de G es transformen totes en camins de longitud 1; per tant η_G no és exhaustiu sobre arestes i no és un isomorfisme. En canvi, si G no té vèrtexs, tampoc no té arestes, i aleshores $\text{Free}(G)$ és la categoria buida i $U(\text{Free}(G))$ el graf buit: η_G és la identitat entre grafs buits, que sí que és un isomorfisme. Això explica el matís «en general».

Exercici 2.13. Comprova que un functor ple i fidel **reflecteix els isomorfismes entre objectes**, en el sentit següent:

$$F(A) \cong F(B) \implies A \cong B.$$

Suposant a més que **C** i **D** són petites, dedueix que F induïx una aplicació injectiva entre les classes d'isomorfisme d'objectes de **C** i les de **D**. ★★

Indicació: Pren un isomorfisme $F(A) \rightarrow F(B)$. Com que F és ple, prové d'un morfisme $A \rightarrow B$; per la propietat que els functors plens i fidels reflecteixen isomorfismes, aquest morfisme és un isomorfisme, de manera que $A \cong B$. La implicació $F(A) \cong F(B) \Rightarrow A \cong B$ val sempre; la hipòtesi de petitesa només s'usa a la darrera part, per poder parlar del conjunt de classes d'isomorfisme: en una categoria petita els objectes formen un conjunt, i el quocient per la relació $\cong$ també, de

manera que «l'aplicació entre classes d'isomorfisme» té sentit literal. En una categoria gran caldria una convenció addicional per manejar aquestes classes, que aquí evitem.

Exercici 2.14. Considera l'assignació $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^{\text{op}}$ que deixa fixos els objectes i envia cada morfisme f a ell mateix, vist ara en sentit contrari. Comprova que *no* és, en general, un functor covariant, però sí un functor contravariant ple i fidel. Quin és aquest functor? ★★

Indicació: Sobre morfismes, aquesta assignació inverteix l'ordre de la composició; és el functor identitat vist com a functor contravariant $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}^{\text{op}}$. La bijecció sobre cada conjunt de morfismes és evident.

Exercici 2.15. Comprova que si $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és ple i fidel, i $\mathbf{C}$ és localment petita, aleshores F estableix una bijecció

$$\text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(A), F(B))$$

per a cada parella d'objectes. Explica per què això no obliga F a ser injectiu sobre objectes. ★★

Indicació: La bijecció és la definició mateixa de ple i fidel. Per veure que no cal injectivitat sobre objectes, pensa en un functor que col·lapsi dos objectes en un de sol però conservi bijectivament els morfismes. Un exemple complet: sigui $\mathbf{I}$ la categoria amb dos objectes a, b i exactament un morfisme entre cada parella ordenada d'objectes (inclosos $a \rightarrow b$ i $b \rightarrow a$; és a dir, a i b són isomorfs). El functor únic $F: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{1}$ cap a la categoria terminal és ple i fidel, perquè cada homconjunt de $\mathbf{I}$ és unitari i F l'envia bijectivament a l'homconjunt unitari $\text{Hom}_{\mathbf{1}}(*, *) = \{\text{id}_*\}$. Tanmateix, F no és injectiu sobre objectes, ja que $F(a) = F(b) = *$. Convé no substituir $\mathbf{I}$ per la categoria *discreta* de dos objectes: en aquest cas $\text{Hom}_{\mathbf{I}}(a, b) = \emptyset$, i l'aplicació $\emptyset \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{1}}(*, *) = \{\text{id}_*\}$ no seria exhaustiva, de manera que el functor cap a $\mathbf{1}$ no seria ple.

Exercici 2.16. Distingeix l'exhaustivitat *estricta* sobre objectes (tot objecte del codomini és exactament una imatge) de l'*essencial* (tot objecte del codomini és isomorf a una imatge). Amb $\mathbf{I}$ la categoria de dos objectes isomorfs a, b de l'exercici anterior, considera el functor $E: \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{I}$ que envia l'únic objecte $*$ a a . Comprova que E és essencialment exhaustiva però no exhaustiva sobre objectes. ★★

Indicació: E arriba només a l'objecte a , de manera que b no és imatge de cap objecte: E no és exhaustiva sobre objectes en el sentit estricte. Ara bé, a $\mathbf{I}$ es té $a \cong b$ (hi ha els morfismes $a \rightarrow b$ i $b \rightarrow a$, inversos l'un de l'altre perquè els homconjunts són unitaris), de manera que b *sí* que és isomorf a la imatge $E(*) = a$. Per tant tot objecte de $\mathbf{I}$ és isomorf a una imatge de E , és a dir, E és essencialment exhaustiva. L'exemple mostra que l'exhaustivitat essencial és estrictament més feble que l'estricta, i que és la noció adequada en teoria de categories, on els objectes es distingeixen llevat d'isomorfisme.

3 Transformacions naturals i equivalències

Els exercicis següents completen els resolts a la part de Pràctica. Cada enunciat va acompanyat d'una indicació breu; convé intentar-lo primer sense mirar-la. La marca «★» assenyalava un exercici de consolidació i «★★» un d'ampliació.

3.1 Definició de transformació natural

Exercici 3.1. Siguin $F, G, H: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ tres functors i $\eta: F \Rightarrow G$, $\theta: G \Rightarrow H$ dues transformacions naturals. Comprova directament, a partir de la definició, que la composició vertical $\theta \circ \eta$ satisfà la condició de naturalitat. ★

Indicació: Encadena els quadrats de naturalitat de η i de θ : $H(f) \circ \theta_A \circ \eta_A = \theta_B \circ G(f) \circ \eta_A = \theta_B \circ \eta_B \circ F(f)$.

Exercici 3.2. Sigui $\eta: F \Rightarrow G$ una transformació natural i $K: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ un functor. Comprova que els morfismes $K(\eta_A)$ són els components d'una transformació natural $K\eta: K \circ F \Rightarrow K \circ G$ (composició d'una transformació natural amb un functor per l'esquerra). ★

Indicació: Aplica K al quadrat de naturalitat de η i usa la functorialitat de K : de $G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f)$ dedueix $K(G(f)) \circ K(\eta_A) = K(\eta_B) \circ K(F(f))$.

Exercici 3.3. Siguin $\eta: F \Rightarrow G$ (amb $F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$) i $\theta: K \Rightarrow L$ (amb $K, L: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$) dues transformacions naturals «de costat». Comprova amb detall la composició horitzontal $\theta * \eta$:

1. verifica que, per a cada objecte A de $\mathbf{C}$, els dos morfismes $\theta_{G(A)} \circ K(\eta_A)$ i $L(\eta_A) \circ \theta_{F(A)}$ van tots dos de $K(F(A))$ a $L(G(A))$ i coincideixen;
2. dedueix que $(\theta * \eta)_A$ està ben definit, i comprova que la família $(\theta * \eta)_A$ satisfà la condició de naturalitat, de manera que $\theta * \eta: K \circ F \Rightarrow L \circ G$.

★★

Indicació: Per a (1), els tipus: $K(\eta_A): K(F(A)) \rightarrow K(G(A))$ i $\theta_{G(A)}: K(G(A)) \rightarrow L(G(A))$, de manera que la primera composició va de $K(F(A))$ a $L(G(A))$; anàlogament $\theta_{F(A)}: K(F(A)) \rightarrow L(F(A))$ i $L(\eta_A): L(F(A)) \rightarrow L(G(A))$ donen el mateix tipus. La igualtat de les dues expressions és exactament el quadrat de naturalitat de θ aplicat al morfisme $\eta_A: F(A) \rightarrow G(A)$: $\theta_{G(A)} \circ K(\eta_A) = L(\eta_A) \circ \theta_{F(A)}$. Per a (2), fes servir que $\theta * \eta$ és la composició vertical de les dues composicions amb un functor, $\theta * \eta = (\theta G) \circ (K \eta) = (L \eta) \circ (\theta F)$, i que tant aquestes composicions amb un functor com

la composició vertical ja se sap que són naturals (exercicis anteriors); alternativament, comprova el quadrat directament encadenant la naturalitat de η (via K o L) i la de θ .

3.2 Exemples de transformacions naturals

Exercici 3.4. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria localment petita i siguin X, Y dos objectes seus. Comprova que cada morfisme $h: Y \rightarrow X$ induïx una transformació natural entre els homfunctors covariants

$$\mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(Y, -).$$

★

Indicació: La petitesa local garanteix que cada $\mathrm{Hom}(X, A)$ i $\mathrm{Hom}(Y, A)$ són conjunts, de manera que $\mathrm{Hom}(X, -)$ i $\mathrm{Hom}(Y, -)$ són functors cap a $\mathbf{Set}$. El component a l'objecte A ha de ser una aplicació $\mathrm{Hom}(X, A) \rightarrow \mathrm{Hom}(Y, A)$; pren la precomposició amb h , és a dir, $\varphi \mapsto \varphi \circ h$. Observa que això inverteix el sentit ($h: Y \rightarrow X$ dona $\mathrm{Hom}(X, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(Y, -)$), com correspon a la contravariància de $\mathrm{Hom}(-, A)$ en la primera variable. Per a un morfisme $f: A \rightarrow B$, el quadrat de naturalitat es redueix a l'associativitat:

$$f \circ (\varphi \circ h) = (f \circ \varphi) \circ h,$$

és a dir, postcomposar amb f i precomposar amb h commuten.

Exercici 3.5. Considera el functor «llista» $L: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, que envia cada conjunt X al conjunt $L(X)$ de les llistes finites d'elements de X . Comprova que l'aplicació que envia cada element x a la llista d'un sol element $[x]$ defineix una transformació natural $\mathrm{id}_{\mathbf{Set}} \Rightarrow L$.

★★

Indicació: El component a X és $\eta_X: X \rightarrow L(X)$, $x \mapsto [x]$. La naturalitat respecte d'una aplicació $f: X \rightarrow Y$ diu que aplicar f i després formar la llista d'un element coincideix amb formar la llista i després aplicar f terme a terme.

3.3 Isomorfismes naturals

Exercici 3.6. Considera el functor d'intercanvi $\sigma_{\mathbf{C}, \mathbf{D}}: \mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D} \times \mathbf{C}$ definit, sobre objectes i sobre morfismes, per

$$\sigma_{\mathbf{C}, \mathbf{D}}(A, B) = (B, A), \quad \sigma_{\mathbf{C}, \mathbf{D}}(f, g) = (g, f).$$

Comprova que és un functor i que la seva composició amb l'intercanvi en sentit contrari,

$$\sigma_{\mathbf{D}, \mathbf{C}} \circ \sigma_{\mathbf{C}, \mathbf{D}} = \mathrm{id}_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}},$$

és *estrictament* la identitat (i igualment en l'altre sentit). Dedueix que $\sigma_{\mathbf{C}, \mathbf{D}}$ és un *isomorfisme de categories*, no només una equivalència, i explica per què aquí no cal passar per un isomorfisme natural com $\mathrm{id} \cong \sigma \circ \sigma$.

★

Indicació: Que σ preserva identitats i composicions és immediat de la definició component a component: $\mathrm{id}_{(A, B)} = (\mathrm{id}_A, \mathrm{id}_B) \mapsto (\mathrm{id}_B, \mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{(B, A)}$, i $(f', g') \circ (f, g) = (f' \circ f, g' \circ g) \mapsto$

$(g' \circ g, f' \circ f) = (g', f') \circ (g, f)$. Aplicant σ dues vegades, $(A, B) \mapsto (B, A) \mapsto (A, B)$ i igual sobre morfismes, de manera que $\sigma_{\mathbf{D}, \mathbf{C}} \circ \sigma_{\mathbf{C}, \mathbf{D}}$ és igual a la identitat, no només naturalment isomorfa. Per això la comparació és un isomorfisme estricte de categories, per a qualssevol $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$: no cal recórrer a un isomorfisme natural, que és el que caldria si la doble composició només retornés cada objecte llevat d'isomorfisme.

Exercici 3.7. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria amb *almenys un objecte*. Comprova que dos functors constants $\Delta_D, \Delta_{D'}: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ (amb valors D i D') són naturalment isomorfs si i només si $D \cong D'$ a $\mathbf{D}$. Explica què falla si $\mathbf{C}$ és buida. ★★

Indicació: $(\Rightarrow)$ Si $\mathbf{C}$ té algun objecte A_0 , un isomorfisme natural $\eta: \Delta_D \Rightarrow \Delta_{D'}$ dona, en qualsevol component, un isomorfisme $\eta_{A_0}: D \rightarrow D'$; per tant $D \cong D'$. N'hi ha prou amb un sol objecte: no cal que $\mathbf{C}$ sigui connexa.

$(\Leftarrow)$ Recíprocament, donat un isomorfisme $\gamma: D \rightarrow D'$, definim la família *constant* $\eta_A = \gamma$ per a tot objecte A de $\mathbf{C}$. El quadrat de naturalitat per a un morfisme $f: A \rightarrow B$ és $\Delta_{D'}(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ \Delta_D(f)$, és a dir $\text{id}_{D'} \circ \gamma = \gamma \circ \text{id}_D$, que es compleix trivialment; i cada component γ és un isomorfisme. Així $\Delta_D \cong \Delta_{D'}$. (De fet la naturalitat entre functors constants només relaciona components d'objectes connectats per un morfisme, de manera que sobre cada component connexa el valor és constant; però per construir l'isomorfisme n'hi ha prou amb la família constant, sense cap hipòtesi de connexió.)

Cas buit. Si $\mathbf{C}$ és buida, hi ha un únic functor $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ —el functor buit— i una única transformació natural entre functors buits, la transformació buida, que és trivialment invertible. Aleshores $\Delta_D \cong \Delta_{D'}$ per a qualssevol D, D' , encara que $D \not\cong D'$: per això cal la hipòtesi que $\mathbf{C}$ tingui almenys un objecte.

Exercici 3.8. Sigui $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, g\}$ (amb $g^2 = 1$) vist com a categoria d'un sol objecte $\mathbf{B}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, i considera dos functors $F, G: \mathbf{B}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbf{Set}$ que envien l'únic objecte al mateix conjunt $\{0, 1\}$, però on el generador g actua per la identitat en F i per la transposició en G . Comprova que F i G són *puntualment* isomorfs (les úniques imatges dels objectes coincideixen) però *no* naturalment isomorfs. ★★

Indicació: Puntualment no hi ha res a distingir: tots dos functors tenen la mateixa (única) imatge d'objecte $\{0, 1\}$, que és isomorfa a ella mateixa. Una transformació natural $\eta: F \Rightarrow G$ tindria una única component $\eta_*: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, i la naturalitat respecte del morfisme g exigiria $G(g) \circ \eta_* = \eta_* \circ F(g)$, és a dir $\tau \circ \eta_* = \eta_*$ (on τ és la transposició). Com que τ no té punts fixos, cap η_* no ho compleix (per a qualsevol x caldria $\tau(\eta_*(x)) = \eta_*(x)$, impossible). Per tant no hi ha cap transformació natural $F \Rightarrow G$, i menys encara un isomorfisme natural. És l'exemple mínim de «puntualment isomorf» $\not\Rightarrow$ «naturalment isomorf» (compara-ho amb l'observació 3.5 de la teoria).

3.4 La categoria de functors

Exercici 3.9. Comprova que si $\mathbf{C}$ és una categoria petita i $\mathbf{D}$ és localment petita, aleshores la categoria de functors $\mathbf{D}^{\mathbf{C}}$ és localment petita. ★

Indicació: Una transformació natural està determinada pels seus components, un per a cada objecte de $\mathbf{C}$; com que $\mathbf{C}$ és petita i cada $\text{Hom}_{\mathbf{D}}(F(A), G(A))$ és un conjunt, la col·lecció de transformacions naturals $F \Rightarrow G$ és un subconjunt d'un producte de conjunts indexat per un conjunt.

Exercici 3.10. Descriu la categoria de functors $\mathbf{Set}^2$ i comprova que els seus isomorfismes són els quadrats commutatius amb les dues fletxes verticals bijectives.

★★

Indicació: Un objecte és una aplicació $f: A \rightarrow B$; un morfisme (u, v) és un quadrat commutatiu. Un isomorfisme a la categoria de fletxes és un quadrat amb u i v bijectives, ja que la inversa s'obté invertint-les.

3.5 Equivalència de categories

Exercici 3.11. Comprova que la relació «ser equivalents» és una relació d'equivalència sobre les categories: tota categoria és equivalent a ella mateixa, l'equivalència és simètrica, i la composició de dues equivalències és una equivalència. ★

Indicació: Per a la reflexivitat, pren el functor identitat. Per a la simetria, intercanvia els papers de F i G . Per a la transitivitat, comprova que la composició de functors plens, fidels i essencialment exhaustius torna a tenir les tres propietats, o compon directament els functors i els isomorfismes naturals.

Exercici 3.12. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria en què tot objecte és isomorf a un objecte fix D_0 (és a dir, hi ha un sol objecte llevat d'isomorfisme; *no* se suposa que tots els morfismes siguin isomorfismes). Comprova que $\mathbf{C}$ és equivalent al monoide $\text{End}(D_0) = \text{Hom}(D_0, D_0)$ vist com a categoria d'un sol objecte. ★★

Indicació: Considera la subcategoria plena amb l'únic objecte D_0 : existeix sempre, i és una categoria d'un sol objecte, és a dir, el monoide $\text{End}(D_0) = \text{Hom}(D_0, D_0)$ (amb la composició de $\mathbf{C}$). El seu functor inclusió és ple i fidel per ser una subcategoria plena, i essencialment exhaustiu per la hipòtesi que tot objecte és isomorf a D_0 ; per tant és una equivalència. Observa que no cal cap suposició sobre la invertibilitat dels morfismes: $\text{End}(D_0)$ és un monoide qualsevol (els seus elements invertibles són els automorfismes de D_0 , però n'hi pot haver de no invertibles), i l'argument només fa servir que els *objectes* són isomorfs entre si.

Exercici 3.13. Dona un exemple de dues categories que siguin *equivalents* però no *isomorfes*, i explica per què no són isomorfes. ★★

Indicació: Un primer exemple: pren **FinSet** i la seva subcategoria plena dels $\underline{n}$. Són equivalents (el functor inclusió és ple, fidel i essencialment exhaustiu), però no isomorfes, perquè un isomorfisme de categories induiria una bijecció entre les col·leccions d'objectes, i aquestes tenen mides incompatibles: **FinSet** té una *classe pròpia* d'objectes (tots els conjunts finits), mentre que els representants $\underline{n}$ formen un conjunt *numerable*; no hi ha cap bijecció entre una classe pròpia i un conjunt.

Un exemple complementari que *evita* les qüestions de mida: pren la categoria terminal **1** (un objecte, una fletxa) i la categoria **I** amb dos objectes i exactament un morfisme entre cada parella ordenada d'objectes (de manera que els dos objectes són isomorfs). Són equivalents —el functor inclusió $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{I}$ és ple, fidel i essencialment exhaustiu—, però no isomorfes, simplement perquè **1** té un objecte i **I** en té dos: cap bijecció d'objectes és possible. Aquí totes dues categories són petites, de manera que la distinció «equivalent però no isomorf» no depèn de cap subtilesa de mida.

4 Propietats universals, representabilitat i Yoneda

Els exercicis següents completen els resolts a la part de Pràctica. Cada enunciat va acompanyat d'una indicació breu. La marca «★» assenyalava un exercici de consolidació i «★★» un d'ampliació.

4.1 Objectes inicials i terminals

Exercici 4.1. Comprova que si una categoria té objecte inicial, aquest és únic llevat d'isomorfisme únic, repetint l'argument fet per als objectes terminals. ★

Indicació: Siguin 0 i $0'$ inicials. Hi ha un únic $0 \rightarrow 0'$ i un únic $0' \rightarrow 0$; les composicions són endomorfismes de 0 i de $0'$, que han de ser les identitats per unicitat.

Exercici 4.2. Determina els objectes inicial i terminal a **Set**, a **Top** i en un preordre $(P, \leq)$ vist com a categoria. ★

Indicació: A **Set** i **Top**, el buit és inicial i el punt és terminal. En un preordre, un objecte inicial és un mínim i un de terminal, un màxim; poden no existir.

Exercici 4.3. Comprova que la categoria **Field** dels cossos i homomorfismes de cossos *no* té objecte inicial ni terminal. ★

Indicació: Un homomorfisme de cossos preserva 0 , 1 i les operacions, i és sempre injectiu. No hi ha cap cos que rebí un morfisme de tots els altres (pensa en característiques diferents), ni cap que n'enviï a tots.

4.2 Propietats universals com a representabilitat

Exercici 4.4. Comprova que un objecte 0 és inicial si i només si el functor covariant $\text{Hom}(0, -)$ és isomorf al functor constant amb valor un conjunt d'un sol element. ★

Indicació: $\text{Hom}(0, X)$ té exactament un element per a cada X si i només si hi ha exactament un morfisme $0 \rightarrow X$; l'isomorfisme natural amb el functor constant $*$ és automàtic.

Exercici 4.5. Sigui **C** localment petita amb objecte terminal 1 . Comprova que

$\text{Hom}(1, -): \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ és un functor, i determina quan preserva l'objecte terminal.
★

Indicació: $\text{Hom}(1, -)$ envia 1 a $\text{Hom}(1, 1)$, que té un sol element; per tant preserva l'objecte terminal. Els seus valors són els «punts globals».

4.3 El lema de Yoneda

Exercici 4.6. Escribeu l'enunciat covariant del lema de Yoneda: per a un functor covariant $Q: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ i un objecte A , hi ha una bijecció natural $\text{Nat}(\text{Hom}(A, -), Q) \cong Q(A)$. Identifica la bijecció. ★★

Indicació: La bijecció envia η a $\eta_A(\text{id}_A)$, igual que en el cas contravariant; la inversa envia $x \in Q(A)$ a la transformació de components $\varphi \mapsto Q(\varphi)(x)$.

Exercici 4.7. Fes servir el lema de Yoneda per calcular $\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), \text{Hom}(-, B))$ i comprova que la bijecció resultant és precisament l'acció de la immersió de Yoneda sobre els morfismes $A \rightarrow B$. ★★

Indicació: Pren $P = \text{Hom}(-, B)$ al lema: $\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), \text{Hom}(-, B)) \cong \text{Hom}(A, B)$. Seguint la bijecció, un morfisme $f: A \rightarrow B$ correspon a la postcomposició amb f .

Exercici 4.8. Comprova que si un prefeix P és representable, aleshores l'element $x \in P(A)$ que correspon a la identitat sota l'isomorfisme $\text{Hom}(-, A) \cong P$ té la propietat universal següent: per a cada objecte X i cada $y \in P(X)$, hi ha un únic morfisme $\varphi: X \rightarrow A$ amb $P(\varphi)(x) = y$. (Aquest x s'anomena *element universal*). ★

Indicació: L'isomorfisme $\text{Hom}(-, A) \cong P$ diu que $\text{Hom}(X, A) \cong P(X)$ naturalment; l'element $y \in P(X)$ correspon a un únic $\varphi \in \text{Hom}(X, A)$, i la naturalitat tradueix $y = P(\varphi)(x)$.

4.4 Conseqüències

Exercici 4.9. Comprova que la immersió de Yoneda $y: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}$ no és, en general, essencialment exhaustiva, tot i ser plena i fidel. Quins prefeixos són de la forma $\text{Hom}(-, A)$? ★★

Indicació: Els prefeixos de la forma $\text{Hom}(-, A)$ s'anomenen *representables*; no tot prefeix ho és. Per tant y identifica $\mathbf{C}$ amb la subcategoria plena dels prefeixos representables, que en general és una part pròpia de $\mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}$.

Exercici 4.10. Dedueix del corol·lari de Yoneda que si dos objectes tenen conjunts de morfismes «naturalment iguals» des de tot objecte, aleshores són isomorfs; i explica per què això formalitza l'eslògan «un objecte es coneix per les fletxes que hi arriben». ★★

Indicació: «Naturalment iguals des de tot objecte» vol dir $\text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B)$; pel corol·lari, això equival a $A \cong B$.

Exercici 4.11. Enuncia i comprova la versió dual del corol·lari: $A \cong B$ si i només si $\text{Hom}(A, -) \cong \text{Hom}(B, -)$ com a functors covariants. ★★

Indicació: Aplica el corol·lari a $\mathbf{C}^{\text{op}}$, o repeteix l'argument amb la immersió covariant $\mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}^{\mathbf{C}}$, que també és plena i fidel.

Part IV

Tests interactius

1 Categories

Aquest test recull els conceptes essencials del capítol. Cada pregunta té una única resposta correcta.

Instruccions. Marca una sola resposta per pregunta. En acabar, prem el botó **Corregir**. El camp **Nota** mostrarà el resultat.

Nota:

1. Un lector afirma: «Com que la composició d'una categoria és associativa, l'expressió $h \circ g \circ f$ està ben definida per a qualssevol tres morfismes f, g, h .» On falla?
 - (a) ☐ No falla: l'associativitat garanteix que sempre es pot compondre.
 - (b) ☐ Falla perquè l'associativitat només val en categories petites.
 - (c) ☐ Falla perquè la composició és *parcial*: $h \circ g \circ f$ només té sentit si $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ i $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$; l'associativitat només diu que, quan les dues agrupacions existeixen, coincideixen.
 - (d) ☐ Falla perquè $h \circ g \circ f$ mai no està definit sense parèntesis.

Correcció:

2. A la categoria d'un sol objecte $\mathbf{BM}$ associada al monoide $M = \{1, e\}$ amb $e \circ e = e$ (i 1 neutre), és e un monomorfisme?
 - (a) ☐ Sí, perquè tot element d'un monoide és cancel·lable.
 - (b) ☐ No: $e \circ 1 = e = e \circ e$ amb $1 \neq e$, de manera que e no es pot cancel·lar per l'esquerra.
 - (c) ☐ Sí, perquè e és idempotent.
 - (d) ☐ La pregunta no té sentit: en un monoide no hi ha monomorfismes.

Correcció:

3. A **Top**, una bijecció contínua $f: X \rightarrow Y$ la inversa de la qual *no* és contínua. Què n'és, f ?

- (a) ☐ Un isomorfisme, perquè és bijectiva.
- (b) ☐ Ni mono ni epi.
- (c) ☐ Un bimorfisme (mono i epi) que *no* és un isomorfisme: la definició categòrica d'isomorfisme exigeix un invers en la categoria, i aquí la inversa no és un morfisme de **Top**.
- (d) ☐ Un monomorfisme però no un epimorfisme.

Correcció:

4. Un lector escriu: «A **Set**, tota aplicació exhaustiva és un epimorfisme; per tant, per demostrar que és epi, cal triar-ne una secció.» On és l'error?
- (a) ☐ No hi ha error: cal la secció per força.
 - (b) ☐ L'error és que les aplicacions exhaustives no són epimorfismes.
 - (c) ☐ L'error és confondre dues coses: «epi = exhaustiva» es prova amb dues aplicacions cap a $\{0, 1\}$, sense triar cap secció; que tota exhaustiva *admeti* una secció és un enunciat diferent, equivalent a l'axioma de l'elecció.
 - (d) ☐ L'error és que a **Set** no hi ha epimorfismes.

Correcció:

5. Sabem que tot isomorfisme és alhora mono i epi. Un lector conclou: «Per tant, a qualsevol categoria, tot bimorfisme és un isomorfisme.» Com el refutaries amb un exemple mínim?
- (a) ☐ No es pot refutar: és cert a totes les categories.
 - (b) ☐ Amb la categoria $\mathbf{2} = (0 \rightarrow 1)$: l'única fletxa no trivial és mono i epi —gairebé no hi ha fletxes amb què fer les cancel·lacions— però no té invers, de manera que no és un isomorfisme.
 - (c) ☐ Amb qualsevol isomorfisme de **Set**.
 - (d) ☐ Amb la categoria buida.

Correcció:

6. Un morfisme $f: A \rightarrow B$ té una *retracció* r (amb $r \circ f = \text{id}_A$). Quina conclusió és correcta i per què?
- (a) ☐ f és un epimorfisme, perquè r el cancel·la per la dreta.
 - (b) ☐ f és un isomorfisme, perquè té invers per un costat.
 - (c) ☐ f és un monomorfisme: si $f \circ g = f \circ h$, component amb r per l'esquerra dona $g = h$.
 - (d) ☐ No se'n pot dir res sense saber la categoria.

Correcció:

7. A la categoria associada a un preordre $(P, \leq)$, es compleix sempre que *tota* fletxa és alhora mono i epi. Per què?

- (a) ☐ Perquè tot preordre és un grup.
- (b) ☐ Perquè les fletxes són bijeccions.
- (c) ☐ Perquè els preordres no tenen composició.
- (d) ☐ Perquè entre dos objectes hi ha com a màxim una fletxa: les igualtats $f \circ g = f \circ h \circ g \circ f = h \circ f$ es compleixen trivialment, ja que g i h no poden ser diferents si tenen el mateix domini i codomini.

Correcció:

8. Considera la categoria oposada $\mathbf{C}^{\text{op}}$. Un lector diu: «Si f és un monomorfisme a $\mathbf{C}$, aleshores f és un monomorfisme a $\mathbf{C}^{\text{op}}$.» És correcte?

- (a) ☐ Sí, perquè $\mathbf{C}$ i $\mathbf{C}^{\text{op}}$ tenen els mateixos morfismes.
- (b) ☐ No: en passar a l'oposada, la cancel·lació per l'esquerra es converteix en cancel·lació per la dreta; un monomorfisme de $\mathbf{C}$ és un *epimorfisme* de $\mathbf{C}^{\text{op}}$, no un monomorfisme.
- (c) ☐ No, perquè a $\mathbf{C}^{\text{op}}$ no hi ha monomorfismes.
- (d) ☐ Sí, perquè els monomorfismes són autoduals.

Correcció:

9. Un lector afirma: «La categoria **Set** és petita, perquè els seus morfismes són simplement aplicacions.» On s'equivoca?

- (a) ☐ No s'equivoca: **Set** és petita.
- (b) ☐ S'equivoca perquè **Set** no té identitats.
- (c) ☐ S'equivoca: **Set** és *localment petita* (cada $\text{Hom}(A, B)$ és un conjunt) però *no* petita, perquè la col·lecció de tots els conjunts és una classe pròpia, no un conjunt.
- (d) ☐ S'equivoca perquè **Set** ni tan sols és una categoria.

Correcció:

10. Vols provar que la composició de dos monomorfismes $f: A \rightarrow B$ i $g: B \rightarrow C$ és un monomorfisme. Quin és l'argument correcte?

- (a) ☐ Que $g \circ f$ té una retracció perquè f i g en tenen.
- (b) ☐ Si $(g \circ f) \circ u = (g \circ f) \circ v$, aleshores $g \circ (f \circ u) = g \circ (f \circ v)$; com que g és mono, $f \circ u = f \circ v$; i com que f és mono, $u = v$.

- (c) ☐ Que la composició de mono és sempre epi.
- (d) ☐ No es pot provar en general.

Correcció:

Respostes. (Per si el vostre lector de PDF no admet la correcció automàtica.)

1. c 2. b 3. c 4. c 5. b 6. c 7. d 8. b 9. c 10. b

2 Functors

Aquest test recull els conceptes essencials del capítol. Cada pregunta té una única resposta correcta.

Instruccions. Marca una sola resposta per pregunta. En acabar, prem el botó **Corregir**. El camp **Nota** mostrarà el resultat.

[Corregir](#)

[Netejar](#)

Nota:

1. Un lector afirma: «Per definir un functor F n'hi ha prou de dir on va cada objecte; l'acció sobre els morfismes queda determinada.» On falla?
 - (a) ☐ No falla: els objectes determinen el functor.
 - (b) ☐ Falla només quan $\mathbf{C}$ és gran.
 - (c) ☐ Falla: un functor és *dues* assignacions —sobre objectes i sobre morfismes— que han de respectar dominis, codominis, composició i identitats; l'acció sobre morfismes no queda determinada per la dels objectes.
 - (d) ☐ Falla perquè els functors no actuen sobre objectes.

Correcció:

2. Un lector proposa un «functor» $\mathbf{B}M \rightarrow \mathbf{B}M$ (amb $M = \{1, e\}$, $e \circ e = e$) que fixa l'objecte i envia el bucle 1 a e i el bucle e a e . És un functor?
 - (a) ☐ Sí, perquè respecta dominis i codominis.
 - (b) ☐ No: un functor ha d'enviar la identitat a la identitat, i aquí 1 (la identitat) va a parar a $e \neq 1$; és un morfisme de grafs, però no un functor.
 - (c) ☐ Sí, perquè e és idempotent.
 - (d) ☐ No, perquè cap assignació entre monoides és functorial.

Correcció:

3. Es pot afirmar que *tot* functor preserva els monomorfismes?

- (a) ☐ Sí, perquè preserva tota l'estructura categòrica.
- (b) ☐ Sí, perquè preserva la composició.
- (c) ☐ No: un functor preserva el que es defineix per *equacions* (isomorfismes, seccions, retraccions), però no necessàriament els monomorfismes o epimorfismes, que es defineixen per cancel·lació sobre *totes* les fletxes del codomini.
- (d) ☐ No, perquè cap functor preserva mai els monomorfismes.

Correcció:

4. Sigui $h: (\mathbb{N}, +, 0) \rightarrow (\{0, 1\}, \vee, 0)$ l'homomorfisme amb $h(n) = 1$ per a $n \geq 1$, i $F: \mathbf{BN} \rightarrow \mathbf{BM}$ el functor induït. El morfisme 1 és epi a $\mathbf{BN}$. Què il·lustra aquest exemple?

- (a) ☐ Que tot functor preserva epimorfismes.
- (b) ☐ Que F no és un functor.
- (c) ☐ Que 1 no és epi a $\mathbf{BN}$.
- (d) ☐ Que un functor pot enviar un epimorfisme a un morfisme que no ho és: $F(1)$ compleix $1 \vee 0 = 1 = 1 \vee 1$ amb $0 \neq 1$, i per tant no és epi.

Correcció:

5. Sigui F un functor *ple i fidel* i suposem que $F(f)$ és un isomorfisme a $\mathbf{D}$. Quina conclusió és correcta, i sobre quin fet reposa?

- (a) ☐ Res: ser ple i fidel no diu res sobre isomorfismes.
- (b) ☐ Que f és un isomorfisme sempre que F sigui a més exhaustiu sobre objectes.
- (c) ☐ Que f ja era un isomorfisme a $\mathbf{C}$: com que F és ple, l'invers de $F(f)$ prové d'algun g ; i com que F és fidel, les identitats $g \circ f = \text{id}$ i $f \circ g = \text{id}$ es dedueixen de les seves imatges. (Els functors plens i fidels *reflecteixen* isomorfismes.)
- (d) ☐ Que F és una equivalència.

Correcció:

6. L'assignació $X \mapsto \text{Hom}(X, B)$, per a un objecte fix B , amb l'acció $\text{Hom}(f, B)(h) = h \circ f$ sobre un morfisme $f: X \rightarrow Y$, és un functor:

- (a) ☐ covariant, perquè B està fix.
- (b) ☐ contravariant: $f: X \rightarrow Y$ indueix $\text{Hom}(Y, B) \rightarrow \text{Hom}(X, B)$ per precomposició, invertint el sentit de la fletxa.
- (c) ☐ no functorial, perquè depèn de B .

- (d) ☐ covariant i contravariant alhora.

Correcció:

7. Un lector diu: «El functor oblit $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ és ple, perquè envia cada homomorfisme a la seva aplicació subjacent.» On s'equivoca?

- (a) ☐ No s'equivoca: U és ple.
 (b) ☐ S'equivoca perquè U no és ni tan sols un functor.
 (c) ☐ S'equivoca: U és *fidel* (homomorfismes diferents donen aplicacions diferents), però *no ple*, perquè entre dos grups hi ha aplicacions de conjunts que no són homomorfismes i que, per tant, no provenen de cap morfisme de $\mathbf{Grp}$.
 (d) ☐ S'equivoca perquè U no actua sobre morfismes.

Correcció:

8. Un lector afirma: «Com que $\mathbf{Cat}$ té totes les categories petites per objectes, $\mathbf{Cat}$ és ella mateixa una categoria petita.» És correcte?

- (a) ☐ Sí: una categoria de categories petites és petita.
 (b) ☐ Sí, perquè els functors formen conjunts.
 (c) ☐ No: la col·lecció de totes les categories petites és una classe pròpia (com la de tots els conjunts), de manera que $\mathbf{Cat}$ és *gran*, encara que localment petita.
 (d) ☐ No, perquè $\mathbf{Cat}$ no té identitats.

Correcció:

9. Definir un functor $\text{Free}(G) \rightarrow \mathbf{D}$ des de la categoria lliure d'un graf G equival a:

- (a) ☐ triar només les imatges de les arestes de G .
 (b) ☐ donar un morfisme de grafs $G \rightarrow U(\mathbf{D})$ —triar les imatges dels vèrtexs i de les arestes, respectant origen i destí—, i aquesta tria s'estén de manera única als camins.
 (c) ☐ triar un objecte de $\mathbf{D}$ per a cada camí de G de manera independent.
 (d) ☐ donar una equivalència entre $\text{Free}(G)$ i $\mathbf{D}$.

Correcció:

10. Sobre el bifunctor $\text{Hom}(_, _): \mathbf{C}^{\text{op}} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, amb $\text{Hom}(f, g)(h) = g \circ h \circ f$, quina descripció de la variància és correcta?

- (a) ☐ Covariant en totes dues variables.

- (b) ☐ Contravariant en totes dues variables.
- (c) ☐ Contravariant en la primera variable (precomposició amb f) i covariant en la segona (postcomposició amb g).
- (d) ☐ Covariant en la primera i contravariant en la segona.

Correcció:

Respostes. (Per si el vostre lector de PDF no admet la correcció automàtica.)

1. c 2. b 3. c 4. d 5. c 6. b 7. c 8. c 9. b 10. c

3 Transformacions naturals i equivalències

Aquest test recull els conceptes essencials del capítol. Cada pregunta té una única resposta correcta.

Instruccions. Marca una sola resposta per pregunta. En acabar, prem el botó **Corregir**. El camp **Nota** mostrarà el resultat.

[Corregir](#) [Netejar](#) **Nota:**

1. A **Set**, prenem $F = G = \text{id}_{\text{Set}}$ i, per a cada conjunt no buit A , triem un element $a_0 \in A$ i definim $\eta_A: A \rightarrow A$ com l'aplicació constant de valor a_0 . Aquesta família, és una transformació natural $\text{id} \Rightarrow \text{id}$?
 - (a) ☐ Sí, perquè cada η_A està ben definida sobre cada conjunt.
 - (b) ☐ Sí, perquè triar un element és una operació natural.
 - (c) ☐ No: per a una aplicació $f: A \rightarrow B$ que no envia a_0 a b_0 , el quadrat de naturalitat no commuta ($f(\eta_A(x)) = f(a_0)$ però $\eta_B(f(x)) = b_0$).
 - (d) ☐ No, perquè id no admet cap transformació natural cap a si mateix a part de la identitat.

Correcció:

2. Un lector proposa aquest argument: «Si $F(A) \cong G(A)$ per a cada objecte A , aleshores F i G són naturalment isomorfs, perquè n'hi ha prou d'agafar un isomorfisme $\eta_A: F(A) \rightarrow G(A)$ per a cada A .» On falla?
 - (a) ☐ No falla: l'argument és correcte.
 - (b) ☐ Falla perquè els η_A triats poden no complir el quadrat de naturalitat per a tots els morfismes; l'existència d'isomorfismes objecte a objecte no garanteix que siguin *compatibles* amb l'acció dels functors.
 - (c) ☐ Falla perquè un isomorfisme natural exigeix que $F = G$.
 - (d) ☐ Falla perquè $F(A)$ i $G(A)$ no poden ser mai isomorfs si $F \neq G$.

Correcció:

3. Sigui $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, g\}$ vist com a categoria d'un objecte, i $F, G: \mathbf{B}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbf{Set}$ que envien l'objecte a $\{0, 1\}$, on g actua per la identitat en F i per la transposició τ en G . Quantes transformacions naturals $\eta: F \Rightarrow G$ hi ha?

- (a) ☐ Exactament una, l'única component possible $\eta_* = \text{id}$.
 (b) ☐ Dues: la identitat i la transposició.
 (c) ☐ Cap: la naturalitat respecte de g exigiria $\tau \circ \eta_* = \eta_*$, impossible perquè τ no té punts fixos.
 (d) ☐ Infinites, una per cada aplicació $\{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$.

Correcció:

4. Considera l'homomorfisme $h: (\mathbb{N}, +, 0) \rightarrow (\{0, 1\}, \vee, 0)$ amb $h(n) = 1$ si $n \geq 1$, i el functor $F: \mathbf{BN} \rightarrow \mathbf{BM}$ que en resulta. El morfisme 1 és un epimorfisme a $\mathbf{BN}$. Què li passa a la seva imatge?

- (a) ☐ $F(1)$ és també epimorfisme, perquè els functors preserven els epimorfismes.
 (b) ☐ $F(1)$ és epimorfisme perquè és imatge d'un epimorfisme escindit.
 (c) ☐ $F(1)$ no és epimorfisme: $1 \vee 0 = 1 = 1 \vee 1$ amb $0 \neq 1$, de manera que la cancel·lació falla; aquest functor no preserva epimorfismes.
 (d) ☐ La pregunta no té sentit perquè F no és un functor.

Correcció:

5. Quina de les afirmacions següents sobre la preservació per un functor *qualsevol* és correcta?

- (a) ☐ Preserva monomorfismes i epimorfismes, perquè preserva tota l'estructura.
 (b) ☐ Preserva les propietats universals, com ara els productes.
 (c) ☐ No preserva res definit per equacions.
 (d) ☐ Preserva isomorfismes, seccions i retraccions (propietats definides per equacions), però no necessàriament monomorfismes o epimorfismes (definites per cancel·lació sobre *totes* les fletxes).

Correcció:

6. Un estudiant escriu que la composició vertical de $\eta: F \Rightarrow G$ i $\theta: G \Rightarrow H$ té components $(\theta \circ \eta)_A = \eta_A \circ \theta_A$. Per què és incorrecte, i quina és la forma bona?

- (a) ☐ És correcte tal com està.
 (b) ☐ L'ordre està invertit: $\eta_A: F(A) \rightarrow G(A)$ i $\theta_A: G(A) \rightarrow H(A)$ només es componen com $\theta_A \circ \eta_A$, que va de $F(A)$ a $H(A)$.

- (c) ☐ Cap dels dos ordres té sentit; la composició vertical no existeix.
- (d) ☐ Tots dos ordres donen el mateix resultat, així que és igual.

Correcció:

7. Volem provar que si $\eta: F \Rightarrow G$ és un isomorfisme natural, els inversos η_A^{-1} formen una transformació natural $G \Rightarrow F$. Quin és el pas central de l'argument?
- (a) ☐ Que $F = G$, i per tant $\eta^{-1} = \eta$.
- (b) ☐ Que n'hi ha prou de comprovar-ho sobre els objectes, sense mirar els morfismes.
- (c) ☐ Partir del quadrat $G(f) \circ \eta_A = \eta_B \circ F(f)$ i composar amb η_A^{-1} i η_B^{-1} als costats adequats per obtenir $\eta_B^{-1} \circ G(f) = F(f) \circ \eta_A^{-1}$.
- (d) ☐ Que tota transformació natural és invertible.

Correcció:

8. Un functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ és ple, fidel i essencialment exhaustiu. Un lector conclou: «Aleshores F és bijectiu sobre els objectes.» És correcte?
- (a) ☐ Sí: essencialment exhaustiu vol dir exhaustiu sobre objectes, i ple i fidel vol dir injectiu sobre objectes.
- (b) ☐ No: essencialment exhaustiu només demana que tot objecte de $\mathbf{D}$ sigui *isomorf* a una imatge, i el fet de ser ple i fidel afecta els morfismes, no la injectivitat sobre objectes; F pot no ser bijectiu sobre objectes (per exemple el functor inclusió d'un esquelet).
- (c) ☐ No, perquè cap functor és mai bijectiu sobre objectes.
- (d) ☐ Sí, sempre que $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$ siguin petites.

Correcció:

9. A la construcció del quasiinvers G d'una equivalència, per a cada objecte D es tria un objecte $G(D)$ i un isomorfisme $\varepsilon_D: F(G(D)) \rightarrow D$, i sobre morfismes es defineix $G(v)$ com l'única fletxa amb $F(G(v)) = \varepsilon_{D'}^{-1} \circ v \circ \varepsilon_D$. Quina propietat de F garanteix aquesta unicitat i existència?
- (a) ☐ L'exhaustivitat essencial.
- (b) ☐ Només ser fidel.
- (c) ☐ Que F sigui ple i fidel: ser ple dona l'existència de $G(v)$ i ser fidel, la unicitat.
- (d) ☐ Que $\mathbf{D}$ sigui petita.

Correcció:

10. Dues categories tenen el *mateix graf subjacent* (els mateixos objectes i les mateixes fletxes com a dades), però en una la composta $v \circ u$ és w i en l'altra és una fletxa diferent w' . Què en podem dir?

- (a) ☐ Han de ser la mateixa categoria, perquè tenen el mateix graf.
- (b) ☐ Són categories *diferents*: el graf subjacent no determina la categoria, perquè la composició (i les identitats) són dades addicionals que el functor oblit $U: \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{Graph}$ precisament oblida.
- (c) ☐ Cap de les dues pot ser una categoria.
- (d) ☐ Només poden diferir si tenen diferents objectes.

Correcció:

Respostes. (Per si el vostre lector de PDF no admet la correcció automàtica.)

1. c 2. b 3. c 4. c 5. d 6. b 7. c 8. b 9. c 10. b

4 Propietats universals, representabilitat i Yoneda

Aquest test recull els conceptes essencials del capítol. Cada pregunta té una única resposta correcta.

Instruccions. Marca una sola resposta per pregunta. En acabar, prem el botó **Corregir**. El camp **Nota** mostrarà el resultat.

[Corregir](#) [Netejar](#) Nota:

1. Quan és **terminal** un objecte 1 d'una categoria?

- (a) ☐ Quan hi ha exactament un morfisme $1 \rightarrow X$ per a cada X .
- (b) ☐ Quan hi ha exactament un morfisme $X \rightarrow 1$ per a cada X .
- (c) ☐ Quan no hi ha cap morfisme cap a ell.
- (d) ☐ Quan és isomorf a tots els altres objectes.

Correcció:

2. Per què l'objecte terminal és únic llevat d'isomorfisme?

- (a) ☐ Perquè només n'hi pot haver un literalment.
- (b) ☐ Perquè tots els objectes són terminals.
- (c) ☐ Perquè entre dos terminals els morfismes únics es componen donant les identitats, i per tant són isomorfismes.
- (d) ☐ Perquè l'objecte terminal no existeix mai.

Correcció:

3. Una **propietat universal** caracteritza un objecte...

- (a) ☐ per la seva constitució interna.
- (b) ☐ per la manera com es relaciona amb tots els altres objectes, via un functor representable.

(c) ☐ per la seva cardinalitat.

(d) ☐ només a **Set**.

Correcció:

4. Que 1 sigui terminal equival a dir que:

(a) ☐ $\text{Hom}(1, -)$ és constant.

(b) ☐ $\text{Hom}(-, 1)$ no és functor.

(c) ☐ $\text{Hom}(-, 1)$ és isomorf al functor constant amb valor un punt.

(d) ☐ $\text{Hom}(-, 1)$ és buit.

Correcció:

5. Quan es diu que un functor $P: \mathbf{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ és **representable**?

(a) ☐ Quan és constant.

(b) ☐ Quan és isomorf a $\text{Hom}(-, A)$ per a algun objecte A .

(c) ☐ Quan és ple i fidel.

(d) ☐ Quan té un sol element a cada conjunt.

Correcció:

6. Què és la **immersió de Yoneda**?

(a) ☐ Un objecte terminal.

(b) ☐ Una transformació natural.

(c) ☐ Un prefix qualsevol.

(d) ☐ El functor $y: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}^{\text{C}^{\text{op}}}$ amb $y(A) = \text{Hom}(-, A)$.

Correcció:

7. Els objectes de $\mathbf{Set}^{\text{C}^{\text{op}}}$ s'anomenen:

(a) ☐ functors oblit.

(b) ☐ cons.

(c) ☐ prefixos.

(d) ☐ monoides.

Correcció:

8. Què afirma el **lema de Yoneda**?

- (a) ☐ Que tota categoria és petita.
- (b) ☐ Que $\text{Nat}(\text{Hom}(-, A), P) \cong P(A)$, naturalment en A i P .
- (c) ☐ Que tot functor és representable.
- (d) ☐ Que $\text{Hom}(A, B)$ és sempre buit.

Correcció:

9. A la demostració del lema, a quina dada s'envia una transformació natural $\eta: \text{Hom}(-, A) \Rightarrow P$?

- (a) ☐ A η_A .
- (b) ☐ A tot el functor P .
- (c) ☐ A l'element $\eta_A(\text{id}_A) \in P(A)$.
- (d) ☐ A la identitat de P .

Correcció:

10. Una conseqüència directa del lema de Yoneda és que la immersió y és:

- (a) ☐ constant.
- (b) ☐ plena i fidel.
- (c) ☐ essencialment exhaustiva.
- (d) ☐ un isomorfisme de categories.

Correcció:

11. Segons el corol·lari de Yoneda, $A \cong B$ si i només si:

- (a) ☐ A i B tenen la mateixa cardinalitat.
- (b) ☐ $A = B$.
- (c) ☐ hi ha un functor entre ells.
- (d) ☐ $\text{Hom}(-, A) \cong \text{Hom}(-, B)$ com a prefeixos.

Correcció:

12. L'objecte que representa un functor representable és:

- (a) ☐ sempre **Set**.
- (b) ☐ mai únic.
- (c) ☐ únic llevat d'isomorfisme.
- (d) ☐ un objecte inicial.

Correcció:

13. La immersió de Yoneda, en general, *no* és:

- (a) ☐ fidel.
- (b) ☐ essencialment exhaustiva (no tot prefeix és representable).
- (c) ☐ plena.
- (d) ☐ un functor.

Correcció:

14. Quina és la lectura intuïtiva del corol·lari de Yoneda?

- (a) ☐ Que els objectes no es poden distingir.
- (b) ☐ Que tot objecte és terminal.
- (c) ☐ Que un objecte queda determinat, llevat d'isomorfisme, per la xarxa de morfismes que hi arriben.
- (d) ☐ Que els morfismes no importen.

Correcció:

Respostes. (Per si el vostre lector de PDF no admet la correcció automàtica.)

1. b 2. c 3. b 4. c 5. b 6. d 7. c 8. b 9. c 10. b
11. d 12. c 13. b 14. c

Part V

Apèndixs

A Una axiomàtica relacional de les categories petites

Prerequisites

La definició de categoria (capítol 1) i nocions bàsiques de lògica de primer ordre amb igualtat.

Objectius

En acabar l'apèndix, el lector ha de saber: presentar una categoria petita en un llenguatge de primer ordre *amb una sola mena d'individus*, on tot individu és una fletxa; reconèixer els objectes com les fletxes identitat; i entendre en quin sentit aquesta presentació relacional és equivalent a la definició usual.

La definició habitual d'una categoria (definició 1.1) introdueix objectes, fletxes, identitats i composició. En aquest apèndix adoptem un punt de vista més austere: el llenguatge categòric primitiu només parla de fletxes. Allò que habitualment anomenem objectes es reconstrueix després com una propietat especial d'algunes fletxes. És, en un sentit ben literal, el programa de la introducció —*relaciona, no individualitza* (secció 1)— dut fins a la seva conclusió sintàctica: si el que compta d'un objecte és el seu paper dins el sistema de fletxes, aleshores no cal introduir-lo com a dada primitiva.

L'objectiu no és substituir la presentació usual, que és molt més còmoda per al treball matemàtic ordinari. L'objectiu és separar amb precisió tres nivells: el *llenguatge formal* de la teoria; els *axiomes* formulats en aquest llenguatge; i el *metallenguatge*, on interpretem les fórmules i introduïm notació derivada. Aquesta separació permet veure quines nocions són primitives i quines són conseqüència dels axiomes. En particular, la funcionalitat de la composició no s'incorpora a la sintaxi: es demostrarà com un teorema.

Nota. La idea de descriure una categoria «només amb fletxes», amb els objectes identificats amb les identitats, és clàssica: apareix ja en Mac Lane [3], es formula amb una relació ternària de composició en la teoria elemental de categories de Lawvere [11], i s'estudia sistemàticament, amb operacions parcials, en Scott [12] i en Freyd i Scedrov [13]. Diversos d'aquests sistemes han estat comparats i verificats formalment per Benzmüller i Scott [14, 15]. La contribució d'aquest apèndix no és, doncs, la idea, sinó una presentació concreta: una axiomàtica de primer ordre *purament relacional* —fins i tot el domini i el codomini són relacions— en què la funcionalitat de la composició i el comportament dels seus extrems esdevenen *teoremes*.

A.1 El llenguatge formal

Treballarem en lògica clàssica de primer ordre amb igualtat i amb una sola mena d'individus. La signatura no lògica és

$$\mathcal{L}_{\text{Cat}} = \{\text{Dom}^2, \text{Cod}^2, \text{Com}^3\}.$$

No hi ha constants ni símbols de funció. Per tant, els termes del llenguatge són només variables individuals $f, g, h, d, c, e, \dots$, i totes recorren un mateix univers.

Les fórmules atòmiques no lògiques són de les formes $\text{Dom}(f, d)$, $\text{Cod}(f, c)$ i $\text{Com}(f, g, h)$. La seva lectura metalingüística serà:

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f, d) : & \quad \text{«el domini de } f \text{ és } d\text{»}, \\ \text{Cod}(f, c) : & \quad \text{«el codomini de } f \text{ és } c\text{»}, \\ \text{Com}(f, g, h) : & \quad \text{«primer } f, \text{ després } g, \text{ i la composta és } h\text{»}. \end{aligned}$$

Així, quan la notació funcional ja estigui justificada, $\text{Com}(f, g, h)$ correspondrà metalingüísticament a $h = g \circ f$.

La paraula *fletxa* pertany, en aquest punt, al metallenguatge: no hi ha cap predicat primitiu $\text{Fletxa}(f)$. Tots els individus del model s'interpreten com a fletxes. Una estructura per a $\mathcal{L}_{\text{Cat}}$ és, doncs,

$$\mathfrak{M} = (M, \text{Dom}^{\mathfrak{M}}, \text{Cod}^{\mathfrak{M}}, \text{Com}^{\mathfrak{M}}),$$

on M és l'univers, $\text{Dom}^{\mathfrak{M}}, \text{Cod}^{\mathfrak{M}} \subseteq M^2$ i $\text{Com}^{\mathfrak{M}} \subseteq M^3$.

Observació A.1 (metateòrica). Amb la semàntica estàndard de primer ordre, M és un conjunt *no buit*; per tant, els models en sentit estricte corresponen a categories petites no buides. La categoria buida queda exclosa per la convenció habitual que l'univers d'una estructura de primer ordre no és buit; si es vol incloure-la, cal permetre explícitament estructures amb univers buit. Les categories grans, d'altra banda, exigeixen una convenció metateòrica addicional —classes pròpies o universos de Grothendieck, en la línia de l'apèndix sobre la convenció de mida—, però això no modifica el llenguatge categòric primitiu anterior.

A.2 Els axiomes

Presentem primer el sistema en cinc blocs conceptuals. A la secció A.6 veurem que, amb una formulació prou forta de l'associativitat, el tercer bloc és derivable dels altres; la base final del sistema és, doncs, (A1D)–(A1C), (A2), (A4E)–(A4U) i (A5D)–(A5C).

Axioma 1: existència i unicatat de domini i codomini. Tota fletxa té exactament un domini i exactament un codomini:

$$\forall f \exists! d \text{Dom}(f, d), \quad (\text{A1D})$$

$$\forall f \exists! c \text{Cod}(f, c). \quad (\text{A1C})$$

Com és habitual, $\exists!$ és només una abreviació de la lògica de primer ordre amb igualtat.

Axioma 2: existència de la composició. Dues fletxes es poden compondre exactament quan el codomini de la primera coincideix amb el domini de la segona:

$$\forall f \forall g [\exists e (\text{Cod}(f, e) \wedge \text{Dom}(g, e)) \leftrightarrow \exists h \text{Com}(f, g, h)]. \quad (\text{A2})$$

Aquest axioma afirma existència, però no unicitat. La unicitat de la composta serà un teorema (secció A.4).

Axioma 3: extrems de la composta. Si h és una composta de f amb g , el domini de h és el de f i el codomini de h és el de g :

$$\begin{aligned} \forall f, g, h, d, c [\text{Com}(f, g, h) \wedge \text{Dom}(f, d) \wedge \text{Cod}(g, c) \\ \longrightarrow \text{Dom}(h, d) \wedge \text{Cod}(h, c)]. \end{aligned} \quad (\text{A3})$$

Axioma 4: associativitat forta. Com que Com és una relació i la composició és parcial, la mera igualtat de dues composicions iterades ja existents no expressa tota la força de l'associativitat usual. Adoptarem una formulació en dues parts. Primer, si existeixen les dues composicions consecutives $g \circ f$ i $h \circ g$, existeixen també les dues composicions iterades:

$$\begin{aligned} \forall f, g, h, u, v [\text{Com}(f, g, u) \wedge \text{Com}(g, h, v) \\ \longrightarrow \exists p \exists q (\text{Com}(u, h, p) \wedge \text{Com}(f, v, q))]. \end{aligned} \quad (\text{A4E})$$

Segon, qualssevol resultats obtinguts per les dues associacions coincideixen:

$$\begin{aligned} \forall f, g, h, u, v, p, q [\text{Com}(f, g, u) \wedge \text{Com}(g, h, v) \wedge \\ \text{Com}(u, h, p) \wedge \text{Com}(f, v, q) \longrightarrow p = q]. \end{aligned} \quad (\text{A4U})$$

Els dos enunciats, (A4E) i (A4U), formen el bloc d'associativitat (A4). El primer controla l'existència de les composicions iterades; el segon n'expressa la coherència. Un cop demostrada la funcionalitat de Com (secció A.4), aquest bloc es llegeix com la llei usual d'un semigrup parcial: si $g \circ f$ i $h \circ g$ existeixen, aleshores existeixen $h \circ (g \circ f)$ i $(h \circ g) \circ f$, i són iguals.

Axioma 5: neutralitat. El domini és neutre per la dreta i el codomini és neutre per l'esquerra:

$$\forall f \forall d (\text{Dom}(f, d) \rightarrow \text{Com}(d, f, f)), \quad (\text{A5D})$$

$$\forall f \forall c (\text{Cod}(f, c) \rightarrow \text{Com}(f, c, f)). \quad (\text{A5C})$$

Metalingüísticament, un cop recuperada la notació funcional, aquestes fórmules diran $f \circ d = f$ i $c \circ f = f$.

A.3 Estabilitat dels extrems

El primer fet rellevant és que qualsevol fletxa que apareix com a domini o codomini és estable sota les dues relacions d'extrem.

Proposició A.1 (estabilitat dels extrems). Si $\text{Dom}(f, d)$, aleshores $\text{Dom}(d, d) \wedge \text{Cod}(d, d)$. Si $\text{Cod}(f, c)$, aleshores $\text{Dom}(c, c) \wedge \text{Cod}(c, c)$.

Demostració. Suposem $\text{Dom}(f, d)$. Per (A5D), $\text{Com}(d, f, f)$. Per la direcció de dreta a esquerra de (A2), l'existència d'aquesta composició implica que existeix e tal que $\text{Cod}(d, e) \wedge \text{Dom}(f, e)$. Com que també $\text{Dom}(f, d)$, la unicitat del domini de f , donada per (A1D), implica $e = d$; per tant $\text{Cod}(d, d)$.

Ara (A5C), aplicada a d , dona $\text{Com}(d, d, d)$. Novament per (A2), existeix e tal que $\text{Cod}(d, e) \wedge \text{Dom}(d, e)$. Ja sabem que $\text{Cod}(d, d)$; per unicitat del codomini de d , $e = d$, i per tant $\text{Dom}(d, d)$. Així, $\text{Dom}(f, d) \longrightarrow \text{Dom}(d, d) \wedge \text{Cod}(d, d)$.

El cas del codomini és dual. Si $\text{Cod}(f, c)$, llavors (A5C) dona $\text{Com}(f, c, f)$. Per (A2) existeix e amb $\text{Cod}(f, e) \wedge \text{Dom}(c, e)$; la unicitat del codomini de f força $e = c$, de manera que $\text{Dom}(c, c)$. Aleshores (A5D) dona $\text{Com}(c, c, c)$, i un nou ús de (A2) i de la unicitat del domini de c proporciona $\text{Cod}(c, c)$. ■

Observació A.2. La demostració només utilitza (A1), (A2) i (A5). No utilitza ni l'axioma dels extrems de la composta (A3) ni l'associativitat (A4).

A.4 Unicitat de la composició

La relació Com no s'ha postulat com a funcional en el tercer argument. Aquesta funcionalitat es dedueix de la componibilitat, la neutralitat i l'associativitat.

Proposició A.2 (funcionalitat de la composició). Per a totes les fletxes f, g, h, k ,

$$\text{Com}(f, g, h) \wedge \text{Com}(f, g, k) \longrightarrow h = k.$$

Demostració. Suposem $\text{Com}(f, g, h)$ i $\text{Com}(f, g, k)$. Per (A2), existeix e tal que $\text{Cod}(f, e) \wedge \text{Dom}(g, e)$. Per neutralitat, $\text{Com}(f, e, f)$ i $\text{Com}(e, g, g)$. Apliquem ara (A4U) a la terna f, e, g . Prenent $u = f$, $v = g$, $p = h$, $q = k$, les quatre premisses de (A4U) són precisament $\text{Com}(f, e, f)$, $\text{Com}(e, g, g)$, $\text{Com}(f, g, h)$ i $\text{Com}(f, g, k)$. Per tant, $h = k$. ■

Així, Com és el graf d'una operació binària parcial: per a cada parella (f, g) hi ha com a màxim una fletxa h tal que $\text{Com}(f, g, h)$, i (A2) determina exactament quan aquesta fletxa existeix.

A.5 Identitats i objectes com a nocions derivades

Definim, com a abreviació del llenguatge,

$$\text{Id}(e) :\iff \text{Dom}(e, e) \wedge \text{Cod}(e, e). \quad (\text{A.5.1})$$

El símbol Id no s'afegeix a la signatura primitiva: és només una abreviació definicional. La proposició d'estabilitat dona immediatament $\text{Dom}(f, d) \rightarrow \text{Id}(d)$ i $\text{Cod}(f, c) \rightarrow \text{Id}(c)$: tot domini i tot codomini és una fletxa identitària.

També podem introduir $\text{Obj}(e) : \iff \text{Id}(e)$. Així, un *objecte* no és una segona mena d'individu: és una fletxa que té per domini i codomini ella mateixa. En particular, sota els axiomes anteriors,

$$\text{Dom}(e, e) \iff \text{Cod}(e, e) \iff \text{Id}(e),$$

perquè qualsevol de les dues primeres propietats, aplicada a la proposició A.1, implica l'altra.

A.6 El tercer axioma és derivable

La forma forta de l'associativitat permet demostrar l'axioma (A3) a partir de (A1), (A2), (A4) i (A5).

Proposició A.3 (redundància de (A3)). Suposem (A1), (A2), (A4) i (A5). Si $\text{Com}(f, g, h)$, $\text{Dom}(f, d)$ i $\text{Cod}(g, c)$, aleshores $\text{Dom}(h, d)$ i $\text{Cod}(h, c)$.

Demostració. Comencem pel domini. De $\text{Dom}(f, d)$ i (A5D) obtenim $\text{Com}(d, f, f)$. Juntament amb $\text{Com}(f, g, h)$, l'axioma d'existència associativa (A4E), aplicat a la terna d, f, g , proporciona p, q tals que $\text{Com}(f, g, p)$ i $\text{Com}(d, h, q)$. Per (A4U), aquestes dues composicions iterades tenen el mateix resultat, és a dir, $p = q$. D'altra banda, per la unicitat de la composició (proposició A.2), $\text{Com}(f, g, h)$ i $\text{Com}(f, g, p)$ impliquen $p = h$. Per tant $q = h$, i tenim $\text{Com}(d, h, h)$. Per (A2), existeix e amb $\text{Cod}(d, e) \wedge \text{Dom}(h, e)$. Com que d és domini de f , la proposició A.1 dona $\text{Cod}(d, d)$. La unicitat del codomini de d implica $e = d$, i obtenim $\text{Dom}(h, d)$.

Per al codomini, de $\text{Cod}(g, c)$ i (A5C) obtenim $\text{Com}(g, c, g)$. Aplicada a f, g, c , l'associativitat forta proporciona composicions iterades $\text{Com}(h, c, p)$ i $\text{Com}(f, g, q)$ amb $p = q$. La unicitat de la composició de f amb g dona $q = h$, i per tant $\text{Com}(h, c, h)$. Per (A2), existeix e amb $\text{Cod}(h, e) \wedge \text{Dom}(c, e)$. Com que c és codomini de g , l'estabilitat dona $\text{Dom}(c, c)$. Per unicitat del domini de c , $e = c$, i així $\text{Cod}(h, c)$. ■

Corol·lari A.4. Amb l'associativitat forta adoptada aquí, el sistema de cinc blocs (A1), (A2), (A3), (A4), (A5) és equivalent al sistema reduït (A1), (A2), (A4), (A5). El tercer axioma original es pot conservar en una primera presentació per la seva transparència conceptual, però no és necessari com a axioma independent.

No afirmem que els quatre blocs restants siguin independents entre si: la redundància de (A3) no estableix la minimalitat del sistema reduït. L'anàlisi d'independència de sistemes funcionals afins ha estat estudiada i formalitzada per Benz Müller i Scott [14, 15], però la transferència literal d'aquells resultats al

llenguatge purament relacional adoptat aquí requeriria una comparació formal addicional; una via natural seria construir models finits que separessin cadascun dels quatre blocs.

Observació A.3 (la forma lògica de (A4) és essencial). Aquesta reducció depèn de la forma lògica de (A4). Si l'associativitat es formula només com la igualtat de dues composicions iterades *suposant que totes dues ja existeixen*, no es controla l'existència de les composicions iterades i la demostració anterior deixa de funcionar. En una teoria de composició parcial, la forma lògica de l'associativitat és, doncs, part essencial de l'axiomàtica.

A.7 Recuperació de la notació funcional

L'axioma (A1) permet introduir en el metallenguatge les notacions $d(f)$ i $c(f)$ per a les úniques fletxes que satisfan, respectivament, $\text{Dom}(f, d(f))$ i $\text{Cod}(f, c(f))$. Aquestes expressions no són termes del llenguatge primitiu $\mathcal{L}_{\text{Cat}}$: són notació derivada, legitimada per un teorema d'existència i unicitat; en termes lògics, passem a una extensió definicional per descripcions úniques. De la mateixa manera, si f i g són componibles, (A2) dona l'existència d'una h tal que $\text{Com}(f, g, h)$, i la proposició A.2 en dona la unicitat; escrivim, doncs, $g \circ f$ per designar aquesta única fletxa.

Amb aquesta notació, (A2) es llegeix

$$g \circ f \text{ existeix} \iff c(f) = d(g),$$

i la proposició A.3 dona $d(g \circ f) = d(f)$ i $c(g \circ f) = c(g)$.

Si A i B són fletxes identitàries, la notació usual $f: A \rightarrow B$ abrevia metal·lingüísticament $\text{Dom}(f, A) \wedge \text{Cod}(f, B)$; les condicions $\text{Id}(A)$ i $\text{Id}(B)$ són automàtiques per estabilitat. També podem escriure, metalingüísticament, $\text{Hom}(A, B) = \{f \in M : \text{Dom}(f, A) \wedge \text{Cod}(f, B)\}$. El símbol Hom no forma part tampoc del llenguatge primitiu.

A.8 Equivalència amb la definició usual

La presentació relacional no defineix una estructura matemàtica nova: recupera la noció usual de categoria petita (definició 1.1), fins a l'isomorfisme canònic que identifica cada objecte amb la seva identitat.

Abans de les demostracions, val la pena desplegar un model concret i petit, per veure com les relacions Dom , Cod i Com codifiquen una categoria familiar i com els objectes hi apareixen com a fletxes identitat.

Exemple A.1 (Un model amb tres objectes i una cadena de morfismes). Considerem la categoria **3** formada per una cadena de dues fletxes, $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C$, amb

la seva composta $w = v \circ u: A \rightarrow C$:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & w = v \circ u & & \end{array}$$

El model relacional corresponent té per univers el conjunt de *totes* les fletxes, incloses les tres identitats:

$$M = \{ A, B, C, u, v, w \},$$

on A, B, C són alhora els objectes i les seves fletxes identitat. Les relacions unàries derivades i els extrems de cada fletxa són:

f	$\text{Dom}(f, -)$	$\text{Cod}(f, -)$	$\text{Id}(f)$
A	A	A	sí
B	B	B	sí
C	C	C	sí
u	A	B	no
v	B	C	no
w	A	C	no

Els objectes són exactament les fletxes e amb $\text{Id}(e)$, és a dir A, B, C : no calen com a dada primitiva, sinó que es reconeixen per la propietat $\text{Dom}(e, e) \wedge \text{Cod}(e, e)$. Les úniques parelles componibles (f, g) —les que compleixen $\text{Cod}(f) = \text{Dom}(g)$ — donen la taula de **Com**, on recordem que $\text{Com}(f, g, h)$ es llegeix «primer f , després g , amb composta $h = g \circ f$ »:

$\text{Com}(A, A, A)$	(identitat de A)
$\text{Com}(B, B, B)$	(identitat de B)
$\text{Com}(C, C, C)$	(identitat de C)
$\text{Com}(A, u, u), \text{Com}(u, B, u)$	$(u \circ \text{id}_A = u = \text{id}_B \circ u)$
$\text{Com}(B, v, v), \text{Com}(v, C, v)$	$(v \circ \text{id}_B = v = \text{id}_C \circ v)$
$\text{Com}(A, w, w), \text{Com}(w, C, w)$	$(w \circ \text{id}_A = w = \text{id}_C \circ w)$
$\text{Com}(u, v, w)$	(la composició no trivial $v \circ u = w$)

Val la pena llegir l'última línia amb l'ordre de **Com** ben present: $\text{Com}(u, v, w)$ diu que en recórrer *primer* u i *després* v s'obté w , és a dir $w = v \circ u$. No hi ha cap altra parella componible; en particular, u i w no es componen entre si perquè $\text{Cod}(u) = B \neq A = \text{Dom}(w)$. Es comprova directament que aquestes dades satisfan (A1), (A2), (A4) i (A5): cada fletxa té domini i codomini únics, cada parella componible té una composta única, les identitats actuen com a neutres i l'única terna encadenada — $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C$, amb id_C o partint de id_A — associa trivialment. Reconstruïnt la categoria a partir d'aquest model (com farà el teorema A.5) es recupera, llevat d'isomorfisme, la categoria **3** de partida.

Teorema A.5. Tot model del sistema reduït (A1), (A2), (A4), (A5) amb univers no buit determina una categoria petita no buida en el sentit de la definició 1.1.

Demostració. Sigui $\mathfrak{M}$ un model. Prenem com a fletxes els elements de M i com a objectes $\text{Obj}(\mathfrak{M}) = \{e \in M : \text{Id}(e)\}$. Per (A1), cada fletxa f té un domini únic $d(f)$ i un codomini únic $c(f)$; per estabilitat, tots dos són objectes. Si $c(f) = d(g)$, (A2) proporciona una composta i la proposició A.2 en proporciona una de sola, que denotem $g \circ f$; la proposició A.3 assegura que $d(g \circ f) = d(f)$ i $c(g \circ f) = c(g)$. Per a un objecte A , la seva fletxa identitat és A mateix. Les lleis (A5) donen les dues neutralitats, i (A4), juntament amb la unicatat de la composició, dona l'associativitat usual. Així obtenim una categoria petita. ■

Teorema A.6 (recíproc). Tota categoria petita no buida determina un model del sistema relacional.

Demostració. Sigui $\mathbf{C}$ una categoria petita no buida. Prenem com a univers $M = \text{Mor}(\mathbf{C})$. Si $f: A \rightarrow B$, definim

$$\text{Dom}(f, d) \iff d = \text{id}_A, \quad \text{Cod}(f, c) \iff c = \text{id}_B,$$

i

$$\text{Com}(f, g, h) \iff (c(f) = d(g) \text{ i } h = g \circ f),$$

on la notació de la dreta pertany ara al metallenguatge de la categoria usual. Les propietats ordinàries de domini, codomini, composició, associativitat i identitats verifiquen immediatament (A1)–(A5), i per tant també el sistema reduït. ■

Observació A.4. En passar d'una categoria usual $\mathbf{C}$ al model relacional, els individus són els morfismes de $\mathbf{C}$; en reconstruir després una categoria a partir del model, els seus objectes són les fletxes identitat id_A , no els objectes originals A . La categoria reconstruïda és canònicament isomorfa a $\mathbf{C}$ —la bijectió d'objectes és $A \mapsto \text{id}_A$ — però en general no n'és literalment la mateixa estructura conjuntista. Per aquest motiu diem que les dues presentacions descriuen la mateixa estructura categòrica *fins a isomorfisme canònic*, no que en siguin idèntiques. Una afirmació metateòrica més forta —una equivalència definicional o una bi-interpretabilitat— requeriria definir explícitament les traduccions entre les dues teories i comparar-les; no la formulem aquí.

Així, la diferència entre les dues presentacions és una diferència de *llenguatge primitiu*, no de contingut categòric.

A.9 Relacional i funcional

Els predicats Dom i Cod , sota (A1), són els grafs de dues funcions unàries totals. La relació Com , sota (A2) i la proposició A.2, és el graf d'una funció binària parcial.

Aquesta observació explica dues maneres naturals de formalitzar les categories.

Presentació relacional. En lògica de primer ordre estàndard podem prendre com a primitives $\text{Dom}(f, d)$, $\text{Cod}(f, c)$ i $\text{Com}(f, g, h)$. L'existència s'expressa mitjançant quantificadors i la funcionalitat s'axiomatitza o es demostra. És la via d'aquest apèndix.

Presentació funcional. Podem prendre dom i cod com a operadors unaris. El problema és la composició: com que no tota parella de fletxes és componible, una operació binària de composició no és total sobre $M \times M$. En lògica de primer ordre estàndard, en canvi, els símbols de funció s'interpreten com a funcions totals. Cal, doncs, ampliar el marc lògic o codificar explícitament la parcialitat.

Aquest és el camí seguit, en un formalisme diferent, per Benz Müller i Scott [14, 15]. Treballen amb una lògica lliure embeguda en Isabelle/HOL, un predicat E d'existència o definició, i tres operacions parcials dom , cod i composició. En el seu *AxiomsSet5*, atribuït a Scott, els axiomes principals tenen la forma

$$\begin{aligned} E(\text{dom } x) &\rightarrow E(x), \\ E(\text{cod } y) &\rightarrow E(y), \\ E(x \cdot y) &\leftrightarrow \text{dom } x \approx \text{cod } y, \\ x \cdot (y \cdot z) &\simeq (x \cdot y) \cdot z, \\ (\text{cod } y) \cdot y &\simeq y, \\ x \cdot (\text{dom } x) &\simeq x, \end{aligned}$$

on $\simeq$ és la *igualtat de Kleene* (dos termes són iguals si tots dos són indefinits, o bé tots dos definits i iguals) i $\approx$ és la *identitat existent* (tots dos termes definits i iguals). En aquesta presentació, la funcionalitat de dom , cod i de la composició queda incorporada en els símbols funcionals; la parcialitat es gestiona mitjançant la lògica lliure. Els mateixos autors formalitzen també equivalències entre diversos sistemes axiomàtics i el pas, per Skolemització, de formulacions existencials cap a formulacions funcionals.

Nota. Els símbols tipogràfics per a aquestes dues igualtats varien entre fonts; aquí fixem $\simeq$ per a la igualtat de Kleene i $\approx$ per a la identitat existent, que no coincideixen necessàriament amb la notació de l'obra citada.

La correspondència conceptual amb la presentació relacional és:

presentació relacional	presentació funcional lliure
(A1): domini i codomini	dom, cod + condicions de definició
(A2): componibilitat	$S3$
(A3): extrems de la composta	derivable en sistemes reduïts
(A4): associativitat	$S4$
(A5): neutralitat	$S5, S6$

La correspondència no és literal fórmula per fórmula, perquè els dos llenguatges distribueixen la informació de manera diferent.

Observació A.5 (Dualitat en la presentació relacional). La presentació relacional fa transparent el principi de dualitat de la secció 1.8. Com que $\text{Com}(f, g, h)$ es llegeix «primer f , després g , amb composta h », dualitzar un enunciat —invertir l'ordre de composició— és intercanviar els dos primers arguments de Com :

$$\text{Com}(f, g, h) \mapsto \text{Com}(g, f, h),$$

ahora que s'intercanvien Dom i Cod . Sota aquestes substitucions el conjunt d'axiomes (A1)–(A5) queda invariant: (A1) i (A5) intercanvien les seves meitats de domini i codomini, (A2) transforma la condició de componibilitat $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$ en $\text{dom}(f) = \text{cod}(g)$, i (A4) es dualitza en ella mateixa. Aquesta autodualitat és la forma relacional de la igualtat $\text{CT}^{\text{op}} = \text{CT}$ que sosté el principi de dualitat. Aquí la dualitat no depèn de tractar la composició com un símbol funcional: opera directament sobre la relació ternària, cosa que fa innecessària qualsevol suposició de totalitat.

A.10 Una observació computacional

La presentació relacional és especialment transparent per a l'axiomàtica, però no és necessàriament la més còmoda per a una implementació. Un programa prefereix, habitualment, operacions que retornin valors, $\text{dom}: M \rightarrow M$ i $\text{cod}: M \rightarrow M$, i una composició parcial. Aquesta darrera es pot representar, per exemple, com $\text{comp}: M \times M \rightarrow M_{\perp}$ o mitjançant un tipus opcional que distingeixi entre una composta existent i una parella no componible.

No hi ha contradicció entre les dues perspectives. La teoria relacional demostra primer existència i unicitat; aquests resultats justifiquen després el pas a una interfície funcional. El millor llenguatge per axiomatitzar una estructura no ha de coincidir amb el millor llenguatge per implementar-la.

A.11 Connexió amb una lectura estructural

La presentació anterior respon a un criteri estructural molt simple: no introduir com a primitives entitats que poden reconstruir-se a partir de les relacions fonamentals de la teoria. En la presentació usual es parla de dos tipus de dades, objectes i fletxes; en la relacional elemental només hi ha una mena d'individus, i els objectes apareixen com les fletxes que satisfan $\text{Dom}(e, e) \wedge \text{Cod}(e, e)$. L'objecte no és, doncs, una entitat afegida al costat de les fletxes, sinó una posició estructural determinada per les relacions de domini i codomini —exactament el gir que la introducció anunciava en preferir *relacionar* a *individualitzar* (secció 1).

Aquesta perspectiva és compatible amb una lectura estructural de la teoria de conjunts: les realitzacions conjuntistes concretes poden quedar al metallenguatge, mentre que el llenguatge de la teoria categòrica reté només les relacions que expressen l'estructura que volem estudiar. Això no elimina la teoria de conjunts del metallenguatge —la semàntica estàndard de primer ordre continua sent conjuntista, i el marc de mida el fixa l'apèndix corresponent— però evita confondre una realització externa amb les nocions primitives de la teoria objecte.

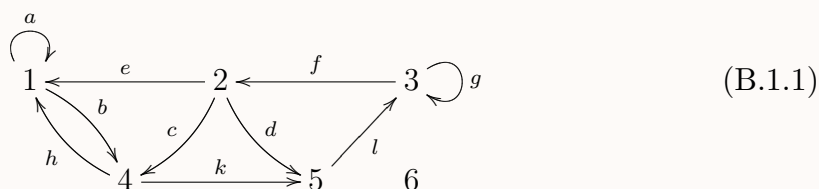
La lligó metodològica és, doncs, doble. D’una banda, la formulació relacional mostra que una categoria es pot reconstruir a partir d’un univers de fletxes i de tres relacions primitives. De l’altra, un cop feta la reconstrucció, no hi ha cap inconvenient a recuperar la notació funcional i la terminologia usual, que són molt més eficients per desenvolupar la teoria —i que són, de fet, les que la resta d’aquest llibre empra.

B Grafs

Aquest apèndix desenvolupa amb detall la noció de graf dirigit, els seus homomorfismes i els camins, i mostra com generar una categoria a partir d'un graf. El material amplia, amb molts exemples concrets, la subsecció 1.4.6 del capítol de categories.

B.1 Grafs

Qualsevol sistema de relacions, com les rutes de transport o les connexions d'aerolínies, es pot dibuixar com una col·lecció de punts i fletxes. En aquesta etapa no ens importa què són els punts, sinó com estan connectats. Aquesta idea es modela amb el concepte de graf. En general, un graf consta de punts (o objectes), anomenats *vèrtexs*, alguns dels quals estan units per *arestes*; aquí considerarem que els grafs són *dirigits*, és a dir, que cada aresta apunta en una direcció, d'un punt a un altre, i per això fem servir fletxes per connectar punts. Entre dos punts hi pot haver moltes fletxes, o cap, i fins i tot pot haver-hi fletxes d'un punt a si mateix. Sovint la manera més fàcil de descriure un graf petit és dibuixar-lo, com a la figura següent.



El tipus de graf que tractem aquí és una versió del graf dirigit que sovint s'anomena *multigraf dirigit amb bucles*, encara que farem servir la paraula «graf» per abreviar. En donem la definició formal.

Definició B.1. Un **graf** G comprèn:

- una col·lecció V_G d'objectes anomenats **vèrtexs**;
- una col·lecció E_G de **fletxes**;
- dues aplicacions $s_G: E_G \rightarrow V_G$ i $t_G: E_G \rightarrow V_G$, anomenades **origen** i **destí**. Si $s_G(f) = a$ i $t_G(f) = b$, escrivim $a \xrightarrow{f} b$ o $f: a \rightarrow b$, i diem que a és el vèrtex d'origen i b el de destí.

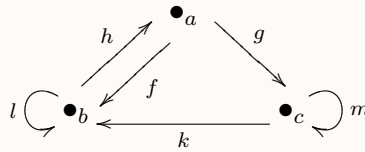
La notació

$$G = E_G \begin{matrix} \xrightarrow{s_G} \\ \xrightarrow{t_G} \end{matrix} V_G$$

indica que G és un graf amb vèrtexs a V_G i fletxes a E_G .

Quan V_G i E_G són conjunts, s_G i t_G són aplicacions de conjunts. Les qüestions de mida es tracten al seu lloc; aquí n'hi ha prou de treballar amb grafs els vèrtexs i fletxes dels quals formen conjunts.

Exemple B.1. Considerem el graf G de la figura següent:



Especifica quins són els seus elements.

Solució. Es té $V_G = \{a, b, c\}$ i $E_G = \{f, g, h, k, l, m\}$, i les dues aplicacions són

E_G	s_G	t_G
f	a	b
g	a	c
h	b	a
k	c	b
l	b	b
m	c	c

□

Exemple B.2. Defineix el graf G perquè la seva representació gràfica sigui (B.1.1).

Solució. Prenem $V_G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $E_G = \{a, b, c, d, e, f, g, h, k, l\}$ i les aplicacions

E_G	s_G	t_G
a	1	1
b	1	4
c	2	4
d	2	5
e	2	1
f	3	2
g	3	3
h	4	1
k	4	5
l	5	3

que reproduïxen la figura (B.1.1).

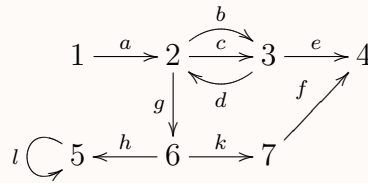
□

Exemple B.3.

1. Dibuixa el graf corresponent a les dades següents:

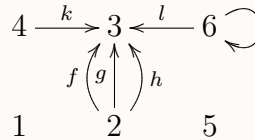
E_G	s_G	t_G	
f	2	3	
g	2	3	
h	2	3	
k	4	3	$V_G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
l	6	3	
m	6	6	

2. Escriu la taula corresponent al graf H següent:



Solució.

- 1.



- 2.

E_H	s_H	t_H	
a	1	2	
b	2	3	
c	2	3	
d	3	2	
e	3	4	$V_H = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
f	7	4	
g	2	6	
h	6	5	
k	6	7	
l	5	5	

□

Exemple B.4. En una empresa petita hi ha tres departaments: Administració, Comptabilitat i Atenció al client. Durant el funcionament diari, els documents poden circular diverses vegades entre els mateixos departaments, i alguns departaments processen documents interns sense enviar-los enlloc. En un dia es donen les situacions següents:

- Dos documents passen d'Administració a Comptabilitat.
- Un document passa de Comptabilitat a Administració.
- Tres documents passen de Comptabilitat a Atenció al client.

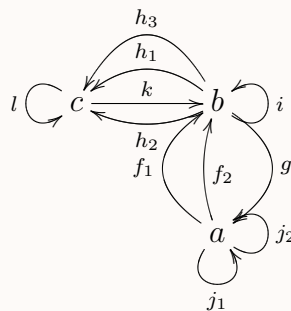
- Un document passa d'Atenció al client a Comptabilitat.
- Dos documents són processats internament a Administració.
- Un document és processat internament a Comptabilitat.
- Un document és processat internament a Atenció al client.

Modela aquesta situació com un graf G , especificant-ne els elements, interpretant-ne les fletxes i representant-lo gràficament.

Solució. El graf G té com a conjunt de vèrtexs $V_G = \{a, b, c\}$, on a, b, c representen Administració, Comptabilitat i Atenció al client, respectivament. El conjunt de fletxes és

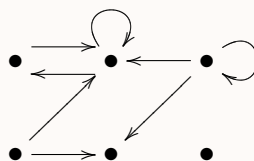
$$E_G = \{a \xrightarrow{f_1} b, a \xrightarrow{f_2} b, \\ b \xrightarrow{g} a, \\ b \xrightarrow{h_1} c, b \xrightarrow{h_2} c, b \xrightarrow{h_3} c, \\ c \xrightarrow{k} b, \\ a \xrightarrow{j_1} a, a \xrightarrow{j_2} a, \\ b \xrightarrow{i} b, \\ c \xrightarrow{l} c\},$$

on els subíndexs indiquen fletxes diferents entre els mateixos vèrtexs (diversos documents amb el mateix recorregut) i els bucles $a \xrightarrow{j} a$, $b \xrightarrow{i} b$ i $c \xrightarrow{l} c$ representen processament intern. La representació gràfica de G és



Aquest graf modela el flux real de documents dins l'empresa en un dia: les direccions indiquen el sentit del flux, el nombre de fletxes entre dos departaments indica la quantitat de documents, i els bucles indiquen activitat interna. $\square$

Exercici B.1. Defineix el graf G perquè la seva representació gràfica sigui la següent:



Exercici B.2. Dibuixa el graf corresponent a les dades següents:

E_G	s_G	t_G	
f	v	w	
g	w	x	
h	w	x	
i	y	y	$V_G = \{v, w, x, y, z\}$
j	y	z	
k	z	y	

Exercici B.3. En un centre logístic hi ha quatre seccions: Recepció, Magatzem, Preparació de comandes i Expedició. Els paquets es mouen entre les seccions al llarg del dia, i alguns processos es fan dins d'una mateixa secció. En una jornada s'observen els fluxos següents:

- Dos paquets passen de Recepció a Magatzem.
- Un paquet passa de Magatzem a Recepció.
- Tres paquets passen de Magatzem a Preparació de comandes.
- Dos paquets passen de Preparació de comandes a Expedició.
- Un paquet passa d'Expedició a Magatzem.
- Dos paquets són reprocessats dins de Magatzem.
- Un paquet és revisat dins de Preparació de comandes.
- Un paquet és verificat dins d'Expedició.

Modela aquesta situació mitjançant un graf. Especifica'n els elements i representa'l gràficament.

B.2 Homomorfismes de grafes

L'estructura d'un graf

$$G = E_G \begin{matrix} \xrightarrow{s_G} \\ \xrightarrow{t_G} \end{matrix} V_G$$

consisteix en dos conjunts V_G i E_G i dues aplicacions s_G i t_G . Per relacionar dos grafes, hem de poder relacionar adequadament els seus conjunts i les seves aplicacions.

Definició B.2. Considerem dos grafes

$$G = E_G \begin{matrix} \xrightarrow{s_G} \\ \xrightarrow{t_G} \end{matrix} V_G \quad \text{i} \quad H = E_H \begin{matrix} \xrightarrow{s_H} \\ \xrightarrow{t_H} \end{matrix} V_H$$

Un **homomorfisme** F de G a H , que escrivim $F: G \rightarrow H$, és un parell d'aplicacions $F_V: V_G \rightarrow V_H$ i $F_E: E_G \rightarrow E_H$ tals que els diagrames següents

commuten:

$$\begin{array}{ccc} E_G & \xrightarrow{s_G} & V_G \\ F_E \downarrow & & \downarrow F_V \\ E_H & \xrightarrow{s_H} & V_H \end{array} \quad \begin{array}{ccc} E_G & \xrightarrow{t_G} & V_G \\ F_E \downarrow & & \downarrow F_V \\ E_H & \xrightarrow{t_H} & V_H \end{array} \quad (\text{B.2.1})$$

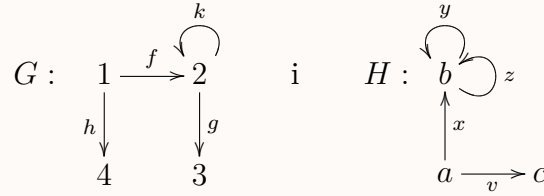
Dit breument, un homomorfisme *preserva* l'origen (diagrama de l'esquerra),

$$F_V \circ s_G = s_H \circ F_E,$$

i el destí (diagrama de la dreta),

$$F_V \circ t_G = t_H \circ F_E.$$

Exemple B.5. Considerem els dos grafs següents:



Defineix un homomorfisme F entre ells.

Solució. Com que k és un bucle i l'únic vèrtex de H amb bucles és b , necessàriament $F_V(2) = b$. Com que g surt de 2, la seva imatge ha de sortir de b , i les úniques fletxes que surten de b són els bucles y, z ; per tant g també ha d'anar a un bucle i $F_V(3) = b$. Aquesta part és forçada; la resta és una elecció. Per construir un exemple concret, triem $F_V(1) = a$ i $F_V(4) = c$, i posem $F_E(k) = F_E(g) = y$, $F_E(f) = x$ i $F_E(h) = v$. Les taules següents comproven que aquesta tria preserva origen i destí.

La distinció entre una condició necessària i una elecció és important: que $F_V(2) = F_V(3) = b$ estigui forçat no vol dir que l'homomorfisme sigui únic. De fet, una enumeració finita directa de les aplicacions compatibles dona 24 homomorfismes entre aquests dos grafs, dels quals 8 tenen $F_V(1) = a$ i 16 tenen $F_V(1) = b$.

Comprovem que les condicions (B.2.1) es compleixen. Les taules dels dos grafs són

E_G	s_G	t_G	E_H	s_H	t_H
f	1	2	v	a	c
g	2	3	x	a	b
h	1	4	y	b	b
k	2	2	z	b	b

i les dues aplicacions de l'homomorfisme són

$$F_V = \begin{array}{c|c} V_G & V_H \\ \hline 1 & a \\ 2 & b \\ 3 & b \\ 4 & c \end{array} \quad F_E = \begin{array}{c|c} E_G & E_H \\ \hline f & x \\ g & y \\ h & v \\ k & y \end{array}$$

Per exemple,

$$(F_V \circ s_G)(f) = F_V(s_G(f)) = F_V(1) = a, \quad (s_H \circ F_E)(f) = s_H(F_E(f)) = s_H(x) = a,$$

de manera que $(F_V \circ s_G)(f) = (s_H \circ F_E)(f)$; deixem la resta de fletxes com a exercici. Anàlogament,

$$(F_V \circ t_G)(h) = F_V(t_G(h)) = F_V(4) = c, \quad (t_H \circ F_E)(h) = t_H(F_E(h)) = t_H(v) = c,$$

i per tant $(F_V \circ t_G)(h) = (t_H \circ F_E)(h)$.

□

Exercici B.4. Considerem els grafs

$$G : 1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3 \quad H : 4 \xrightleftharpoons[c]{d} 5 \xrightarrow{e} 5$$

Troba un homomorfisme F de G a H i comprova les igualtats (B.2.1).

Exercici B.5. Considerem el graf G definit per

$$\begin{array}{c|c|c} E_G & s_G & t_G \\ \hline a & 1 & 2 \\ b & 2 & 3 \\ c & 1 & 4 \\ d & 1 & 4 \\ e & 5 & 6 \end{array} \quad V_G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

i el graf H representat per

$$\begin{array}{ccc} m & \xrightleftharpoons[x]{w} & n \\ y \downarrow & & \\ p & & q \xrightarrow{z} q \end{array}$$

Es demana:

1. representar gràficament el graf G ;
2. trobar un homomorfisme F de G a H i comprovar les igualtats (B.2.1).

B.3 Camins en un graf

Sigui G un graf. Un *camí* a G és qualsevol successió de fletxes tal que el destí d'una fletxa sigui l'origen de la següent. Això inclou successions de longitud 1, que

són elements de E_G , i successions de longitud 0, que comencen i acaben al mateix vèrtex sense seguir cap fletxa.

Definició B.3. Sigui $n \geq 1$. En un graf

$$G = E_G \begin{matrix} \xrightarrow{s_G} \\ \xrightarrow{t_G} \end{matrix} V_G$$

un **camí de longitud** n del vèrtex a al vèrtex b és una successió de fletxes $(f_1, f_2, \dots, f_n)$, escrita en *ordre de recorregut* —primer es recorre f_1 —, tal que

- (i) $s_G(f_1) = a$;
- (ii) $t_G(f_i) = s_G(f_{i+1})$ per a $i = 1, \dots, n-1$;
- (iii) $t_G(f_n) = b$.

El conjunt de camins de longitud n s'escriu C_n . En particular, C_2 és el conjunt de parells de fletxes (f, g) amb $t_G(f) = s_G(g)$, anomenats parells de *fletxes componibles*.

Per conveni, per a cada vèrtex $a \in V_G$ hi ha un únic camí de longitud 0 d' a a si mateix, que denotem $()_a$ i anomenem *camí buit* d' a ; és el cas $n = 0$, exclòs de la definició anterior perquè aleshores no hi ha cap fletxa $f_1, \dots, f_n$. Si dibuixem un camí

$$\cdot \xrightarrow{f_1} \cdot \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_{n-1}} \cdot \xrightarrow{f_n} \cdot$$

la fletxa f_1 queda a l'esquerra i es recorre primer; f_n queda a la dreta i es recorre última. Si $f \in E_G$, aleshores (f) és un camí de longitud 1, és a dir, $(f) \in C_1$.

B.4 De grafs a categories

Podem passar d'un graf a una categoria afegint-hi composició i identitats. La construcció següent és fonamental: mostra que tot graf genera una categoria de manera lliure.

Per a qualsevol graf G hi ha una categoria $\text{Free}(G)$ els objectes de la qual són els vèrtexs de G i els morfismes de la qual són els camins de G . Un camí d' a a b és un morfisme $a \rightarrow b$. La composició s'obté concatenant camins, en *ordre de recorregut*: si $p = (a_1, \dots, a_r)$ és un camí d' A a B i $q = (b_1, \dots, b_s)$ un camí de B a C , la seva composició és el camí d' A a C

$$q \circ p = (a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s),$$

on, d'acord amb la convenció categòrica $q \circ p$, el camí p —el que surt d' A — es recorre primer. Per a cada vèrtex A , la identitat id_A és el camí buit $()_A$.

Comprovem que $\text{Free}(G)$ és una categoria. La composició és associativa perquè la concatenació de successions ho és: en concatenar tres camins componibles, el resultat és la successió de totes les seves fletxes en ordre, amb independència de l'ordre en què s'agrupin. El camí buit és neutre, ja que concatenar-lo no afegeix cap fletxa: $(a_1, \dots, a_r) \circ ()_A = (a_1, \dots, a_r) = ()_B \circ (a_1, \dots, a_r)$ per a tot camí d' A

a B . Per tant, $\text{Free}(G)$ satisfà els axiomes de categoria. S'anomena **categoria lliure generada pel graf G** , o també **categoria de camins de G** .

Bibliografia

Les referències següents cobreixen tres funcions: introduccions al mateix nivell que aquest text, obres de consulta i fonts per a la transició cap a la lògica categòrica, i les fonts de la terminologia matemàtica catalana emprada.

Bibliografia

- [1] S. Eilenberg i S. Mac Lane, *General theory of natural equivalences*, Transactions of the American Mathematical Society **58** (1945), 231–294. (Article fundacional de la teoria de categories, on es defineixen per primera vegada les nocions de categoria, functor i transformació natural. <https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1945-0013131-6>.)
- [2] S. Awodey, *Category Theory*, 2a edició, Oxford Logic Guides 52, Oxford University Press, 2010. (Text introductori de referència; guia principal per a l'ordre i el nivell d'aquest llibre, i per als capítols sobre categories cartesianes tancades i lògica.)
- [3] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, 2a edició, Graduate Texts in Mathematics 5, Springer, 1998. (Obra de consulta clàssica sobre teoria de categories.)
- [4] T. Leinster, *Basic Category Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 143, Cambridge University Press, 2014. (Introducció alternativa, breu i moderna; disponible també en accés obert.)
- [5] E. Riehl, *Category Theory in Context*, Aurora: Dover Modern Math Originals, Dover, 2016. (Consulta complementària, amb molts exemples.)
- [6] F. Borceux, *Handbook of Categorical Algebra*, 3 volums, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Cambridge University Press, 1994. (Referència exhaustiva per a límits, adjuncions i exactitud.)
- [7] S. Mac Lane i I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*, Universitext, Springer, 1994. (Pont cap a la teoria de topos i la lògica geomètrica.)
- [8] J. Lambek i P. J. Scott, *Introduction to Higher-Order Categorical Logic*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 7, Cambridge University Press, 1986. (Correspondència entre lògica d'ordre superior, càlcul lambda i categories cartesianes tancades.)
- [9] B. Jacobs, *Categorical Logic and Type Theory*, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics 141, Elsevier, 1999. (Fibracions, hiperdoctrines i teoria de tipus des del punt de vista categòric.)
- [10] P. T. Johnstone, *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Oxford Logic Guides 43–44, Oxford University Press, 2002. (Obra avançada de consulta sobre teoria de topos.)

- [11] F. W. Lawvere, *The Category of Categories as a Foundation for Mathematics*, en *Proceedings of the Conference on Categorical Algebra (La Jolla, 1965)*, Springer, 1966, pàg. 1–20. (Teoria elemental de categories en primer ordre; precedent de la presentació relacional de l'apèndix A.)
- [12] D. S. Scott, *Identity and Existence in Intuitionistic Logic*, en M. Fourman, C. Mulvey i D. Scott (eds.), *Applications of Sheaves*, Lecture Notes in Mathematics 753, Springer, 1979, pàg. 660–696. (Operacions parcials, existència i identitat; rerefons de les axiomàtiques «només amb fletxes».)
- [13] P. J. Freyd i A. Scedrov, *Categories, Allegories*, North-Holland Mathematical Library 39, North-Holland, 1990. (Presentació sistemàtica sense objectes primitius.)
- [14] C. Benz Müller i D. S. Scott, *Automating Free Logic in HOL, with an Experimental Application in Category Theory*, Journal of Automated Reasoning 64, 2020, pàg. 53–72. (Formalització en Isabelle/HOL de diverses axiomàtiques de categories amb lògica lliure.)
- [15] C. Benz Müller i D. S. Scott, *Axiom Systems for Category Theory in Free Logic*, Archive of Formal Proofs, 2018. <https://isa-afp.org/entries/AxiomaticCategoryTheory.html>. (Comparació i verificació d'equivalències entre sistemes de Mac Lane, Scott i Freyd–Scedrov.)
- [16] Institut d'Estudis Catalans, *Diccionari de la llengua catalana*, 2a edició, Barcelona. <https://dlc.iec.cat>. (Font normativa de la terminologia general catalana.)
- [17] Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana, *Diccionari de matemàtiques i estadística*, 1a ed., Barcelona, 2002; 2a ed. en línia, Institut d'Estudis Catalans, 2021. <https://cit.iec.cat/DME/>. (Font de la terminologia matemàtica catalana: functor, morfisme, preordre, etc.)

Glossari català–anglès

Aquest glossari recull la terminologia menys estandarditzada del llibre, amb la seva forma anglesa i, quan escau, la notació emprada. La lectura de bibliografia internacional —gairebé sempre en anglès— fa útil tenir a mà aquesta correspondència.

Criteri d’anglicismes. Diversos termes s’han manllevat de l’anglès per manca d’una forma catalana establerta o per fidelitat a la bibliografia (*pullback*, *pushout*, *slice*). En la seva primera aparició es dona, quan existeix, el terme català al costat de l’anglès i de la notació; després se n’usa una sola forma. La terminologia general segueix el *Diccionari de la llengua catalana* de l’Institut d’Estudis Catalans [16], i la matemàtica, el *Diccionari de matemàtiques i estadística* del TERMCAT [17].

Català	Anglès	Notació
categoria oposada	opposite category	$\mathbf{C}^{\text{op}}$
categoria prima	thin category	
categoria slice (o llesca)	slice category	$\mathbf{C}/A$
categoria coslice	coslice category	$A/\mathbf{C}$
homconjunt	hom-set	$\text{Hom}(A, B)$
functor representable	representable functor	p. ex. $\text{Hom}(-, A)$
immersió de Yoneda	Yoneda embedding	
quasiinvers (d'una equivalència)	quasi-inverse / pseudo-inverse	
prefeix	presheaf	$\mathbf{Set}^{\mathbf{C}^{\text{op}}}$
producte fibrat (pullback)	pullback	
suma amalgamada (pushout)	pushout	
con	cone	
cocon	cocone	
límit / colímit	limit / colimit	$\varprojlim / \varinjlim$
unitat / counitat	unit / counit	η / ε
composició horitzontal	horizontal composition	$\theta * \eta$
composició amb un functor per l'esquerra	(left) whiskering	$K\eta$
composició amb un functor per la dreta	(right) whiskering	ηH
epimorfisme regular	regular epimorphism	
parella nucli	kernel pair	
factorització imatge	image factorization	
reindexació	reindexing / base change	f^*
subobjecte	subobject	$\text{Sub}(A)$
classificador de subobjectes	subobject classifier	Ω
sedàs	sieve	
semireticle implicatiu	implicative meet-semilattice	
categoria cartesiana tancada	cartesian closed category	
categoria regular	regular category	

Taula de notació

Recollim la notació principal del llibre, amb el seu significat i el lloc de la primera aparició o definició. Les referències remeten al capítol o a la secció corresponent.

Símbol	Significat	Primera aparició
$\mathbf{C}, \mathbf{D}, \dots$	categories	cap. 1
$\text{Hom}(A, B), \mathbf{C}(A, B)$	homconjunt de morfismes $A \rightarrow B$	cap. 1
id_A	morfisme identitat de A	cap. 1
$g \circ f$	composició (f seguit de g)	cap. 1
$\mathbf{C}^{\text{op}}$	categoria oposada	cap. 1
f^{op}	morfisme dual de f a $\mathbf{C}^{\text{op}}$	§1.8
Set, Grp, Top, Graph	categories concretes habituals	cap. 1
Cat	categoria de les categories petites	cap. 2
$\mathbf{C}/A, A/\mathbf{C}$	categoria slice, coslice	cap. 2
$(S \downarrow T)$	categoria coma	§4.3
$F, G: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$	functors	cap. 2
$\alpha: F \Rightarrow G$	transformació natural	cap. 3
$\mathbf{D}^{\mathbf{C}}, [\mathbf{C}, \mathbf{D}]$	categoria de functors	cap. 3
$\text{Hom}(-, A)$	exemple de functor representable (contravariant)	cap. 4
Δ	functor diagonal / constant	cap. ??
$\varprojlim D, \text{colim } D$	límit, colímit d'un diagrama	cap. ??
$A \times B, A + B$	producte, coproducte	cap. ??
$F \dashv G$	F és adjunt per l'esquerra de G	cap. ??
η, ε	unitat, counitat d'una adjunció	cap. ??
$C^B, \lambda f$	exponencial, currificació	cap. ??
$\text{Sub}(A)$	preordre de subobjectes de A	cap. ??
f^*	reindexació (substitució)	cap. ??
$\text{Im}(f)$	imatge d'un morfisme	cap. ??
$\exists_f, \forall_f$	quantificadors com a adjunts de f^*	cap. ??
Ω, true	classificador de subobjectes	cap. ??

Apèndix: convenció de mida

Al llarg del llibre hem parlat de categories *petites*, *localment petites* i de *classes pròpies* sense fixar del tot el marc conjuntista. Aquest apèndix el fa explícit, perquè el volum de lògica categòrica —on apareixen categories de models, doctrines i fibracions— l'exigirà.

Marc adoptat: classes i conjunts. Treballem en una teoria de conjunts amb **classes pròpies**, a l'estil de von Neumann–Bernays–Gödel (NBG). Hi ha dos nivells de col · leccions: els *conjunts*, que poden ser elements d'altres col · leccions, i les *classes pròpies*, que no. Amb això:

- una categoria és **petita** si la seva col · lecció d'objectes i la de morfismes són totes dues *conjunts*;
- és **localment petita** si cada $\text{Hom}(A, B)$ és un conjunt, encara que la col · lecció d'objectes pugui ser una classe pròpia;
- és **ben potenciada** si els subobjectes de cada objecte formen un conjunt. Aquí un *subobjecte* de A no és un monomorfisme literal cap a A , sinó una classe d'equivalència de monomorfismes $m: S \rightarrow A$ mòdul isomorfisme sobre A (dos monomorfismes són equivalents quan es factoren l'un per l'altre mitjançant un isomorfisme del domini). La distinció és essencial: a **Set** hi ha una classe pròpia de monomorfismes cap a un conjunt donat —moltes còpies isomorfes del mateix subconjunt—, però només un conjunt de subobjectes. «Ben potenciada» demana, doncs, que aquesta col · lecció de classes admeti un conjunt de representants.

Les categories **Set**, **Grp**, **Top**, **Graph** i **Cat** són localment petites però no petites; cada preordre concret sobre un conjunt i cada categoria finita concreta són petites. Això no s'ha de confondre amb la petitesa de la categoria de *tots* els preordres o de *totes* les categories finites, que —en tenir una classe pròpia de conjunts subjacents— són grans llevat que es fixi una convenció de mida o s'esculli un conjunt de representants.

Quan alguna construcció demani triar simultàniament un objecte (o un morfisme) per a cada objecte d'una categoria *gran* —per exemple, en construir un invers d'una equivalència—, la família de tries està indexada per una classe pròpia, i l'axioma de l'elecció ordinari, que val per a famílies indexades per un conjunt, no hi arriba. En aquests casos assumim la forma **global** de l'elecció (disponible, per exemple, a NBG amb l'axioma d'elecció global). Ho indicarem allà on calgui.

L'alternativa dels universos. Una segona opció, molt usada en geometria algebàica i teoria de topos, fixa un o més **universos de Grothendieck** $\mathcal{U}$ —conjunts

prou grans i tancats per les operacions habituals— i parla de categories $\mathcal{U}$ -petites i $\mathcal{U}$ -grans de manera *relativa* a $\mathcal{U}$. Aquesta convenció té l'avantatge que «la categoria de tots els $\mathcal{U}$ -conjunts» és, ella mateixa, un objecte d'un univers més gran, cosa que simplifica certes construccions. En aquest volum *no* l'adoptem, per no carregar una introducció amb la teoria d'universos; però el lector que continuï cap a la teoria de feixos la retrobarà. Les dues opcions són maneres alternatives de *gestionar la mida* més que no pas fonaments idèntics: a grans trets, el paper de les «classes pròpies» de NBG el fa aquí la distinció entre $\mathcal{U}$ -petit i $\mathcal{U}$ -gran relativa a un univers $\mathcal{U}$ fixat. Fer precisa aquesta correspondència exigeix especificar l'univers i les hipòtesis pertinents; no cal, però, que això sigui un obstacle per a una primera lectura.

Fixar aquesta convenció des d'ara evita l'ambigüitat que, altrament, es faria notar quan apareguin categories de models i functors classificadors: en tot moment, cada construcció d'aquest llibre declara si viu en un conjunt o en una classe pròpia.

Índex alfabètic

- acció
 - de grup, 47
- aplicació dual, 59
- Aut, 24
- automorfisme, 24
- bimorfisme, 25
- Cat**, 49, 50
- categoria, 9
 - buida, 13
 - coma, 89
 - coslice, 89
 - de camins, 177
 - de functors, 77
 - grafs, 77
 - discreta, 14, 46
 - esquelètica, 83
 - finita, 13
 - gran, 40
 - isomorfa, 50
 - lliure, 39, 79, 177
 - localment petita, 40
 - oposada, 28
 - petita, 40
 - prima, 15
 - producte, 29
 - slice, 89
 - sobre un objecte, 30, 49
 - sota un objecte, 30, 49
 - unitat, 13
- codomini, 9
- composició, 9
- con, 90
- conjunt apuntat, 31
- D^C**, 77
- deduïbilitat, 16
- diagrama commutatiu, 11
 - preservat per functors, 45
- domini, 9
- dualitat, 29
 - d'un enunciat, 32
 - noció autodual, 36
 - principi de, 31, 33, 34
 - projectiva, 36
- element universal, 90
- endomorfisme, 24
- epimorfisme, 25
 - escindit, 27
- equivalència de categories, 81
 - caracterització, 81
- espai dual
 - com a homfunctor, 59
- espai topològic, 18
- espai vectorial, 17
- esquelet, 83
- Free**, 39
- functor, 44
 - contravariant, 54
 - covariant, 54
 - de parts, 57
 - des d'un grup, 47
 - des d'un monoide, 47
 - des d'una categoria finita, 46
 - entre categories discretes, 46
 - entre preordres, 47
 - essencialment exhaustiu, 63, 64
 - fidel, 61
- Hom**, 55
 - contravariant, 56
 - covariant, 55
- i deduïbilitat, 48
- i grafs, 51
- identitat, 46
- inclusió, 62

- no preserva epimorfismes, 65
- oblit, 46, 49
- oposat, 54
- ple, 61
- ple i fidel, 63
- preserva isomorfismes, 45
- representable, 90
- variància d'una composició, 55
- graf
 - com a categoria de functors, 77, 78
- graf dirigit, 20, 169
 - vèrtexs i arestes com a homfunctors, 58
- Graph**, 20
- grup, 16
- grupoide, 24
- Hom
 - bihomfunctor, 60
- homeomorfisme, 23
- homfunctor, 55
 - a Graph, 58
 - bihomfunctor, 60
 - a Set, 60
 - a Vect, 61
 - contravariant, 56
 - covariant, 55
 - i espai dual, 59
 - i functor de parts, 57
 - i isomorfismes, 56
- identitat, 9
- invers
 - per un costat, 26
- isomorfisme, 21
 - de categories, 50
- isomorfisme natural, 79
- lema de substitució, 72
- monoide, 15
 - lliure, 40
- monomorfisme, 25
 - escindit, 27
- morfisme, 9
 - escindit, 27
- morfisme de grafs, 20, 51, 173
- objecte, 9
 - inicial, 88
 - terminal, 88
 - unicitat llevat d'isomorfisme, 88
- prefeix, 91
- preordre, 15
- propietat universal, 90
- prova
 - com a morfisme, 17
- regla dels signes (variància), 55
- Rel**, 19
- representació lineal, 47
- retracció, 26
- secció, 26
- subcategoria, 30
 - ampla, 30, 62
 - plena, 30, 62
- substitució, 48
- transformació natural, 69
 - bidual, 73
 - composició amb un functor, 84
 - composició horitzontal, 84
 - composició vertical, 75
 - contraexemple, 71
 - entre preordres, 72
 - identitat, 72
 - interpretació lògica, 72
 - Nat, 77
- Yoneda
 - immersió, 91
 - immersió plena i fidel, 93
 - lema, 91
 - objectes determinats per morfismes, 93